

Chulalongkorn University

Chula Digital Collections

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

2023

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับ
นักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

กิติน ม่วยเที่ยง
บัณฑิตวิทยาลัย

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd>

 Part of the [Technology and Innovation Commons](#)

Recommended Citation

ม่วยเที่ยง, กิติน, "นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย" (2023). *Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)*. 10996.
<https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/10996>

This Thesis is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD) by an authorized administrator of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลใน
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2566



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

Financial Technology Innovation of Digital Robotics by Cognitive Computing for
Individual Investors in Thailand Futures Exchange



Mr. Kittinu Muayteng

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Doctor of Philosophy in Technopreneurship and Innovation Management
Inter-Department of Technopreneurship and Innovation Management
Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 2023

หัวข้อวิทยานิพนธ์	นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการ คำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าประเทศไทย
โดย	นายกิตินุ ม่วยเที่ยง
สาขาวิชา	ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพธนา ฉัพพรรณรัตน์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน อัสวานนท์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์)

กิตินุ ม่วยทั้ง : นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย. (Financial Technology Innovation of Digital Robotics by Cognitive Computing for Individual Investors in Thailand Futures Exchange) อ.ที่ปรึกษาหลัก : ศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูลD.B.A., อ.ที่ปรึกษาร่วม : ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง

วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยโดยแบ่งงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการและการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุน การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าทัศนคติและความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 2. การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไร ผลการทดลองพบว่า กลยุทธ์การลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 แบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) มีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) สูงกว่ากลยุทธ์ซื้อและถือยาว (Buy and Hold) ,กลยุทธ์ขายชอร์ตและถือยาว (Short and Hold), กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend following) และกลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean reversal) และมีความแตกต่างทางสถิติของผลกำไรรวมอย่างมีนัยสำคัญ และหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 มีอัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) สูงกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 ตามลำดับ โดยสมมติฐานจากการไม่มีประสิทธิภาพของตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 มากกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 ตามลำดับ 3. การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 5 บริษัทหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีการให้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของธุรกิจหลักทรัพย์มีโมเดลรายได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model), รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) และรูปแบบการสมัครค่าสมาชิก (Subscription Model)และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยโมเดลธุรกิจแบบ Freemium กับบริษัทหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่มีความเป็นไปได้เชิงการตลาด (Market Feasibility) เชิงการบริหาร (Operational Feasibility) และเชิงการเงิน (Financial Feasibility)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา	ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม	ลายมือชื่อนิสิต
	(สหสาขาวิชา)	
ปีการศึกษา	2566	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก
		ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาร่วม

6087758120 : MAJOR TECHNOPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT

KEYWORD: DIGITAL ROBOTICS/COGNITIVE COMPUTING, FINANCIAL TECHNOLOGY, INDIVIDUAL INVESTOR,
THAILAND FUTURES EXCHANGE

Kittinu Muayteng : Financial Technology Innovation of Digital Robotics by Cognitive Computing for Individual Investors in Thailand Futures Exchange. Advisor: Prof. Dr. Pornanong Budsaratragoon Co-advisor: Asst. Prof. Dr. Chaiwat  thong

This dissertation's main objective is to study and develop the Financial Technology Innovation of Digital Robotics by Cognitive Computing for Individual Investors in the Thailand Futures Exchange. The research in this dissertation is divided into 3 parts 1. Study of factors influencing the demand and acceptance of digital robots by investors. 1.Demand and Acceptance Factors: A mixed-method approach was used, combining qualitative research from interviews with experts and financial technology professionals, and a quantitative analysis of 400 electronic surveys using statistical software. The findings indicate that attitudes and ease of use significantly influence the intention to adopt digital trading technology. 2. Development of a Profitable Trading Model: Experimental results show that the fuzzy logic-based investment strategies for the SET50 index futures outperform traditional Buy and Hold, Short and Hold, Trend Following, and Mean Reversion strategies in terms of Total Profit to Maximum Drawdown ratio. Moreover, the fuzzy logic automated trading robot for SET50 index futures exhibited a higher profit-to-risk ratio compared to those for NASDAQ100 and S&P500 futures, suggesting a greater market inefficiency in the SET50 index. 3. Technology Acceptance and Business Utilization: Through in-depth interviews with five major securities firms, it was found that the adoption of automated trading robots supports three revenue models: Commission, Profit Sharing, and Subscription. The potential for commercial utilization is demonstrated through a Freemium business model, with market, operational, and financial feasibility assessments for Thailand's securities firms.

This study offers significant insights into the development and acceptance of digital trading robots in financial markets, providing a basis for further innovation and strategic implementation in the fintech sector.

CHULALONGKORN UNIVERSITY

Field of Study:	Technopreneurship and Innovation Management	Student's Signature
Academic Year:	2023	Advisor's Signature
		Co-advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้าและขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นี้ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุชราตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำ ให้ความเมตตาและให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ หนูทอง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลิขิตาภวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน อัครนันท์ กรรมการ, ดร. ชูพรรณ โกวานิชย์ ประธานกรรมการ และ ดร. รินใจ ชาศรพิพัฒน์ กรรมการภายนอก ที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจสนับสนุน ให้ความเสียสละและความเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดทำวิทยานิพนธ์นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ท่าน เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ และขอระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยความเคารพอย่างสูงตลอดไป

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ตลอดจนคำแนะนำและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลสนับสนุนในการทำวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่ช่วยคอยให้กำลังใจสนับสนุนผู้วิจัยอย่างสม่ำเสมอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

กิตินุ ม่วยแท้ง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....ค	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....ง	
กิตติกรรมประกาศ.....จ	
สารบัญ.....ฉ	
บทที่ 1 บทนำ..... 1	
1.1 ความเป็นมา ความสำคัญของปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... 1	
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย..... 6	
1.3 วิธีการดำเนินการวิจัย..... 7	
1.4 ขอบเขตของการวิจัย..... 12	
1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย..... 12	
1.6 ข้อจำกัดในการวิจัย..... 13	
1.7 ขั้นตอนในการเสนองานวิจัย..... 14	
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... 14	
1.9 Technology, Innovation and Management (TIM)..... 15	
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม..... 16	
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม..... 16	
2.1.1 ความหมายของนวัตกรรม..... 16	
2.1.2 นวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์..... 16	
2.1.3 นวัตกรรมกับเศรษฐกิจ..... 17	
2.1.4 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และตลาด..... 18	
2.1.5 รูปแบบและประเภทนวัตกรรม..... 20	

2.2 กระบวนการทางนวัตกรรม (Innovation Process).....	22
2.2.1 การสร้างความคิดนวัตกรรม.....	22
2.2.2 การพัฒนาสิ่งใหม่.....	23
2.2.3 การแพร่กระจายนวัตกรรม.....	23
2.3 กระบวนการทางเทคโนโลยี (Technology Process)	24
2.3.1 การวิจัยเทคโนโลยีพื้นฐาน	24
2.3.2 การพัฒนาเทคโนโลยี	25
2.3.3 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีตามวิถี (Technology Trajectory).....	25
2.4 กระบวนการทางพาณิชย์กรรม (Commercialization Process)	26
2.4.1 การวิจัยตลาด.....	26
2.4.2 การพัฒนาตลาด.....	27
2.4.3 การสร้างรูปแบบธุรกิจ	27
2.4.4 รูปแบบของโมเดลของธุรกิจ.....	28
2.5 การสังเคราะห์กรอบความคิดเชิงทฤษฎีนวัตกรรม	30
2.6 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่	31
2.7 การประเมินเทคโนโลยี	34
2.8 การยอมรับทางเทคโนโลยี	35
2.9 ทฤษฎีทางการเงิน.....	37
2.9.1 ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis).....	37
2.9.2 ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance Theory).....	38
2.9.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคล.....	43
2.10 ความรู้ ตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Product).....	45
2.10.1 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (Thailand Futures Exchange, TFEX) 45	

2.10.2	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives).....	45
2.10.3	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส	46
2.10.4	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส ประเภท ดัชนี SET50 Index	47
2.10.5	ผู้ค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....	49
2.10.6	ประโยชน์โดยทั่วไปของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	49
2.10.7	เครื่องมือ แพลตฟอร์มที่ใช้ในการเทรดแบบอัตโนมัติ.....	51
2.10.8	รูปแบบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระบบเทรดอัตโนมัติ	53
2.10.9	การใช้ประโยชน์ของหุ่นยนต์ดิจิทัล (โปรแกรมหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ).....	53
2.11	ความรู้ ทฤษฎี เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล (โปรแกรมหุ่นยนต์ระบบเทรดอัตโนมัติ).....	54
2.11.1	หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติต่างประเทศ	54
2.11.2	ระบบเทรดอัตโนมัติ (Automated Trading System)	54
2.11.3	ระบบเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading)	55
2.11.4	การเทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Trading)	55
2.11.5	วิศวกรรมควบคุม (Control Engineering).....	55
2.11.6	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence).....	55
2.11.6.1	ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ (Fuzzy Logic).....	57
2.11.7	การพัฒนากลยุทธ์ระบบซื้อขายแบบอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis).....	58
2.11.8	แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ดิจิทัล (โปรแกรมหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ).....	59
2.11.8.1	กลยุทธ์การลงทุน (Strategy) ที่นำมาออกแบบหุ่นยนต์ดิจิทัล	61
2.11.8.2	สัญญาณซื้อขาย (Trading Signal).....	62
2.11.8.3	การจัดการเงิน (Money management).....	62
2.11.8.4	การจัดการออเดอร์ (Order management).....	63

2.11.8.5	การปรับค่าให้เหมาะสม (Optimization) และการทดสอบ Walk-Forward Analysis	63
2.11.8.6	การวิเคราะห์ Monte Carlo Analysis	64
2.11.8.7	ความแข็งแกร่งของระบบ (Robustness)	65
2.11.8.8	ส่วนประกอบที่มีการปรับตัว (Adaptive components).....	67
2.11.8.9	การประเมินประสิทธิภาพระบบ (Performance Evaluation) ของหุ่นยนต์ดิจิทัล	68
บทที่ 3	วิธีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา	69
3.1	การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย	73
3.2	การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย	75
3.3	ระยะที่ 3 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล 78	
บทที่ 4	การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย	84
4.1	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม	88
4.2	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	92
4.2.1	ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables).....	96
4.2.2	รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม (Respondent Profile).....	97
4.2.3	การวิเคราะห์ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีตามรูปแบบการเสียค่าบริการ.....	133
4.3	วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Analysis).....	152

4.3.1 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 9 องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test.....	152
4.4 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 5 องค์ประกอบด้านทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Towards Usefulness: ATU) ด้วยการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test	153
4.5 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 3 องค์ประกอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEU) ด้วยการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test	154
4.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับการวิเคราะห์ 9 องค์ประกอบ..	155
4.5.2 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (GLM).....	158
4.5.3 การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (GLM)	159
บทที่ 5 การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย	165
5.1 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่.....	165
5.2 กระบวนการพัฒนาโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล	194
5.2.1 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm).....	196
5.2.2 พัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตามแนวโน้ม (Trend following algorithm)	196
5.2.3 พัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal algorithm)	197
5.3 การออกแบบพัฒนาโมเดลด้วยกลยุทธ์การลงทุนสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (NASDAQ100 Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures).....	219
5.3.1 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สำหรับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (NASDAQ100 Index Futures).....	219

5.3.2 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures)

224

บทที่ 6 การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล . 254

6.1 ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ..... 255

6.2 ผลการวิจัยเชิงลึกด้านความสนใจในรูปแบบการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ 258

6.3 ผลการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัล..... 261

6.4 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) เพื่อนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ 263

6.5 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์..... 277

6.6 การพิจารณาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนา 279

6.6.1 การเลือกดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนา 281

6.6.2 การประเมินความเสี่ยง..... 282

6.6.3 ความเป็นไปได้ด้านการตลาด 282

6.6.4 ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ..... 285

6.6.5 ความเป็นไปได้ด้านการเงิน 286

บทที่ 7 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 289

7.1 สรุปและอภิปรายผล 289

7.1.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการและการยอมรับใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย 290

7.1.2 ผลการศึกษาการพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

297

7.1.3 ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล. 300

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้.....	304
บรรณานุกรม	347
ประวัติผู้เขียน	349



สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่ 1.1 อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต (New S-curve).....	1
รูปที่ 1.2 แบบการทำงานของแพลตฟอร์ม Metatrader เข้าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX).....	2
รูปที่ 1.3 แนวโน้มการเติบโตของนักลงทุนบุคคลและปริมาณการซื้อขายสัญญาต่อวัน.....	3
รูปที่ 1.4 รูปแบบการสร้างระบบเทรดของหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ.....	3
รูปที่ 1.5 ตำแหน่งทางการตลาด (Market positioning).....	4
รูปที่ 1.6 กระบวนการคำนวณทางโปรแกรม.....	7
รูปที่ 1.7 กระบวนการคำนวณรับรู้.....	7
รูปที่ 1.8 ส่วนประกอบของระบบซื้อขายแบบอัลกอริทึม (Algorithmic trading), Treleaven P. et al. (2013).....	8
รูปที่ 1.9 ส่วนประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), Rajan Lakshmi A (2017).....	8
รูปที่ 1.10 ส่วนประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานวิจัย.....	9
รูปที่ 1.11 กระบวนการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น, Kevin J.Davey (2014).....	9
รูปที่ 1.12 กระบวนการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ในงานวิจัย.....	10
รูปที่ 1.13 แสดงขั้นตอนการวิจัยทดลองระบบหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่.....	11
รูปที่ 1.14 แสดงขั้นตอนของการดำเนินงานวิจัยในภาพรวม.....	12
รูปที่ 1.15 แผนงานแสดงระยะเวลาในการเสนอวิจัย.....	14
รูปที่ 2.1 การแพร่กระจายของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) และ Crossing the Chasm.....	18
รูปที่ 2.2 กรอบแนวคิดของนวัตกรรม.....	18
รูปที่ 2.3 แนวคิดของเทคโนโลยีแบบพลิกผัน.....	19
รูปที่ 2.4 กระบวนการนวัตกรรมของ Skarzynski&Gibson(2008).....	23

รูปที่ 2.5 กระบวนการนวัตกรรมจากการทบทวนนวัตกรรม	24
รูปที่ 2.6 เส้นทางเดินเทคโนโลยี S-Curve	25
รูปที่ 2.7 กระบวนการทางเทคโนโลยีสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม	26
รูปที่ 2.8 กระบวนการทางเทคโนโลยีสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม	27
รูปที่ 2.9 กรอบความคิดเชิงทฤษฎีนวัตกรรม สังเคราะห์จากการทบทวนนวัตกรรม	31
รูปที่ 2.10 กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่, Praima (2010)	32
รูปที่ 2.11 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีออกสู่อุตสาหกรรม ((Technology Readiness Level, TRL), John C. Mankins (2004)	35
รูปที่ 2.12 การยอมรับทางเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model, TAM), Davis et.al (1998), Venkatesh et.al (2003)	36
รูปที่ 2.13 ทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory)	39
รูปที่ 2.14 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)	45
รูปที่ 2.15 แสดงแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4) ที่ใช้เทรดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX)	52
รูปที่ 2.16 การสร้างคุณค่าแบบมีส่วนร่วมในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า	54
รูปที่ 2.17 กรอบความองค์ความรู้ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล	57
รูปที่ 2.18 โครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการทำงานของ Fuzzy logic, Gradojevic N. et.al. (2013)	57
รูปที่ 2.19 ส่วนประกอบการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึม (Algorithmic Trading System, AT) ...	59
รูปที่ 2.20 กระบวนการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึม (Algorithmic Trading Process)	60
รูปที่ 2.21 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนากการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึม	60
รูปที่ 2.22 ขนาดเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	62
รูปที่ 2.23 การทดสอบแบบ Walk-forward Analysis	63
รูปที่ 2.24 Monte Carlo Simulation	64

รูปที่ 2.25 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Monte Carlo Analysis ด้วย Confidence Level ที่ 90-100%	64
รูปที่ 2.26 Monte Carlo Simulation ตรวจสอบโอกาสการล้างพอร์ต (Risk of Ruin)	65
รูปที่ 2.27 Monte Carlo Simulation ทำนายประสิทธิภาพระบบในอนาคต	65
รูปที่ 2.28 แสดงความยืดหยุ่นของข้อมูลในลักษณะ Good Fit/Robust	66
รูปที่ 2.29 แสดงระบบซื้อขายที่ผ่านการทดสอบ Out-of-Samples และผ่านการทดสอบ Robustness	66
รูปที่ 2.30 ภาพส่วนประกอบที่มีการปรับตัวตามกรอบของตลาด	67
รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)	70
รูปที่ 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ระยะที่ 1	75
รูปที่ 3.3 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ่นยนต์ดิจิทัล	77
รูปที่ 3.4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ่นยนต์ดิจิทัล	78
รูปที่ 3.5 การยอมรับทางเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model, TAM)	81
รูปที่ 3.6 การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบทางธุรกิจ	81
รูปที่ 3.7 รูปแบบโมเดลของผลิตภัณฑ์กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	82
รูปที่ 3.8 การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis)	83
รูปที่ 4.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย	93
รูปที่ 4.2 แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย	113
รูปที่ 4.3 แสดงอายุของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย	114
รูปที่ 4.4 แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย	115
รูปที่ 4.5 แสดงอาชีพของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย	116
รูปที่ 4.6 แสดงรายได้ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย	117
รูปที่ 4.7 แสดงขนาดพอร์ตการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย	118
รูปที่ 4.8 แสดงความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย	119

รูปที่ 4.9 แสดงประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	120
รูปที่ 4.10 แสดงระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนส่วนนี้ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	121
รูปที่ 4.11 แสดงสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่านของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	122
รูปที่ 4.12 แสดงทัศนคติในการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	123
รูปที่ 4.13 แสดงประเภทสินทรัพย์การลงทุนที่ลงทุนในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	124
รูปที่ 4.14 แสดงความหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	125
รูปที่ 4.15 แสดงระดับการยอมรับผลขาดทุนขณะใดขณะหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	126
รูปที่ 4.16 แสดงระดับการยอมรับผลขาดทุนขณะใดขณะหนึ่งแบบแบ่งกลุ่มระดับการขาดทุนตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	127
รูปที่ 4.17 แสดงความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	128
รูปที่ 4.18 แสดงเป้าหมายในการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	129
รูปที่ 4.19 แสดงความต้องการของระบบซื้อขายด้วยหุ่นยนต์ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	130
รูปที่ 4.20 แสดงขนาดพอร์ตการลงทุนโดยใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	131
รูปที่ 4.21 แสดงขนาดพอร์ตการลงทุนโดยใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่ายบริการ	131
รูปที่ 4.22 แสดงการเลือกอัตราการเสียค่าบริการรูปแบบรายปีของกลุ่มตัวอย่าง	132
รูปที่ 4.23 แสดงการเลือกสัดส่วนการเสียค่าบริการรูปแบบตามผลการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง	132

รูปที่ 4.24 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยตัวแปรแต่ละตัวตามรูปแบบการเสียค่าบริการ.....	134
รูปที่ 4.25 แสดงความคิดเห็นหรือความต้องการในระบบหุ่นยนต์ช่วยการลงทุน.....	150
รูปที่ 4.26 แสดงแผนภาพ PEU และ ATU มีผลเชิงบวกต่อ ITU.....	160
รูปที่ 5.1 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ่นยนต์ดิจิทัล.....	165
รูปที่ 5.2 พื้นฐานของการเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading System, AT), Treleven P. et al. (2013)	166
รูปที่ 5.3 กระบวนการออกแบบระบบเทรดอัตโนมัติเบื้องต้น, Kevin J.Davey (2014).....	168
รูปที่ 5.4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ NPD, Paima (2010).....	169
รูปที่ 5.5 การแบ่งข้อมูลในอดีตย้อนหลังในการวิจัย.....	171
รูปที่ 5.6 ข้อมูลดิบในอดีตย้อนหลังในการวิจัย.....	172
รูปที่ 5.7 การแปลงข้อมูลจากชุดข้อมูลดิบรายนาที่ เป็น ชุด Technical Indicators.....	173
รูปที่ 5.8 หลักการสร้างชุดข้อมูลรวมแบบสุ่ม (Random Generation).....	174
รูปที่ 5.9 ระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือ (Fuzzy logic), Gradojevic N.et al. (2013).....	175
รูปที่ 5.10 หลักการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic).....	176
รูปที่ 5.11 รหัสจำลองหรือรหัสเทียมของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Pseudocode for Fuzzy logic algorithm).....	177
รูปที่ 5.12 แนวคิดส่วนประกอบชุดส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components).....	178
รูปที่ 5.13 หลักการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) และส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components).....	179
รูปที่ 5.14 กระบวนการเทรดตามอัลกอริทึมด้วยหลักการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) และส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components).....	180
รูปที่ 5.15 การคัดสรรความคิดของโมเดล (Idea Selection).....	182
รูปที่ 5.16 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด.....	183

รูปที่ 5.17 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด.....	184
รูปที่ 5.18 การทดสอบตลาด.....	186
รูปที่ 5.19 การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์.....	187
รูปที่ 5.20 หลักการของวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) แนวคิดส่วน Intelligent Algorithmic Trading, Rajan Lakshmi A (2017).....	188
รูปที่ 5.21 หลักการของ Control Engineering แนวคิดส่วน Intelligent Algorithmic Trading ในงานวิจัย.....	189
รูปที่ 5.22 กระบวนการสร้างโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัล.....	190
รูปที่ 5.23 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit)	192
รูปที่ 5.24 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit) ร่วมกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit)	193
รูปที่ 5.25 แสดงหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit).....	193
รูปที่ 5.26 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit) ร่วมกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit) และหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit).....	194
รูปที่ 5.27 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm).....	196
รูปที่ 5.28 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตามแนวโน้ม (Trend following algorithm).....	196
รูปที่ 5.29 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal algorithm).....	197
รูปที่ 5.30 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดลำดับผลตอบแทน (Net profit) และผลขาดทุน (Drawdown).....	200
รูปที่ 5.31 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยการจัดลำดับตามความเสี่ยง (%Maximum Drawdown: %MaxDD)	200

รูปที่ 5.32 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (%Annual Return)	201
รูปที่ 5.33 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดลำดับตามผลตอบแทนความเสี่ยง (Return/DD ratio)	202
รูปที่ 5.34 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับความแม่นยำ (%Winning).....	202
รูปที่ 5.35 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับจำนวนการเทรด	203
รูปที่ 5.36 แสดงราคาปิด (Closed price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures).....	204
รูปที่ 5.37 แสดงการเติบโตของเงินทุน.....	205
รูปที่ 5.38 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี	205
รูปที่ 5.39 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)	207
รูปที่ 5.40 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction).....	207
รูปที่ 5.41 แสดงการเติบโตของเงินทุน.....	208
รูปที่ 5.42 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี	209
รูปที่ 5.43 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)	210
รูปที่ 5.44 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction).....	211
รูปที่ 5.45 แสดงการเติบโตของเงินทุน.....	212
รูปที่ 5.46 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี	213
รูปที่ 5.47 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)	214
รูปที่ 5.48 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction).....	214
รูปที่ 5.49 แสดงการเติบโตของเงินทุน.....	216
รูปที่ 5.50 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี	216
รูปที่ 5.51 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)	217

รูปที่ 5.52 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction).....	218
รูปที่ 5.53 แสดงราคาปิด (Closed price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (NASDAQ100 Index Futures)	219
รูปที่ 5.54 แสดงการเติบโตของเงินทุน.....	220
รูปที่ 5.55 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี	220
รูปที่ 5.56 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)	222
รูปที่ 5.57 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction).....	222
รูปที่ 5.58 แสดงราคาปิด (Closed price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures)	224
รูปที่ 5.59 แสดงการเติบโตของเงินทุน.....	224
รูปที่ 5.60 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี	225
รูปที่ 5.61 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)	226
รูปที่ 5.62 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction).....	227
รูปที่ 5.63 แสดงการเปรียบเทียบการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์.....	230
รูปที่ 5.64 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์	235
รูปที่ 5.65 แสดงการเปรียบเทียบการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์.....	237
รูปที่ 5.66 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์.....	241
รูปที่ 5.67 แสดงการเปรียบเทียบการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์.....	243
รูปที่ 5.68 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์.....	249
รูปที่ 5.69 ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และมีการติดตั้งใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001	250
รูปที่ 5.70 การติดตามผลการลงทุนผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูล Myfxbook ด้วยโทรศัพท์มือถือ...	253
รูปที่ 6.1 รูปแบบโมเดลรายได้ของการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์.....	263
รูปที่ 6.2 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของการลงทุน.....	265

รูปที่ 7.1 แสดงอัตราส่วนของนักลงทุนตามระดับความเสี่ยง.....	296
รูปที่ 7.2 แสดงผลตอบแทนคาดหวังและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนบุคคล	297
รูปที่ 7.3 แสดงรูปแบบโมเดลรายได้สำหรับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของ ธุรกิจหลักทรัพย์.....	300



สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์ SWOT Analysis	5
ตารางที่ 1.2 แสดงผลที่คาดว่าจะได้รับตามเงื่อนไข Technology, Innovation, Management (TIM).....	15
ตารางที่ 2.1 แสดงประเภทนวัตกรรมแบ่งตามส่วนประกอบและระบบการทำงาน	21
ตารางที่ 2.2 แสดงประเภทนวัตกรรมแบ่งตามผลิตภัณฑ์และตลาด.....	21
ตารางที่ 2.3 ประเภทนวัตกรรมแบ่งตามรูปลักษณะและระดับการเปลี่ยนแปลง	22
ตารางที่ 2.4 มาตรฐานสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50	48
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนของการดำเนินงานวิจัย	73
ตารางที่ 4.1 แสดงค่า Cronbach's Alpha ของตัวแปรต้นที่ได้จากการทดสอบเบื้องต้น 40 ตัวอย่าง	85
ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดตัวของตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยและตัวแปรการวิเคราะห์.....	95
ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย	97
ตารางที่ 5.1 การพัฒนาโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัลตามแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	170
ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างโมเดลระบบเทรคตัมที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ(Fuzzy logic algorithm).....	198
ตารางที่ 5.3 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance)	206
ตารางที่ 5.4 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm).....	208
ตารางที่ 5.5 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance).....	210
ตารางที่ 5.6 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบเทรคตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Long position.....	211
ตารางที่ 5.7 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance).....	213

ตารางที่ 5.8 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบเทรดตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Short position.....	215
ตารางที่ 5.9 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance).....	217
ตารางที่ 5.10 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบเทรดอัลกอริทึมกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean reversal algorithm).....	218
ตารางที่ 5. 11 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance).....	221
ตารางที่ 5.12 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm).....	223
ตารางที่ 5.13 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance).....	226
ตารางที่ 5.14 แสดงค่าความเชื่อมั่นของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic Algorithm)	227
ตารางที่ 5.15 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน.....	231
ตารางที่ 5.16 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t-statistic และ ค่า P-value สำหรับกำไรรวม (Total Profit).....	232
ตารางที่ 5.17 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน.....	238
ตารางที่ 5.18 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t-statistic และ ค่า P-value สำหรับกำไรรวม (Total Profit).....	239
ตารางที่ 5.19 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน.....	244
ตารางที่ 5.20 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t-statistic และ ค่า P-value สำหรับกำไรรวม (Total Profit).....	246
ตารางที่ 6.1 แสดงการคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) ได้ตามตาราง	265
ตารางที่ 6.2 แสดงการคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) ได้ตามตาราง.....	266
ตารางที่ 6.3 แสดงการคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) ได้ตามตาราง.....	267
ตารางที่ 6.4 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model).....	268
ตารางที่ 6.5 แสดงการคำนวณรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model).....	269

ตารางที่ 6.6 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model).....	270
ตารางที่ 6.7 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model).....	271
ตารางที่ 6.8 แสดงการคำนวณรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model).....	272
ตารางที่ 6.9 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model).....	273
ตารางที่ 6.10 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model).....	274
ตารางที่ 6.11 แสดงการคำนวณรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model).....	275
ตารางที่ 6.12 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)	276
ตารางที่ 6.13 ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001”รูปแบบฟรีเมียม (Freemium Model)	278
ตารางที่ 6.14 แสดงตาราง Matrix การวิเคราะห์และการให้คะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์	283
ตารางที่ 6.15 ต้นทุนในการบริหารจัดการ	285
ตารางที่ 6.16 ประเมินการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรในกรณีปกติ (Based Case).....	286
ตารางที่ 6.17 ประเมินการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรในกรณีดีกว่าปกติ (Best Case).....	286
ตารางที่ 6.18 ประเมินการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรในกรณีต่ำกว่าปกติ (Worst Case).....	286
ตารางที่ 6.19 กรณีปกติกำหนดอัตราการเติบโตรายได้ร้อยละ 10 ต่อปี คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)	287
ตารางที่ 6.20 กรณีต่ำกว่าปกติ กำหนดอัตราการเติบโตรายได้ร้อยละ 2 ต่อปี คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return).....	287
ตารางที่ 6.21 กรณีดีกว่าปกติ กำหนดอัตราการเติบโตรายได้ร้อยละ 12 ต่อปี คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return).....	288
ตารางที่ 7.1 แสดงปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี.....	291
ตารางที่ 7.2 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน.....	292
ตารางที่ 7.3 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)	293
ตารางที่ 7.4 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)	294
ตารางที่ 7.5 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน.....	295

ตารางที่ 7.6 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน.....	298
ตารางที่ 7.7 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t (t-statistics) และ ค่า p (p-value) สำหรับกำไรรวม (Total Profit)	298
ตารางที่ 7.8 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ.....	299
ตารางที่ 7.9 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV) และ อัตราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return: IRR) ของโมเดลธุรกิจ	300
ตารางที่ 7.10 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และ อัตราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return: IRR) ของโมเดลธุรกิจ	301



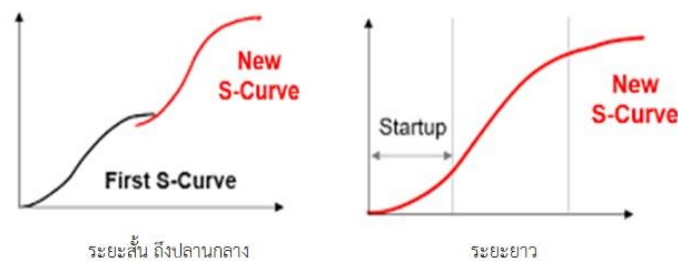
บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา ความสำคัญของปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยเข้าสู่บริบทแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ด้วยโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านนวัตกรรม (Value Based Economy) ภายใต้อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต (New S-curve) โดยข้อมูลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย

- 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
- 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
- 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
- 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
- 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)



First S-Curve	New S-Curve
ยานยนต์สมัยใหม่	หุ่นยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	การบินและโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	ดิจิทัล
การแปรรูปอาหาร	การแพทย์ครบวงจร

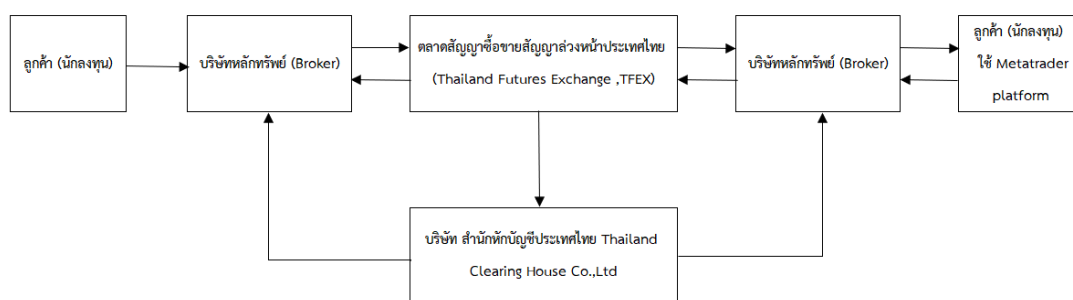
รูปที่ 1.1 อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต (New S-curve)

ที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม <https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171207-MinistryofIndustry.pdf> (สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทแผนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรม งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่าง

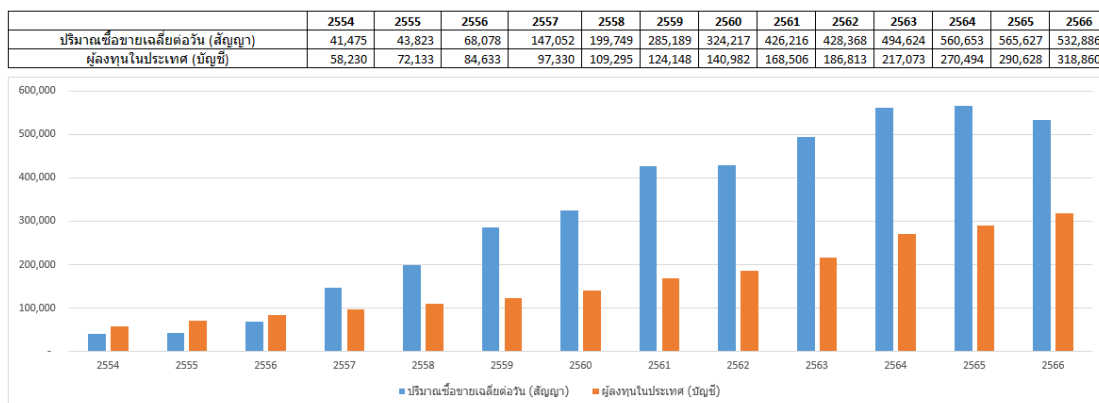
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมดิจิทัล ไปด้วยกันเพื่อช่วยในการทำงานของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ เพิ่ม/ทดแทนกำลังพลของมนุษย์ ด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัล

ในส่วนของการลงทุนพบว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX) มีการผ่อนคลายข้อบังคับเกี่ยวกับการให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถนำระบบอัตโนมัติมาช่วยในการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์สามารถใช้โปรแกรมอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเอง หรือ โปรแกรมที่พัฒนาอยู่โดยผู้พัฒนาระบบ (Independent Software Vendor หรือ ISV) ก็ได้ ทั้งนี้ในการใช้โปรแกรมอัตโนมัติดังกล่าวส่งคำสั่งซื้อขายจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX) กำหนด ซึ่งโดยหลักการก็คือ จะต้องมีการทดสอบระบบและส่งคำสั่งซื้อขายที่ส่งให้นั้นต้องถูกคัดกรองด้วยระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของการส่งคำสั่งซื้อขาย (pre-trade risk management) อย่างน้อยตามที่ตลาดกำหนด ซึ่งพบว่า หนึ่งในโปรแกรมเทรดที่ได้รับความนิยมจากบริษัทหลักทรัพย์และนำมาให้บริการกับผู้ลงทุนบุคคล ก็ คือ โปรแกรม metatrader4 มีลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติที่ช่วยในการลงทุนแทนการใช้มนุษย์ ที่เรียกว่า หุ่นยนต์ดิจิทัล หรือ โปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติได้



รูปที่ 1.2 แบบการทำงานของแพลตฟอร์ม Metatrader เข้าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX)

ในขณะเดียวกันสถานะของตลาดการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (The Thailand Futures Exchanges, TFEX) มีการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวันและจำนวนบัญชีการลงทุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2566 ตามรูปที่ 1.3



รูปที่ 1.3 แนวโน้มการเติบโตของนักลงทุนบุคคลและปริมาณการซื้อขายสัญญาต่อวัน

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มของนักเก็งกำไร (Speculator) , กลุ่มของการป้องกันความเสี่ยง (Hedger) และกลุ่มผู้หาโอกาสจากความผิดปกติ (Arbitrager) โดยมีรูปแบบการทำกำไรในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย สามารถแบ่งตามการอัลกอริทึมการลงทุนเป็น 3 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 การทำกำไรที่ใช้ระบบเทรดโดยอัลกอริทึมของมนุษย์ส่งคำสั่งซื้อขาย เช่น การเทรดตามระบบลงทุนของเทรดเดอร์ (มนุษย์)

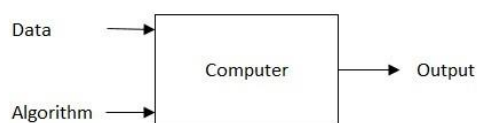
รูปแบบที่ 2 การทำกำไรที่เป็นระบบเทรดโดยอัลกอริทึมของมนุษย์ออกแบบใช้คอมพิวเตอร์สร้างทำการส่งคำสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขของ Technical Indicators เช่น ระบบ Smart EA ของบริษัท Top trader ที่เป็นซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4) ในการสร้างหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติด้วยนักลงทุนเอง

รูปแบบที่ 3 การทำกำไรที่เป็นระบบเทรดโดยคอมพิวเตอร์เรียนรู้ข้อมูลในอดีตด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ

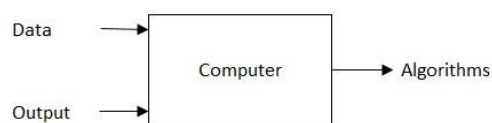
และรูปแบบการสร้างระบบเทรดของหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติสามารถทำการสร้างหุ่นยนต์ได้ 2 แนวทางดังนี้

แนวทางที่ 1 Programmable Computing โดยใช้อัลกอริทึมที่กำหนดเงื่อนไขโดยมนุษย์

แนวทางที่ 2 Cognitive Computing โดยใช้อัลกอริทึมที่สร้างจากคอมพิวเตอร์



1) Programmable Computing

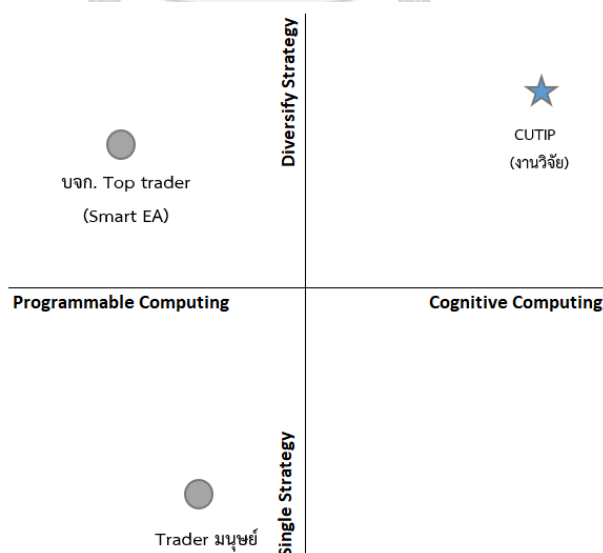


2) Cognitive Computing

รูปที่ 1.4 รูปแบบการสร้างระบบเทรดของหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ

ในสภาวะตลาดปัจจุบัน พบปัญหาว่า รูปแบบการสร้างระบบเทรดหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริทึมที่กำหนดเงื่อนไขโดยมนุษย์ สามารถสร้างโดยบริษัทผู้พัฒนาระบบ (Independent Software Vendor - ISV) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยงานวิจัยนี้ จะใช้แพลตฟอร์ม Metatrader4 เท่านั้นในการส่งคำสั่งซื้อขายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนบุคคลเข้ามาใช้บริการให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อสร้างโมเดลรายได้แบบส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทหลักทรัพย์ โดยสร้างโปรแกรมช่วยใช้ให้นักลงทุนบุคคลเลือกอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicators) โดยพัฒนาตามประสบการณ์การลงทุนของนักลงทุนบุคคลเอง การทดลอง หรือ ตามระบบการลงทุนของกูรู ในรูปแบบต่างๆ แล้วนำมาแปลงเป็นระบบเทรดอัตโนมัติแบบ Programmable Computing ให้แบบอัตโนมัติ ซึ่งยังพบว่ายังมีข้อจำกัดของแนวความคิดของการลงทุนที่ยังมีไม่หลากหลายและข้อจำกัดของขนาดตลาดที่ไม่สามารถใช้โมเดลใดโมเดลหนึ่งในขนาดการลงทุนที่ใหญ่ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยได้

แตกต่างจากรูปแบบการสร้างระบบเทรดของหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติที่ใช้อัลกอริทึมสร้างจากคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างความแตกต่างของโมเดลของอัลกอริทึม สร้างได้จำนวนไม่จำกัด สร้างได้มีความแตกต่างของโมเดลที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาได้ในระยะเวลาที่สั้นให้เหมาะสมใช้งานภายใต้สภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยที่มีสภาพคล่องที่จำกัดซึ่งเป็นช่องว่างของตลาด (GAP) ในการพัฒนาเครื่องมือ (Tool) ช่วยให้นักลงทุนบุคคลนำมาสู่การนำมาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติโดยการใช้อัลกอริทึมจากคอมพิวเตอร์ (Cognitive computing) ที่สามารถนำมาใช้ได้ในส่วนโมเดลของธุรกิจเพิ่มคุณค่าในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เหมาะสม โดยสามารถทำการวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) ได้ตามรูปที่ 1.5



รูปที่ 1.5 ตำแหน่งทางการตลาด (Market positioning)

เมื่อทำการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ SWOT จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทำให้เห็นโอกาสทางธุรกิจของหุ่นยนต์ดิจิทัล (โปรแกรมหุ่นยนต์ระบบเทรดอัตโนมัติ) ตามตารางที่ 1.1 ดังนี้

ตารางที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์ SWOT Analysis

ปัจจัยภายนอก		ปัจจัยภายใน	
โอกาส (Opportunities)	- แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ทุกอุตสาหกรรมของโลกสูงขึ้น อุตสาหกรรมการเงินมีการนำหุ่นยนต์มาใช้สร้างรายได้ เช่น Automated Trading Software - นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมในอนาคตใหม่ (New S-Curve) ด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล - ทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กสท. มีการอนุมัติการใช้งานระบบเทรดอัตโนมัติผ่านระบบแพลตฟอร์ม MT4 ในปี 2560 - บริษัทหลักทรัพย์ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุน 19 บริษัท จาก 38 บริษัท จากปัญหานักลงทุนขายย่อหยาและค่าคอมมิชชั่นที่ลดลง	จุดแข็ง (Strengths)	- เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์เทรด มีความแตกต่างของโมเดล สร้างได้จำนวนไม่จำกัด และใช้ระยะเวลาพัฒนาสั้น - อัลกอริทึมจากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) - กลยุทธ์มีส่วนประกอบของการปรับตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนไป (Adaptive Components)
ภัยคุกคาม (Threats)	- มีคู่แข่งหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติจากนักลงทุนต่างประเทศ - ตลาดมีสภาพคล่องที่ยังต่ำในบางสถานะของตลาด	จุดอ่อน (Weaknesses)	- ต้องใช้เวลาทดสอบโมเดลจริง ก่อนใช้เงินจริงในตลาด

จากการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้มของเทคโนโลยีในสภาวะปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ให้เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ที่มีความใหม่ มีคุณค่า มีประโยชน์ และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ โดยเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยมีอัลกอริทึม (Algorithm) ที่ตัดสินใจแทนมนุษย์ได้แบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีความสะดวก มีความรวดเร็ว มีความง่ายและประหยัดเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน

โดยจากการทำวิจัยธุรกิจในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้หุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน ผลการสำรวจแบบสอบถามออนไลน์สำหรับนักลงทุนบุคคล พบว่า นักลงทุนบุคคลจำนวน 316 คน มีความสนใจการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการลงทุนสูงถึง 85.8% ของนักลงทุนบุคคล (กิตินุ ม่วยเท้ง, 2561)

ความสำคัญของปัญหา

ปัญหาของการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไทย พบว่า นักลงทุนบุคคลและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน ประสบปัญหาการลงทุนและการแข่งขันในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยที่มีขนาดตลาดและสภาพคล่องที่ยังจำกัดและสันนิษฐานว่ายังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาสู่โอกาสทางธุรกิจได้ดังนี้

1. **นักลงทุนรายย่อย** ประสบปัญหาการลงทุนที่มีอัลกอริทึมในการลงทุนที่จำกัดและมีพฤติกรรมการลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและยังไม่มีวินัยการลงทุน ซึ่งการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติจะเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อขายของมนุษย์และช่วยสร้างวินัยการลงทุนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนช่วยให้การลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนตามกลุ่มของนักลงทุนบุคคลตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. **บริษัทหลักทรัพย์** ประสบปัญหาที่มีสถานะการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทหลักทรัพย์ จึงมีความต้องการอัลกอริทึมการลงทุนที่มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มของธุรกิจสำหรับนักลงทุนบุคคลตลอดจนมีความต้องการอัลกอริทึมที่มีความสามารถในการทำกำไรเพื่อแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับ ระบบเทรดอัตโนมัติ (Automated Trading System) ที่มีการวิจัย ศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ ประกอบไปด้วย ระบบเทรดอัตโนมัติที่ลงทุนในตลาดหุ้น (Stock market) การลงทุนในตลาดค่าเงิน (Forex Market) และ การลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการวิจัย ศึกษา พัฒนาโมเดลการลงทุนต่างๆ David Montague (2015) ได้กล่าวถึง ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร(Machine Learning) Simon, F., Yain-Whar, S., Jackie, T. (2012) ได้กล่าวถึง การเทรดตามระบบต่างๆ (Systematic Trading) เช่น Trend following system ที่จะช่วยในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จโดยมีศาสตร์ องค์ความรู้ทางวิชาการที่ประกอบไปด้วยศาสตร์ความรู้ต่างๆ ดังต่อไปนี้

การเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading) เป็นการซื้อขายตามอัลกอริทึมของมนุษย์ในการซื้อขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ

การเทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Trading) เป็นกระบวนการซื้อขายโดยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการระบุโอกาสของการซื้อขาย

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและตัดสินใจเองได้

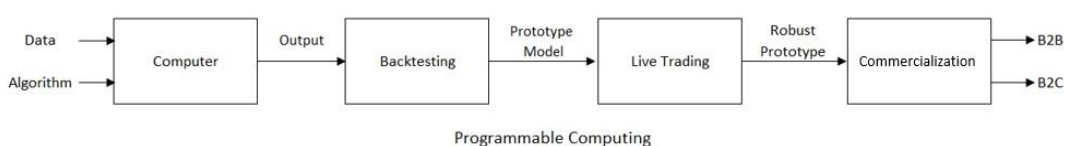
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานและศึกษาการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

2. เพื่อพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล

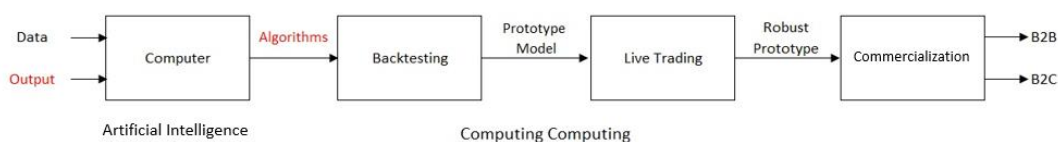
1.3 วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัย เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนาโดยวิจัยทดลอง (Experimental Research) สร้างแบบจำลองในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) โดยทั่วไปการพัฒนาระบบการซื้อขายตามปกติที่ใช้ในการลงทุน จะมาจากการคิดของมนุษย์ที่เรียกว่า การคำนวณด้วยโปรแกรม (Programmable Computing) ที่มีข้อมูล เป็นแหล่งข้อมูลเริ่มต้นและอัลกอริทึมที่มาจากมนุษย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยการทดสอบข้อมูลในอดีตย้อนหลัง (Back testing) เพิ่มเป็นโมเดลต้นแบบ Prototype ผ่านการทดสอบตลาดจริงเพื่อเป็นโมเดลการลงทุนที่ยืดหยุ่น (Robust Prototype) ตามรูปที่ 1.6



รูปที่ 1.6 กระบวนการคำนวณทางโปรแกรม

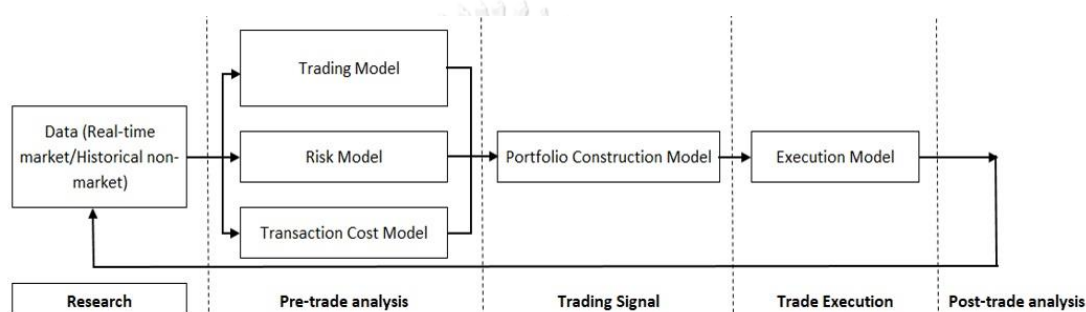
ซึ่งในงานวิจัยนี้ จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกับแนวความคิดของวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) ในการพัฒนาโมเดลร่วมกับระบบการคำนวณการรับรู้ (Cognitive computing) โดยอาศัยข้อมูลในอดีตย้อนหลังในการหาโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัล ตามรูปที่ 1.7



รูปที่ 1.7 กระบวนการคำนวณรับรู้

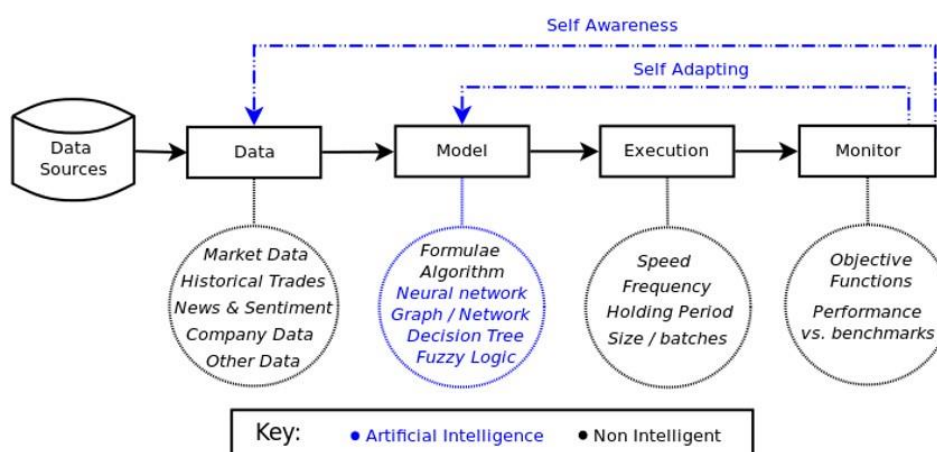
ซึ่งจะการใช้การเขียนโปรแกรมทางสถิติ ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่มีความสามารถในการทำโมเดล (Modelling) , การคำนวณทางสถิติ (Statistic calculation), การจัดการกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Time Series analysis) และการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) ผ่านโปรแกรม Metatrader4 โดยใช้ภาษา MQL4 เป็นภาษาในการสร้างโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเทรดอัตโนมัติ Metatrader4 เริ่มต้นด้วยโดยป้อนข้อมูล (Data)

ด้วยราคาปัจจุบันของตลาด (Real-time market) และข้อมูลของราคาในอดีต (Historical non-market) ในรูปแบบพื้นฐานทางเทคนิคตามราคาการเคลื่อนไหวตามเวลา (Time Series data) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของราคา (High, Low, Close, Open, Volume) นำไปเรียนรู้จากการคำนวณการรับรู้ (Cognitive Computing) ซึ่ง Treleavan P. et al. (2013) ได้อธิบายในส่วนประกอบของระบบซื้อขายตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading System, AT) ตามรูปที่ 1.8 เพื่อแปลงข้อมูลทางเทคนิคด้วยราคาเป็นสัญญาณซื้อขาย (Trading Signal) ที่ทำการปฏิบัติการซื้อขาย (Trade Execution) ในตลาดของโมเดลการลงทุนซื้อขายที่มีความแข็งแกร่ง (Robustness Trading Model) ให้มีความสามารถในการทำกำไรของเงินทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการเก็บข้อมูลการลงทุนและวิเคราะห์ทางสถิติอย่างเป็นระบบ



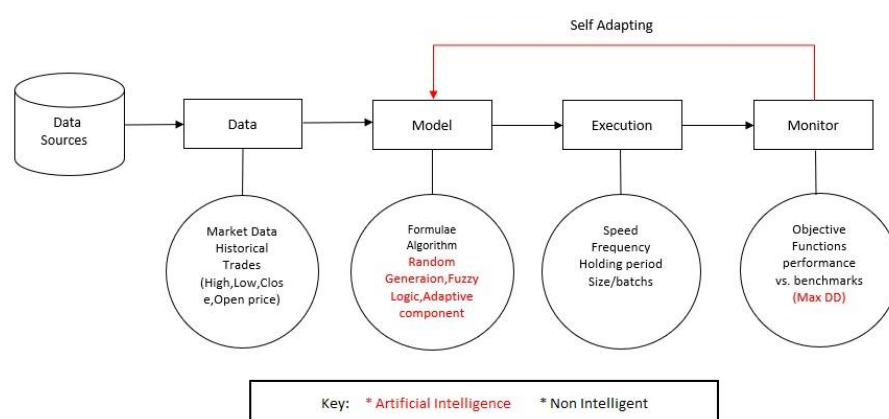
รูปที่ 1.8 ส่วนประกอบของระบบซื้อขายแบบอัลกอริทึม (Algorithmic trading), Treleavan P. et al. (2013)

โดยโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัลจะพัฒนาให้มีส่วนประกอบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เหมือนมนุษย์โดยใช้หลักการของ Control Engineering ในส่วน feedback control system ในระบบ Intelligence Algorithmic Trading ตามรูปที่ 1.9



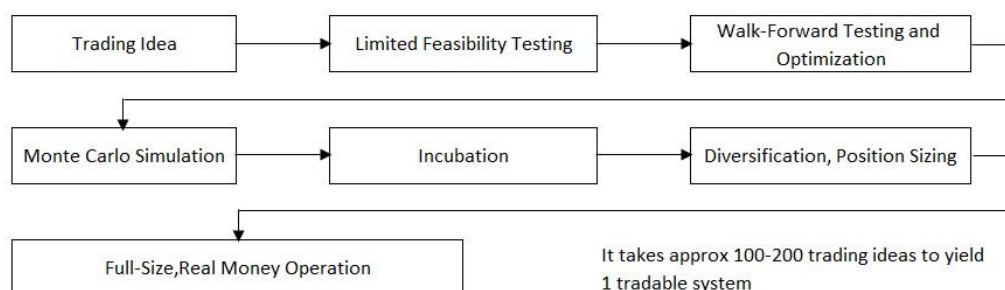
รูปที่ 1.9 ส่วนประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), Rajan Lakshmi A (2017)

ในงานวิจัยนี้ มีการเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาโมเดลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยใช้หลักตรรกศาสตร์คลุมเคลือ (Fuzzy logic) และการสร้างแนวความคิดแบบสุ่มของเทคนิคคอลอินดิเคเตอร์ (Random Generation) ไว้สร้างความเป็นไปได้ของการผสมเทคนิคคอลอินดิเคเตอร์ที่แตกต่างและมีความหลากหลายร่วมกับระบบปรับตัวของโมเดล (Adaptive components) ที่เป็นกรอบของราคาช่วยลดการซื้อขายในสภาวะตลาดที่ไม่มีทิศทาง (Non-direction) และเพิ่มระบบตรวจจับระยะลึกลงของเงินทุนสะสม (Maximum Drawdown, Max DD) ช่วยในการปรับโมเดลในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปให้โมเดลมีความสามารถที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาวะของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามรูปที่ 1.10



รูปที่ 1.10 ส่วนประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานวิจัย

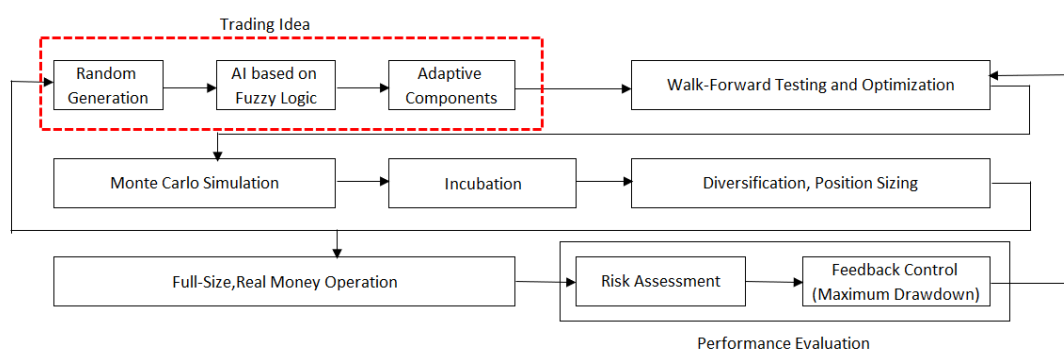
โดยมีกระบวนการพัฒนาและทดสอบระบบโมเดลของระบบเทรดของหุ่นยนต์เพื่อยืนยันการใช้งานของระบบลงทุนซึ่งเป็นส่วนสมองและการตัดสินใจของหุ่นยนต์เบื้องต้น ตามรูปที่ 1.11



รูปที่ 1.11 กระบวนการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น, Kevin J.Davey (2014)

และงานวิจัยนี้ ยังเพิ่มในส่วนการพัฒนาความคิดการซื้อขาย (Trading Idea) ด้วยขั้นตอนการสร้างแนวความคิดแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับใช้หลักตรรกศาสตร์คลุมเคลือ (Fuzzy

logic) และเพิ่มส่วนประกอบการปรับตัวตามกรอบราคาของตลาด (Adaptive Components) ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น นอกจากนั้นยังได้เพิ่มส่วนการประเมินประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ที่ประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงของระบบ (Risk Assessment) ด้วยค่าสถิติของความเป็นไปได้ในการล้างพอร์ต ($\text{Risk of Ruin} < 0.01\%$) และระบบการควบคุมแบบย้อนกลับ (Feedback Control) โดยการเก็บระยะลึกของเงินทุน (Maximum drawdown) เพื่อใช้ในการปรับปรุงโมเดลตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ตามรูปที่ 1.12



รูปที่ 1.12 กระบวนการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ในงานวิจัย

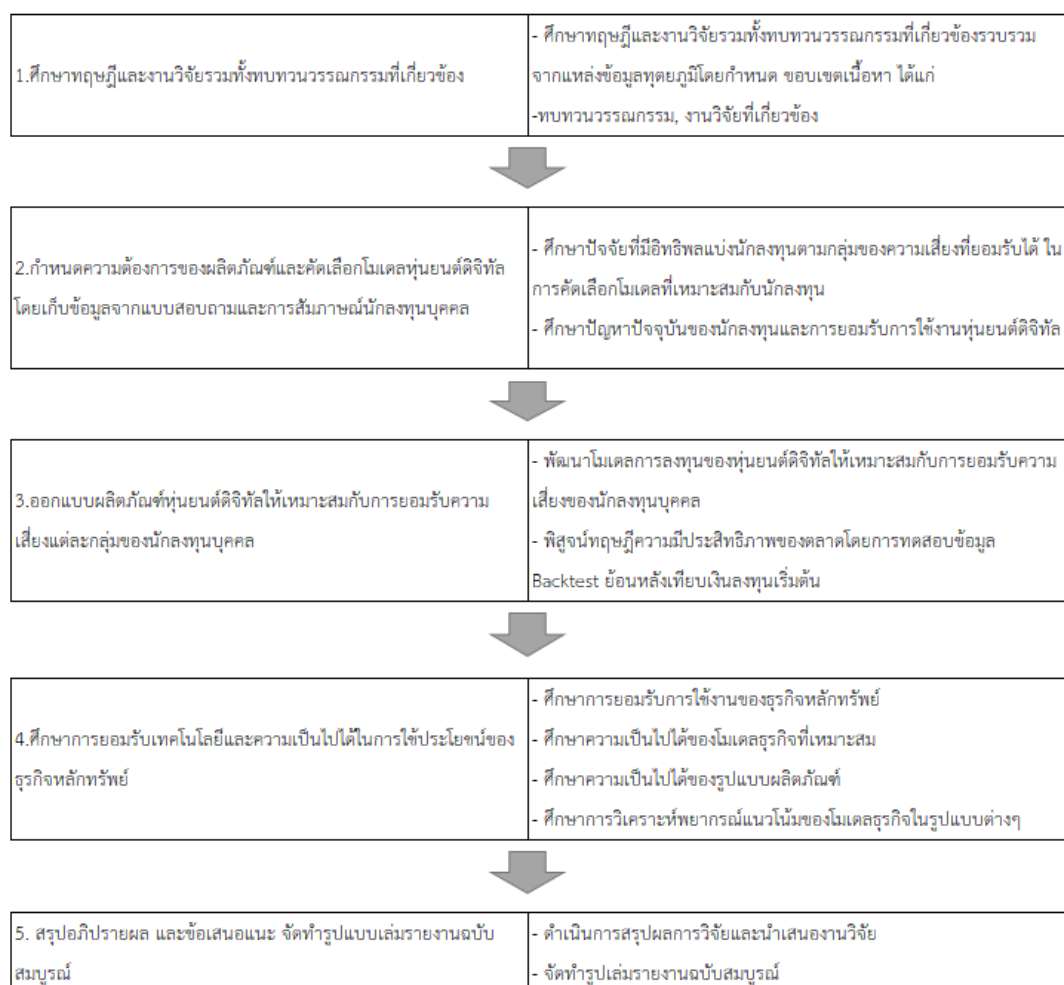


ในกระบวนการการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ในงานวิจัยสามารถเปรียบเทียบเป็นขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) โดยเฉพาะในส่วน Fuzzy Front End (FFE) ตามทฤษฎีของ Paima (2010) ได้ตามขั้นตอนที่ 1-7 โดยมีแนวความคิดส่วน Random Generation, AI Based on Fuzzy logic, Adaptive components ร่วมกับระบบวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) ในส่วน Feedback control ในขั้นตอนการวิจัยและทดสอบกับสภาวะตลาดจริง โดยมีความแตกต่างที่เพิ่มเข้ามาในส่วนช่องว่าง (GAP) ตามรูปที่ 1.13

New Product Development (Praima,2010)	Tool and Activities	GAP	Output
New Product Strategy	SWOT Market positioning		Aggregate Product Plan
1) Idea Generation	Technical Indicators (High,Low,Close,Open,Volume) Pattern Recognition Machine Learning (Random Forest(RF),Support Vector Machine(SVM),Artificial Neural Network(ANN),Gradient-boosted decision tree(GBM)	1) Random Generation 2) AI Based on Fuzzy Logic 3) Adaptive Components (Timing,Order Type)	Generated Models
2) Idea Screening	Risk Criteria (Maximum Drawdown,Profit/Maximum Drawdown),Questionnaire (User Risk's profile)		Selected Model
3) Concept development and Testing	Product requirements		Conceptual Model
4) Business Analysis	Market Analysis Feasibility Analysis		Project Feasibility (NPV,BEP,IRR)
5) Product development and Testing	SQL language coding Optimization Technique Backtesting & Walk forward, Monte Carlo Simulation		Robust Model
6)Test market	Forward Model Testing (Small Scale test with Customers) Real Money Operation Performance Evaluation		Robust Prototype Model Performance Statistics (Annual return,Sharpe ratio,Maximum
7)Commercialization	Real Money Operation Performance Evaluation	4) Feedback Control (Maximum Drawdown)	Commercial Product Performance Statistics (Annual return,Sharpe ratio,Maximum Drawdown,Risk of Ruin)

รูปที่ 1.13 แสดงขั้นตอนการวิจัยทดลองระบบหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในภาพรวมโดยสามารถแบ่งกิจกรรมดำเนินงานวิจัยได้ดัง รูปที่ 1.13



รูปที่ 1.14 แสดงขั้นตอนของการดำเนินงานวิจัยในภาพรวม

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตในการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัย ค้นหา ออกแบบ ทดสอบระบบการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (Thailand Futures Exchange, TFEX) เท่านั้น โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ในการทำวิจัย คือ SET50 Index Futures ที่มีการซื้อขายสภาพคล่องสูง

1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (Thailand Futures Exchange) หรือชื่อเต็ม “บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ในการสร้างโอกาสทำ

กำไรและบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและเป็นผู้รับอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

หุ่นยนต์ดิจิทัล (Digital Robotics) เป็นโปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติ (Automated Trading Software) ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ใช้มนุษย์วิเคราะห์กราฟทางเทคนิคและวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเองเข้าตลาดทางการเงินด้วยการคำนวณและประมวลผลและตัดสินใจตามเงื่อนไข (Algorithmic Trading) หรือการซื้อขายตามอัลกอริทึมด้วยชุดคำสั่งของโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

SET50 Index Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี SET50 ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าของตลาดครอบคลุมหุ้นจดทะเบียน 50 ตัว โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงและมีสภาพคล่องการซื้อขายสูง

กระบวนการคำนวณการรับรู้ (Cognitive Computing) ระบบประมวลผลข้อมูลที่มีการเรียนรู้ข้อมูลเก่าประมวลผลร่วมกับการคำนวณร่วมการรับรู้ของข้อมูลใหม่ เป็นระบบที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ ภาพเสียง แบบเดียวกับมนุษย์ (Cognitive experience)

1.6 ข้อจำกัดในการวิจัย

การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาและการประยุกต์ใช้กับ SET Index futures ด้วยมีสภาพคล่องสูงและเป็นที่นิยม อย่างไรก็ตามในการจัดทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตอาจนำแบบจำลองและแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับสินค้าอื่นทั้งอนุพันธ์และหลักทรัพย์ หากสินค้าเหล่านั้นมีสภาพคล่องเพียงพอ

1.7 ขั้นตอนในการเสนองานวิจัย

แผนงาน	2560				2561				2562				2563				2564				2565				2566			
	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	ต.ค. ธ.ค.	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	ต.ค. ธ.ค.	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	ต.ค. ธ.ค.	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	ต.ค. ธ.ค.	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	ต.ค. ธ.ค.	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	ต.ค. ธ.ค.	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	ต.ค. ธ.ค.
1. ศึกษา ทบทวนเทคโนโลยีระบบเทรดอัตโนมัติ (Literature review GAP)																												
2. พัฒนากลยุทธ์โมเดลหุ่นยนต์ต้นแบบด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Develop Prototype)																												
3. พัฒนาด้านแบบด้วยการทดสอบข้อมูลในอดีตย้อนหลัง (BackTesting)																												
4. ประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบในตลาดด้วยเงินจำลอง (Forward Testing)																												
5. ประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบในตลาดด้วยเงินจริง (Forward Testing)																												
6. ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์ดิจิทัล (Technology Acceptance) กับผู้ใช้งาน																												
7. จัดทำบทความเพื่อส่งวารสารนานาชาติ																												
8. ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยในคน																												
9. จัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์																												
10. สอบวิทยานิพนธ์																												

รูปที่ 1.15 แผนงานแสดงระยะเวลาในการเสนอวิจัย

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ประโยชน์ในด้านศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานและการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติช่วยในการลงทุนแทนมนุษย์
- ประโยชน์การได้การศึกษาทางวิชาการด้านการวิจัยพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรสำหรับพิสูจน์ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
- ประโยชน์ในการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลเป็นโปรแกรมหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ไทยสำหรับนักลงทุนบุคคลที่เป็นผู้ใช้งาน
- ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในส่วนเพิ่มคุณค่าด้านการเพิ่มสภาพคล่อง เพิ่มความน่าลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX)

1.9 Technology, Innovation and Management (TIM)

ตารางที่ 1.2 แสดงผลที่คาดว่าจะได้รับตามเงื่อนไข Technology, Innovation, Management (TIM)

CU TIP Criteria	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เทคโนโลยี (Technology)	ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สร้างโปรแกรมระบบซื้อขายแบบอัตโนมัติ (Automated Trading Software) จากการคำนวณรับรู้ (Cognitive Computing) ร่วมกับวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering)
นวัตกรรม (Innovation)	Product Innovation นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ของการสร้างแนวความคิดในการซื้อขาย ที่มีความแตกต่างของโมเดล ใช้เวลาโมเดลการลงทุนในการพัฒนาระยะสั้นแบบอัตโนมัติด้วยความพิวเตอร์ ซึ่งมีประโยชน์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยสำหรับนักลงทุนบุคคลและบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
การจัดการ (Management)	ใช้เป็นเครื่องมือแทนแรงงานแทนมนุษย์ในการลงทุนสำหรับนักลงทุนบุคคล, ใช้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม

2.1.1 ความหมายของนวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือ แปรจากสิ่งเดิม อาจจะเป็น ความคิด วิธีการ หรือ อุปกรณ์ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ในภาษาอังกฤษ โดยพจนานุกรมฉบับเว็บสเตอร์ จะใช้คำว่า Innovation ให้ความหมายว่า

- 1) การนำเสนอสิ่งใหม่
- 2) ความคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือ อุปกรณ์ใหม่

สำหรับคำว่า สำหรับในทางวิชาการ นวัตกรรมมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทของสาขาวิชาและมีความแตกต่างจากคำว่า สิ่งประดิษฐ์ (Invention) และนวัตกรรม (Innovation) คือ สิ่งประดิษฐ์ เป็นการทำให้สิ่งที่คิดไว้จับต้องได้ ส่วนนวัตกรรมจะต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้สำเร็จด้วยโดยให้ความหมายของนวัตกรรม (Freeman,1997) ไว้คือ กิจกรรมทางเทคนิค การออกแบบ การผลิต การจัดการและการค้าที่เกี่ยวกับตลาด

สิ่งที่สำคัญที่ระบุความเป็นนวัตกรรม (Luecke & Ralph,2003) ต้องมีคำว่า “ใหม่” และ “ใช้ประโยชน์ได้” เป็นสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งใหม่หรือกรรมวิธีใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอให้นิยามของนวัตกรรม (Utterback,1971) ไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้นไปจนถึงการนำออกสู่ตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่และการบวนการผลิตใหม่ ความหมายของนวัตกรรมในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หมายถึง การนำเสนอสิ่งใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเพิ่มประโยชน์ของเดิมให้ดีขึ้นหรือจะใช้ทดแทนบางส่วนหรือทั้งหมด

2.1.2 นวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรม มีความเกี่ยวข้อง กับ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จากการศึกษา นวัตกรรมระดับบุคคล อธิบายถึงการกำเนิดนวัตกรรมจากความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ (Shavinina et al.,2003) นวัตกรรม (Stamm,2008) คือ การรวมระหว่างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) กับการนำไปใช้ได้จริง (Implementation) หมายถึง สิ่งที่เกิดด้วยความคิดสร้างสรรค์ ต้องทำได้จริงด้วยซึ่งมีความสอดคล้องกับคำว่า นวัตกรรม (Amabile,1996) ทั้งหมด เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาสร้างให้เกิดขึ้นใช้งานได้จริง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมต้องสามารถนำความคิดมาทำให้เกิดขึ้นจริงด้วย

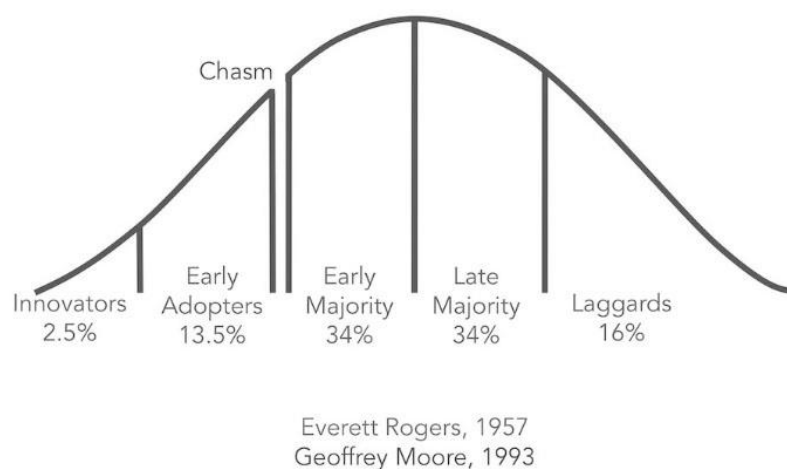
2.1.3 นวัตกรรมกับเศรษฐกิจ

นวัตกรรม เป็นการรวมกระบวนการทางธุรกิจเข้าไปด้วย นวัตกรรม (Smith,2008) เป็นองค์ประกอบของสิ่งประดิษฐ์และการพาณิชย์กรรม แนวคิดของ Schumpeter (1934) ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการนวัตกรรมเสนอแนวความคิดไว้ว่า นวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญของระบบทุนนิยมโดยมีกลไกที่สามารถทำให้ระบบทุนนิยมเคลื่อนที่ จากสินค้าใหม่ กระบวนการใหม่ ตลาดใหม่ในรูปแบบขององค์กร ซึ่งผู้ประกอบการสร้างในระบบทุนนิยมเป็นผู้สร้างขึ้น

Schumpeter (1934) ได้วิเคราะห์การพัฒนาระบบทุนนิยมจากการวิวัฒนาการกระบวนการ โดยใช้คำว่า การทำลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ เป็น การทำลายสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่และสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาแทนในระบบเศรษฐกิจ

นวัตกรรม (Drucker,2007) คือ เครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการทำธุรกิจหรือบริการที่มีความแตกต่างโดยผ่านการฝึกฝน เรียนรู้และการนำไปปฏิบัติได้ นวัตกรรม (Tidd et al.,2006) คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางกลยุทธ์ที่เป็นหนทางใหม่ๆ ในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ มุมมองว่า นวัตกรรม (Porter,2008) เป็น สิ่งที่จะสามารถเอาชนะแรงกดดันและความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญจึงต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความต้องการที่มากขึ้นของผู้บริโภคโดยนวัตกรรมได้รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วย

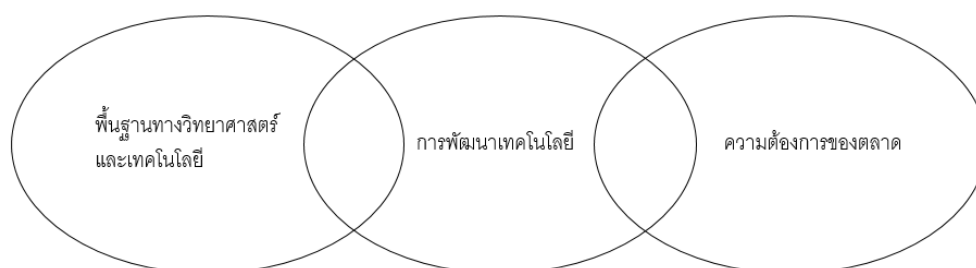
คุณลักษณะของนวัตกรรม (Rojers,2003) เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของคนโดยอาจจะมีการปฏิเสธที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บางคนรับสิ่งใหม่นั้นโดยทันที ทำให้นวัตกรรมไม่ได้หยุดที่การประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพียงเท่านั้นแต่ยังต้องมีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) ที่ต้องใช้เวลากว่าจะเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างซึ่งนวัตกรรมบางอย่างที่ออกสู่ตลาดไม่สามารถข้ามช่องว่างในช่วงเริ่มของการเข้าสู่ตลาด (Crossing the Chasm) ทำให้นวัตกรรมนั้นไม่ได้รับการยอมรับจึงได้เสนอแนวคิดของนวัตกรรมในการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Moore,1991) ต้องสิ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดไว้ด้วยกัน



รูปที่ 2.1 การแพร่กระจายของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) และ Crossing the Chasm

2.1.4 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และตลาด

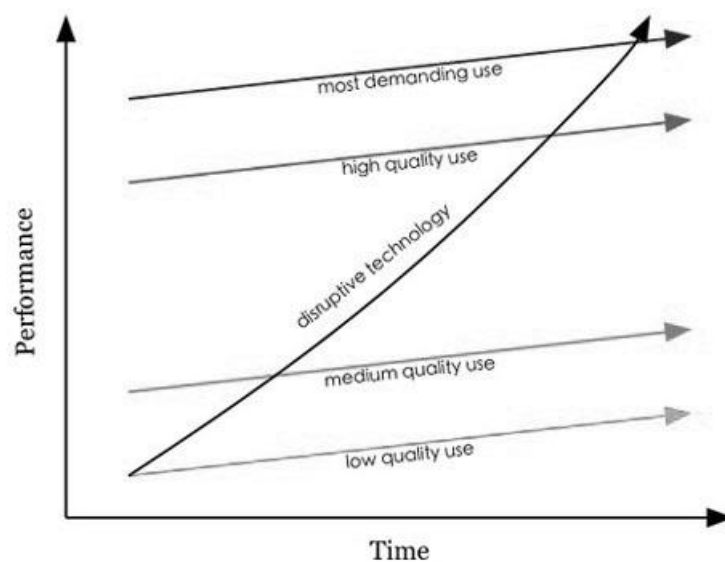
นวัตกรรม (Trott, 2003) เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความต้องการของตลาด ได้กล่าวไว้สอดคล้องกับ นวัตกรรม (Carayannis & Gonzalez, 2003) ให้กรอบของความคิด นวัตกรรมไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบแรก เป็น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ องค์ประกอบที่สอง เป็น การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีพื้นฐานเป็นส่วนขององค์กรภาคธุรกิจและองค์ประกอบสุดท้าย เกี่ยวกับ ตลาด เป็นส่วนของลูกค้าที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการ



รูปที่ 2.2 กรอบแนวคิดของนวัตกรรม

Christensen (1997) ได้กล่าว ถึงนวัตกรรม มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruptive Technology) หมายถึง การทำสิ่งใหม่ที่มีฟังก์ชันการใช้งานน้อยลง ต้นทุนถูกลง แต่มีตลาดและความต้องการใช้งานเนื่องจากมีสมรรถภาพเหมาะสมกับความต้องการและมีการพัฒนาการใช้เวลาลงในระยะสั้น จากตลาดมีความต้องการระดับล่างสู่ความต้องการของตลาดบนโดยมีความสามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ซึ่งขยายของเขตของ

นวัตกรรมโดยมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน โดยนวัตกรรมไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องเป็นเทคโนโลยีระดับสูงอาจจะเป็นเพียงเทคโนโลยีระดับพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้



รูปที่ 2.3 แนวคิดของเทคโนโลยีแบบพลิกผัน



2.1.5 รูปแบบและประเภทนวัตกรรม

1) รูปแบบนวัตกรรม (Forms of Innovation)

นวัตกรรม มีการแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในบริการ นวัตกรรมในรูปกระบวนการ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปทรงจับต้องได้สามารถนำมาใช้งานได้ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มีกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development, NPD) ที่เป็นกระบวนการที่ใช้สร้างผลิตภัณฑ์โดยมีขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างความคิด ทดสอบความคิด การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ การทดสอบการทำงาน ไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

นวัตกรรมรูปแบบบริการ (Service Innovation) คือ การให้บริการแบบใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม กระบวนการที่ใช้สร้าง เรียกว่า กระบวนการพัฒนาบริการใหม่ (New Service Development Process, NSD)

นวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการ (Process Innovation) เป็น การเปลี่ยนแปลงขั้นตอน กรรมวิธี หรือ แผนผังการทำงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานที่ดีขึ้น โดยมีความแตกต่าง ระหว่าง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สามารถจับต้องได้ ผลิออกมาใช้งานได้ ในขณะที่ นวัตกรรมของกระบวนการไม่สามารถจับต้องได้และ เมื่อพิจารณานวัตกรรมรูปแบบบริการจะเห็นได้ว่าเป็น รูปลักษณะที่จับต้องไม่ได้

2) ประเภทของนวัตกรรม (Typology of Innovation)

นวัตกรรม สามารถแบ่งได้ตามความใหม่ที่เกิดขึ้นใน 2 มิติ (Smiths, 2008) คือ มิติด้านการทำงาน (System) และมิติด้านส่วนประกอบ (Component) การแบ่งประเภทนวัตกรรมออกเป็น 2 มิติ ทำให้เกิดนวัตกรรม 4 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมประเภทส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) ระบบยังทำงานเหมือนเดิมแต่ทำส่วนประกอบให้ดีขึ้น นวัตกรรมประเภทเปลี่ยนส่วนประกอบ (Modular Innovation) ระบบการทำงานยังคงเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนส่วนประกอบใหม่ นวัตกรรมประเภทเปลี่ยนสถาปัตยกรรม (Architectural Innovation) ทำการเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่และส่วนประกอบให้ดีขึ้น และนวัตกรรมแบบเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิง (Radical Innovation) ทำการเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่และเปลี่ยนส่วนประกอบใหม่ทั้งหมด

ตารางที่ 2.1 แสดงประเภทนวัตกรรมแบ่งตามส่วนประกอบและระบบการทำงาน

		ส่วนประกอบ (Components)	
		ทำให้ดีขึ้น	ทำใหม่
ระบบการทำงาน	ไม่เปลี่ยนแปลง	นวัตกรรมประเภทส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation)	นวัตกรรมประเภทเปลี่ยน ส่วนประกอบ (Modular Innovation)
	เปลี่ยนใหม่	นวัตกรรมประเภทเปลี่ยน สถาปัตยกรรม (Architectural Innovation)	นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Radical Innovation)

นวัตกรรม สามารถแบ่งด้วยมิติการตลาดและมิติด้านผลิตภัณฑ์ในการแบ่งประเภทนวัตกรรม ทำให้เกิดนวัตกรรมได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ นวัตกรรมแพลตฟอร์ม (Platform Innovation) ตลาดและผลิตภัณฑ์ยังคงเดิม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ตลาดยังคงเป็นตลาดเดิมแต่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมประยุกต์ (Application Innovation) สร้างตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Radical Innovation) สร้างตลาดใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่

ตารางที่ 2.2 แสดงประเภทนวัตกรรมแบ่งตามผลิตภัณฑ์และตลาด

		ผลิตภัณฑ์	
		เดิม (Existing)	ใหม่ (New)
ตลาด	เดิม (Existing)	นวัตกรรมแพลตฟอร์ม (Platform Innovation)	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
	ใหม่ (New)	นวัตกรรมประยุกต์ (Application Innovation)	นวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation)

3) การแบ่งประเภทนวัตกรรมโดยรูปลักษณะและระดับของการเปลี่ยนแปลง

การจัดประเภทของนวัตกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาแบ่งนวัตกรรมประเภทจับต้องได้ และนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ (Smith,2008) เหมาะกับการนำไปใช้กับการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่จับต้องได้ ส่วนการแบ่งผลิตภัณฑ์ตามช่วงอายุวงจรชีวิตทั้งสองแบบและแบบที่จับต้องไม่ได้นั้น เป็นนวัตกรรมในเรื่องฟังก์ชัน

หรือกระบวนการ สามารถสรุปการแบ่งประเภทนวัตกรรมตามรูปลักษณะและระดับการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

ตารางที่ 2.3 ประเภทนวัตกรรมแบ่งตามรูปลักษณะและระดับการเปลี่ยนแปลง

		รูปลักษณะ	
		จับต้องได้ (ผลิตภัณฑ์)	จับต้องไม่ได้ (กระบวนการ)
ระดับการเปลี่ยนแปลง	เล็กน้อย	นวัตกรรมค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) นวัตกรรมแพลตฟอร์ม (Platform Innovation) นวัตกรรมเปลี่ยนส่วนประกอบ (Modular Innovation) นวัตกรรมสถาปัตยกรรม (Architecture Innovation) นวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation)	นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
	มาก	นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Radical Innovation)	

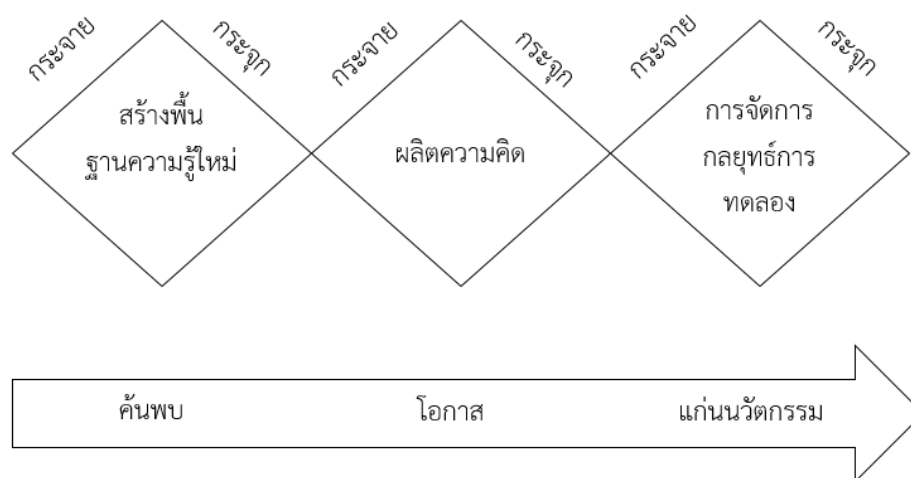
2.2 กระบวนการทางนวัตกรรม (Innovation Process)

นวัตกรรม คือ กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง ใหญ่ หรือ เล็ก มาก หรือ น้อย โดยจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ บริการที่มีผลในการทำสิ่งใหม่สำหรับองค์กรและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความรู้ให้แก่องค์กร กระบวนการนวัตกรรม จึงเป็นส่วนเติมเต็มของการบวนการทางพาณิชย์กรรมและกระบวนการทางเทคโนโลยี

กระบวนการทางนวัตกรรม ประกอบด้วย ขั้นตอน หลักๆ 3 ขั้นตอน ได้แก่

2.2.1 การสร้างความคิดนวัตกรรม

กระบวนการทางนวัตกรรม จะเริ่มต้นจากกระบวนการทางความคิด คือ เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ การริเริ่มที่เห็นโอกาสบางอย่าง เป็นความคิดใหม่ๆ ที่จะนำมาสร้างเป็นนวัตกรรม ความคิดใหม่ๆ หรือโอกาสจะถูกกรองโดยการประเมินความเหมาะสมกับองค์กร Skarzynski&Gibson(2008) เรียกกระบวนการสร้างและการประเมินความคิดใหม่ เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม (Innovation Architecture) ที่มีขั้นตอนโดยการคิดแบบกระจายและกระจุก จนได้เป็นแก่นของความคิดนวัตกรรม เริ่มต้นจากการสร้างหรือศึกษาความรู้พื้นฐานให้ครอบคลุมสิ่งที่สนใจ และคัดกรองความรู้ทำเป็นต้องใช้นำมาผลิตความคิดใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโอกาสของการตลาด ทำการทดลองแนวคิด จนเกิดเป็นแก่นของนวัตกรรม



รูปที่ 2.4 กระบวนการนวัตกรรมของ Skarzynski&Gibson(2008)

2.2.2 การพัฒนาสิ่งใหม่

ขั้นตอนในการนำความคิดนวัตกรรม มาทำให้เกิดขึ้นนั้นจะใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development, NPD) หรือกระบวนการพัฒนาบริการใหม่ (New Service Development, NSD) ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนาได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือบริการนวัตกรรมสำหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

2.2.3 การแพร่กระจายนวัตกรรม

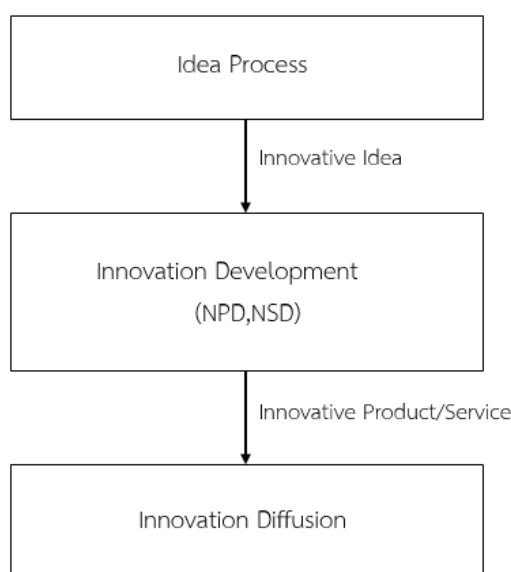
การสร้างนวัตกรรม มีความเสี่ยงสูง ประมาณ 96% ของนวัตกรรมล้มเหลวในการนำออกสู่ตลาด ขั้นตอนหลังจากสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกมาแล้ว จะเป็นการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการทำตลาด ในช่วงเริ่มต้นของการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้น กลุ่มลูกค้าผู้ลองของใหม่ อาจจะมีจำนวนน้อยและต้องใช้เวลาในการมีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาโดยลักษณะของกลุ่มของลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในการยอมรับนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ซึ่งต้องทำความเข้าใจในการทำตลาดในช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะแรก

การแพร่กระจายของนวัตกรรม (Rojers,2013) ได้นำเสนอ การแพร่กระจายของนวัตกรรม ประกอบด้วย ประสพการณ์ 5 ระดับ ได้แก่

- 1) ระดับความรู้ (Knowledge) เริ่มมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
- 2) ระดับชักชวน (Persuasion) เกิดทัศนคติต่อนวัตกรรม
- 3) ระดับตัดสินใจ(Decision) ตัดสินใจและปฏิเสธ

- 4) ระดับนำมาใช้ (Implementation) นำความคิดใหม่มาใช้
- 5) ระดับแน่ใจ (Confirmation) มีความมั่นใจในการตัดสินใจ

โดยสามารถสังเคราะห์เป็น แนวคิดกระบวนการนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการทางความคิด เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อหาแนวคิดนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม เป็น กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ กระบวนการพัฒนาบริการใหม่ และ กระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำนวัตกรรมออกสู่วงจตลาด สามารถจัดเรียงกระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) ได้ ตามรูป



รูปที่ 2.5 กระบวนการนวัตกรรมจากการทบทวนนวัตกรรม

2.3 กระบวนการทางเทคโนโลยี (Technology Process)

กระบวนการทางเทคโนโลยี เป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา อาศัยการต่อยอด หรือ การค้นหาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดเพื่อทำการสร้างนวัตกรรม

กระบวนการทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย ขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

2.3.1 การวิจัยเทคโนโลยีพื้นฐาน

การดำเนินงานวิจัยและเทคโนโลยีพื้นฐาน มีความเป็นไปได้ 2 แนวทาง

- 1) การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร
- 2) การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาภายนอกองค์กร

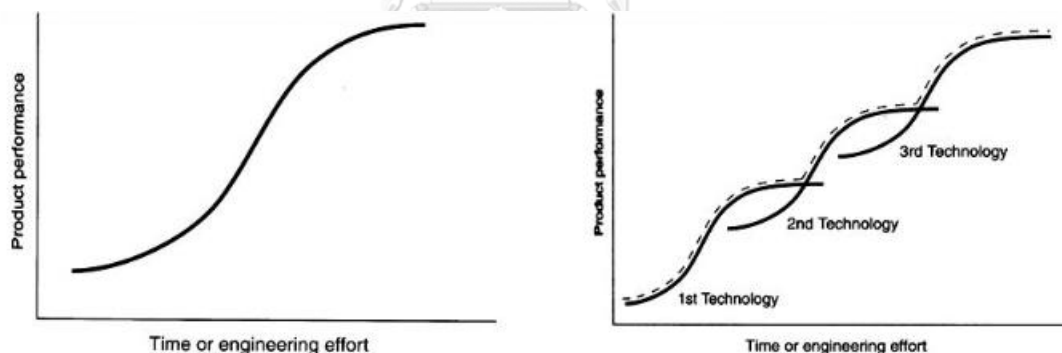
2.3.2 การพัฒนาเทคโนโลยี

การพัฒนาเทคโนโลยี เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยนำเทคโนโลยีพื้นฐานมาพัฒนาเพื่อให้ออกแบบนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยไปยังบริษัทหรือองค์กรภายนอก ซึ่งเรียกว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ด้านรับเทคโนโลยี จะเรียกว่า การรับเทคโนโลยี (Technology Adoption) ซึ่งบริษัทหรือองค์กรที่รับเทคโนโลยีต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีขึ้นกับความสามารถในการซึมซับขององค์กร (Absorption Capacity)

กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี ไปสู่นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนรูปจากความรู้ไปสู่สิ่งที่จับต้องได้ (Technology transform) กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความเชื่อมโยงสู่การพัฒนานวัตกรรม ที่เรียกว่า การพัฒนานวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี (Technology Innovation) ที่เป็นการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีใหม่

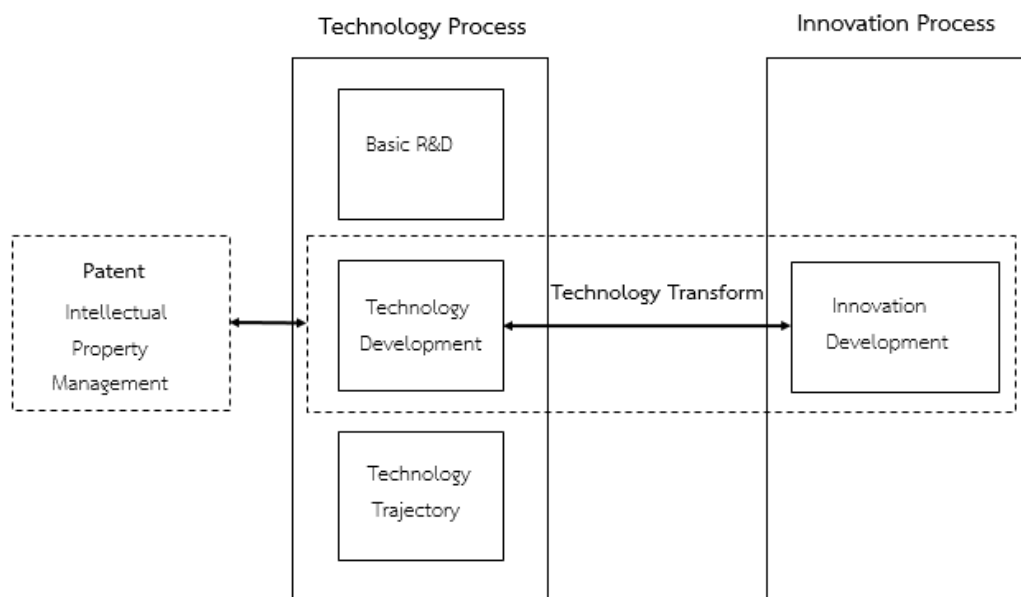
2.3.3 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีตามวิถี (Technology Trajectory)

การพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากเทคโนโลยีเดิม เป็น เวอร์ชันต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงขึ้นบนเส้นโค้งรูปตัวเอส (S-Curve)



รูปที่ 2.6 เส้นทางเดินเทคโนโลยี S-Curve

โดยการพัฒนาเทคโนโลยี มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management) หรือ การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องตลาด หรือ เทคโนโลยีจากห้องวิจัยมาใช้ (Technology Acquisition) เกี่ยวข้องกับสัญญาการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย



รูปที่ 2.7 กระบวนการทางเทคโนโลยีสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม

2.4 กระบวนการทางพาณิชย์กรรม (Commercialization Process)

ขั้นตอนของการทำพาณิชย์กรรม เริ่มจากความต้องการของตลาด หรือ สังคมมาเป็นโจทย์ หรือ พิจารณาจากแนวโน้มใหญ่การเปลี่ยนแปลง (Megatrend) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหญ่ ช่วยเห็นโอกาสการสร้างนวัตกรรมได้

กระบวนการทางพาณิชย์กรรม ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน

2.4.1 การวิจัยตลาด

การวิจัยตลาด มีเป้าหมายในการค้นหาความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสำหรับการ เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการทำตลาดในสินค้าที่ยังไม่เคยมีการทำมาก่อนที่เป็นข้อมูลสำคัญในการทำ ธุรกิจ

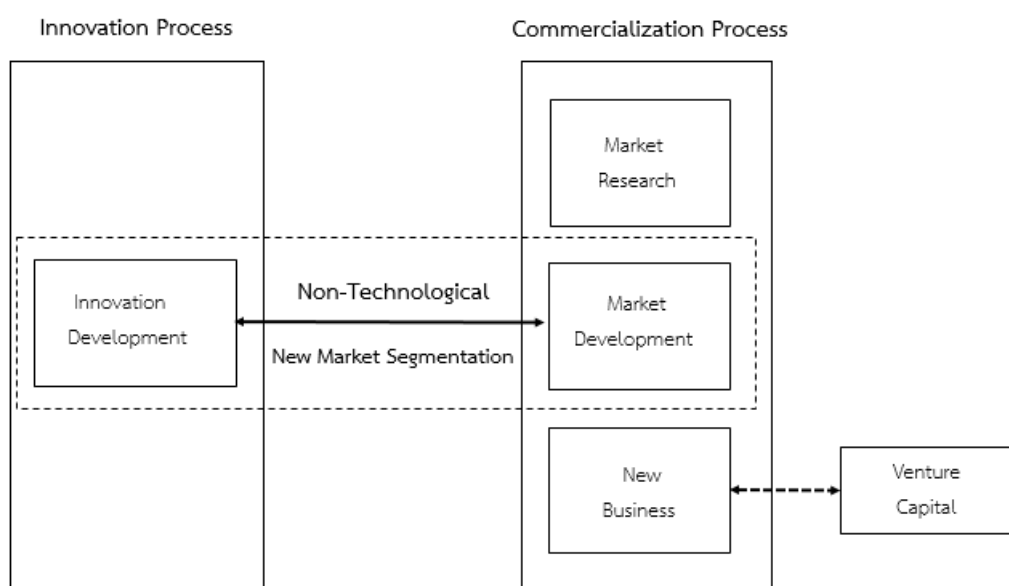
- 1) ข้อมูลตลาด (Market information) อุปสงค์และอุปทานในตลาด
- 2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Market segmentation) กลุ่มที่มีคล้ายคลึงกัน แบ่งตามลักษณะ ภูมิศาสตร์ บุคลิกภาพ
- 3) แนวโน้มตลาด (Market trends) ประเมินทิศทางของตลาดจะไปทางใดอนาคตโดยการ ประเมินตลาด และวิธีประมาณจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ

2.4.2 การพัฒนาตลาด

การเข้าใจตลาดหรือพฤติกรรมตลาด สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้โดยกลุ่มลูกค้าที่จะมาเป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างนวัตกรรม Hippel (1986) เรียกคน กลุ่มนี้ว่า ผู้ใช้กลุ่มนำ (Lead user) เมื่อหากกลยุทธ์ที่กำหนด การวิจัยสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้กลุ่มนี้เพื่อหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ (Unmet need) ที่เป็นความต้องการของตลาดที่นำไปสู่การสร้างแนวความคิดนวัตกรรมที่เป็นความต้องการส่วนลึกของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

2.4.3 การสร้างรูปแบบธุรกิจ

นวัตกรรม มีเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ ตลาดใหม่ รูปแบบธุรกิจหรือโครงสร้างองค์กร ยังไม่สามารถเพียงพอต่อการแพร่กระจายนวัตกรรม ต้องมีออกแบบกรรมวิธีทางธุรกิจหรือองค์กรใหม่มารองรับกับการดำเนินงานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ งานวิจัยอาจจะไม่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจขึ้นมารองรับเทคโนโลยีที่ได้ รูปแบบธุรกิจอาจจะเป็นการแยกออกมาตั้งบริษัทใหม่ (Spin-Off) หรือร่วมลงทุน (Joint Venture) กับบริษัท รูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับนวัตกรรมใหม่ที่สร้างมา



รูปที่ 2.8 กระบวนการทางเทคโนโลยีสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม

2.4.4 รูปแบบของโมเดลของธุรกิจ

รูปแบบของโมเดลรายได้ของธุรกิจ มีรูปแบบที่มีของรายได้ ดังนี้

1) Subscription Model คือ รูปแบบของโมเดลธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้พัฒนาระบบกับลูกค้าที่จะต้องจ่ายเงินซ้ำตามระยะเวลาในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ รับบริการหรือสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่จำกัดในช่วงเวลานั้น โมเดลนี้ช่วยให้บริษัทสามารถมีรายได้ที่คาดเดาได้และมั่นคงมากขึ้นและการนำ Subscription Model มาใช้กับโมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิกในบริบทของบริษัทเทคโนโลยี อ้างถึง Lah, T., et al. (2016).

2) Licensing Model คือ รูปแบบของโมเดลธุรกิจแบบให้สิทธิ์ หรือ "โมเดลการออกใบอนุญาต" ของผู้พัฒนาระบบกับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการทำธุรกิจที่บริษัทจะอนุญาตให้ฝ่ายที่สามารถใช้สิทธิ์ในการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้น ๆ โดยปกติ การออกใบอนุญาตจะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาของการใช้งาน พื้นที่การจำหน่าย และการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมครั้งเดียวหรือเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณการขาย การออกใบอนุญาตมักพบได้ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตสินค้า, เทคโนโลยีซอฟต์แวร์, สิ่งพิมพ์, และบันเทิง การใช้โมเดลนี้ช่วยให้ผู้ถือลิขสิทธิ์สามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องลงทุนในการผลิตหรือการตลาดเอง ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้ถือลิขสิทธิ์ มีรูปแบบดังนี้

- Exclusive สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด เป็น สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้นโดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า

- Non Exclusive สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้อีกรวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า

Smith, J. et al. (2021) ได้สำรวจความท้าทายทางยุทธศาสตร์ที่บริษัทเทคโนโลยีต้องเผชิญเมื่อใช้โมเดลการออกใบอนุญาตและสำรวจโอกาสโดยนำเสนอ การวิเคราะห์ครอบคลุมหลายด้านของการออกใบอนุญาต รวมถึงผลกระทบต่อนวัตกรรม การสร้างรายได้ และการวางตำแหน่งทางการแข่งขัน การศึกษาอาศัยตัวอย่างจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อแสดงวิธีที่กลยุทธ์การออกใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนการเติบโตและส่งเสริมการร่วมมือ

3) Profit Sharing model รูปแบบของโมเดลธุรกิจจากส่วนแบ่งของกำไรของรายได้ที่เกิดขึ้นตามที่ตกลงโดยรูปแบบที่ใช้ในการแบ่งปันกำไรของบริษัทหลักทรัพย์กับนักลงทุนบุคคลและผู้พัฒนาระบบ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน เช่น บริษัทลงทุน โดย Slichter (1990) ได้ศึกษา

ผลกระทบของโมเดลการแบ่งปันกำไรต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าโมเดลการแบ่งปันกำไรสามารถนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและกำไรของบริษัทได้

4) Commission model รูปแบบของโมเดลธุรกิจจากส่วนแบ่งของค่าคอมมิชชั่นของการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหลักทรัพย์กับนักลงทุนบุคคลและผู้พัฒนาระบบ ในธุรกิจหลักทรัพย์ Goldstein, M. A., et al. (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคอมมิชชั่นกับรูปแบบการซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน งานวิจัยนี้สำรวจว่าอัตราค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของนักลงทุน

5) Startup Model สตาร์ทอัพโมเดล คือรูปแบบกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจ (business model) ที่ทำซ้ำได้ (repeatable) และขยายตัวได้ (scalable) โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพจากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ มีไอเดียที่แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดต่างและสามารถนำไปใช้ได้จริงมีทีมเวิร์คหรือคู่ร่วมประกอบธุรกิจ มีความสามัคคีและช่วยกันส่งเสริมการทำธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง ผลิตภัณฑ์ต้องทันสมัย มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และมีการพัฒนาสินค้าใหม่อยู่เสมอและผลิตภัณฑ์ต้องมีลูกค้าใช้งาน มีเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ รู้จักและรู้ความต้องการของลูกค้า อ้างถึง กวิน อ้วนันท์ (2560)

6) Freemium เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทต่างๆ ใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนในรูปแบบฟรีพื้นฐานที่มีตัวเลือกในการอัปเกรดเป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีค่าใช้จ่าย คำว่า "Freemium" มาจากการผสมผสานระหว่างคำว่า "Free" และ "Premium" ซึ่งสะท้อนถึงการให้บริการทั้งในระดับฟรีและระดับพรีเมียมในผลิตภัณฑ์เดียวกัน โมเดลนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้โอกาสผู้ผลิตในการแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ขยายก่อนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจลงทุนในเวอร์ชันที่มีค่าใช้จ่าย นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ่มรายได้ของบริษัทโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าคุณค่าของพวกเขาต้องเสี่ยงกับการลงทุนทางการเงินเพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลยุทธ์หลักในการนำโมเดลธุรกิจแบบฟรีพรีเมียมมาใช้งานอย่างสำเร็จในธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ อ้างถึง Holm, A. B., et al. (2017) และมีการนำมาใช้ในธุรกิจซอฟต์แวร์การออกแบบ โมเดลฟรีพรีเมียมที่จำกัดคุณสมบัติสำหรับซอฟต์แวร์ โดยนำเสนอกรอบทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้บริโภคใหม่ เพื่อศึกษาวิธีที่ความแตกต่างของคุณภาพระหว่างเวอร์ชันฟรีและพรีเมียมส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อ้างถึง Li, K., et al. (2021).

2.5 การสังเคราะห์กรอบความคิดเชิงทฤษฎีนวัตกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎี นิยาม การจัดการ กระบวนการสร้าง กระบวนการพัฒนา ในเรื่องนวัตกรรมสามารถสังเคราะห์ความเชื่อมโยงเป็นกรอบความคิดทางทฤษฎีนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

- 1) วิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม เป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางการสร้างพัฒนานวัตกรรมสำหรับความต้องการในอนาคต
- 2) การจัดปัจจัยนำเข้า เป็นส่วนประกอบของการจัดการนวัตกรรมที่ควรให้ความสนใจ โดยแต่ละกระบวนการมีปัจจัยนำเข้าที่แตกต่างกัน
 - 2.1) ปัจจัยนำเข้ากระบวนการเทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง
 - 2.2) ปัจจัยนำเข้ากระบวนการนวัตกรรม ความสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน ความคิดใหม่ เป็นปัจจัยสำคัญการผลิตแนวคิดหรือมุมมองแนวคิดใหม่
 - 2.3) ปัจจัยนำเข้ากระบวนการพาณิชย์กรรม ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของสังคมหรือความต้องการของตลาดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปทิศทางหรือแนวโน้มของตลาด เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเข้าสู่กระบวนการในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
- 3) กระบวนการเทคโนโลยี
 - 3.1) การวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้องค์ใหม่ในรูปแบบของเทคโนโลยีการใช้งาน เพื่อส่งผ่านเทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพื่อการใช้ประโยชน์
 - 3.2) การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้สำหรับการสร้างนวัตกรรมเป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน
 - 3.3) การพัฒนาเทคโนโลยีตามวิถี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 4) กระบวนการนวัตกรรม
 - 4.1) การวิจัยความคิด เป็นกระบวนการความคิดที่ผลิตแนวคิดใหม่ การทดสอบและกลั่นกรองความคิดได้รับผลลัพธ์แนวคิดนวัตกรรม
 - 4.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมที่จับต้องได้เป็นรูปร่างขึ้นมาโดยผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถนำเทคโนโลยีพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

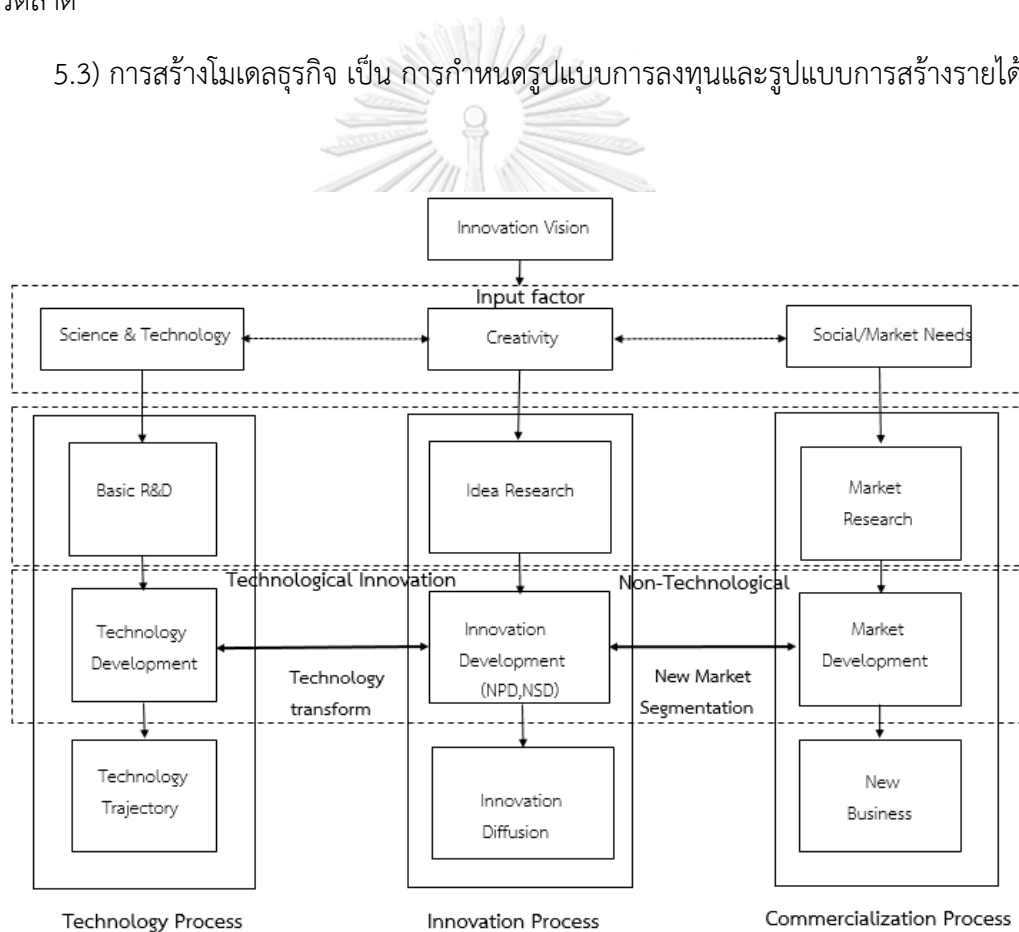
4.3) การแพร่กระจายนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ออกมาจะเป็นนวัตกรรมต้องเป็นที่รู้จักยอมรับและการใช้งานที่แพร่กระจายด้วยหลายขั้นตอนให้สอดคล้องกับการตลาดทำให้เกิดยอมรับนวัตกรรมโดยสามารถข้ามช่องว่างไปสู่ของการเติบโตของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

5) กระบวนการพาณิชย์กรรม

5.1) การวิจัยตลาด เพื่อทราบข้อมูลตลาดตามลักษณะอุปสงค์และอุปทานตามแนวโน้มและทิศทางการตลาด ผลลัพธ์ที่ได้ของข้อมูลการตลาด

5.2) การพัฒนาตลาด เป็น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดรวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาด

5.3) การสร้างโมเดลธุรกิจ เป็น การกำหนดรูปแบบการลงทุนและรูปแบบการสร้างรายได้



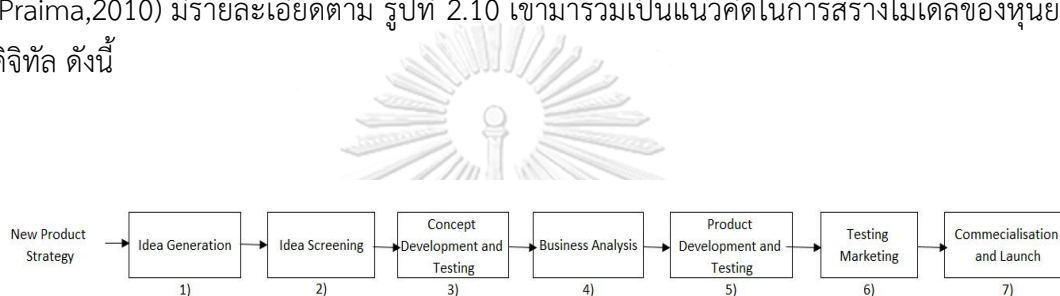
รูปที่ 2.9 กรอบความคิดเชิงทฤษฎีนวัตกรรม สันเคราะห์จากการทบทวนนวัตกรรม

2.6 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่

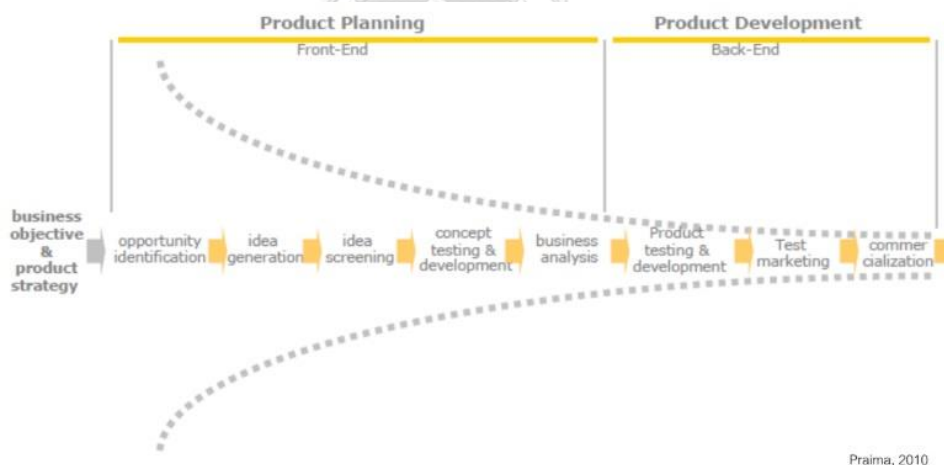
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development ; NPD)

มีการวิจัยและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น BAH Model (Booz,1982) Stage-Gate Model (Cooper, 2001) และ Product and Development Model (Ulrich & Eppinger, 2016)

การพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ดิจิทัล ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ BAH Model (Booz 1982) รายละเอียดตาม รูปที่ 23 และให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development and Testing) โดยนำหลักการกระบวนการคัดกรองแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Fuzzy Front End : FFE) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Praima,2010) มีรายละเอียดตาม รูปที่ 2.10 เข้ามาร่วมเป็นแนวคิดในการสร้างโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัล ดังนี้



รูปที่ 2.10 กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (Booz, 1982)



รูปที่ 2.10 กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่, Praima (2010)

ทฤษฎี Booz Allen Hamilton model (BAH, 1982) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD) ของหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) โดยวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ แบ่งกระบวนการออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การสร้างแนวคิด (Idea Generation)

ขั้นตอนในการค้นหาและรวบรวมแนวคิด (Idea) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การระดมสมอง หรือ ระดมแนวคิด การวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ช่องว่างในตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองความคิด (Idea Screening)

การคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น ขั้นตอนในการตัดสินใจและเลือกแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้แนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของบริษัท สามารถเลือกแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อจะนำไปพัฒนาต่อในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับ และขีดความสามารถของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยจะตัดแนวคิดที่ไม่เหมาะสมออกเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระยะแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่น ลดค่าสูญเสียค่าใช้จ่ายและเวลา

ขั้นที่ 3 การทดสอบและการพัฒนากรอบความคิด (Concept Development and testing)

การทดสอบแนวคิดโดยนำไปทดสอบทางด้านเทคโนโลยีการผลิตว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ รวมทั้งนำแนวคิดที่ได้ไปทดสอบกับผู้บริโภคเพื่อวิเคราะห์การยอมรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business analysis)

การวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด ตำแหน่งทางการตลาด ต้นทุนในการผลิตสินค้า ยอดขาย และผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งแนวคิดที่ผ่านขั้นตอนนี้ จะเป็นแนวคิดที่มีโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทได้กำไรในอนาคตและเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อเป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจต่อไป

ขั้นที่ 5 การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development and testing)

ขั้นตอนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำต้นแบบไปทดสอบทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สูตรการผลิต วิธีการให้ได้คุณภาพ ประสิทธิภาพ รูปแบบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ขั้นที่ 6 การทดสอบตลาด (Market testing)

ขั้นตอนที่นำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปทดสอบทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์และประเมินการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น การลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาด ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ผลิตอาจตัดสินใจนำสินค้าเข้าตลาดได้ กรณีที่มีความมั่นใจว่าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างแน่นอนและเป็นสินค้าประเภทวงจรชีวิตสั้น ลอกเลียนได้ง่าย ต้องการความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาด กรณีที่สินค้าที่มีวงจรชีวิตยาวมีความเสี่ยงสูงในการเข้าตลาดมีความจำเป็นในการทดสอบตลาดเพื่อดูการตอบรับของลูกค้าก่อนผลิตและเข้าสู่ตลาดจริงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

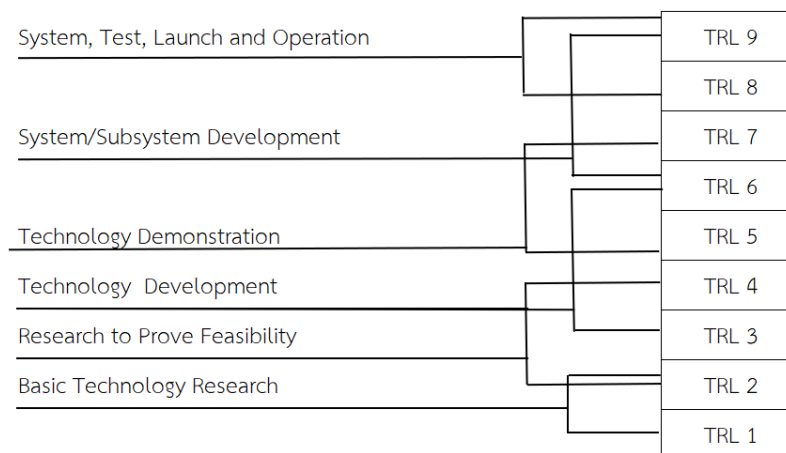
ขั้นที่ 7 การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization)

การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีความจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ซึ่งต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทั้งทางเทคโนโลยี การผลิต การตลาด และการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

2.7 การประเมินเทคโนโลยี

การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนาในระยะแรก การสร้างเกณฑ์โดยพิจารณาจากประสิทธิผลซึ่งสามารถคำนวณมูลค่าเพิ่มทางการเงินควบคู่กับความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์และการเข้าถึงทรัพยากร ระดับความซับซ้อนของเทคโนโลยี มีโอกาสที่จะล้มเหลว โดย John C. Mankins (2004) ได้นำเสนอความคิดในการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness) เพื่อทดสอบการนำไปใช้ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน

- 1) ระดับที่ 1 หลักการพื้นฐานถูกศึกษาและรายงาน
- 2) ระดับที่ 2 แนวคิดถูกนำไปประยุกต์ใช้
- 3) ระดับที่ 3 ผลการทดสอบและทดลองแนวคิด
- 4) ระดับที่ 4 งานวิจัยต้นแบบในห้องปฏิบัติการ
- 5) ระดับที่ 5 งานวิจัยต้นแบบถูกทดสอบในสิ่งแวดล้อมจำลอง
- 6) ระดับที่ 6 งานวิจัยต้นแบบถูกสาธิตในสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับการใช้งานจริง
- 7) ระดับที่ 7 งานวิจัยต้นแบบถูกสาธิตในกระบวนการผลิต
- 8) ระดับที่ 8 ต้นแบบผ่านการทดสอบกระบวนการผลิต
- 9) ระดับที่ 9 ต้นแบบประสบผลสำเร็จในการผลิต



รูปที่ 2.11 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีออกสู่อุตสาหกรรม ((Technology Readiness Level, TRL), John C. Mankins (2004)

2.8 การยอมรับทางเทคโนโลยี

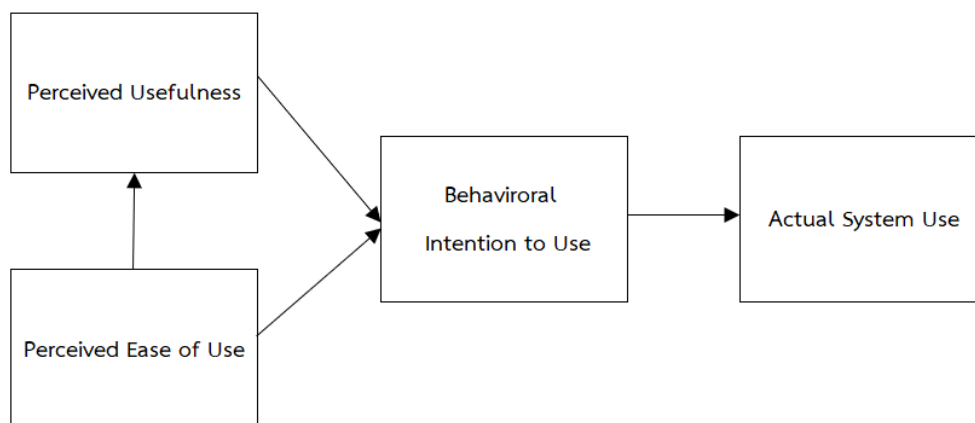
Davis (1989) ได้เสนอทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ซึ่งพัฒนาจากทฤษฎี The theory of reasoned action (TRA) ซึ่งมีแนวคิดว่าการใช้เทคโนโลยี (Actual system use) เกิดจากการตัดสินใจหรือความตั้งใจใช้ (Behavior intention to use) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ รับรู้ประโยชน์ในการใช้ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use)

การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness)

- ระดับขั้นของบุคคลที่เชื่อว่าจะใช้ระบบ โดยความเชื่อของผู้ใช้หรือการรับรู้ว่ามีประโยชน์ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบใหม่ภายใต้บริบทหรือวัฒนธรรมขององค์กรที่มีอยู่เดิมทำให้การระบบใหม่สามารถทำได้โดยมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน

การรับรู้ว่ายง่ายต่อการใช้ (Perceived ease of use)

- ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ที่มีการคาดหวังต่อระบบที่เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ ต้องมีความง่าย เข้าใจง่าย ไม่เป็นการเพิ่มงานและไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้มากเกินไป



รูปที่ 2.12 การยอมรับทางเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model, TAM), Davis et.al (1998), Venkatesh et.al (2003)

จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ว่ายางต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) เป็น ปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีที่ผู้ใช้มีต่อการใช้เทคโนโลยี หรือการใช้ระบบใหม่ นอกจากนั้น ปัจจัยดังกล่าว ยังเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ในด้านความตั้งใจในการใช้ระบบและความตั้งใจจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ขึ้นจริง

การนำแนวคิดแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เข้ามาใช้เพื่อทดสอบระบบนั้น จะสามารถทำให้ทราบถึงการยอมรับของผู้ใช้งานที่มีอิทธิพลมาจากปัจจัย 2 ปัจจัยสัมพันธ์กัน คือ การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานของระบบเทคโนโลยี สามารถกล่าวได้ว่า การพัฒนาโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งานจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามีประโยชน์และส่งผลต่อการใช้งานจริงเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า เทคโนโลยีใหม่ ไม่เป็นการเพิ่มภาระของผู้ใช้งานและผู้ใช้งานยินดีที่จะนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ใช้งาน

2.9 ทฤษฎีทางการเงิน

2.9.1 ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis)

ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) เป็น แนวความคิดที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมราคาหลักทรัพย์ของแต่ละตลาดและพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนที่จะส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

Fama (1970) ได้แนะนำ สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด (Market Efficiency) อ้างว่า ตลาดการเงินเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า ราคาหลักทรัพย์ที่ขายในตลาดนั้นได้สะท้อนถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าราคาของสินทรัพย์นั้นๆได้สะท้อนถึงความเชื่อของนักลงทุนเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตด้วยในทางทฤษฎี

สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงความเชื่อที่ว่า ไม่มีทางที่นักลงทุนจะสามารถเอาชนะตลาดได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่เป็นที่ทราบกันในตลาด โดยการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ไม่มีรูปแบบหรือมีรูปแบบที่คงอยู่ไม่นานพอที่นักลงทุนจะพยากรณ์และทำกำไรจากการรู้รูปแบบนั้นได้ ผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงแล้ว ของหลักทรัพย์แต่ละตัวควรจะเท่ากัน ดังนั้นโอกาสที่นักลงทุนจะทำกำไรโดยการซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าความเป็นจริงและสูงกว่าความเป็นจริงจึงเป็นได้ยาก

โดยสมมติฐาน ตลาดมีประสิทธิภาพ (Fama, 1970) กล่าวไว้ว่า ราคาหลักทรัพย์เป็นตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสาร หากตลาดมีประสิทธิภาพ ข้อมูลข่าวสารจะสะท้อนยังราคาหลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งบอกว่า ตลาดมีการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและราคาหลักทรัพย์จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ซึ่ง Fama (1970) ได้แบ่ง ความมีประสิทธิภาพของตลาด ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

- ตลาดมีประสิทธิภาพแบบอ่อน (Weak-Form) คือ ราคาหลักทรัพย์ในอนาคตไม่สามารถพยากรณ์ได้ด้วยราคาและข้อมูลในอดีต ไม่สามารถใช้ปัจจัยทางเทคนิคสร้างผลตอบแทนเกินปกติได้
- ตลาดมีประสิทธิภาพ แบบปานกลาง (Semi-Strong-Form) คือ ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปตามข่าวสารที่รับโดยเท่าเทียมกัน ไม่มีใครใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่สร้างผลตอบแทนเกินปกติได้
- ตลาดมีประสิทธิภาพแบบสูง (Strong-Form) คือ ราคาหลักทรัพย์สะท้อนแล้ว ซึ่งทุกข้อมูลข่าวสาร ไม่มีใครสามารถสร้างผลตอบแทนที่เกินกว่าปกติได้ในระยะยาว ซึ่งสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพมาจากข้อสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ มาจากข้อสมมติฐานที่ว่า นักลงทุนทุกคนมีเหตุผล

โดยพิจารณาจากการออกแบบหุ่นยนต์ที่ใช้แต่ข้อมูลในอดีตมาสร้างคำสั่งซื้อขาย จะมีความเชื่อที่ว่า ตลาดไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient market) จึงสามารถทำกำไรเกินปกติได้

ความมีประสิทธิภาพของตลาด ยังสามารถนำมาใช้กับตลาดล่วงหน้า (Forward market) ที่มีสมมุติฐานประกอบด้วย ความไม่มีอคติของอัตราล่วงหน้า ความคาดหวังอย่างมีเหตุผล ผล ความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน และความเป็นกลางตามความเสี่ยง อ้างถึง Jitmaneeroj, B. (2014) ในงานวิจัยนี้ จะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีของความมีประสิทธิภาพของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

2.9.2 ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance Theory)

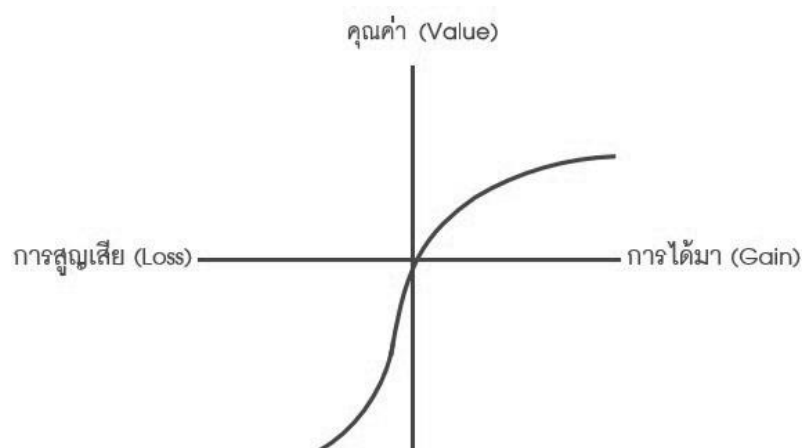
การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) เป็น สาขาหนึ่งของวิชาการเงินที่ผสมผสานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเงินเข้ากับทฤษฎีการเงินเข้ากับจิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินโดยคำนึงถึงปัจจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา

Daniel Kahneman ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาศรีศาสตร์ ใน ค.ศ. 2002 โดยทำวิจัยร่วมกับ Amos Tversky ได้เสนอทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรม การตัดสินใจของมนุษย์ภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty) โดยทฤษฎีความคาดหวัง มีเนื้อหาแตกต่างจากทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมใช้อธิบายการวิเคราะห์และการตัดสินใจของมนุษย์ภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล (Rationality) ในการตัดสินใจและมีลักษณะการให้เหตุผลในการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน (Homogeneity) ในแต่ละบุคคล นอกจากนี้มนุษย์ยังพิจารณาข้อมูลต่างๆ และประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ปราศจากความรู้สึกและอคติ (Bias)

โดยในความเป็นจริง มนุษย์มักเป็นผู้ไร้เหตุผล (Irrationality) และมีลักษณะการใช้เหตุผลในการตัดสินใจที่หลากหลาย (Heterogeneity) มนุษย์พยายามลดความยุ่งยากในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่าย รวดเร็ว เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต (Heuristics) การตัดสินใจตามคนหมู่มาก (Herd Behavior)

ทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) เป็นทฤษฎีที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของมนุษย์ในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน มีพฤติกรรมของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) หรือมีพฤติกรรมที่ชอบความเสี่ยง (Risk seeking) ดังนั้น ทฤษฎีความคาดหวัง เป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของมนุษย์ในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เนื่องจากทัศนคติของคนที่มีต่อความเสี่ยงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และกรอบการตัดสินใจ กล่าวได้ว่า คนส่วนใหญ่ จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถ้าเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการได้มา คนส่วนใหญ่จะชอบความเสี่ยงถ้าเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย สามารถอธิบายได้ตามรูปทฤษฎีความคาดหวัง แสดง คุณค่า (Value) ของการได้มา (Gain) และ การสูญเสีย (Loss) คุณค่าของการได้มาจะมีลักษณะโค้งเว้าออกจากจุดกำเนิด (Concave) แสดงถึงพฤติกรรมของคนที่ไม่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) ส่วนคุณค่าของการสูญเสียจะมีลักษณะโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิด

(Convex) ซึ่งแสดงพฤติกรรมของคนชอบเสี่ยง (Risk seeking) โดยพฤติกรรมที่กลัวความสูญเสีย (Loss Aversion) เส้นของค่าความสูญเสีย (Value of Loss) จะมีความชันมากกว่าเส้นคุณค่าของการได้มา (Value of Gain) แสดงถึงเงินที่ได้มาและเงินที่สูญเสียไปจะมีมูลค่าเท่ากันแต่การสูญเสียเงินจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์มากกว่าการได้เงินมา ตามรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.13 ทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory)

ซึ่งสามารถนำไปสู่การวัดประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลด้วยค่า Drawdown ของระบบ และ ความเสี่ยงในการล้างพอร์ต (Risk of Ruin) เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงของการเทรดด้วยหุ่นยนต์มากกว่า Standard Deviation เนื่องจากนักลงทุนมีการกลัวความสูญเสีย นอกจากนี้ นักลงทุนยังมีอคติ (Bias) ในการตัดสินใจทางการเงิน ดังนี้

Anchoring Bias นักลงทุนมักยึดติดกับจุดต่ำสุดหรือสูงสุดในอดีตจากการเปลี่ยนตัวคุณของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนี SET50 ในปี 2014 ซึ่งการนำหุ่นยนต์ที่มีจากการคำนวณการรับรู้ (Cognitive computing) โดยอัปเดตข้อมูลที่เป็น Input ในการตัดสินใจจะช่วยลดอคติได้

Recency Bias นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดมากกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เช่น การขาดทุนที่เพิ่งเกิดวันนี้ ทำให้นักลงทุนเจ็บปวดมากกว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนมักขายหุ้นในเวลาที่ไม่ควรขายที่สุดและไม่ยอมซื้อหุ้นในเวลาไม่ควรซื้อหุ้นมากที่สุดด้วย

Availability Bias การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่สมองเราเข้าถึงได้เร็วที่สุดแทนที่จะมองจากมุมมองหลายๆ มุม นักลงทุนจะรีบตัดสินใจจากข้อมูลหรือมุมมองที่มีอยู่ทำให้นักลงทุนไม่พยายามหาข้อมูลหรือมุมมองใหม่ๆ ที่จะช่วยทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนมากขึ้น

Mental Accounting แนวคิดด้านพฤติกรรมทางการเงินชนิดหนึ่งที่ลบลรรดาให้สมอง ทำการแยกแยะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งในแง่ของการเงินที่มักจะทำให้ค่าไม่เท่ากัน ทั้งที่จริง เงินก็คือเงิน หนึ่งบาทก็คือหนึ่งบาท ค่าย่อมเท่ากันหมด เป็นให้มูลค่ากับสิ่งของในแต่ละประเภทไม่เท่ากัน

แนวคิดนี้เกิดจากการที่มนุษย์มีมูลค่าสิ่งของจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากราคาของสิ่งของนั้น โดยการนำทฤษฎีจิตวิทยาเข้ามาช่วยนักลงทุนจะช่วยลดผลของอคติ (Bias) ในการตัดสินใจ ปัจจุบันการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) มีผู้ให้ความสนใจและมีงานศึกษางานด้านการเงินเชิงพฤติกรรมในอดีตทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance Theory) ได้มีงานวิจัยด้านจิตวิทยาของ Kahneman & Tversky (1972) โดยการเงินเชิงพฤติกรรมของ Kahneman & Tversky พบว่า นักลงทุนมีการตัดสินใจอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล มีอคติทางความคิด และพยายามหาหลักฐานจากประสบการณ์เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ ซึ่งการค้นพบทางจิตวิทยาทำให้ Kahneman & Tversky ได้ทำการศึกษาการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนและได้เสนอทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) ซึ่งได้อธิบายพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีการให้คุณค่าของผลเสียหรือขาดทุนมากกว่าการให้คุณค่าของผลได้และกำไรที่ได้ ทั้งที่จำนวนเงินของทั้งกำไรและผลขาดทุนมีจำนวนเท่ากัน ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า นักลงทุนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขาดทุน (Loss Aversion) และในปี 1982 ยังพบว่า นักลงทุน มีพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดไม่ถึงมากเกินไป (Overreaction) งานวิจัยของ Kahneman & Tversky สรุปว่า บุคคลมีการตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้อคติที่มีอยู่ (Availability Heuristic) ทำให้เกิดความลำเอียงอย่างเป็นระบบ (Systematic Bias) และในปี 1974 ได้เสนอเพิ่มว่า บุคคลมีพฤติกรรมการใช้ตัวแทนที่ไม่ถูกต้องตามหลักเหตุผล (Representative Heuristic) และบุคคลมีการยึดติดข้อมูลบางอย่างมากเกินไป (Anchoring Heuristic)

De Bondt & Thaler (1985) ได้ทำการศึกษา โดยจัดลำดับหลักทรัพย์หุ้นสามัญในตลาดจากอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return : CAR) โดยใช้ Market-Adjusted Return Model ในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงจัดลำดับ (Rank Period) โดยการเลือกหลักทรัพย์สามัญที่มีอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติมากที่สุด 35 อันดับแรก จัดให้เป็น Winners และหลักทรัพย์สามัญที่มีอัตราผลตอบแทนเกินปกติน้อยที่สุด 35 อันดับ จัดเป็น Losers ผลการศึกษาของเขาพบว่า อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของ Losers มากกว่า Winners 24.6% การที่สามารถใช้ผลตอบแทนในอดีตมาสร้างผลตอบแทนเกินปกติได้ ทำให้ตลาดแบบมีประสิทธิภาพแบบอ่อนถูกหักล้าง ซึ่ง De Bondt & Thaler สรุปว่า ไม่เพียงแต่นักลงทุนบุคคลที่ตัดสินใจลงทุนอย่างไม่มีเหตุเป็นผล ตลาดมีพฤติกรรมตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารมากเกินไป (Market Overreaction) ทำให้ Losers มีผลอัตราผลตอบแทนมากกว่า Winners

Fama & French (1986) ได้แย้งว่า ผลกระทบที่แท้จริงเกิดจากขนาด (Size) ที่วัดจากมูลค่าของตลาดของ Losers มีขนาดเล็กกว่าขนาดของ Winners โดย Fama & French ได้ทำการทดสอบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกับ De Bondt & Thaler เรียงตามขนาดของบริษัทแล้ว สร้างกลุ่ม

หลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับ Winners and Losers โดยเลือกหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็กก่อนจนได้กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับ Losers และเลือกหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่สุดจนได้หลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อทำการวัดอัตราผลตอบแทนเกินปกติของ Losers และ Winners โดยคิดอัตราผลตอบแทนของ Winners และ Losers หักลบจากผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบสวนตลาด (Contrarian Strategy) ผลการทดสอบพบว่า เมื่อใช้อัตราผลตอบแทนการลงทุนแบบสวนตลาดไปปรับใช้กับอัตราการลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงกัน พบว่า กลยุทธ์การลงทุนแบบสวนตลาดนั้น ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเกินปกติได้อย่างมีนัยสำคัญ สรุปได้ว่า ผลกระทบของการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปจริงเกิดขึ้นจากขนาดของบริษัท

Shiller (2000) พบว่า การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) เป็นการผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา เพื่อจะเข้าถึงพฤติกรรมทางการเงินของบุคคลและศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ว่าสามารถก่อให้เกิดการสร้างราคาในหลักทรัพย์ หรือในตลาดหลักทรัพย์โดยปราศจากเหตุผล (Irrational pricing)

Ritter (2003) ได้ศึกษาด้านการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) กำลังเข้ามาแทนสมมติฐานเดิม เกี่ยวกับความคาดหวัง ความพึงพอใจสูงสุด (Expected Utility Maximization) ของนักลงทุนที่มีเหตุผล (Rational Investor) ในตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ซึ่งการเงินพฤติกรรม ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาว่ามนุษย์มีความคิดอย่างไร มีกระบวนการคิดอย่างไร และการศึกษาในกรณีที่มีการเก็งกำไรไม่ซัดจำกัดในตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market)

Lemon & Portniaguina (2006) ศึกษาบทบาทของอารมณ์นักลงทุนต่อผลตอบแทนการลงทุนในอเมริกาโดยใช้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นอารมณ์ของนักลงทุน พบว่า ผลตอบแทนจะผันแปรไปตามเวลา ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรมที่ว่า อารมณ์ของนักลงทุนส่งผลต่อผลการลงทุนในหุ้นสามัญ และพบว่า เมื่อมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง นักลงทุนจะประเมินมูลค่าหุ้นขนาดเล็กสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงและมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่

Sun (2008) ได้ทำการศึกษาและแบ่งนักลงทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Inform Traders คือ นักลงทุนที่ทำการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถสะท้อนราคาหลักทรัพย์ที่แท้จริง นักลงทุนกลุ่มนี้ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่คล้ายกันและความผันผวนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และนักลงทุนอีกประเภท Noise Traders คือ นักลงทุนที่ไม่มีการแยกแยะข้อมูลข่าวสารออกจากกันส่วนที่เป็นปัจจัยพื้นฐานและส่วนที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐาน นักลงทุนกลุ่มนี้ จะซื้อขายอย่างไม่มีเหตุผล ไม่สามารถคาดเดาได้และมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายค่อนข้างสูงซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้จะมีผลกระทบต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์

จิรัตน์ สังข์แก้ว (2540) อธิบายว่า ผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในกระบวนการลงทุน ผู้ลงทุนใช้ระดับอัตราผลตอบแทนที่ประเมินจากการลงทุนต่างๆ มาเปรียบเทียบกับโดยเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทนโดยผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ Yield คือ กระแสเงินสดรับหรือรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับระหว่างช่วงระยะเวลาการลงทุนในรูปเงินสดปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือครองหลักทรัพย์และ Capital Gain (Loss) คือ กำไร (หรือขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ได้ในราคาสูงขึ้น (หรือ ต่ำลง) กว่าราคาซื้อ เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์

สุพร จรูญรังสี (2546) สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด คือ ผลตอบแทนและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่การตลาด

ชนธิดา ศิวโมกษธรรม และ สรร พัวจรรย์ (2548) อธิบายว่า นักลงทุนรายย่อยนิยมใช้ข้อมูลจากสื่อและการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกหลักทรัพย์ในสภาวะปกติการเข้าซื้อเมื่อมีข่าวดีและขายเมื่อมีข่าวร้าย จะไม่ถือครองหลักทรัพย์เป็นระยะเวลานาน แต่อดทนถือหลักทรัพย์ต่อได้เมื่อขาดทุน และได้ทำการวิจัยเพิ่ม กรณีศึกษาของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามการเงินแบบพฤติกรรม (Behavioral Finance) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า นักลงทุนรายย่อยมีพฤติกรรมคาดการณ์แนวโน้มของหลักทรัพย์โดยอิงกับพฤติกรรมการใช้ตัวแทน (Representativeness) และ มีอคติในการหามาได้ (Availability Bias) ต่อข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุนรายย่อยมีการตั้งเกณฑ์การตัดสินใจ (Anchoring) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระดับราคาต่างๆ และจากพฤติกรรมทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจตนเองมากเกินไป (Overconfidence) ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสถูกลวงให้เข้าใจผิด (Gambler's Fallacy) ในการลงทุนโดยพฤติกรรมเป็นผลมาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Heuristic) ของนักลงทุนรายย่อยเองและเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ขาดทุนจากการลงทุน นักลงทุนรายย่อยอาจจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขาดทุน (Loss Aversion) แต่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดกำไรจากการลงทุน นักลงทุนรายย่อยจะเป็น ผู้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) ซึ่งสรุปได้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับทฤษฎีดั้งเดิม (Traditional Finance)

สันติ กิรนนทร์ (2553) สรุปว่า นักลงทุนบุคคลที่มีผลกำไรมีการใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคพิจารณาประกอบการซื้อขาย มีการวางแผนการกำหนดจุดยอมขาดทุนได้ในขณะที่นักลงทุนขนาดทุน จะไม่กำหนดจุดขาดทุนและเชื่อว่าซื้อถือมากกว่า เมื่อตลาดเปลี่ยนเป็นขาลง นักลงทุนบุคคลที่มีกำไรจะชะลอการซื้อขายหลักทรัพย์มากกว่า นักลงทุนที่ขาดทุน

ธนโชติ บุญวรโชติ(2554) ศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนประเภทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่ง นักลงทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ นักลงทุนที่มีความสามารถในการแยกแยะปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยที่ไม่ใช่พื้นฐานออกจากกันได้ (Inform Trader) และนักลงทุนที่ตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดและปัจจัยที่ไม่ใช่พื้นฐาน (Noise Trader) พบว่า อัตราผลตอบแทนไม่มีอิทธิพล

ต่อการซื้อสุทธิของนักลงทุนทุกประเภทและความผันผวนของอัตราผลตอบแทนไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนทุกประเภท

เสริมพงษ์ พิรพัฒน์ดิษฐ์ (2558) ได้ให้ความเห็นว่า ความรู้สึกของนักลงทุน (Investor Sentiments) เป็นส่วนหนึ่งของในแนวคิดของทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavior Finance) ที่พัฒนาจากทฤษฎีการเงินแบบกระแสหลัก (Traditional Finance Theory) เป็นรากฐานสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ เช่นแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (Sharpe, 1964), สมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) (Fama, 1970) เป็นต้น โดยแบบจำลองจากแนวคิดทฤษฎีการเงินแบบเดิมส่วนใหญ่ใช้แนวคิดดุลยภาพความคาดหวังที่มีเหตุผล (Rational Expectation Equilibrium ;REE) ที่สมมติฐานว่า นักลงทุนมีเหตุผลและความเชื่อเหมือนกัน ปราศจากอคติ (Hansen & Sargent, 1993) และผลการศึกษา พบว่า การเพิ่มขึ้นของความรู้สึกส่วนที่ไม่มีเหตุผลส่งผลต่อผลตอบแทนการลงทุน ในขณะที่ความรู้สึกส่วนที่มีเหตุผลกลับไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนการลงทุนก็ส่งผลต่อความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลแต่มีการตอบสนองที่แตกต่างกันในความรู้สึกส่วนที่มีเหตุผล ซึ่งสรุปได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ

2.9.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคล

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนบุคคล มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ, ด้านการเงินส่วนบุคคล, ด้านจิตวิทยา, ด้านสังคมและวัฒนธรรม, ด้านการศึกษาและข้อมูล, ด้านเทคโนโลยี และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

R Mohan and Smrti Singh (2017) ศึกษาความเสี่ยงทางการเงินของนักลงทุนด้านการทนทานต่อความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันของนักลงทุนและมีแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความจำเป็นในการวัดระดับเพื่อทำนายตามเครื่องมือทางการเงินที่แนะนำนักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุน ผลการศึกษาพบว่า การรับความเสี่ยงของนักลงทุนมีการรับความเสี่ยงได้สูงในประเภทนักลงทุนประเภทความเสี่ยงสูง มากกว่า กลุ่มนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ การรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาโดยที่การศึกษาที่สูง มีผลการรับความเสี่ยงที่สูงกว่าและการรับความเสี่ยงลดลงตามอายุ การประเมินความเสี่ยงของนักลงทุนมีผลต่อผู้แนะนำการลงทุนในเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของการลงทุน

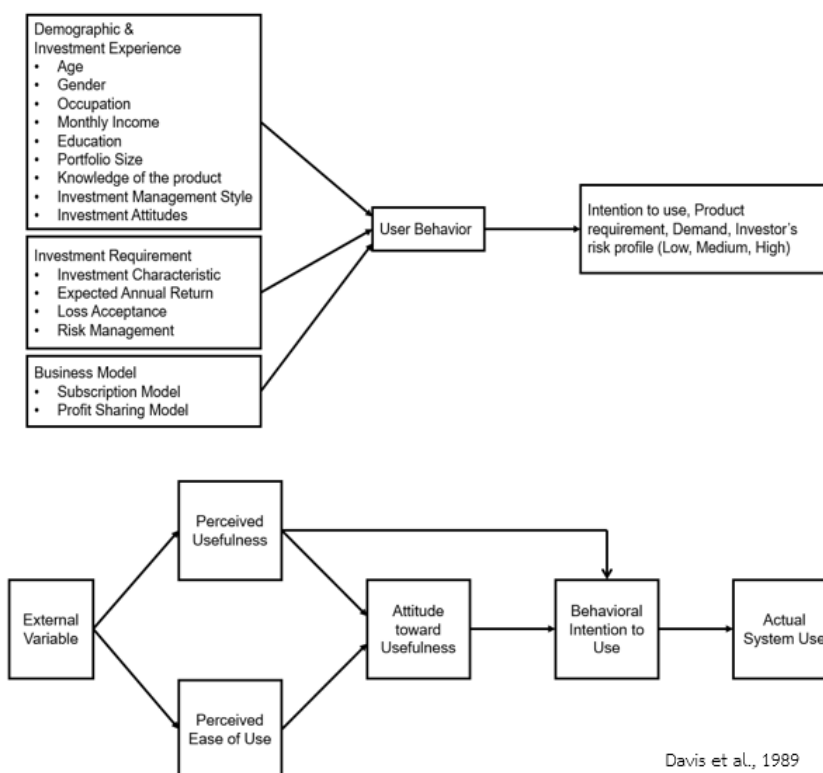
Shawn Brayman, John E. Grable, Paul Griffin, Micheal Finkle (2017) ผลการศึกษา แนะนำว่า ผู้แนะนำทางการเงิน ควรปฏิบัติตามผู้คุมกฎระเบียบ ทำงานตามมาตรฐานที่มีความสัมพันธ์กับประเภทความเสี่ยง (Risk Profile) และการรับต่อความเสี่ยงในการประเมินทัศนคติ ความเสี่ยงของลูกค้า การวัดทำให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องความต้องการของผู้แนะนำการเงินและผู้คุมกฎระเบียบ หลายๆ บริษัท ทำการประเมินระบบคะแนนเพื่อแบ่งประเภทของข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) ใช้แนะนำแนวทางการลงทุน

Juliane Tellers, Alexander Kock (2013) ศึกษาการจัดการความเสี่ยงมีผลอย่างไรต่อความสำเร็จ โดยมีการระบุความเสี่ยง, กระบวนการจัดการความเสี่ยงและวัฒนธรรมของการจัดการความเสี่ยงมีผลต่อความโปร่งใสในการจัดการความเสี่ยง, การป้องกันความเสี่ยง, การตรวจสอบความเสี่ยง โดยรวมการจัดการความเสี่ยงในการจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ

Harsha Vijaykumar Jariwala (2015) ข้อมูลทางการเงินและความรู้ทางการเงินของนักลงทุน ทำให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจในการลงทุน นำมาสู่ฝึกฝนการจัดการเงินและการปรับปรุงทางพฤติกรรมทางการเงิน จากการศึกษาพบว่า นักลงทุน มีความสามารถในการตัดสินใจที่ใหญ่ขึ้นตามระดับความรู้ทางการเงินและสามารถเพิ่มขึ้นผ่านการศึกษาทางการเงินด้วยวิธีการและเครื่องมือเพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงิน, พฤติกรรมทางการเงินและ การมั่นคงทางการเงินส่วนบุคคลโดยที่การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการในการเลือกผลิตภัณฑ์และบริษัทที่เลือกใช้งานในอุตสาหกรรมการเงิน

Dominique Diof ,Tessa Hebb, El Hadi Toure (2014) ทำการศึกษาส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุนด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์หลายประเภทเช่น ตัวแปรเดียว, 2 ตัวแปรและหลายตัวแปร ผลการศึกษาระบุว่า ปัจจัยหลายอย่างมีส่วนสัมพันธ์ต่อการลงทุน โดยมี 3 ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และรัฐบาล (environmental, social and governance, ESG) , ผลตอบแทน (Return) และข้อบังคับของสถาบันที่ส่งผลต่อการรับผิดชอบต่อการลงทุนทางสังคม (Responsible Social Investment, RSI)

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน ที่มีผลต่อความสนใจใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เทรด ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ตามรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

2.10 ความรู้ ตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Product)

2.10.1 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (Thailand Futures Exchange, TFEX)

ประเทศไทย มีการดำเนินธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ เป็นไปในลักษณะของการตกลงระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองในลักษณะของการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าแบบพันธะผูกพัน (Forward) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนและจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทำให้ธุรกรรมเหล่านั้นถูกจำกัดในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น ผู้กำกับดูแล ต่อมาได้มีการจัดตั้งตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่เป็นทางการ เป็นบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ที่มีจุดประสงค์ในการเปิดให้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หลายประเภท ครอบคลุม ทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย

2.10.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญทางการเงินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพิ่มทางเลือกของการลงทุนและเก็งกำไรได้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบพันธะผูกพัน (forward commitments) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด

สัญญาสวอปและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบสิทธิเรียกร้อง (contingency claims) ได้แก่ สัญญาอป
ชั้น

โดยทั่วไป สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) ที่
ระบุในสัญญานั้นๆ การเข้าใจลักษณะและปัจจัยที่กำหนดราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเป็นพื้นฐานสำหรับ
ความเข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลักษณะพื้นฐานและประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความหมายและลักษณะพื้นฐานของสัญญาล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
หลายลักษณะดังนี้

- (1) สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชำระราคา
 ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- (2) สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
 หนึ่งเท่ากับจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่างของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใด เวลา
 หนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- (3) สัญญาที่กำหนดให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ที่จะเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้า
 หรือ ชำระราคาของสินค้าหรือชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของ
 สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญา กับ ราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ
 เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือเรียกให้
 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าทำสัญญาตาม (1) และ (2)

2.10.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส (Futures) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลง
ซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคตด้วยเงื่อนไขที่ตกลงในปัจจุบัน สัญญาฟิวเจอร์ส มีลักษณะเป็นตราสาร
ทางการเงินที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดรอง ซึ่งเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบของศูนย์
การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สในลักษณะเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเรียกว่า ตลาดซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (futures market) โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะเป็นผู้ออกแบบเงื่อนไขของ
สัญญาฟิวเจอร์สให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้นักลงทุนซื้อขายกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเลือกก่อนว่า
ต้องการซื้อขายฟิวเจอร์สซี้รีไซด์ (เลือกสินทรัพย์อ้างอิงและเดือนส่งมอบของสัญญาฟิวเจอร์ส) หลังจากนั้น
จึงทำการต่อรองสัญญากันโดยต่อรองกันเพียง 2 ประเด็น คือ ราคาฟิวเจอร์ส (ราคาซื้อขาย
ล่วงหน้า) และจำนวนสัญญาที่ต้องการธุรกรรม เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคตโดยมีการกำหนดราคาซื้อขายในวันนี้ ดังนั้นราคาซื้อขายล่วงหน้า

ที่กำหนดกันในวันนี้จึงมีความสัมพันธ์กับราคาสินทรัพย์นั้น ทั้งราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในปัจจุบัน และราคาที่คาดการณ์ในอนาคตสินทรัพย์ทางการเงิน (financial assets)

สัญญาหรือตราสารทางการเงินที่สะท้อนถึงสิทธิเรียกร้องที่ผู้ถือตราสาร (Security holders) มีต่อสินทรัพย์ของผู้ออกสาร (Security issuers) โดยทั่วไปผู้ออกตราสาร คือ ผู้ที่ต้องการระดมทุน เช่น ภาครัฐกิจ และ ภาครัฐบาล ส่วนผู้ถือตราสารเป็นผู้ที่ต้องการลงทุน สิทธิเรียกร้องของผู้ถือครองทรัพย์สินทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้และสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าของ ดังนั้น ตราสารทางการเงิน จึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตราสารหนี้และตราสารทุน โดยสินทรัพย์ทางการเงินที่นำมาเป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งออกเป็น ตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารที่ให้รายได้คงที่ (fixed income security) หรือ ตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, ตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ (equity), เงินตราต่างประเทศ (foreign exchange) , ตัวแปรทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย (Interest rate), ดัชนีราคาหุ้นสามัญ (Stock price index) สินทรัพย์อ้างอิงประเภทดัชนีราคากลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหุ้นสามัญ (Stock Price Index) หมายถึง ค่าทางสถิติที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญกลุ่มหนึ่ง (portfolio of stocks) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นกลุ่มเดียวกันที่ปีฐาน เช่น ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) คือ ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มเดียวกันในปีฐาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็น ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 (SET50 Index)

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด (composite index) และเป็นดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดของวันฐานของ SET Index คือ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 มีค่าเริ่มต้นดัชนี 100 จุด

2.10.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส ประเภท ดัชนี SET50 Index

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์อ้างอิงประเภทดัชนีราคากลุ่มหลักทรัพย์ที่เป็นดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าของตลาดครอบคลุมหุ้นจดทะเบียน 50 ตัว โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงและมีสภาพคล่องการซื้อขายสูง โดยมีวันฐานของ SET50 Index คือ วันที่ 16 สิงหาคม 2538 มีค่าเริ่มต้นดัชนี 1,000 จุด กลุ่มหุ้นที่ถูกใช้มาในการคำนวณดัชนี จะถูกทบทวนทุกๆ 6 เดือนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มาตรฐานสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) มีมาตรฐานดังนี้

ตารางที่ 2.4 มาตรฐานสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50

รายการ	รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง	ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสัญญา	S50
ตัวคูณดัชนี	200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ	เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป
ราคาเสนอซื้อขาย	เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ	0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาท ต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน	+/- 30% ของราคาที่ใช้ชำระล่าช้าที่สุด
เวลาซื้อขาย	Pre-Open : 09:15-09:45 น. Morning session : 09:45-12:30 น. Pre-Open : 13:45-14:15 น. Afternoon Session : 14:15-16:55 น.
การจำกัดฐานะ	ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบกับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใด เดือนหนึ่ง หรือทุกเดือน รวมกันเกิน 100,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย	วันทำการก่อนวันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขาย วันสุดท้าย	ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา	ชำระราคาเป็นเงินสด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการชำระราคา	7 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย	อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (TFEX) กำหนดช่วงเวลาการซื้อขายสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) อย่างชัดเจน โดยในแต่ละวันทำการจะอนุญาตให้มีการซื้อขายได้ 6 ซีเรีย ซึ่งประกอบด้วย 3 เดือนใกล้ที่ต่อเนื่องกันและ 3 เดือนสุดท้ายของไตรมาส 3 ไตรมาสถัดไป การช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ขนาดของสัญญาฟิวเจอร์ส (contract size) หมายถึง จำนวนหน่วยของสินทรัพย์อ้างอิงที่ต้องส่งมอบต่อ 1 สัญญา จำนวนสัญญาที่ผู้ลงทุนซื้อขายจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงดัชนี SET50 เนื่องจากสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตัวเลขดัชนีราคา ดังนั้น ตลาด TFEX ต้องกำหนดตัวคูณ (multiplier) ที่จะแปลงเลขดัชนีเป็นมูลค่าของสัญญา ซึ่งปัจจุบันกำหนดตัวคูณไว้ที่ 200 บาท/จุดดัชนี

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกำหนดวิธีการซื้อขาย (วิธีการจับคู่คำสั่งซื้อและคำสั่งขาย) ชั่วโมงในการซื้อขายและสถานที่ที่จัดให้มีการซื้อขายสัญญา ในปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์ส ส่วนใหญ่ เปิดให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายผ่านระบบจับคู่อัตโนมัติ (automatic matching) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Electronic trading โดยในระหว่างเปิดทำการจะมีการจับคู่คำสั่งโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (continuous matching) ด้วยหลักการ Price and Time Priority และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาณาจารย์ราคาฟิวเจอร์สเกิดความผันผวนจากการเก็งกำไรมากเกินไป อันจะทำให้ผู้ลงทุนต้องเผชิญกับความเสียหายที่สูงเกินไป ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้กำหนดขีดจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาประจำวัน (daily price limit) ในลักษณะเดียวกันกับกรณีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดว่า ราคาซื้อขายในวันหนึ่งจะมีราคาต่างจากราคาปิดวันก่อนหน้าได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ และในการทำธุรกรรมซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์ส ผู้ลงทุนควรประเมินโอกาสในการได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปิดฐานะสัญญา เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนและเพื่อให้ผู้ลงทุนจะได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2.10.5 ผู้ค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก

- 1) กลุ่มนักเก็งกำไร (Speculator) เป็นผู้ที่เข้ามาสู่ตลาดโดยหวังจากส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขาย โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนได้ หากทิศทางของราคาไม่เป็นไปตามคาด
- 2) กลุ่มผู้ป้องกันความเสี่ยง (Hedger) เป็นผู้ที่เข้ามาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน / ถ่วงความเสี่ยง (Hedging) ของตัวเอง
- 3) กลุ่มผู้หาโอกาสจากความผิดปกติ (Arbitrager) เป็นผู้ที่มีหรืออาจจะไม่มีสถานะในสินค้าอ้างอิงหรือนอนุพันธ์ เห็นโอกาสของราคาที่ไม่สอดคล้องกันทั้งสองสินค้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงเข้ามาทำกำไรเพื่อปรับสมดุลกับราคาทั้งสองตลาด ในทางทฤษฎีเชื่อว่า เป็นธุรกรรมที่ไม่มีความเสี่ยง

2.10.6 ประโยชน์โดยทั่วไปของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประโยชน์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถพิจารณาได้ว่า เป็นแรงจูงใจในการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังนี้

- 1) การใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในสินค้าอ้างอิงโดยตรง (Leverage) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างสถานะการลงทุนได้เสมือนการลงทุนในสินค้าอ้างอิง

ด้วยเงินเต็มจำนวนด้วยเงินทุนที่ต่ำกว่า โดยใช้เพียงเงินวางหลักประกัน (Margin) เนื่องจาก การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไมเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอ้างอิงจริง ดังนั้น เงินที่ใช้ลงทุนจึงเป็นเพียงสัดส่วนหนึ่งของมูลค่าสินค้าที่อ้างอิงตกลงกัน

- 2) ต้นทุนค่าทำธุรกรรม (transaction cost) ประโยชน์ของการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทางหนึ่งคือ การลดต้นทุนทางการทำธุรกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการทำธุรกรรมผ่าน การซื้อขายสินค้าอ้างอิงโดยตรง
- 3) การจัดสรรความเสี่ยง (Risk allocation) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำให้การจัดสรร ความเสี่ยงระหว่างผู้ที่ต้องการลดหรือจัดความเสี่ยง (Hedger) และผู้ที่ต้องการเก็งกำไรจาก ความเสี่ยง (Speculator) สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทางเลือกในการ จัดสรรความเสี่ยงจากผู้ที่ต้องการไปยังผู้ที่ต้องการได้ เมื่อมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น การ จัดสรรความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต้นทุนธุรกรรมที่ต่ำลง
- 4) การช่วยเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินลงทุน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยเพิ่ม ทางเลือกในการลงทุนเพราะมีธุรกรรมการเงินที่ต่ำ สามารถสร้างรูปแบบการจ่าย ผลตอบแทนที่หลากหลาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าผู้นั้น มีมูลเหตุในการ ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedger) หรือเพื่อค้ากำไรจากการทำอาบิทราจ (arbitrager) หรือเพื่อเก็ง กำไร (Speculator) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าอ้างอิง ผู้ลงทุนสามารถที่จะนำสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้ามาลงทุนเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั้นเอง อีกทั้งการมีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยให้ตลาดสินค้าอ้างอิงบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นด้วย

2.10.7 เครื่องมือ แพลตฟอร์มที่ใช้ในการเทรดแบบอัตโนมัติ

ปัจจุบัน เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือโปรแกรมการเทรด ที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้งานได้นั้นมีหลากหลาย และด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเทรดที่เติบโตในปัจจุบัน ก็ทำให้ผู้ลงทุนไทยมีเครื่องมือหรือตัวช่วยในการซื้อขายอนุพันธ์ ที่ทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หนึ่งในพัฒนาการที่สำคัญ คือ การนำเอาเทคโนโลยีการเทรดแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ ที่หลายคนอาจจะเรียกกันว่า Algo Trading หรือ Robot Trading หรือ หุ่นยนต์ โดยเป็นระบบการซื้อขายตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ช่วยลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ทำให้สามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนที่วางไว้ และระบบดังกล่าวยังสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เพิ่มโอกาสในการลงทุนตามแนวคิดที่วางไว้ได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ ในปัจจุบัน ระบบส่งคำสั่งอัตโนมัติดังกล่าวมีอยู่ 2 ลักษณะ แบบแรกคือ ระบบสำเร็จรูป ซึ่งมีตัวช่วยในการสร้างและทดสอบระบบแบบง่ายๆ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์ หรือการ Coding เพียงเลือกชุดคำสั่งสำเร็จรูปมาใช้งาน หรือกำหนด Indicator กราฟเทคนิค หรือเงื่อนไขในการซื้อขายตามแผนการเทรด ส่วนแบบที่สอง คือ ระบบที่ผู้ลงทุนพัฒนาคำสั่งด้วยตนเอง ผู้ใช้งานต้องมีทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมได้ การส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติในรูปแบบนี้สำหรับทั้งอนุพันธ์ โดยการส่งคำสั่งจากโปรแกรมอัตโนมัตินี้ ต้องผ่านระบบควบคุมความเสี่ยงก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย (Pre-trade Risk Management) ของสมาชิกที่ได้รับอนุญาตจาก TFEX แล้ว เพื่อยืนยันว่าการส่งคำสั่งซื้อขายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ TFEX (ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องส่งชุดคำสั่ง หรือ Source Code ของระบบเทรดที่ตนเองพัฒนาขึ้นให้แก่ TFEX) ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถเลือกพัฒนาการส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติด้วย โปรแกรม AMIBROKER, Python หรือ Excel (VBA) ก็ได้

จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของเทคโนโลยีการเทรดในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถพัฒนาวิธีการลงทุนและการส่งคำสั่งได้หลากหลายยิ่งขึ้น ถือเป็นการเพิ่มเครื่องมือการเทรดและขีดความสามารถของผู้ลงทุนรายย่อยให้ทัดเทียมกับผู้ลงทุนสถาบัน อ้างอิง รินใจ ชากรพิพัฒน์ (2565)

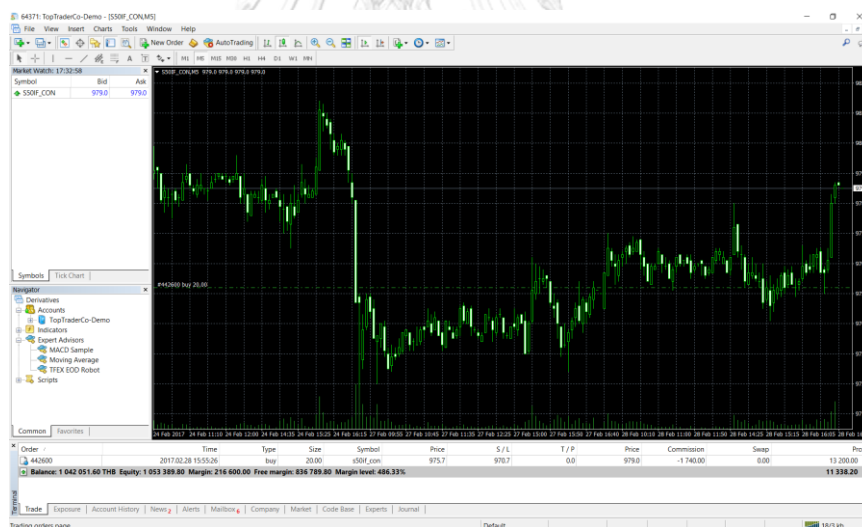
สำหรับตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX) เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น หรือจากผู้พัฒนาระบบต่อเชื่อมกับตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX) เพื่อส่งคำสั่งได้ ทั้งนี้ ระบบนั้นต้องผ่านการทดสอบและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดกำหนด เช่น การปรับสภาพคล่องในการส่งคำสั่ง ฯลฯ แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ที่นักลงทุนบุคคล นิยมใช้มาก ได้แก่ MetaTrader ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ของวิทยานิพนธ์ โดยงานวิจัยนี้ จะพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัลเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4) เท่านั้น โดยมีแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4) สามารถพัฒนาโปรแกรม

การเทรดแบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4) ที่นำมาใช้ในการซื้อขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าประเทศไทย

มีจุดเด่น ของโปรแกรม Metatrader4 (MT4) ดังนี้

- 1) สะดวก สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้บนกราฟโดยไม่ต้องสลับโปรแกรมไปมา
- 2) รองรับการใช้งานส่งคำสั่งซื้อแบบอัตโนมัติด้วย Expert Advisor (EA) หรือหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ
- 3) มีระบบเชื่อมต่อบันทึกราคาทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ระบบซื้อขาย (Myfxbook)
- 4) มีแพลตฟอร์ม อำนวยความสะดวกในการเทรดโดยใช้ทั้งระบบ PC และ Smart Phone
- 5) สามารถส่งระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์ (Email) และการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือผ่านโปรแกรม Metatrader (MT4) บน iPhone และ Android ได้

โปรแกรม Metatrader 4 ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏพร้อมใช้งานตามภาพ



รูปที่ 2.15 แสดงแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4) ที่ใช้เทรดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX)

ในปี 2014 การอนุมัติการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (TFEX) เกิดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.). TFEX ได้เริ่มเปิดให้ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติอย่างเป็นทางการ โดยการใช้แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน การอนุมัติการใช้ระบบเหล่านี้มีการเริ่มต้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัลในอนาคต สามารถพัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์ม Metatrader 4 ไปยังแพลตฟอร์ม Metatrader5 ตามเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่นำมาใช้ในการซื้อขายตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยได้จากงานวิจัยนี้

2.10.8 รูปแบบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระบบเทรดอัตโนมัติ

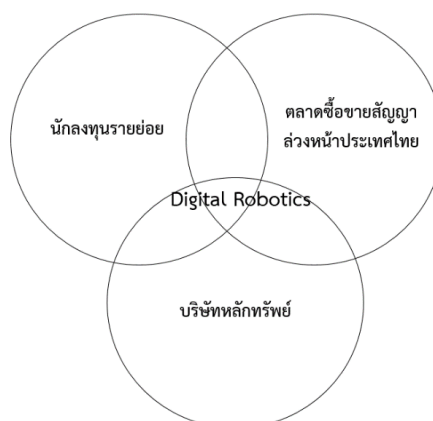
จากข้อมูลจำนวนงานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบเทรดอัตโนมัติ Automated Trading System ในฐานข้อมูลทางวิชาการตั้งแต่ปี 2017-2019 ในส่วนการคิดค้นพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (Automated Trading System) ในต่างประเทศ แบ่งเป็นเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบลงทุนในหุ้นสามัญ (Stocks) , ระบบลงทุนในตลาดค่าเงิน (Forex) ระบบลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) และระบบลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

รูปแบบงานวิจัยทางวิชาการในระบบลงทุนแบบอัตโนมัติในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบ่งเป็น ดัชนีหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา เช่น S&P500 Index อ้างถึง Sidogi et al. (2021), Nasdaq100 Index อ้างถึง Chen, Y., et al. (2023), Dow30 Index อ้างถึง Zhang et al. (2020), ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของเยอรมัน (DAX30 Index) อ้างถึง Garcia, F., et al. (2018), ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน (CSI300 Index) อ้างถึง Ausloos, M., et al. (2020), ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (HK50 Index) อ้างถึง Singh, R. P., et al. (2017) ซึ่งยังไม่พบงานวิจัยในส่วนดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศไทย (SET50 Index) สำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยในระบบลงทุนแบบอัตโนมัติ

2.10.9 การใช้ประโยชน์ของหุ่นยนต์ดิจิทัล (โปรแกรมหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ)

ประโยชน์ที่ใช้หุ่นยนต์ช่วยในการลงทุนแบบมีคุณค่าส่วนร่วมมี 3 ส่วนดังนี้

1. นักลงทุนบุคคล ได้รับเครื่องมือช่วยในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพในการลงทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนที่เพิ่มความสามารถแข่งขันในธุรกิจ และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหลักทรัพย์
3. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับสภาพคล่องที่สูงขึ้นในตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนสร้างคุณค่าและสร้างความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



รูปที่ 2.16 การสร้างคุณค่าแบบมีส่วนร่วมในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

2.11 ความรู้ ทฤษฎี เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล (โปรแกรมหุ่นยนต์ระบบเทรดอัตโนมัติ)

2.11.1 หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติต่างประเทศ

ในต่างประเทศมีการคิดค้นและพัฒนาใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย ยูเครน จีน เยอรมัน อินโดนีเซีย ตามลำดับ โดยมีการเติบโตของการเทรดด้วยอัลกอริทึม (Algorithmic trading) ในทุกตลาดการเงินและตลาดทุนทั่วโลกมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเทรดแบบ Algorithmic trading มี % การเพิ่มขึ้นจากปี 2003-2012 เพิ่มขึ้นถึง 85% ของ Volume การซื้อขายโดยมีการเพิ่มขึ้นด้วยระบบเทรดความถี่สูง (High frequency Trading, HFT) ซึ่งเป็นการเทรดแบบ Algorithmic Trading แบบหนึ่งที่ใช้ในกองทุนแบบ Passive และ Active funds ส่วนในแถบเอเชียมีการเติบโตของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย

ส่วนในประเทศไทย เริ่มมีการพัฒนาหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในหุ้นในช่วง ปี 2013 สำหรับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง และแอปเปิลเวิลด์และในปี 2014 การอนุมัติการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (TFEX) เกิดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.). TFEX ได้เริ่มเปิดให้ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติอย่างเป็นทางการ โดยการใช้แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน การอนุมัติการใช้ระบบเหล่านี้มีการเริ่มต้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.11.2 ระบบเทรดอัตโนมัติ (Automated Trading System)

เป็นระบบเทรดอัตโนมัติที่ใช้หลักการของ Algorithmic Trading ที่เรียกว่า Algotrade เป็นกระบวนการที่ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรมตามชุดคำสั่งในการซื้อขายที่กำหนดเพื่อสร้างกำไรด้วยความเร็ว (Speed) และความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับคนเทรดที่เป็นมนุษย์

(Human trader) หรือใช้หลักทฤษฎี Quantitative trading มาช่วยในการพัฒนาระบบเทรดสร้างหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดการเงินและตลาดทุน

2.11.3 ระบบเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading)

เป็นการเทรดระบบการลงทุนตามอัลกอริทึมของมนุษย์ในการซื้อขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการที่ใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมตามคำสั่งในการซื้อขาย ที่กำหนด เพื่อสร้างกำไรด้วยความเร็ว (Speed) และความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับคนเทรดที่เป็นมนุษย์ (Human trader) หรือใช้หลักทฤษฎี Quantitative Trading เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบเทรดในการสร้างหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดการเงินและตลาดทุน เหตุผลที่ใช้ Algorithmic Trading มีประโยชน์ในด้านต้นทุน ความเป็นอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ ความแม่นยำในการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบจากตลาด มีความหลากหลาย ง่ายต่อการใช้ และความเร็วในการซื้อขายและพบงานวิจัยการเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic trading) ในส่วนตลาดหุ้นของประเทศไทย มีศึกษาถึงผลกระทบของการซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึมในตลาดหุ้นไทย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การทำ ความเข้าใจการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซับซ้อนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อขายในตลาดที่ยังเติบโตอยู่อย่างไร อ้างอิง Likitapiwat, T. (2016)

2.11.4 การเทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Trading)

เป็นกระบวนการซื้อขายที่ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การซื้อขายบนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในโอกาสของการซื้อขายและถ่วงดุลเพื่อระบุในการหาโอกาสของการซื้อขาย

2.11.5 วิศวกรรมควบคุม (Control Engineering)

เป็นศาสตร์ทางสาขาทางวิศวกรรมเน้นในเรื่องของการควบคุมแบบเป็นขั้นตอน การจัดสร้างระบบควบคุมขึ้นมาจากการวิเคราะห์คำนวณอย่างถูกต้อง สายงานของวิศวกรรมระบบควบคุมนี้จะอยู่ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวิศวกรรมหุ่นยนต์ทางเครื่องกล ที่มีการใช้ระบบที่มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อทำให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในสาขาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล

2.11.6 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้

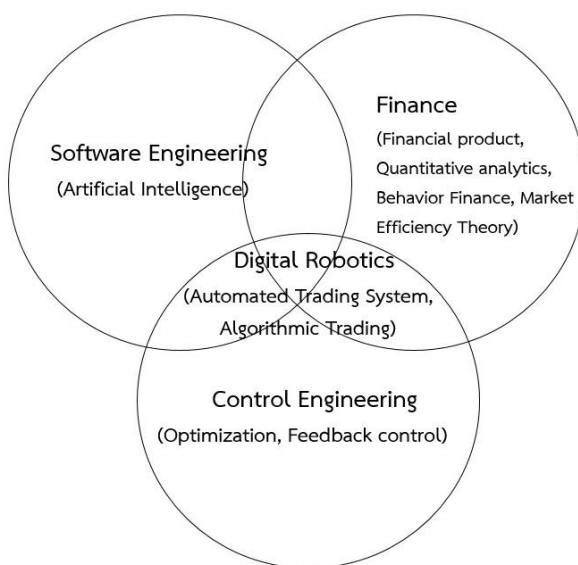
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เรียกโดยย่อว่า เอไอ(AI) คือ ความฉลาดเทียมที่ถูกสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นให้กับกลไก หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพื่อให้สิ่งเหล่านี้สามารถทำงานได้เสมือนกับมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์ เป็น การผสมผสานกันระหว่าง วิทยาการทางด้านการคำนวณและแบบแผนทางวิศวกรรม เข้ากับศาสตร์ในด้านอื่น เช่น จิตวิทยา การแพทย์ การขนส่ง โดย MacCarthy (2007)

จาก Stanford University ได้ให้คำนิยามของปัญญาประดิษฐ์ไว้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คือ ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้สร้างความฉลาดให้กับเครื่องกลเพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การกระทำ การให้เหตุผล ผ่านทางการจำลองสถานการณ์ตามพฤติกรรมมนุษย์ โดยเน้น รูปแบบการเรียนรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนการเลือกแนวทางปฏิบัติอ้างอิงมาจากพฤติกรรมและกระบวนการคิดของมนุษย์ที่ผ่านการสำรวจและรวบรวมเพื่อประมวลผลมาเป็นสถานการณ์ในแต่ละรูปแบบ

ปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระบบที่มีการคิดเหมือนมนุษย์ ระบบที่มีการกระทำเหมือนมนุษย์ ระบบที่คิดโดยใช้เหตุผลและระบบที่กระทำโดยใช้เหตุผล มีดังนี้

- 1) ปัญญาประดิษฐ์ ประเภทที่มีการคิดเหมือนมนุษย์ Bellman(1978) ได้ให้นิยามของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้ซึ่งการที่จะให้ปัญญาประดิษฐ์ มีระบบการคิดเหมือนมนุษย์ ต้องรู้ก่อนว่า มนุษย์มีกระบวนการคิดเป็นอย่างไร โดยอาศัยศาสตร์ทางด้าน Cognitive Science หรือ Cognitive Model Approach นำมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะและกระบวนการคิดของมนุษย์
- 2) ปัญญาประดิษฐ์ ประเภทที่มีระบบการกระทำเหมือนมนุษย์ Rich and Knight (1991) ได้ให้นิยามของปัญญาประดิษฐ์ว่า การศึกษาวิธีที่ทำให้คอมพิวเตอร์กระทำในสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ (Natural Language Processing) การมีความรู้เช่นมนุษย์ (Knowledge Representation) การเคลื่อนไหวเช่นมนุษย์ (Automated Reasoning) และการเรียนรู้ได้ (Machine Learning) ซึ่งอาศัยการตรวจจับรูปแบบของเหตุการณ์เพื่อปรับตัวสู่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
- 3) ปัญญาประดิษฐ์ ประเภทระบบที่คิดโดยใช้เหตุผล Winton (1992) ได้นิยามปัญญาประดิษฐ์ว่า เป็น การศึกษาระบบการคำนวณและประมวลผลที่สามารถก่อให้เกิดการรับรู้ ใช้เหตุผล และการกระทำ ผ่านทางกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิด หาเหตุผล และคำตอบ
- 4) ปัญญาประดิษฐ์ ประเภทระบบการกระทำโดยใช้เหตุผล Poole et al. (1998) ได้นิยามว่า เป็น การศึกษาเพื่อออกแบบตัวแทนการเรียนรู้และสติปัญญา

ด้วยคุณสมบัติและคุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถที่จะนำมาใช้ในการเรียนรู้ สถานการณ์และแบบจำลองต่างๆ รวมถึงประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการวิจัย ในส่วนของการลงทุนและการเงินที่มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยไม่มีอคติ (Bias) ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสความประสบความสำเร็จในการลงทุนโดยมีกรอบความรู้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล มีศาสตร์ที่ประกอบกันตาม รูปที่ 38

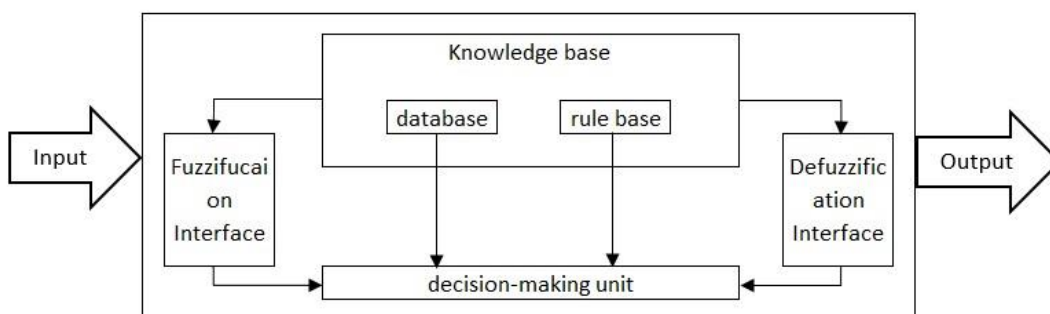


รูปที่ 2.17 กรอบความองค์ความรู้ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล

2.11.6.1 ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ (Fuzzy Logic)

ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ (Fuzzy Logic) มีวัตถุประสงค์หลักของพัฒนา Fuzzy logic ในเบื้องต้น เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้มีการใช้หลักเหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิถีคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ดังนั้น Fuzzy logic จึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

Gradojevic N. et al. (2013) ได้อธิบายแนวคิดในการพัฒนาระบบ Fuzzy logic มีหลักการในการทำงาน คือ การเลียนแบบการคิดและการตัดสินใจเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้น Fuzzy logic มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วนตามรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.18 โครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการทำงานของ Fuzzy logic, Gradojevic N. et.al. (2013)

- 1) ส่วนแปลงข้อมูลให้เป็น Fuzzy (Fuzzification Interface)
ส่วนนี้จะใช้การทำหน้าที่จัดแบ่งและรวบรวมกลุ่มของข้อมูล Input ที่รับเข้ามาเดิมซึ่งอยู่ในรูปของเซตแบบดั้งเดิม (Crisp set) ที่มีค่าข้อมูลเป็น 0 และ 1 ให้เป็น Fuzzy ที่สามารถมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยกระบวนการจะเรียกว่า Fuzzification
- 2) ฐานความรู้ (Knowledge Base) เป็นส่วนทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลของการควบคุมประกอบด้วย Rule base ที่เป็นส่วนของการกำหนดวิธีการควบคุมซึ่งได้มาจากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของชุดข้อมูลแบบกฎของภาษา (Linguistic Rule) และฐานข้อมูล (Database) เป็นการเตรียมส่วนที่จำเป็นเพื่อที่จะใช้ในการกำหนดกฎการควบคุมและจัดการข้อมูลของ Fuzzy logic
- 3) ส่วนของอนุมานหรือตีความ (Inference Engine) เป็น ส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎเพื่อใช้ในการตีความหาเหตุผล เป็นเหมือนกลไกสำหรับควบคุมการใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการกำหนดวิธีการของการตีความเพื่อหาคำตอบ
- 4) ส่วนที่แปลงข้อมูล Output ให้เป็นข้อมูลทั่วไป (Defuzzification Interface) ส่วนนี้ จะทำหน้าที่แบ่งข้อมูลที่อยู่ในรูป Fuzzy ให้กลับไปเป็นค่าแบบดั้งเดิม คือ 0 และ 1 (Crisp Value) เหมือนกับตอนที่รับเข้ามาจาก Input หรือเป็นการสรุปผลหรือค่าที่นำไปใช้งานด้าน Output โดยกระบวนการเรียกว่า Defuzzification

2.11.7 การพัฒนากลยุทธ์ระบบซื้อขายแบบอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

Murphy (1999) ได้อธิบายการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis, TA) เกี่ยวพันกับการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในอนาคตบนพื้นฐานของราคาในอดีตโดยใช้วิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (Moving average) หรือจะใช้ทั้ง 2 เส้น กลยุทธ์การลงทุนโดยปกติจะขึ้นกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis, TA) คือ การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม (Trend following) โดยทั่วไปประเภทของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคจะมีลักษณะเป็นแบบมีแนวโน้ม (Trend) แบบไม่มีแนวโน้ม (Non-trend), ข้อมูลดิบ (Raw data) และ ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

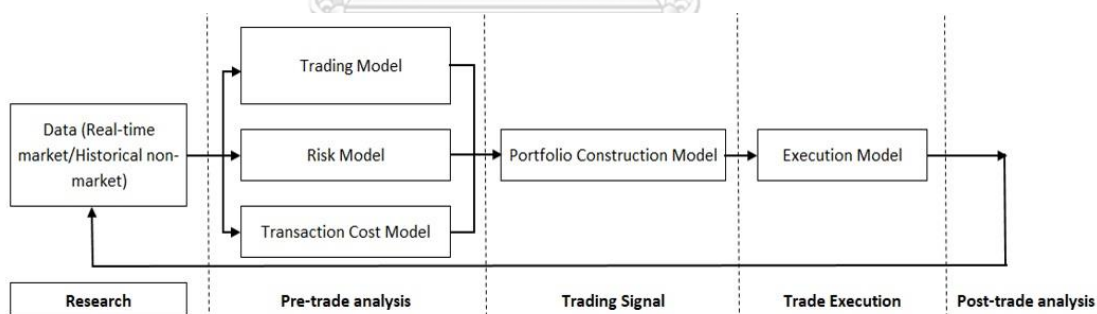
Menknoff, L. (2007) ได้อธิบายการซื้อขายตามอัลกอริทึม (Algorithmic trading) ตามรูปแบบของการซื้อขายที่ซับซ้อนตามระบบโปรแกรมเพื่อทำการซื้อขายแบบอัตโนมัติสู่ตลาดการซื้อขายตามกลไกการรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ การวางแผน การใช้เหตุผลและการตัดสินใจในการซื้อขาย การวิเคราะห์ก่อนการซื้อขาย ช่วยระบุโอกาสในการซื้อขาย โดยใช้ข้อมูลในอดีตจากตลาดและข้อมูลปัจจุบันของตลาด โดยนักวิจัยพัฒนาอัลกอริทึมจากราคาในอดีตและระบุรูปแบบภายใต้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

Treleven et al.(2013) ได้รายงานด้านการศึกษากลยุทธ์ของการซื้อขายโดยใช้การซื้อขายตามอัลกอริทึม (Algorithmic trading) เช่น Trend following, Trading range (Mean reversal), Volume Weighed Price (VWAP), Time Weighted Average Price (TWAP), Percentage of Volume (POV) การสร้างกลยุทธ์เทรดและกลยุทธ์ตามโมเดลทางคณิตศาสตร์สร้างด้วยบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

Bendsen et al. (2016) อธิบาย กลยุทธ์ต่างๆ บนพื้นฐานของโมเดลทางคณิตศาสตร์ (Mathematic model) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการออกแบบระบบเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading) ในระบบซื้อขาย Fuzzy logic ได้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบระบบซื้อขายและจัดการการลงทุน ซึ่งระบบ Fuzzy logic ถูกนำมาทดสอบใน 2 ตลาดได้แก่ Nasdaq100 และ Euro Stoxx โดยมีข้อสรุปหลักแนะนำการใช้ ระบบ Fuzzy logic เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเงินทุนในการซื้อขายตามอัลกอริทึม (Algorithmic trading)

2.11.8 แนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ดิจิทัล (โปรแกรมหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ)

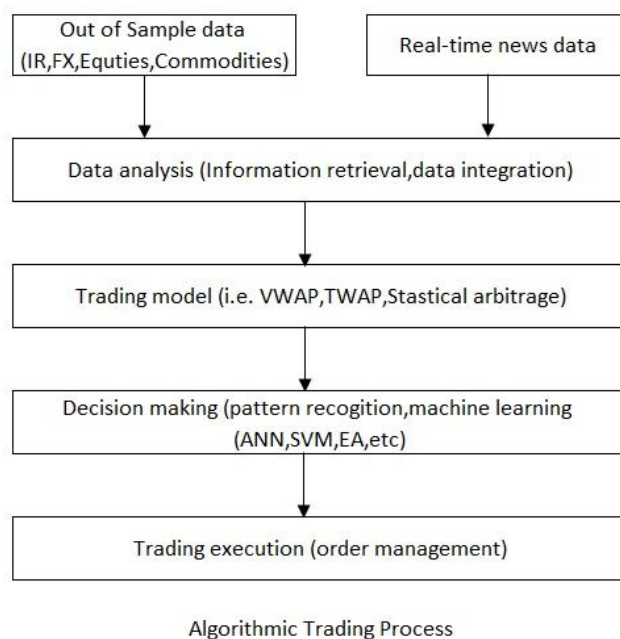
Treleven P. et al. (2013) ได้นำเสนอแนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) มีส่วนประกอบการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึม (Algorithmic Trading System, AT) ตามรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 ส่วนประกอบการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึม (Algorithmic Trading System, AT)

,Treleven P. et al. (2013)

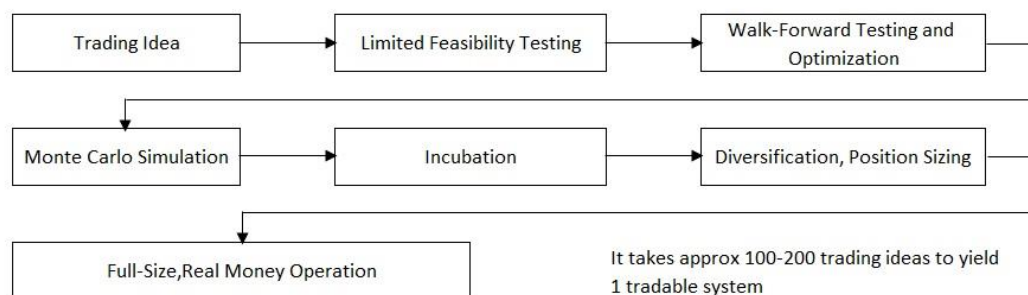
Feng Wang. et al. (2009) ได้อธิบายกระบวนการซื้อขายตามอัลกอริทึม ตามรูปที่ 2.20



รูปที่ 2.20 กระบวนการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึม (Algorithmic Trading Process)

Feng Wang. et al. (2009)

Kevin J. Davey (2014) ได้อธิบายกระบวนการออกแบบและการพัฒนาการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม (Algorithmic Trading design and Development) ตามรูปที่ 2.21



รูปที่ 2.21 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึม

(Algorithmic Trading Development Process), Kevin J. Davey (2014)

ซึ่งส่วนประกอบของการซื้อขายตามระบบอัลกอริทึมในกระบวนการการซื้อขายตามอัลกอริทึมและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการซื้อขาย จะมาสามารถนำมาใช้และปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนองงานวิจัยนี้

2.11.8.1 กลยุทธ์การลงทุน (Strategy) ที่นำมาออกแบบหุ่นยนต์ดิจิทัล

1) กลยุทธ์การซื้อและถือ (Buy and Hold)

กลยุทธ์การลงทุนที่ผู้ลงทุนจะซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ และถือครองไว้ในระยะยาวโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดในระยะสั้น กลยุทธ์นี้มีข้อดีคือเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายต่อการบริหารและไม่ต้องใช้เวลามากในการติดตามหรือวิเคราะห์ตลาดอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวของการลงทุน อ้างถึง Anderson, K. (2021), Sanderson, R., et al. (2018), Chong Hui Ling, F., et al. (2014) โดยกลยุทธ์ซื้อและถือ (Buy and Hold) จะเรียกว่า กลยุทธ์ Long and Hold ในทางกลับกันจะเป็นกลยุทธ์ขายชอร์ตและถือ (Short and Hold)

2) กลยุทธ์การลงทุนแบบแนวโน้ม (Trend follower Strategy)

การสร้างระบบการซื้อขายตามแนวโน้มของตลาด เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์การเงินที่มีการเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มที่ไม่มีความผันผวน โดยพื้นฐานของกลยุทธ์นี้คือ "ตามกระแส" หรือ "ซื้อขายตามทิศทางของราคา" ที่กำลังมีการเคลื่อนไหวอยู่ ซึ่งอาจเป็นขาขึ้นหรือขาลง ผู้ลงทุนที่ใช้กลยุทธ์นี้จะพยายามจับจังหวะการเข้าและออกตามสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในตลาด อ้างถึง Hurst, B., et al. (2017)

3) กลยุทธ์การลงทุนแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal Strategy)

การสร้างระบบการซื้อขายบนพื้นฐานของการกลับตัว โดยคาดการณ์ว่า ราคาจะวกกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยซึ่งก็จะคล้ายกับการเทรดสวนเทรนด์เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโน้ม (Non-trend) หรือเป็นช่วงกรอบของราคา (Trading range) อ้างถึง Requejo, D. (2023)

4) กลยุทธ์การซื้อขายแบบอาร์บิทราจ (Arbitrage)

กลยุทธ์ในการทำกำไรจากผลต่างของราคาใน 2 ตลาดของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเดียวกันที่ราคาต่ำในตลาดหนึ่งและขายที่ราคาสูงในอีกตลาดที่ให้ความแตกต่างของราคาโดยปราศจากความเสี่ยง (Risk-free profit)

5) กลยุทธ์การลงทุนแบบย้อนตลาด (Contrarian Strategy)

การสร้างการซื้อขายตามยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของการคิดแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในตลาด

6) กลยุทธ์การลงทุนด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)

สร้างระบบการซื้อขายด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ด้วยข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Linear regression, (LR), Support Vector Machine (SVM), Artificial Neural

Network (ANN), Random Forest (RF), Gradient-boosted decision tree (GBM) เป็นต้น อ้างถึง Frattini, D., et al. (2022)

7) กลยุทธ์การลงทุนแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic)

สร้างระบบการซื้อขายบนพื้นฐานของระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วย Fuzzy logic ในการเลียนแบบการคิดและการตัดสินใจให้เหตุผลแบบมนุษย์ อ้างถึง Rodríguez-Cándido, N. P., et al. (2021)

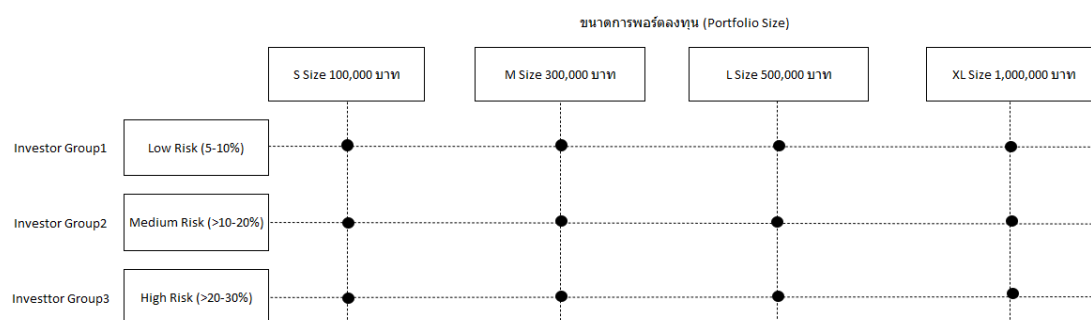
2.11.8.2 สัญญาณซื้อขาย (Trading Signal)

การออกแบบด้วยหุ่นยนต์โดยทั่วไปออกแบบมาจากข้อมูลในอดีตเป็นหลักในการสร้างโมเดลซื้อขาย เป็นข้อจำกัดของการออกแบบหุ่นยนต์เทรดสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างส่วนประกอบแบบ Adaptive component ที่ใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลปัจจุบันมาสร้างสัญญาณซื้อขายซึ่งมีการปรับตัวได้ตามสถานะตลาด นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการพิจารณาตัวแปร (Input) อื่นเข้ามา เช่น Global macros ,New announcement หรือ Business Sentiment Index ด้วย ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดและไม่รวมอยู่ในการศึกษาวิจัยนี้

2.11.8.3 การจัดการเงิน (Money management)

แนวความคิดของการจัดการเงินนักลงทุนสามารถเลือก Initial Balance ได้ตาม Investors Risk's Profile ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม(กลุ่มรับความเสี่ยงได้ระดับสูง, กลุ่มรับความเสี่ยงได้ระดับกลาง, กลุ่มรับความเสี่ยงได้ระดับต่ำ) ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนบุคคลเอง

การซื้อขายจะทำการซื้อขาย ทีละ 1 ครั้ง ไม่มีการเพิ่มสัญญาณจนกว่าจะปิดออเดอร์ แล้วถึงจะทำการเปิดการซื้อขายใหม่และทำการซื้อขายแบบสัญญาณที่ตามความเสี่ยงของระบบโดยพิจารณาจากค่า Maximum Drawdown ของระบบการซื้อขายของหุ่นยนต์และสามารถปรับตามระดับการยอมรับความเสี่ยงที่รับได้สำหรับนักลงทุนบุคคลที่มี Investor Risk's Profile ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดัง รูปที่ 2.22



รูปที่ 2.22 ขนาดเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2.11.8.4 การจัดการออเดอร์ (Order management)

ระบบหุ่นยนต์ดิจิทัลออกแบบด้วยการซื้อขายทีละ 1 ออเดอร์ ที่มีขนาดสัญญาในสัดส่วน 1 สัญญา เงินลงทุน 100,000 บาท โดยออเดอร์ค้างในระบบ จะมีเพียง 1 ออเดอร์ในฝั่ง Buy และ 1 ออเดอร์ในฝั่ง Sell ด้วยการตั้งออเดอร์แบบ Buy order และ Sell order โดยมีการตรวจสอบจำนวนออเดอร์ค้างในระบบ 1 ออเดอร์เท่านั้น เพื่อป้องกันการสร้างออเดอร์เกินจากระบบ Matching ของแพลตฟอร์มในการปฏิบัติการ (Trade execution) เข้าถึงในตลาด ในกรณีที่คำสั่งที่ส่งไปไม่สามารถจับคู่จะมีการส่งคำสั่งซื้อจนกว่าจะทำการจับคู่ได้ในตลาด

2.11.8.5 การปรับค่าให้เหมาะสม (Optimization) และการทดสอบ Walk-Forward Analysis

ในการทำการ Optimization ของระบบของหุ่นยนต์ พิจารณาจากค่า Maximum Drawdown และค่า Maximum Profit/Maximum Drawdown เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวให้มีความเหมาะสมจาก In-Sample period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-of-Sample period โดยพิจารณาจาก Curve Fitting ที่เป็นกระบวนการปรับตัวของระบบเทรดมีความจำเพาะเจาะจงกับข้อมูลในอดีต (Historical data) ซึ่งรวมไปถึง Noise และ Signals ที่จะกลายเป็นความไม่มีประสิทธิภาพในอนาคต

การทดสอบ Walk forward Analysis ทำการทดสอบข้อมูล Backtesting ของข้อมูลในอดีต เป็นการวิเคราะห์ระบบแบบก้าวเดินไปข้างหน้าโดยใช้ Optimization หาค่า Optimized Parameters จาก In Sample period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-of-Sample period ถัดๆ ไป เพื่อทดสอบระบบว่าเมื่อนำมาใช้กับงานข้อมูล (Out-of-Sample) ยังสามารถทำงานได้ดีหรือไม่ ยังเป็นการทดสอบเรื่อง Curve Fitting ด้วย

โดยการรันระบบด้วยการทดสอบ Walk-Forward แบ่งเป็นตามช่วงเวลาต่างๆ สำหรับข้อมูล 2 ส่วน คือ In Sample period (80%) และ Out-of-Sample period (20%)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
In sample #1										
Walk-forward #1										
In sample #2										
Walk-forward #2										
In sample #3										
Walk-forward #3										
In sample #4										
Walk-forward #4										
In sample #5										
Walk-forward #5										
In sample #6										
Walk-forward #6										

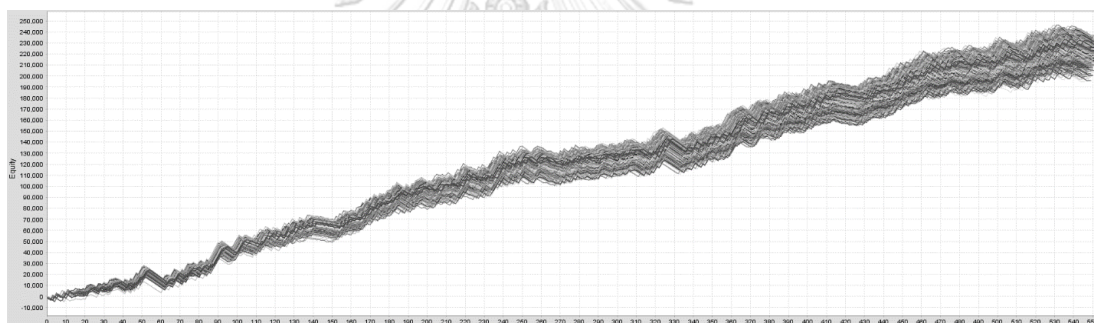
In sample period 4 years

Walk-forward (out of sample period 1 year)

รูปที่ 2.23 การทดสอบแบบ Walk-forward Analysis

2.11.8.6 การวิเคราะห์ Monte Carlo Analysis

Monte Carlo Analysis คือ เทคนิคที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยง (Risk) และความน่าจะเป็น (Probability) ของกลยุทธ์การเทรดให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นโดยพื้นฐานของ Monte Carlo Analysis ดำเนินการจำลอง (Simulation) เดียวกันหลายๆ ครั้ง ที่แต่ละครั้งการเปลี่ยนแปลงน้อยๆ (Small Change) จำนวนครั้งที่มีลำดับสูงขึ้น ความสำคัญของสถิติที่ใหญ่ขึ้นของข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงของลำดับการเทรด ผลการเทรดที่เป็นข้อมูลในอดีตของกลยุทธ์การเทรดใช้ทำนายประสิทธิภาพในอนาคตได้ด้วยการ Monte Carlo Stimulation ตามรูปที่ 2.25 จะทำให้มีโอกาสถูกต้องมากขึ้นโดยเทคนิค Monte Carlo จะช่วยประมาณประสิทธิภาพของระบบพื้นฐานทางข้อมูลทางสถิติ ช่วยให้ตัดสินใจว่า ระบบซื้อขายมีความแข็งแกร่ง (Robustness) มีสัดส่วนของ Net Profit/%Maximum Drawdown ที่คาดหวังจากกลยุทธ์การลงทุนตามระดับความมั่นใจ (Confidence Level) ในระดับที่ 90%-100% ตามรูปที่ 2.26 การตรวจสอบโอกาสการล้างพอร์ต (Risk of Ruin) ตามรูปที่ 2.27 และการทำนายประสิทธิภาพของระบบในอนาคต (Predict/Verify Strategy Performance) ตามรูปที่ 2.28



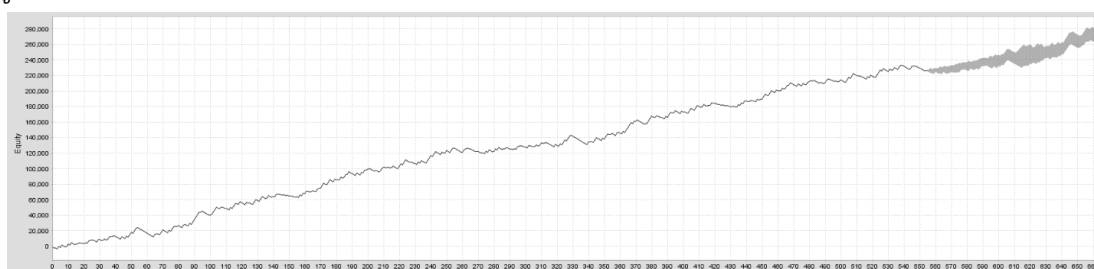
รูปที่ 2.24 Monte Carlo Simulation

Monte Carlo results with confidence levels									
Confidence level	Net Profit	% Net Profit	Number of tra...	Max DD	Max % DD	Ret/DD	R Exp	AR %	Consecutive Losing Orders
Original	\$ 6317560	631.76 %	839.0	\$ 272480	11.48 %	0	0.28 R	91.35 %	8
50	\$ 5427562.91	542.76 %	795.0	\$ 265549.42	11.51 %	0	0.28 R	82.57 %	8
60	\$ 4904501.45	490.45 %	795.0	\$ 290964.61	11.9 %	0	0.27 R	74.28 %	8
70	\$ 4534314.06	453.43 %	795.0	\$ 301577.12	12.58 %	0	0.27 R	68.85 %	8
80	\$ 4072684.93	407.27 %	795.0	\$ 323260.73	13.25 %	0	0.27 R	62.05 %	8
90	\$ 3194525.52	319.45 %	795.0	\$ 374468.61	13.84 %	0	0.26 R	48.36 %	8
92	\$ 2959086.98	295.91 %	795.0	\$ 398570.38	13.87 %	0	0.26 R	45.21 %	8
95	\$ 2816005.06	281.6 %	795.0	\$ 418160.46	14.28 %	0	0.26 R	42.86 %	8
97	\$ 2654615.06	265.46 %	795.0	\$ 506208.25	15.44 %	0	0.26 R	40.87 %	8
98	\$ 2242472.96	224.25 %	795.0	\$ 524767.67	15.59 %	0	0.26 R	33.88 %	8
99	\$ 2141851.9	214.19 %	795.0	\$ 627384.82	15.88 %	0	0.25 R	32.73 %	8
100	\$ 1305425.31	130.54 %	795.0	\$ 698921.42	16.56 %	0	0.22 R	19.8 %	9

รูปที่ 2.25 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Monte Carlo Analysis ด้วย Confidence Level ที่ 90-100%

Risk of ruin		Confidence level for stats		95						
Initial capital	Risk of ruin	Probability of profit	AR %	Max DD	Net Profit	Number of trades	Max % DD	% Net Profit	Ret/DD	R Exp
250000.0	0	100.0	174.9 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	40.58 %	1154.73 %	0.01	0.26 R
500000.0	0	100.0	87.45 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	24.65 %	577.36 %	0	0.26 R
750000.0	0	100.0	58.3 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	17.63 %	384.91 %	0	0.26 R
1000000.0	0	100.0	43.72 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	13.84 %	288.68 %	0	0.26 R
1250000.0	0	100.0	34.98 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	12.23 %	230.95 %	0	0.26 R
1500000.0	0	100.0	29.15 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	10.88 %	192.45 %	0	0.26 R
2000000.0	0	100.0	21.86 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	8.88 %	144.34 %	0	0.26 R
3000000.0	0	100.0	14.57 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	6.9 %	96.23 %	0	0.26 R
4000000.0	0	100.0	10.93 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	5.76 %	72.17 %	0	0.26 R
6000000.0	0	100.0	7.29 %	\$ 372620.29	\$ 2886813.06	788.0	4.32 %	48.11 %	0	0.26 R

รูปที่ 2.26 Monte Carlo Simulation ตรวจสอบโอกาสการล้างพอร์ต (Risk of Ruin)



รูปที่ 2.27 Monte Carlo Simulation ทำนายประสิทธิภาพระบบในอนาคต

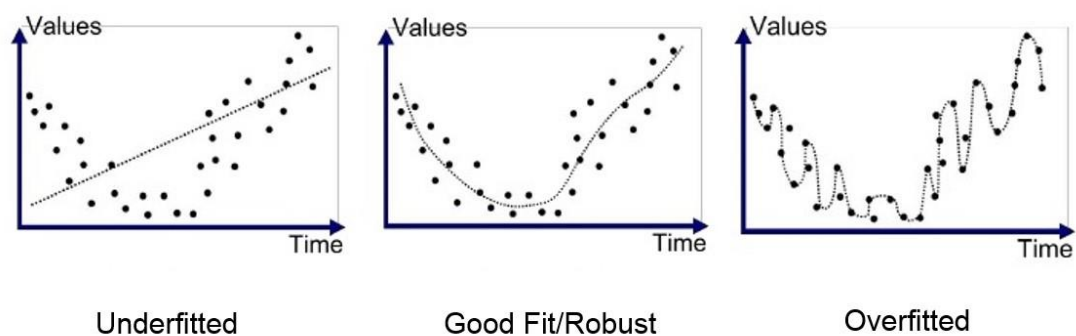
2.11.8.7 ความแข็งแกร่งของระบบ (Robustness)

Robustness ในทางเศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถของระบบเทรดทางการเงินที่ยังคงประสิทธิภาพ ภายใต้ตลาดที่แตกต่างและเงื่อนไขของตลาดที่แตกต่างกันหรือความสามารถของโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ที่ยังคงรักษาและใช้ได้ ภายใต้สมมุติฐาน ตัวแปร และเงื่อนไขเริ่มต้นที่แตกต่างกัน

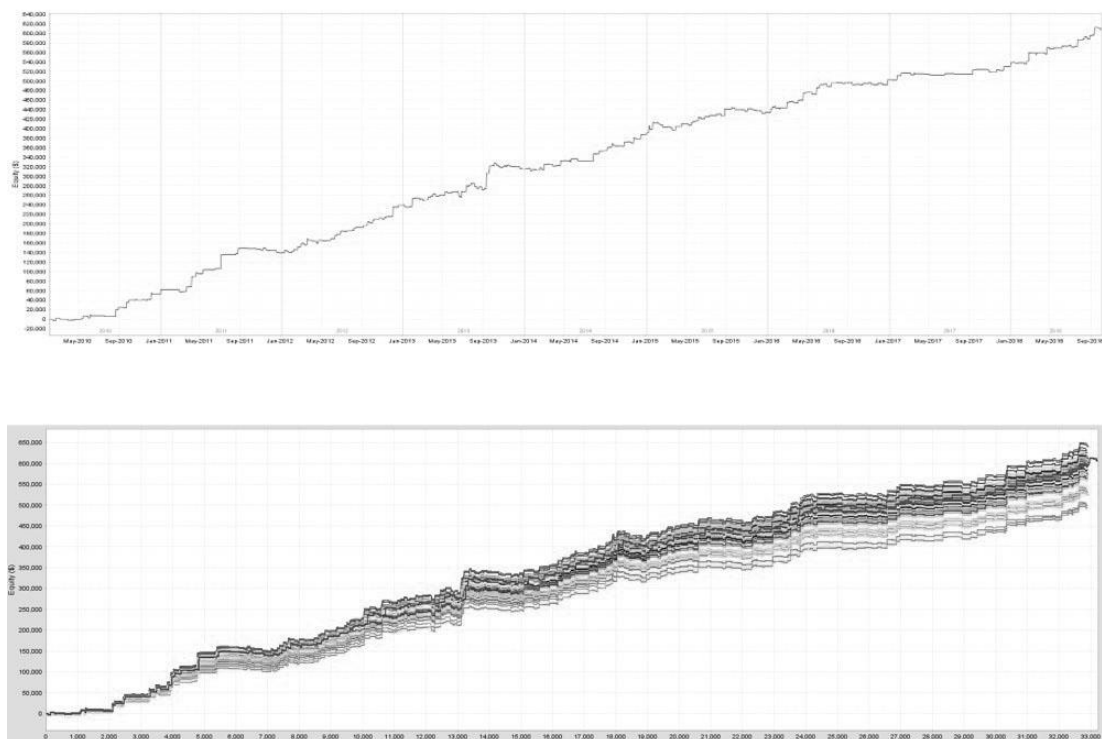
ในการออกแบบระบบซื้อขายที่มีความแข็งแกร่ง (Robust) ถ้ามันยังคงรักษาประสิทธิภาพ (Effective) ในการเปลี่ยนแปลงสภาวะและเงื่อนไขของตลาด

ชนิดของความแข็งแกร่ง (Robustness) มีหลายแบบ ได้แก่ Period Robustness, Seasonal Robustness, Time frame Robustness, Instrument Robustness, Optimization Robustness, Parameter Robustness, Portfolio Robustness โดยต้องคำนึงถึงปัญหา Over fitting (Curve fitting)

Curve fitting (Over fitting) ในของระบบซื้อขายที่มีความเจาะจงกับข้อมูลในอดีต (Historical data) ที่มากเกินไปซึ่งรวมไปถึง Noise และ Signals ที่จะทำให้ไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวในอนาคต ดังนั้นจะมีประสิทธิภาพของระบบที่ไม่ดีในอนาคต ดังนั้น มีความต้องการการปรับกลยุทธ์ของระบบซื้อขายไปยังสัญญาซื้อขายในข้อมูลในอดีตให้มีความเหมาะสม (Good fit) และมีความแข็งแกร่ง (Robust)



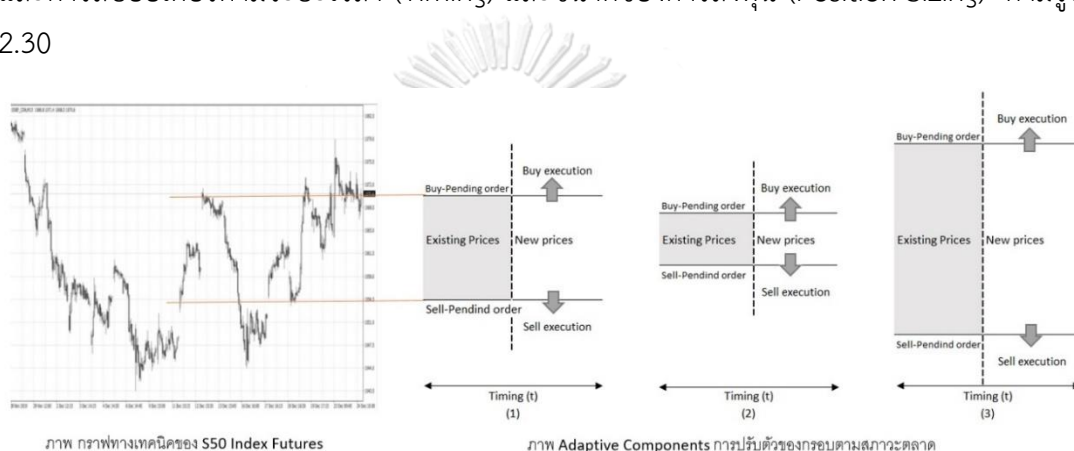
รูปที่ 2.28 แสดงความยืดหยุ่นของข้อมูลในลักษณะ Good Fit/Robust



รูปที่ 2.29 แสดงระบบซื้อขายที่ผ่านการทดสอบ Out-of-Samples และผ่านการทดสอบ Robustness

2.11.8.8 ส่วนประกอบที่มีการปรับตัว (Adaptive components)

กลยุทธ์ระบบซื้อขายของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่สามารถปรับตัวกับตลาดเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ ต้องเพิ่มการออกแบบส่วนที่เรียกว่า Adaptive components ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสภาวะตลาดโดย Adaptive Components ที่เป็นกรอบของราคา (Price range) ด้วยช่วงระยะเวลา (Timing) หนึ่งๆ ตามสัญญาณซื้อขาย (Trading signal) ด้วยหลักการตรรกศาสตร์คลุมเคลือ (Fuzzy logic) สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย เช่น จุดเข้า (Entry) จุดออก (Exit) ด้วยคำสั่งการวางออเดอร์ประเภท Stop order ให้เป็นแบบ Pending order ที่การสร้างสัญญาณซื้อขายด้วย Technical Indicators, จุด Take Profit หรือ Stop loss และการลบบอเดอร์ตามระยะเวลา (Timing) และขนาดของการลงทุน (Position Sizing) ตามรูปที่ 2.30



รูปที่ 2.30 ภาพส่วนประกอบที่มีการปรับตัวตามกรอบของตลาด

สามารถอธิบายในส่วน Adaptive Components ที่การปรับตัวตามกรอบของตลาดดังนี้

ภาพ Timing (t) รูปที่ (1) ระบบซื้อขายของหุ่นยนต์ดิจิทัลจะวางกรอบของราคาจาก Trading signal ที่เกิดจากการคำนวณของระบบ Fuzzy logic ด้วยออเดอร์ประเภท (Stop order) ที่จุดซื้อ (Buy-Pending order) และจุดขาย (Sell-Pending order) เป็นการวางกรอบของราคาที่รอการจับคู่ของราคาของ SET50 Index futures ในค่าสภาวะปัจจุบัน เมื่อมีราคาปัจจุบันใหม่ (New prices) ของ SET50 futures Index ที่มีราคาปัจจุบันมากกว่าจุดซื้อ (Buy pending order) จะทำการจับคู่กับราคาตลาด (Matching) การส่งออเดอร์เข้าซื้อ SET50 Index futures ในตลาด (Execution) หรือ ราคา SET50 Index futures ปัจจุบันน้อยกว่าจุดขาย (Sell- pending order) จะทำการจับคู่กับราคาตลาด (Matching) การส่งออเดอร์เข้าขาย SET50 Index futures ในตลาด (Execution) หากราคาของ SET Index futures ยังอยู่ในกรอบระบบจะไม่มี การจับคู่ (Matching) ส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า และเมื่อระยะเวลาของการตั้งกรอบเวลาหมด (Timing) ระบบจะทำการลบบอเดอร์ราคา (Buy/Sell-pending order) เพื่อระบบคำนวณการซื้อขายของหุ่นยนต์ดิจิทัล จะทำการหาค่าใหม่ และตั้งกรอบของราคาใหม่ตาม timing (t) รูปที่ (2) และ timing (t) รูปที่ (3) ตามสภาวะของราคา SET Index futures ที่เปลี่ยนไป

2.11.8.9 การประเมินประสิทธิภาพระบบ (Performance Evaluation) ของ หุ่นยนต์ดีเจิตัล

การประเมินประสิทธิภาพระบบ สามารถดูได้จากค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ผลตอบแทน (Return) โดยสามารถดูข้อมูลบันทึกสถิติจาก Absolute Gain
ผลตอบแทนการลงทุนคิดเป็น % จากเงินลงทุนเริ่มต้น (การฝากเงินมีผลต่อการ
คำนวณ Absolute Gain)

2) ความเสี่ยง (Risk) โดยสามารถดูข้อมูลสถิติจาก

- ความเสี่ยงในการขาดทุนมากที่สุด Maximum Drawdown (%) (MDD) สามารถ
คำนวณโดย

$$MDD = \frac{\text{Trough Value} - \text{Peak Value}}{\text{Peak Value}}$$

3) ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return/Risk) ทำการเปรียบเทียบผลตอบแทน
(บาท) ต่อความเสี่ยง (Maximum Drawdown) ระยะลึกสุด (บาท)

4) การเติบโตของเงินทุน (Equity curve) สามารถคำนวณผลตอบแทน โดยใช้สูตร

$$\text{Return} = (\text{Ending Equity} - \text{Starting Equity}) / \text{Starting Equity}$$

โดยดูจากการเติบโตของเงินทุนด้วยความชันและความสม่ำเสมอของเงินทุนและค่า
Stagnation ระยะวันที่มากที่สุดของเงินทุนที่ขาดทุนจนกว่ากำไร

5) มีการเปรียบเทียบกับระบบซื้อขายดัชนีราคาหุ้นสามัญในต่างประเทศชนิดถ่วง
น้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด Market Capitalization หรือ Value Weighted Index เช่น
Nasdaq100 Index Futures และ S&P500 Index Futures

6) มีการเปรียบเทียบกับระบบซื้อขายตามกลยุทธ์พื้นฐาน เช่น Mean Reversal
Strategy, Trend following Strategy, Buy and Hold Strategy ที่ประกอบด้วย
Technical Indicators พื้นฐาน ได้แก่ EMA, RSI, MACD, Bollinger Band เป็นต้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย มีวิธีการดำเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีลักษณะเป็นทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยการทดลอง (Experimental Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นดังนี้

3.1 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานและการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของ นักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

3.2 การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความ มีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

3.3 การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล

โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 3.1 ดังนี้

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
ประเภทการวิจัยธุรกิจ (Business Research) ด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยรวมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2) วางกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ปรับปรุงจาก Dominique Diof et al.(2014) , J.Teller and A.Kock (2013)
3) กำหนดความต้องการของผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์สำหรับนักลงทุนบุคคล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัล ข้อมูลด้านการตลาดและหาคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายหลักของการยอมรับเทคโนโลยี (นำไปใช้ในพัฒนาโมเดลหุ่นยนต์ใน ระยะที่ 2)
2) ทราบปัจจัยในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล (นำไปใช้ใน พัฒนาโมเดลหุ่นยนต์)



รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย	
ประเภทการวิจัยการทดลอง (Experimental Research) ในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)	
1) ทบทวนงานวรรณกรรมและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกำหนดปัญหาในการวิจัยทดลอง	
2) พัฒนาลิขิตภัณฑ์ตามใหม่ตามการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ (New Product Development, NPD) ตามทฤษฎี Booz Allen Hamilton model (BAH, 1982)	
3) พัฒนาโมเดลของหุ่นยนต์ใหม่ตามการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ (New Product Development, NPD) ตามทฤษฎี Palma (2010) ร่วมกับพื้นฐานของการเทรดตามอัลกอริทึม, Trelevan P. et al. (2013) c) และกระบวนการออกแบบระบบเทรดอัตโนมัติเบื้องต้น, Kevin J.Davey (2014)	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
1) ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลด้วยการออกแบบตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับเผยแพร่บทความทางวิชาการ	
2) ได้โมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่สามารถในการทำกำไรในการลงทุนได้	
3) ทดสอบทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาดซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย	



รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) (ต่อ)

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล
ประเภทการวิจัยธุรกิจ (Business Research) ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1) สอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ โดยวิธีสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ของนักลงทุนบุคคล ตามทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis (1989)
2) สอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของบริษัทหลักทรัพย์ ตามทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis (1989)
3) ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ มีรูปแบบโมเดลธุรกิจ 5 รูปแบบ ในวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและผลตอบแทนโครงการ (Feasibility Analysis) ของแต่ละโมเดลธุรกิจด้วยข้อมูลจากวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของบริษัทหลักทรัพย์
4) การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Product Model) ด้วยข้อมูลจากวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของบริษัทหลักทรัพย์
5) ศึกษาทำการวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นไปได้ในอนาคต ด้วยข้อมูลจากวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ของบริษัทหลักทรัพย์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบปัจจัยในการยอมรับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ปัญหา/เครื่องมือที่ใช้/ความต้องการ)
2) ทราบความเป็นไปได้ทางโมเดลธุรกิจ และรูปแบบโมเดลของผลิตภัณฑ์สำหรับนักลงทุนบุคคล
3) ทราบความเป็นไปได้ทางด้านตลาด ด้านการเงิน และผลตอบแทนโครงการของโมเดลธุรกิจ
4) ทราบความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มของแต่ละโมเดลธุรกิจ

รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) (ต่อ)

3.1 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ประเภทวิจัย

ประเภท การวิจัยธุรกิจ (Business Research) ด้วยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสอบถามออนไลน์นักลงทุนบุคคล จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตัวแทนของประชากร (นักลงทุนบุคคลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย 168,508 คนจากจำนวนข้อมูลของบัญชีการลงทุนในปี 2561) ด้วยความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ความสำคัญและที่มาของปัญหงานวิจัย

นักลงทุนรายย่อย ประสบปัญหาการลงทุนที่มีอัลกอริทึมในการลงทุนที่จำกัดและมีพฤติกรรมการลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและยังไม่มีวินัยการลงทุน ซึ่งการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อขายของมนุษย์และช่วยสร้างวินัยการลงทุนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนช่วยให้การลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนตามกลุ่มของนักลงทุนบุคคลตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

วัตถุประสงค์งานวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

วิธีการดำเนินงานวิจัยโดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมดำเนินงานวิจัยได้ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนของการดำเนินงานวิจัย

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยรวมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยรวมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิโดยกำหนด ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ ทบทวนวรรณกรรม
2. วางกรอบแนวความคิด	วางกรอบแนวความคิดของการศึกษาปัจจัยความต้องการของนักลงทุนบุคคล โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
3. กำหนดความต้องการของผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม และทำการ สนทนากลุ่ม (Focus Group)	- รวบรวมข้อมูลเพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนา - รวบรวมวิธีการโดยหาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

- 1) กลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย มีลักษณะของหน่วยตัวอย่างดังต่อไปนี้
- 2) การตอบแบบสอบถาม เป็นผู้สนใจในการลงทุนและนักลงทุนบุคคลในตลาดการเงินและตลาดทุน จำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 400 คน

การสนทนากลุ่ม เป็นนักลงทุนบุคคลที่มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 1 ปี ในตลาดการเงินและตลาดทุน จำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 10 คน (เคยลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 คน และไม่เคยลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 คน) โดยที่ไม่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและเกณฑ์พิจารณาให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยออกจากโครงการและอื่นๆโดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ อายุ เพศ จำนวนปีของการลงทุน เกณฑ์การคัดออก คือ หากกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแล้ว แต่ ไม่สามารถตอบคำถามได้ครบทุกข้อ การวิจัยจะนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ด้วย (ได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยครบสมบูรณ์)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อและวิธีการเข้าถึงผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย จะมีการติดต่อด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนัดหมายก่อนล่วงหน้า

วิธีการพิทักษ์สิทธิ ป้องกันความเสี่ยง และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ผู้เข้าร่วม (กลุ่มตัวอย่าง) มีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออกจากการวิจัยจะไม่มีผลกระทบทางลบใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมแต่อย่างใด

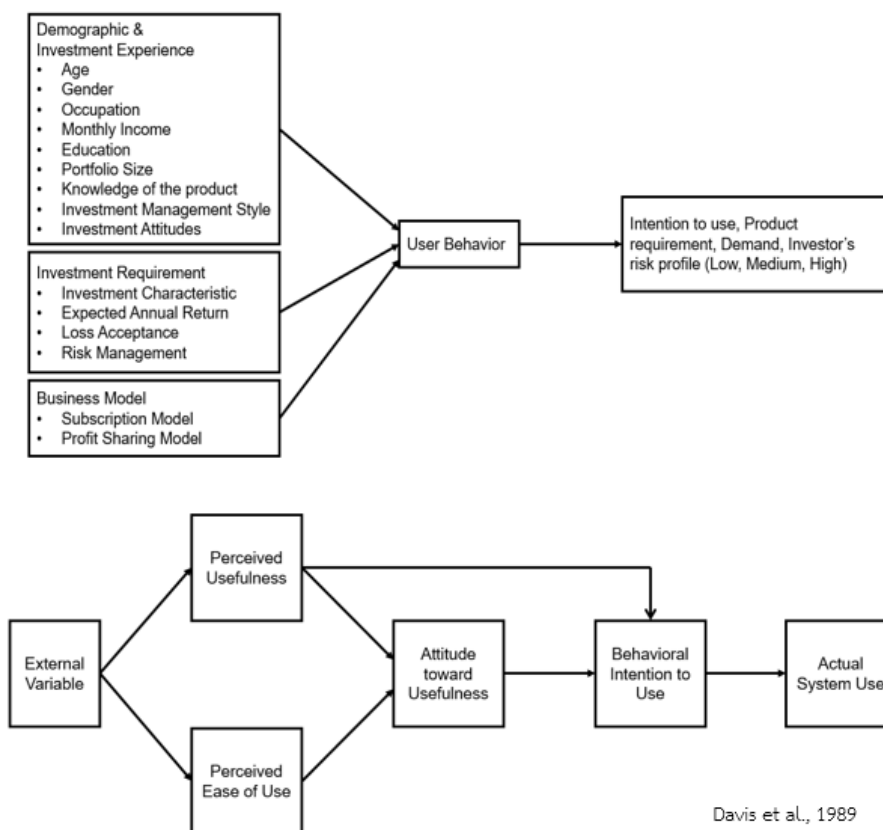
เครื่องมือในการวิจัย

1) แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนสำหรับการตอบแบบสอบถาม

2) แบบสัมภาษณ์การเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับนักลงทุนบุคคลสำหรับการสนทนากลุ่มโดยแบบสอบถามและกรอบการสัมภาษณ์ได้มีการทดสอบกับกลุ่มคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วและตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (ศ.ดร.พรอนงค์ บุชราตระกูล)และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน (ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉราจันทร์ฉาย) เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยตัวอย่างหรือผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบเขตการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักลงทุน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลโดยวิธีเก็บแบบสอบถามออนไลน์และสนทนากลุ่มสำหรับนักลงทุนบุคคล มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ระยะที่ 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ความต้องการ (Needs), ปัญหา (Pain points), ช่องว่าง (GAP) ในการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลช่วยในการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการตลาดและหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายของการยอมรับเทคโนโลยี
- 2) ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลของการแบ่งประเภทนักลงทุนตามการยอมรับความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม (ต่ำ, กลาง, สูง)
- 3) ทราบปัจจัยในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล
- 4) ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลในการยอมรับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของนักลงทุนบุคคล

3.2 การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำอะไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ประเภทการวิจัย

ประเภทวิจัยทดลอง (Experimental Research) ในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development, NPD)

ความสำคัญของปัญหาในการทำวิจัย

นักลงทุนรายย่อย ประสบปัญหาการลงทุนที่มีอัลกอริทึมในการลงทุนที่จำกัดและมีพฤติกรรมการลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและยังไม่มีวินัยการลงทุน ซึ่งการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อขายของมนุษย์และช่วยสร้างวินัยการลงทุนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนช่วยให้การลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนตามกลุ่มของนักลงทุนบุคคลตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัทหลักทรัพย์ ประสบปัญหาที่มีสถานะการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทหลักทรัพย์ จึงมีความต้องการอัลกอริทึมการลงทุนที่มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มของธุรกิจสำหรับนักลงทุนบุคคลตลอดจนมีความต้องการอัลกอริทึมที่มีความสามารถในการทำกำไรเพื่อแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถในการทำกำไรโดยการพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การพัฒนาโมเดลนี้จะเน้นการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ดิจิทัลในการสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง

รายละเอียดวิธีการวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: การเก็บข้อมูลสัญญาซื้อขายของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าโดยข้อมูลที่เก็บรวมถึงราคาซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
- การสัมภาษณ์เชิงลึก: สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์ดูแลงาน Electronic Trading ในตลาดการเงินและตลาดทุนมาเป็นเวลามากกว่า 3 ปี จำนวน 5 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการยอมรับทางเทคโนโลยีในออกแบบและทดลองโมเดลธุรกิจของหุ่นยนต์ดิจิทัล

2. การพัฒนาโมเดลการลงทุน

- การสร้างโมเดล: ใช้เทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องจักรในการพัฒนาโมเดลการลงทุนหุ่นยนต์ดิจิทัล โดยโมเดลจะได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ที่เก็บรวบรวม

- การทดสอบโมเดล: ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยข้อมูลตลาดในอดีต เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของโมเดล

3. การพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด

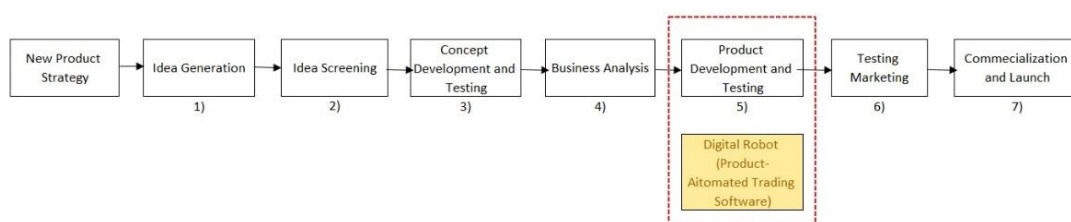
- การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ผลการทดสอบของโมเดลการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis) เพื่อตรวจสอบว่าโมเดลสามารถทำกำไรได้จริงหรือไม่
- การประเมินประสิทธิภาพ: ประเมินผลการทำกำไรของโมเดลการลงทุนของสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตในการวิจัย เป็น การศึกษาวิจัย ค้นหา ออกแบบ ทดสอบระบบการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (Thailand Future Exchange, TFEX) เท่านั้น โดยมีข้อมูลสินค้าในการทำวิจัย คือ SET50 Index futures ที่มีการซื้อขายสภาพคล่องสูง

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

- 1) ทบทวนงานวรรณกรรมและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกำหนดปัญหาในการวิจัยทดลอง
- 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามใหม่การกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development, NPD) ตามทฤษฎี Booz Allen Hamilton model (BAH, 1982) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD) วางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ แบ่งกระบวนการออกเป็น 7 ขั้นตอน ตามรูปที่ 3.3 ซึ่งเป็นการได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หุ่นยนต์ดิจิทัล ตามรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.3 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ่นยนต์ดิจิทัล



รูปที่ 3.4 ผลิตภัณฑ์ใหม่หุ่นยนต์ดิจิทัล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยการออกแบบตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเผยแพร่ทางวิชาการ
- 2) ได้โมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่สามารถในการทำกำไรใช้ในการลงทุนได้
- 3) ทดสอบทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดแบบอ่อน (Weak-form) ของตลาดซื้อขายล่วงหน้า ประเทศไทย

3.3 ระยะที่ 3 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล

ประเภทการวิจัย

ประเภทธุรกิจ (Business Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของบริษัทหลักทรัพย์

ความสำคัญและที่มาของปัญหาของงานวิจัย

บริษัทหลักทรัพย์ ประสบปัญหาภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทหลักทรัพย์ จึงมีความต้องการอัลกอริทึมการลงทุนที่มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มของธุรกิจ สำหรับนักลงทุนบุคคลตลอดจนมีความต้องการอัลกอริทึมที่มีความสามารถในการทำกำไรเพื่อแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติ

นวัตกรรม นิยามว่าเป็น สิ่งประดิษฐ์ และ พาณิชนกรรม สำหรับการพาณิชนกรรม เป็น การทำธุรกิจ ที่ต้องทำความรู้จักตลาด อุปสงค์และอุปทานในตลาด แนวโน้มการตลาด การแข่งขัน รวมไปถึงถึงกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ในส่วนนี้จะเป็นการวิจัยทางธุรกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชนกรรมของนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินการยอมรับทางเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมุ่งเน้นที่นักลงทุนบุคคลเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก การศึกษานี้จะวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและการนำไปใช้ในบริบทของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลงาน Electronic Trading ในตลาดการเงินและตลาดทุนมาเป็นเวลามากกว่า 3 ปี กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยจะมีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน

เกณฑ์การคัดเลือกและการคัดออกผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

เกณฑ์การคัดเลือก:

1. อายุ: ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษานี้
2. เพศ: ไม่จำกัดเพศ แต่จะมีการบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. จำนวนปีของการลงทุน: ผู้เข้าร่วมต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี

เกณฑ์การคัดออก:

1. ผู้ที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามแล้วไม่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วน ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จะยังคงถูกนำมาวิเคราะห์แต่จะถูกระบุว่าเป็นข้อมูลไม่สมบูรณ์
2. ผู้เข้าร่วมที่ขอลถอนตัวจากการวิจัยจะถูกคัดออกจากกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการติดต่อและการเข้าถึงผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

การติดต่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะดำเนินการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะถูกจัดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วม

วิธีการพิทักษ์สิทธิ์ ป้องกันความเสี่ยง และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อปกป้องสิทธิ์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้จะดำเนินการดังนี้:

1. ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล การถอนตัวจะไม่มีผลกระทบทางลบใดๆ ต่อผู้เข้าร่วม
2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้เข้าร่วม ข้อมูลทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิจัยเท่านั้น
3. การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจะดำเนินการโดยเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมอย่างเคร่งครัด

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม เพื่อประเมินการยอมรับและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลในธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกมิติ

เครื่องมือในการวิจัย

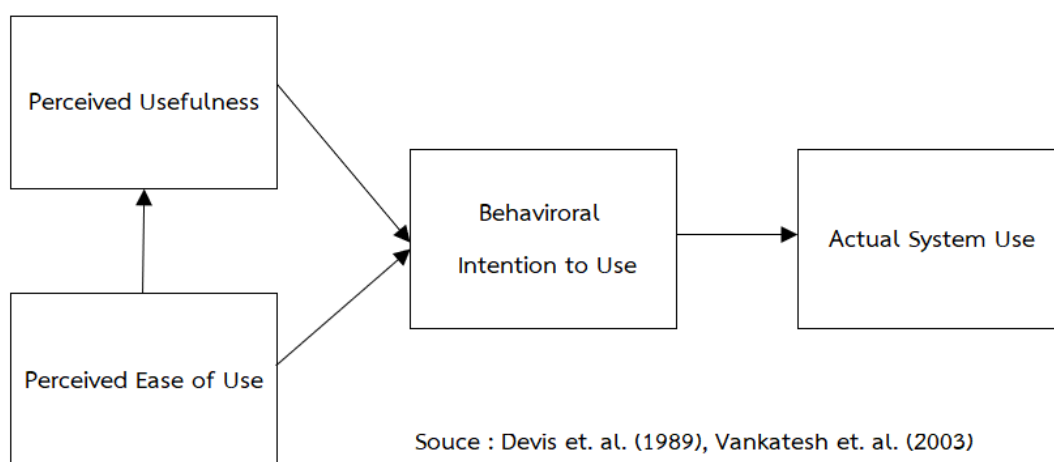
- 1) แบบสัมภาษณ์การเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์

โดยแบบสอบถามและกรอบการสัมภาษณ์ได้มีการทดสอบกับกลุ่มคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วและตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล) และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน (ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉราจันทร์ ฉาย) เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยตัวอย่างหรือผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบเขตการศึกษา

1) ศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งาน

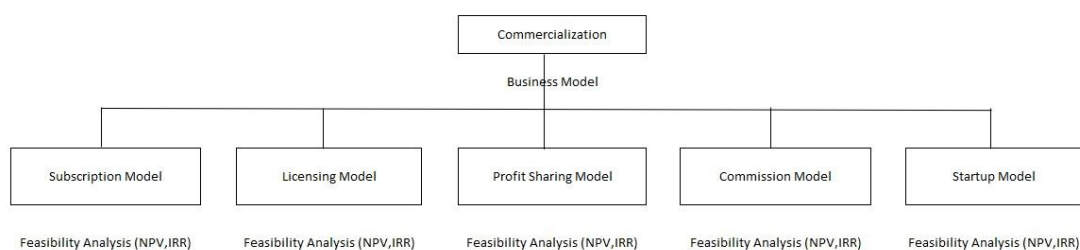
สอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โดยวิธีเก็บสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ของบริษัทหลักทรัพย์ตามทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis (1989) ตามรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 การยอมรับทางเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model, TAM)

2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

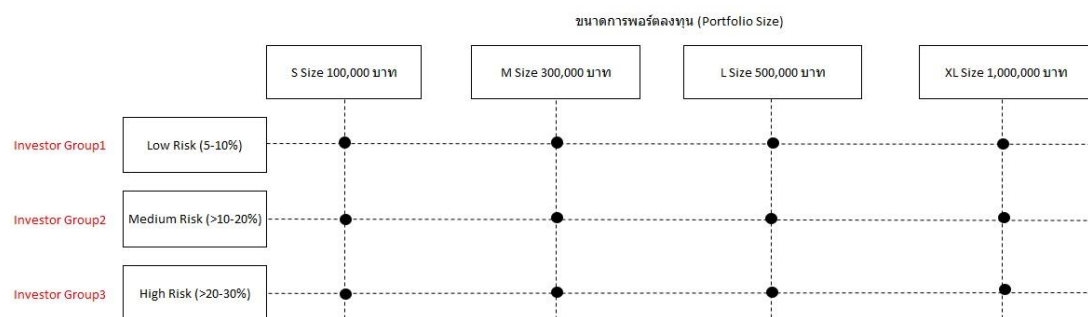
เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบโมเดลธุรกิจ 5 รูปแบบ ในวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและผลตอบแทนโครงการ (Feasibility Analysis) ของแต่ละโมเดลธุรกิจ



รูปที่ 3.6 การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบทางธุรกิจ

3) ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Product Model)

เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Product Model) ตามรูปแบบผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วยข้อมูลการสัมภาษณ์โดยวิธีเก็บสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ของบริษัทหลักทรัพย์



รูปที่ 3.7 รูปแบบโมเดลของผลิตภัณฑ์กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

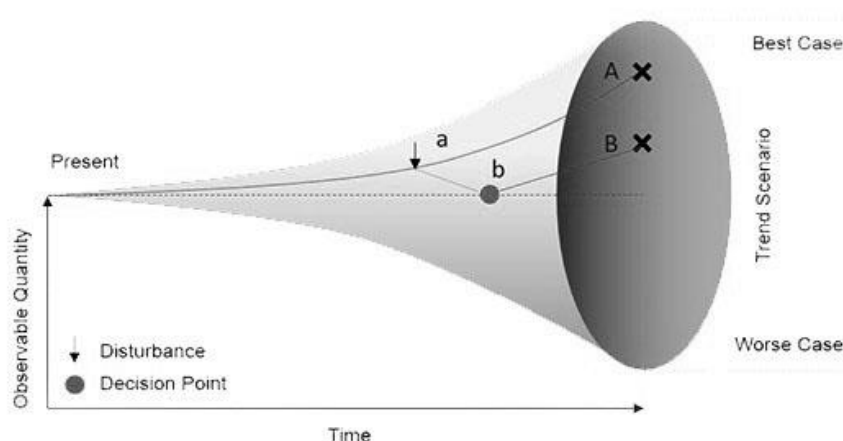
4) ศึกษาการวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis)

ด้วยการใช้เครื่องมือด้วยการวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นไปในอนาคต โดยอาศัยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มปัจจุบันรวมกับความไม่แน่นอนต่างๆ นำไปสู่การวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสมช่วยให้เข้าใจธุรกิจในปัจจุบันได้ดีขึ้น โดยการจินตนาการถึงอนาคตนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายที่กว้างขึ้นส่งผลให้พบจุดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าที่วางแผนเหมาะกับการวางแผนธุรกิจในระยะยาว

การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) ทำการวิเคราะห์จากแนวโน้ม (trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน (uncertainties) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้วสร้างผลลัพธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้

แบ่งออกเป็น 3 ภาพ

- 1) ภาพที่ดีที่สุด (Best case scenario)
- 2) ภาพที่เลวร้ายที่สุด (Worst case scenario)
- 3) ภาพที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด (Possibility case scenario)



รูปที่ 3.8 การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis)

โดยจะต้องเลือกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อตัดสินใจวางแผนได้เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

การทำวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) เพื่อกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักและเป้าประสงค์ เพื่อทำการสร้างคาดคะเนสถานการณ์อนาคตที่เป็นไปได้ (Scenario Building) ภายใต้สมมุติฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดและวางแผนตามสถานการณ์ (Scenario planning) จะกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โครงการ กิจกรรมของแต่ละโมเดลธุรกิจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทราบความเป็นไปได้ทางโมเดลธุรกิจ และรูปแบบโมเดลของผลิตภัณฑ์สำหรับนักลงทุนบุคคล
- 2) ทราบความเป็นไปได้ทางด้านตลาด ด้านการเงิน และผลตอบแทนโครงการของโมเดลธุรกิจ
- 3) ทราบความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มของแต่ละโมเดลธุรกิจ

บทที่ 4

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคล ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะสรุปผลวิจัยจากระเบียบวิธีการวิจัย ภายใต้กรอบงานวิจัยในหัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย” โดยอาศัยการทำวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ Mixed Methods โดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามขอบเขตงานวิจัยที่กำหนดไว้คือกลุ่มตัวอย่างผู้สนใจในการลงทุนและนักลงทุนบุคคลในตลาดการเงินและตลาดทุน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่ต้องการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลมาช่วยในการลงทุนและเพื่อนำปัจจัยสำคัญที่ได้ดังกล่าวไปพัฒนานวัตกรรมและนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์

โดยวัตถุประสงค์ในขั้นตอนนี้คือ การประเมินและค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน การยืนยันความจำเป็น ความต้องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการระบุปัญหาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน และเมื่อระบุปัญหาและกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนนี้ต่อไป

ระเบียบวิธีการวิจัยนี้ จะประกอบด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหาปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อค้นหาและยืนยันปัจจัย สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจะเริ่มต้นจากการออกแบบงานวิจัยที่เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลไปช่วยในการลงทุน โดยใช้วิธีวิจัย 2 วิธี ดังนี้

- 1) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อนำมาอ้างอิงเป็นข้อค้นพบ (Findings) ทำให้งานวิจัยนี้เกิดความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความแม่นยำ (Validity)
- 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักลงทุนบุคคลที่มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 1 ปี ในตลาดการเงินและตลาดทุน จำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 10 คน (ผู้เคยลงทุนในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 5 คน และผู้ไม่เคยลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 คน) โดยที่ไม่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยใช้การตีความจากบทสัมภาษณ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ และสร้างแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันสมมติฐานของปัจจัยดังกล่าว และนำแบบสอบถามที่ได้มาใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากเพื่อทำ

การทดสอบปัจจัยสำคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม การศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการทดสอบเบื้องต้นจำนวน 40 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบวัดความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค อ้างถึง Cronbach, L.J. (1951) โดยอาศัยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) ด้วยสมการดังแสดงนี้

$$\text{Cronbach's alpha} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k s_i^2}{s_p^2} \right)$$

k คือ จำนวนข้อของแบบวัด

s_i^2 คือ ความแปรปรวนของข้อ i

s_p^2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม หรือความแปรปรวนระหว่างผู้ตอบ

ซึ่งผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์การทดสอบเบื้องต้นโดยมีผลดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงค่า Cronbach's Alpha ของตัวแปรต้นที่ได้จากการทดสอบเบื้องต้น 40 ตัวอย่าง

ปัจจัย	จำนวนตัวแปรที่สังเกตได้	Cronbach's Alpha
ตัวแปรต้น		
ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี (ATU)	5	0.919
ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU)	3	0.890

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบตัวแปรต้น ในด้านปัจจัยทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี (ATU) ได้ค่า 0.919 และปัจจัยความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยี (PEU) ได้ค่า 0.890 ผู้วิจัยพบว่า ค่า Cronbach's Alpha ที่ได้จากการทดสอบผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่มีค่าสูงกว่า 0.7 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อ้างถึง Cronbach, L.J. (1951) จึงสามารถสรุปจากการทดสอบเบื้องต้นได้ว่า ตัวแปรต้นทั้งสองผ่านเกณฑ์การทดสอบความเชื่อมั่น และสามารถนำไปใช้ในการทำแบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อไปได้ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามจริงให้กับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยเป็นประชาชนทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบัน โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนั้น มีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี มีระยะเวลาที่ต้องการจะใช้เงินลงทุนก่อนหน้านี้อยู่ในช่วง 4 – 7 ปี มีสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 10 – 30 ของทรัพย์สินทั้งหมด สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนที่ร้อยละ 10 – 20 เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่ที่ร้อยละ 10 – 15

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) อ้างถึง กัลยา วาณิชยบัญชา (2549) ชนิดการสุ่มตัวอย่างตามโควตา (Quota Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตามเกณฑ์หรือขอบเขตที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ ใน

ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวแปรต้นหรือปัจจัยที่จะใช้ในการวิเคราะห์ด้วยกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง พบว่าตัวแปรต้นหรือปัจจัยที่จะศึกษามีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

- ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไป (Generalized Linear Models หรือ GLMs) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
- ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 2 การวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
- ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 3 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของ และการกระจายของข้อมูล
- ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 1 การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไป หรือ GLMs

อ้างอิงทฤษฎีของ Nelder, J.A. and Wedderburn, R.W.M. (1972) กล่าวว่า การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไป หรือ GLMs เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้ในการหาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อค่าสังเกต ซึ่งในงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อหาผลกระทบที่แท้จริงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้หุ่นยนต์ช่วยการลงทุน (ITU) โดยตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไปนั้นได้คำนึงถึงการมีสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในตัวแบบแล้ว นอกจากนี้ วิธีตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไป หรือ GLMs มีข้อดีที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเลือกฟังก์ชันเชื่อมโยง และการแจกแจงของตัวแปรตามได้ตามความเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ตัวแบบมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปข้อดี ข้อเสียของตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไปได้ดังนี้

ข้อดี

1. ตัวแปรตามไม่จำเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ
2. ฟังก์ชันเชื่อมโยงไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแบบสุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างตัวแบบ
3. ตัวแปรตามไม่จำเป็นต้องมีความแปรปรวนร่วมกัน

ข้อเสีย

1. ตัวแปรตามนั้นต้องเป็นอิสระต่อกัน
2. ฟังก์ชันเชื่อมโยงต้องเป็นฟังก์ชันทางเดียว
3. ต้องสามารถเขียนตัวประมาณให้อยู่ในรูปแบบเชิงเส้นได้

สำหรับงานวิจัยนี้จะนำมาทดลองกับตัวแปรต้นได้แก่ปัจจัยทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี (ATU) และปัจจัยความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยี (PEU) จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยแบบเชิงเส้นแบบวางนัย เพื่อทดสอบสมมติฐาน H1 และ H2 เพื่อดูว่าแต่ละสมมติฐานมีนัยสำคัญหรือไม่ และเพื่อหาความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันที่มากที่สุดในแต่ละช่วงฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกัน สำหรับการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่าง ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จะใช้การเก็บข้อมูลแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยมากที่สุด ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย และเห็นด้วยมากที่สุด อ้างถึง Likert, R. (1932) เป็นเทคนิคการวัดทัศนคติ โดยใช้มาตราวัดแบบรวมค่า (Likert scale) โดยกำหนดค่าคะแนนแต่ละระดับดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับความคิดเห็นที่มีต่อข้อความ
5	เห็นด้วยมากที่สุด
4	เห็นด้วย
3	เฉย ๆ
2	ไม่เห็นด้วย
1	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

การแปลความหมายของคะแนนค่าเฉลี่ย

- คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
- คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
- คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยเฉย ๆ
- คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นในระดับไม่เห็นด้วย
- คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นในระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งาน

หุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม

งานวิจัยนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักลงทุนบุคคลที่มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 1 ปี ในตลาดการเงินและตลาดทุน จำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 10 คน เป็นผู้เคยลงทุนในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 5 คน และผู้ไม่เคยลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 คน โดยที่ไม่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ (1) มีข้อดี ข้อเสีย อุปสรรคและจุดอ่อน จากการสนทนากลุ่มตัวอย่างที่เคยลงทุนและใช้หุ่นยนต์ (2) ประสิทธิภาพของการใช้หุ่นยนต์ที่ผ่านมา (3) มีการใช้งานโปรแกรมออกแบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ (Smart EA) ของบริษัท Top trader (4) สนใจที่จะใช้งานหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (5) รูปแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใดที่ท่านสนใจที่จะเลือกใช้บริการ (6) ขนาดพอร์ตการลงทุนขนาดที่ต้องการใช้ (7) ผลตอบแทนการลงทุนที่ต้องการ (8) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9) สัดส่วนที่ผู้ใช้งานยอมเสียค่าบริการรายปี (Subscription Model) (10) สัดส่วนโมเดลธุรกิจ แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน (Profit Sharing Model) (11) ลักษณะของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่ต้องการ

(1) มีข้อดี ข้อเสีย อุปสรรคและจุดอ่อน จากการสนทนากลุ่มตัวอย่างที่เคยลงทุนโดยใช้หุ่นยนต์ตัวอย่าง 5 ท่าน สรุปได้ดังนี้

ข้อดีของการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

- ปราศจากอารมณ์ในการตัดสินใจ ทำได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ 100%
- สามารถใช้ช่วงเวลา (Timeframe) ที่สั้นมากเพื่อต้องการได้เงินทุนคืนภายในเวลาที่จำกัดได้ มีการตัดสินใจที่ต้องกระทำในทันที (Real time)
- การเทรด (Trade) หรือการซื้อขายได้ตลอดเวลา ไม่ต้องพักผ่อน
- สามารถใช้สัญญาซื้อขายหลายประเภทในพอร์ตเดียวกัน
- ไม่ต้องการเทรด (Trade) เองไม่เสียเวลา
- หุ่นยนต์มีวินัยการเทรด (Trade)
- เวลาที่ไม่เหมาะสมกับการเทรด (Trade) สำหรับผู้ทำงานประจำ

ข้อเสียของการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

- การทดสอบด้วยข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถบอกอนาคตได้เสมอไป
- ระบบต้องมีการกำหนดระบบกันความเสี่ยง (Stop loss) อัตราขาดทุนสูงสุด (stop-loss limit) ในกรณีที่ช่วยช่วยจำกัดความสูญเสียหรือขาดทุนมากเกินไป หรือจำกัดกรอบของเวลา เช่น กรณีราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มมีข้อจำกัดด้านกรอบของเวลา

- ความสม่ำเสมอของระบบเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนและเรื่องเทรด (Trade) ที่ไม่สามารถทำกำไรสุทธิน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์หลังจากหักค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือค่าคอมมิชชั่น
- ไม่สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด (Trade) ได้ ยกเว้นการเปลี่ยนหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติตัวใหม่

อุปสรรคหรือจุดอ่อนของการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

- การตั้งค่า (setup) การติดตาม (monitor) ต่างๆ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์พอสมควร
- ถ้าคอมพิวเตอร์เสียหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติจะไม่ทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีความเสถียรของไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต
- เป็นระบบที่เหมาะสมกับการใช้หุ่นยนต์ สำหรับ Daily Trading ในระบบเทรดระยะยาวซึ่งเป็นการเทรดที่มีความเสี่ยง

(2) ประสบการณ์ของการใช้หุ่นยนต์ที่ผ่านมา

- มีการใช้หุ่นยนต์ trade เป็นประจำเพราะไม่มีเวลาเฝ้าจอเทรด
- เคยใช้ แต่ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่วางแผนความสำเร็จเพราะความไม่สม่ำเสมอของระบบและผลตอบแทนยังไม่สามารถไม่ชนะค่าคอมมิชชั่น

(3) มีการใช้งานโปรแกรมออกแบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ (Smart EA) ของบริษัทเทรดชั้นนำ (Top trader)

- การใช้งานด้วยโปรแกรมออกแบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ (Smart EA) เป็นรูปแบบที่กำหนดหลักการที่มีข้อจำกัดในการเทรด (Trade) ค่อนข้างมาก และหากต้องการพัฒนาระบบเทรด (Trade) ด้วยตนเองมีความยุ่งยากในการขออนุญาตใช้งาน

(4) สนใจที่จะใช้งานหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

- สนใจ เพราะไม่ต้องการนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ ต้องการมีรายได้แบบรายได้แบบพาสซีฟ (Passive Income) รวมทั้งตนเองไม่มีเวลาจึงอยากต้องการใช้ตัวช่วยคือหุ่นยนต์

(5) รูปแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใดที่ท่านสนใจที่จะเลือกใช้บริการ

- สนใจเลือกใช้บริการแบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน (Profit Sharing Model) เพราะจะได้กำไรแบบการมีส่วนร่วมกัน และเกิดการพัฒนารุ่นยนต์ที่มีความสามารถทำกำไร

(6) ขนาดพอร์ตการลงทุนขนาดที่ต้องการใช้

- ขนาดพอร์ตการลงทุนขนาดที่ต้องการใช้ 100,000 บาท, 300,000 บาท 1,000,000 บาท

(7) ผลตอบแทนการลงทุนที่ต้องการ

- ผลตอบแทนการลงทุนที่ต้องการ +10% ถึง +20% ต่อปี

(8) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ -10% ถึง -30% ต่อปี

(9) สัดส่วนที่ผู้ใช้งานยอมเสียค่าบริการรายปี (Subscription Model)

- สัดส่วนที่ระดับ 1-5% ต่อปี โดยส่วนมากร้อยละ 2 ต่อปี ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายของกองทุน

(10) สัดส่วนโมเดลธุรกิจ แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน (Profit Sharing Model)

- สัดส่วนที่ระดับ 10-30% ต่อปี โดยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้พัฒนาระบบ และ ร้อยละ 10 เนื่องจากผู้ใช้ต้องการกำไรสูงสุด

(11) ลักษณะของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่ต้องการ

- ระบบกันความเสี่ยง Stop loss ทุกคำสั่งซื้อ (Order) คือ มีระบบหยุดแบบอัตโนมัติเมื่อเกินความเสี่ยงของเงินทุนที่รับได้ ระบบเน้นความแม่นยำสูง ระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง มีระบบการตรวจสอบการจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีคำสั่งซื้อ (Order) เกิน มีระบบตรวจสอบออเดอร์ค้างในระบบเพียง 1 คำสั่งซื้อ (Order) ระบบมีความสามารถในการปรับตัวตามตลาด และระบบที่มีความสามารถในการทำกำไรทุกปี
- ระบบมีผลงานสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด จำกัดความเสี่ยง ค่าการขาดทุนสูงสุด (drawdown) ของพอร์ตไม่มากเกินไป และหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มากเกินไป (Overtrade)
- มีระบบกันความเสี่ยง Stop loss ทุกคำสั่งซื้อ (Order) ต้องการความแม่นยำเกินร้อยละ 65 ระบบสามารถรับกลยุทธ์ได้ตามตลาด และมีกำไรต่อเนื่องทุกปี
- ไม่เน้นกำไรมากเกินไปแต่ต้องการระบบที่เสถียร แต่การขาดทุนสูงสุด (Drawdown) ไม่มากเกินไป
- กำไรต่อความเสี่ยงต้องดีกว่ากลยุทธ์การลงทุนที่ซื้อสินทรัพย์และถือไว้ (Buy & Hold)
- กระจายกลยุทธ์และสินทรัพย์ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงของระบบที่ระบุความเสี่ยงสูงสุดไม่เกินตามข้อตกลง

สรุปผลงานวิจัยนี้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ข้อสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยพบว่า ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) ได้แก่ (1) ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) (2) ทักษะคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้

(1) ตัวแปรต้น ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) ประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้สำหรับเป็นคำถามต่อในงานวิจัยเชิงปริมาณดังนี้

(1.1) PEU 1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้

(1.2) PEU 2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้

(1.3) PEU 3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น

(2) ตัวแปรต้น ทศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) ประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้สำหรับเป็นคำถามต่อในงานวิจัยเชิงปริมาณดังนี้

(2.1) ATU 1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์

(2.2) ATU 2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี

(2.3) ATU 3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น

(2.4) ATU 4 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด

(2.5) ATU 5 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามแบบสอบถามจริงเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณให้กับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยเป็นประชาชนทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบัน เป็นลักษณะเดียวกับงานวิจัยการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยในการค้นหาข้อมูลสุขภาพออนไลน์และการใช้แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ดำเนินการสำรวจแบบขวางกลุ่มของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 203 คนทั่วประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม 37 ข้อเพื่อประเมินลักษณะทางสังคม-ประชากรศาสตร์, ระดับข้อมูลด้านสุขภาพของผู้คนหลายมิติ, ประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลสุขภาพออนไลน์, เหตุผลที่ผู้คนใช้หรือไม่ใช้แอปด้านสุขภาพ, และการรับรู้ต่อการจ่ายเงินสำหรับข้อมูลสุขภาพออนไลน์ อ้างอิง Asavanant, K. et al (2017)

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปผลงานวิจัยนี้ได้ตัวแปรต้นได้แก่ (1) ทักษะคติต่อการใช้เทคโนโลยี (ATU) (2) ความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยี (PEU) และตัวแปรตามคือ ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) และค้นพบปัจจัยตัวแปรต้นของที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย 8 ปัจจัยเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี อ้างอิง Davis F.D. (1989) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance Model (TAM) เป็นโมเดลทางจิตวิทยาที่อธิบายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ ประกอบด้วยตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดยจัดกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรตามโมเดล TAM ที่ประกอบด้วยตัวแปรหลัก 3 ประการ ดังนี้

1. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เป็นความเชื่อของผู้ใช้ว่าระบบเทคโนโลยีนั้นง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน ในงานวิจัยนี้คือ ตัวแปรต้น “ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU)” ประกอบด้วยปัจจัย

(1.1) PEU 1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่ายสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้

(1.2) PEU 2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้

(1.3) PEU 3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น

2. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) เป็นความเชื่อของผู้ใช้ว่าระบบเทคโนโลยีนั้น มีประโยชน์ ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานวิจัยนี้คือ ตัวแปรต้น “ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (ATU)” ประกอบด้วยปัจจัย

(2.1) ATU 1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์

(2.2) ATU 2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี

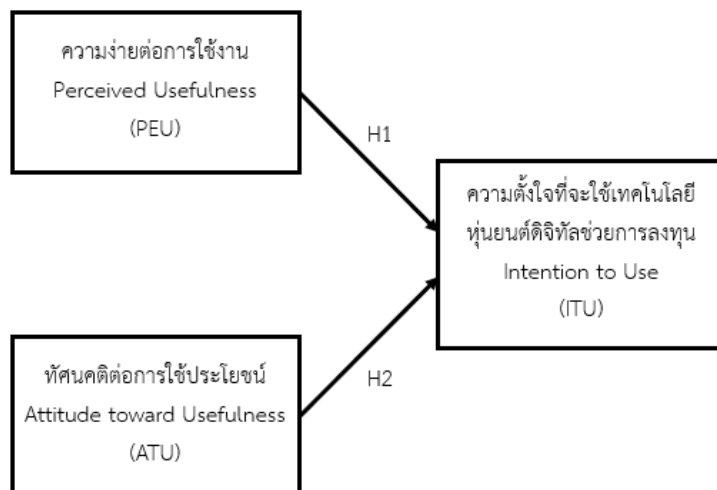
(2.3) ATU 3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น

(2.4) ATU 4 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด

(2.5) ATU 5 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน

3. ความตั้งใจใช้ (Intention to Use) เป็นความตั้งใจของผู้ใช้ที่จะใช้งานระบบเทคโนโลยีนั้น ในงานวิจัยนี้คือ ตัวแปรตามความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU)

งานวิจัยนี้สามารถเขียนกรอบงานวิจัยโดยสรุปภาพรวมกรอบแนวคิดการวิจัย ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานงานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ดังนี้

H1: ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน (ITU)

H2: ทักษะการคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU)

จากรูปที่ 4.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยตามอ้างอิง Davis F.D. (1989) การยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance Model (TAM) หรือ โมเดล TAM ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานงานวิจัยประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งแสดงข้อสันนิษฐานของงานวิจัยได้ ตามแหล่งที่มาในการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ดังนี้ ตัวแปรต้น ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) ประกอบด้วยปัจจัยที่มีค่าถามได้แก่ PEU1 PEU2 PEU 3 และ ตัวแปรต้น ทักษะการคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) ประกอบด้วยปัจจัยที่มีค่าถามได้แก่ ATU1 ATU2 ATU3 ATU4 ATU5 ส่วนตัวแปรตามคือ ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) ประกอบด้วยปัจจัยที่มีค่าถามได้แก่ ความตั้งใจต่อการใช้ประโยชน์ (Intention Toward Usefulness) โดยตั้งข้อสันนิษฐานงานวิจัยระหว่างตัวแปรคือ ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) และ ทักษะการคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU)



ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดตัวแปรของตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยและตัวแปรการวิเคราะห์

ตัวแปร	ตัวแปร	
	ปัจจัย	คำถาม
ตัวแปรต้น		
ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use)	PEU	PEU1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ PEU2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้ PEU3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude Toward Usefulness)	ATU	ATU1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ ATU2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี ATU3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น ATU4 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด ATU5 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน
ตัวแปรตาม		
ความตั้งใจต่อการใช้ประโยชน์ (Intention Toward Usefulness)	ITU	ITU ท่านมีความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนใน 1 ปี

4.2.1 ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)

โมเดลการวัดตัวแปรต้น ได้แก่ ATU เพื่อวัดปัจจัยทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude Toward Usefulness) วัดจากปัจจัยที่สังเกตได้ 5 ปัจจัย ส่วนตัวแปรต้น PEU เพื่อวัดปัจจัยความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use) วัดจากปัจจัยที่สังเกตได้ 3 ปัจจัย และตัวแปรตาม ITU เพื่อวัดอิทธิพลของความตั้งใจต่อการใช้ประโยชน์ (Intention Toward Usefulness) โดยงานวิจัยนี้ ตั้งสมมติฐานตัวแปรต้น ATU และ PEU มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรตาม ITU ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้จากเนื้อหางานวิจัยในบทที่ 2



4.2.2 รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม (Respondent Profile)

ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย

ลักษณะประชากร		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
เพศ	ชาย	275	68.75
	หญิง	125	31.25
	รวม	400	100.00
อายุ	น้อยกว่า 35 ปี	118	29.50
	35-49 ปี	232	58.00
	50-60 ปี	50	12.50
	มากกว่า 60 ปี	0	0.00
	รวม	400	100.00
ระดับการศึกษา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	16	4.00
	ปริญญาตรี	192	48.00
	ปริญญาโทหรือสูงกว่า	192	48.00
	รวม	400	100.00
อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	พนักงานเอกชน	155	38.75
	ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	53	13.25
	นักลงทุน	76	19.00
	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	26	6.50
	เจ้าของธุรกิจ	69	17.25
	พ่อบ้าน/แม่บ้าน	12	3.00
	อิสระ	63	15.75
	อื่น ๆ	18	4.50
	รวม	472	118.00
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่นับรายได้จากการลงทุน)	น้อยกว่า 50,000 บาท	173	43.25
	50,001 – 100,000 บาท	124	31.00
	100,001 – 200,000 บาท	64	16.00
	200,001 – 300,000 บาท	19	4.75
	300,001 – 400,000 บาท	4	1.00
	400,001 – 500,000 บาท	1	0.25
	500,001 – 1,000,000 บาท	9	2.25
	1,000,001 บาทขึ้นไป	6	1.50
	รวม	400	100.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.3 โดยวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (แบบสอบถามส่วนที่ 1) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อันประกอบด้วย การแสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีการเก็บแบบสอบถามโดยสุ่มตัวอย่างใช้วิธี Non-probability แบบ Purposive (โปรดตรวจสอบอีกครั้ง) โดยกำหนดเก็บตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 446 ตัวอย่าง ซึ่งมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนนำมาใช้วิเคราะห์แล้ว โดยแบบสอบถามดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน จำนวน 400 ตัวอย่าง และไม่สนใจนวัตกรรมดังกล่าว จำนวน 46 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 89.69 และ 10.31 ตามลำดับ จึงทำให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์นำมาวิเคราะห์ผลทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมากที่สุด คือ จำนวน 275 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.75 ตามมาด้วย เพศหญิง จำนวน 125 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.25 โดยมีช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 35 – 49 ปี จำนวน 232 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 58.00 ตามมาด้วย ช่วงอายุ น้อยกว่า 35 ปี จำนวน 118 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 29.50 และตามด้วยช่วงอายุ 50 – 60 ปี จำนวน 50 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.50

ด้านระดับการศึกษาของตัวอย่าง พบว่าระดับที่มีความถี่สูงสุดมีอันดับรวมกัน คือ ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และระดับปริญญาตรี จำนวนระดับละ 192 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 48.00 ต่อระดับการศึกษา ตามมาด้วยระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.00

ด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน นักลงทุน เจ้าของธุรกิจ จำนวน 155 76 69 คิดเป็นร้อยละ 38.75 19.00 และ 17.25 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่กลุ่มที่ประกอบอาชีพ อิสระ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพอื่น ๆ และพ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน 63 53 26 18 และ 12 คิดเป็นร้อยละ 15.75 13.25 6.50 4.50 และ 3.00 ตามลำดับ

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยไม่รวมรายได้จากการลงทุน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง น้อยกว่า 50,000 บาท จำนวน 173 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.35 ตามมาด้วย ช่วงรายได้ 50,001 – 100,000 บาท จำนวน 124 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 31.00 ช่วงรายได้ 100,001 – 200,000 บาท จำนวน 64 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 16.00 ช่วงรายได้ 200,001 – 300,000 บาท จำนวน 19 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 4.75 ช่วงรายได้ 300,001 – 400,000 บาท จำนวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.00 และสุดท้าย ช่วงรายได้ 400,001 – 500,000 บาท จำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.4 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ(n=400)
ขนาดพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของท่าน	น้อยกว่า 100,000 บาท	138	34.50
	100,001 – 300,000 บาท	76	19.00
	300,001 – 500,000 บาท	43	10.75
	500,001 – 700,000 บาท	18	4.50
	700,001 – 1,000,000 บาท	28	7.00
	1,000,001 – 5,000,000 บาท	65	16.25
	มากกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไป	32	8.00
	รวม	400	100.00
ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	การลงทุนหุ้น	329	82.25
	การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	99	24.75
	การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล	100	25.00
	การลงทุนทองคำ	143	35.75
	การลงทุนอสังหาริมทรัพย์	86	21.50
	อื่น ๆ	63	15.75
	รวม	820	205.00
ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น)	ไม่มี	38	9.50
	น้อยกว่า 1 ปี	53	13.25
	1-5 ปี	151	37.75
	มากกว่า 5 ปีขึ้นไป	158	39.50
	รวม	400	100.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.4 โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อันประกอบด้วย การแสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดังนี้

ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 คือส่วนประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงระดับความเสี่ยงและความคาดหวังผลตอบแทน จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง

ขนาดของพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีขนาดพอร์ตการลงทุนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 100,000 บาท จำนวน 138 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.50 ตามมาด้วย 100,001 – 300,000 บาท จำนวน 76 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.00 ช่วงขนาด 1,000,001 – 5,000,000 บาท จำนวน 65 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.25 ตามด้วยช่วงขนาด 300,001 – 500,000

บาท มากกว่า 5,000,000 บาท 700,001 – 1,000,000 บาท และ 500,001 – 700,000 บาท ซึ่งมีจำนวนอย่างเท่ากับ 43 32 28 และ 18 คิดเป็นร้อยละ 10.75 8.00 7.00 และ 4.50 ตามลำดับ

ด้านความรู้พื้นฐานในการลงทุน ซึ่งตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในการลงทุนใน การลงทุนผ่านหุ้นสามัญทองคำ และพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 329 143 และ 100 คิดเป็นร้อยละ 82.25 35.75 และ 25.00 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ มีความรู้พื้นฐานในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 99 86 และ 63 คิดเป็นร้อยละ 24.75 21.50 และ 15.75 ตามลำดับ

ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้ หุ้นพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จำนวน 158 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 39.50 ตามมาด้วย 1-5 ปี น้อยกว่า 1 ปี และไม่มีประสบการณ์ จำนวน 151 53 และ 38 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.75 13.25 และ 9.50 ตามลำดับ



ตารางที่ 4.5 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ(n=400)
ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้	น้อยกว่า 1 ปี	68	17.00
	1 – 3 ปี	156	39.00
	4-7 ปี	84	21.00
	มากกว่า 7 ปีขึ้นไป	92	23.00
	รวม	400	100.00
สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน	น้อยกว่าร้อยละ 10	103	25.75
	ร้อยละ 10 – 30	171	42.75
	ร้อยละ 31 – 60	76	19.00
	มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป	50	12.50
	รวม	400	100.00
ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน	ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง	25	6.25
	สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	288	72.00
	ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน	87	21.75
	รวม	400	100.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.5 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ) ดังนี้ ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก 1 – 3 ปี จำนวน 156 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 39.00 ตามมาด้วย มากกว่า 7 ปีขึ้นไป 4 – 7 ปี และน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 92 84 และ 68 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 23.00 21.00 และ 17.00 ตามลำดับ

สัดส่วนการลงทุนทั้งหมดเมื่อเทียบกับทรัพย์สินของท่าน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัดส่วนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 10 – 30 จำนวน 171 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.75 ตามมาด้วยสัดส่วน น้อยกว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 31 – 60 และมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 103 76 และ 50 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.75 19.00 และ 12.50 ตามลำดับ

ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สามารถทนทานต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จำนวน 288 ตัวอย่าง คิดเป็น 72.00 ตามมาด้วย กลุ่มที่ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน และกลุ่มที่ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง มีจำนวน 87 และ 25 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 21.75 และ 6.25 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.6 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
ปัจจุบันท่านมีการลงทุนประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	1. ลงทุนในหุ้น	341	85.25
	2. ลงทุนด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ	79	19.75
	3. ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	62	15.50
	4. ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส)	63	15.75
	5. ลงทุนในทองคำ	120	30.00
	6. ลงทุนในกองทุนรวม RMF, LMF	158	39.50
	7. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์	87	21.75
	8. อื่นๆ โปรดระบุ	58	14.50
	รวม	968	242.00
ท่านมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนระยะใดระยะหนึ่ง	น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	17	4.25
	ร้อยละ 5 – 10 ต่อปี	88	22.00
	มากกว่าร้อยละ 10 – 15 ต่อปี	131	32.75
	มากกว่าร้อยละ 15 – 20 ต่อปี	57	14.25
	มากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีขึ้นไป	107	26.75
	รวม	400	100.00
ท่านมีระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนระยะใดระยะหนึ่ง	ไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย	11	2.75
	น้อยกว่าร้อยละ 10	107	26.75
	ร้อยละ 10 – 20	135	33.75
	มากกว่าร้อยละ 20 – 30	81	20.25
	มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป	66	16.50
	รวม	400	100.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.6 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ) ดังนี้
 ในปัจจุบันมีการลงทุนประเภทใดบ้าง ซึ่งตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง พบว่าปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการลงทุนในหุ้นสามัญ กองทุนรวม RMF/LTF และทองคำ จำนวน 341 158 และ 120 คิดเป็นร้อยละ 85.25 39.50 และ 30.00 รองลงมาได้แก่ปัจจุบันมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พันธบัตรรัฐบาล และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 87 79 63 62 และ 58 คิดเป็นร้อยละ 21.75 19.75 15.75 15.50 และ 14.50 ตามลำดับ

ท่านมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งมีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 10 – 15 ต่อปี จำนวน 131 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.75 ตามมาด้วย คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี จำนวน 107 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.75 ตามมาด้วย คาดหวังผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 5 – 10 ต่อปี มากกว่าร้อยละ 15 – 20 ต่อปี และน้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จำนวน 88 57 และ 17 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.00 14.25 และ 4.25

ท่านมีระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับขาดทุนในช่วงร้อยละ 10 – 20 จำนวน 135 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.75 ตามมาด้วย ยอมรับขาดทุนน้อยกว่าร้อยละ 10 จำนวน 107 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.75 และตามมาด้วย กลุ่มที่ยอมรับขาดทุน มากกว่าร้อยละ 20-30 ยอมรับขาดทุนมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป และ ไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย จำนวน 81 66 และ 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.25 16.50 และ 2.75 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.7 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี “ความผันผวนสูง” มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด	น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด	20	5.00
	รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะ ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว	119	29.75
	ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าใน ระยะยาว	153	38.25
	มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่า เงินเพื่อ	108	27.00
	รวม	400	100.00
ในบางช่วงเวลา การลงทุน โดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด	เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ	52	13.00
	รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ	120	30.00
	เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้	146	36.50
	ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่	82	20.50
	รวม	400	100.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.7 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ) ดังนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี “ความผันผวนสูง” มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 153 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.25 ตามมา

ด้วยระดับรับได้ระดับหนึ่ง ระดับมาก และระดับน้อยที่สุด จำนวน 119 108 และ 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.75 27.00 และ 5.00 ตามลำดับ

ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้อย่างตรงกับท่านมากที่สุด มีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ จำนวน 146 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 36.50 ตามมาด้วย รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ จำนวน 120 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 30.00 ตามมาด้วย ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ จำนวน 82 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ จำนวน 52 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.00

ตารางที่ 4.8 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ(n=400)
ต้องการให้ระบบซื้อขายหุ้นยนต์เป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	มีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกออเดอร์	271	67.75
	ระบบเน้นความแม่นยำสูง	273	68.25
	มีระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง	212	53.00
	มีระบบตรวจสอบออเดอร์การจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีออเดอร์เกิน	128	32.00
	มีระบบตรวจสอบออเดอร์ค้ำในระบบเพียง 1 ออเดอร์	82	20.50
	มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด	292	73.00
	ระบบที่มีความสามารถทำอะไรได้ทุกปี	254	63.50
	มีระบบหยุดทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้	229	57.25
	อื่น ๆ	12	3.00
	รวม	1753	438.25
ท่านสนใจการใช้เทคโนโลยีนี้หรือไม่?	สนใจ	400	100.00
	ไม่สนใจ	0	0.00
	รวม	400	100.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.8 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ) ดังนี้ ท่านต้องการให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ระบบซื้อขายของหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนนั้น มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด ระบบเน้นความแม่นยำสูง และมีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกออเดอร์ จำนวน 292 273 และ 271 คิดเป็นร้อยละ

73.00 68.25 และ 67.75 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ ระบบที่มีความสามารถทำกำไรได้ทุกปี มีระบบหยุดทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้ มีระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง มีระบบตรวจสอบออเดอร์การจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีออเดอร์เกิน มีระบบตรวจสอบออเดอร์ค้างในระบบเพียง 1 ออเดอร์ และ อื่น ๆ จำนวน 254 229 212 128 82 และ 12 คิดเป็นร้อยละ 63.50 57.25 53.00 32.00 20.50 และ 3.00 ตามลำดับ

ท่านสนใจการใช้เทคโนโลยีนี้หรือไม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผู้ให้ความสนใจการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน จำนวน 400 ตัวอย่าง และไม่สนใจนวัตกรรมดังกล่าว จำนวน 46 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 89.75 และ 10.25 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.9 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ(n=400)
ท่านมีความสนใจการลงทุน ในพอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ขนาดเท่าใด	น้อยกว่า 100,000 บาท	151	37.75
	100,000 - 300,000 บาท	143	35.75
	300,001 - 500,000 บาท	62	15.50
	500,001 - 700,000 บาท	10	2.50
	700,001 - 1,000,000 บาท	14	3.50
	มากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป	20	5.00
	รวม	400	100.00
หากท่านเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ท่านจะช่วยในการลงทุนแบบใด	แบบเสียค่าบริการสมาชิกรายปี	104	26.00
	แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน	296	74.00
	รวม	400	100.00
ท่านยินดี เสียค่าบริการสมาชิกรายปี เป็นเงินจำนวนเท่าใด สำหรับการใช้ บริการเงินตามขนาดพอร์ตของการลงทุนเริ่มต้นเป็นเวลาการลงทุนใน 1 ปี (ไม่ปรับขนาดพอร์ตของการลงทุน)	1% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	52	13.00
	2% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	23	5.75
	3% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	12	3.00
	4% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	4	1.00
	5% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	6	1.50
	อื่นๆ % ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	7	1.75
	รวม	104	26.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.9 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ) ดังนี้ ท่านมีความสนใจการลงทุน ในพอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ขนาดเท่าใด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกลงทุนในช่วง น้อยกว่า 100,000 บาท จำนวน 151

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.75 ตามมาด้วย ช่วง 100,001 – 300,000 บาท จำนวน 143 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35.75 ตามมาด้วย 300,001 – 500,000 บาท จำนวน 62 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.50 ตามมาด้วยช่วงมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ช่วง 700,001 – 1,000,000 บาท และช่วง 500,001 – 700,000 บาท จำนวน 20 14 และ 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.00 3.50 และ 2.50 ตามลำดับ

หากท่านเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ท่านจะช่วยในการลงทุนแบบใด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน จำนวน 296 ตัวอย่าง คิดเป็น 74.00 และตอบแบบเสียค่าบริการสมาชิกรายปี จำนวน 104 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.00

ซึ่งจากคำถามข้างต้น ตัวอย่างจำนวน 104 ตัวอย่างนั้น ยินดีที่จะเสียค่าบริการสมาชิกรายปีเป็นจำนวนเงินเท่าใด สำหรับการใช้บริการเงินตามขนาดพอร์ตของการลงทุน เริ่มต้นเป็นเวลาการลงทุนใน 1 ปี โดยไม่ปรับขนาดพอร์ตของการลงทุน ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก 1% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี จำนวน 52 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.00 ตามมาด้วย 2% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี จำนวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามด้วย 3% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี จำนวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.00 และตามมาด้วย อื่น ๆ 5% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี และ 4% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี จำนวน 7 6 และ 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.75 1.50 และ 1.00 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.10 แสดงประสพการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสพการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ(n=400)
ท่านยินดีเสียค่าบริการ แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน ในสัดส่วนเท่าใด ของผลตอบแทนที่ได้รับ	นักลงทุนบุคคล 95% ผู้ให้บริการ 5%	18	4.50
	นักลงทุนบุคคล 90% ผู้ให้บริการ 10%	142	35.50
	นักลงทุนบุคคล 85% ผู้ให้บริการ 15%	48	12.00
	นักลงทุนบุคคล 80% ผู้ให้บริการ 20%	48	12.00
	นักลงทุนบุคคล 75% ผู้ให้บริการ 25%	14	3.50
	นักลงทุนบุคคล 70% ผู้ให้บริการ 30%	25	6.25
	นักลงทุนบุคคล 60% ผู้ให้บริการ 40%	1	0.25
	รวม	296	74.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.10 แสดงประสพการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ) ดังนี้ สำหรับกลุ่ม 296 ตัวอย่างที่ตอบแบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุนนั้น ท่านยินดีเสียค่าบริการ แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน ในสัดส่วนเท่าใด ของผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้นักลงทุนบุคคล 90% ผู้ให้บริการ 10% จำนวน 142 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35.50 ตามมาด้วยอันดับร่วมของนักลงทุนบุคคล 85% ผู้ให้บริการ 15% และ นักลงทุนบุคคล 80% ผู้ให้บริการ 20% จำนวนคำตอบละ 48 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.00 ต่อคำตอบ ตามมาด้วย นักลงทุนบุคคล 70% ผู้ให้บริการ 30% นักลงทุนบุคคล 95% ผู้ให้บริการ 5% นักลงทุนบุคคล 75% ผู้ให้บริการ 25% และ นักลงทุนบุคคล 60% ผู้ให้บริการ 40% จำนวน 25 18 14 และ 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.25 4.50 3.50 และ 0.25 ตามลำดับ

ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 คือส่วนทัศนคติของท่านต่อการยอมรับเทคโนโลยี จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU) ตามตาราง 4.11 และ ตามตาราง 4.12 ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยลงทุน (ITU) ตามตารางที่ 4.12 ดังนี้

ตารางที่ 4.11 แสดงทัศนคติและความง่ายในการใช้งานต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน

ทัศนคติและความง่ายในการใช้งาน ต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ (ATU 1) Mean = 4.22 S.D. = 0.66	เห็นด้วยมากที่สุด	125	31.25
	เห็นด้วย	250	62.50
	เฉย ๆ	17	4.25
	ไม่เห็นด้วย	4	1.00
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	4	1.00
	รวม	400	100.00
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี (ATU 2) Mean = 4.17 S.D. = 0.65	เห็นด้วยมากที่สุด	111	27.75
	เห็นด้วย	254	63.50
	เฉย ๆ	30	7.50
	ไม่เห็นด้วย	1	0.25
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	4	1.00
	รวม	400	100.00
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ ลงทุนได้เร็วขึ้น (ATU 3) Mean = 4.29 S.D. = 0.67	เห็นด้วยมากที่สุด	150	37.50
	เห็นด้วย	224	56.00
	เฉย ๆ	21	5.25
	ไม่เห็นด้วย	1	0.25
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	4	1.00
	รวม	400	100.00

ตารางที่ 4.12 แสดงทัศนคติและความง่ายในการใช้งานต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน (ต่อ)

ทัศนคติและความง่ายในการใช้งาน ต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี (ATU 4) Mean = 4.13 S.D. = 0.69	เห็นด้วยมากที่สุด	110	27.50
	เห็นด้วย	245	61.25
	เฉย ๆ	38	9.50
	ไม่เห็นด้วย	3	0.75
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	4	1.00
	รวม	400	100.00
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากรลงทุน (ATU 5) Mean = 3.99 S.D. = 0.78	เห็นด้วยมากที่สุด	96	24.00
	เห็นด้วย	220	55.00
	เฉย ๆ	74	18.50
	ไม่เห็นด้วย	4	1.00
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	6	1.50
	รวม	400	100.00
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มี ลักษณะการใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และ เข้าใจได้ (PEU 1) Mean = 4.00 S.D. = 0.76	เห็นด้วยมากที่สุด	90	22.50
	เห็นด้วย	241	60.25
	เฉย ๆ	52	13.00
	ไม่เห็นด้วย	13	3.25
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	4	1.00
	รวม	400	100.00
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้ (PEU 2) Mean = 3.98 S.D. = 0.75	เห็นด้วยมากที่สุด	84	21.00
	เห็นด้วย	243	60.75
	เฉย ๆ	58	14.50
	ไม่เห็นด้วย	11	2.75
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	4	1.00
	รวม	400	100.00

ตารางที่ 4.13 แสดงทัศนคติและความง่ายในการใช้งานต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน (ต่อ)

ทัศนคติและความง่ายในการใช้งาน ต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น (PEU 3) Mean = 4.11 S.D. = 0.68	เห็นด้วยมากที่สุด	103	25.75
	เห็นด้วย	250	62.50
	เฉย ๆ	41	10.25
	ไม่เห็นด้วย	2	0.50
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	4	1.00
	รวม	400	100.00
ท่านมีความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล ช่วยในการลงทุนใน 1 ปี (ITU) Mean = 4.06 S.D. = 0.70	เห็นด้วยมากที่สุด	96	24.00
	เห็นด้วย	245	61.25
	เฉย ๆ	50	12.50
	ไม่เห็นด้วย	6	1.50
	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	3	0.75
	รวม	400	100.00

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.11, 4.12, 4.13 แสดงทัศนคติและความง่ายในการใช้งานต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน ดังนี้ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็น ประโยชน์ (ATU 1) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับ เห็นด้วย จำนวน 250 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 125 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.20 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ และอันดับรวมของระดับไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 17 4 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 4.25 1.00 และ 1.00 ตามลำดับ

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดเห็นที่ดี (ATU 2) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับ เห็นด้วย จำนวน 254 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 111 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 27.75 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุดและระดับไม่เห็นด้วย จำนวน 30 4 และ 1 คิดเป็นร้อยละ 7.50 1.00 และ 0.25 ตามลำดับ

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น (ATU 3) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับ เห็นด้วย จำนวน 224 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 150 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุดและระดับไม่เห็นด้วย จำนวน 21 4 และ 1 คิดเป็นร้อยละ 5.25 1.00 และ 0.25 ตามลำดับ

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี (ATU 4) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับ เห็นด้วย จำนวน 245 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 110 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 27.50 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุดและระดับไม่เห็นด้วย จำนวน 38 4 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 9.50 1.00 และ 0.75 ตามลำดับ

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน (ATU 5) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับ เห็นด้วย จำนวน 220 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 96 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุดและระดับไม่เห็นด้วย จำนวน 74 6 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 18.50 1.50 และ 1.00 ตามลำดับ

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ (PEU 1) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับเห็นด้วย จำนวน 241 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 90 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยและระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 52 13 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 13.00 3.25 และ 1.00 ตามลำดับ

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้ (PEU 2) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับเห็นด้วย จำนวน 243 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 84 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยและระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 58 11 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 14.50 2.75 และ 1.00 ตามลำดับ

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น (PEU 3) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับเห็นด้วย จำนวน 250 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 103 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.75 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุดและระดับไม่เห็นด้วย จำนวน 41 4 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 10.25 1.00 และ 0.50 ตามลำดับ

ท่านมีความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการ ลงทุนใน 1 ปี (ITU 1) จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 จัดอยู่ในความคิดเห็นระดับ “เห็นด้วย” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นในระดับเห็นด้วย จำนวน 245 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาคือระดับเห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 96 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามมาด้วยระดับเฉย ๆ ระดับไม่เห็นด้วยและระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 50 6 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.50 1.50 และ 0.75 ตามลำดับ



ตารางที่ 4.14 แสดงสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปน้อยที่สุด

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความเห็น
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น (ATU3)	4.29	0.67	ระดับเห็นด้วยมากที่สุด
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ (ATU1)	4.22	0.66	ระดับเห็นด้วยมากที่สุด
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี (ATU2)	4.17	0.65	ระดับเห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด (ATU4)	4.13	0.69	ระดับเห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น (PEU3)	4.11	0.68	ระดับเห็นด้วย
ทัศนคติต่อการตั้งใจใช้งาน (ITU)	4.06	0.70	ระดับเห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ (PEU1)	4.00	0.76	ระดับเห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากรลงทุน (ATU5)	3.99	0.78	ระดับเห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้ (PEU2)	3.98	0.75	ระดับเห็นด้วย

สรุปผลการวิจัยจากตารางที่ 4.14 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกตัวแปร ที่เป็นปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น (ATU3) ค่าเฉลี่ยที่ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.67 และ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี (ATU2) ค่าเฉลี่ยที่ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.68 ส่วนตัวแปรที่เหลืออยู่ในระดับเห็นด้วยยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนตามตารางที่แสดงผล

การยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

จากการสำรวจโดยแบบสอบถามและการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ผลสรุปการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน ผู้วิจัยจึงสอบถามกลุ่มเป้าหมายนักลงทุนบุคคลที่มีความสนใจในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยว่าสนใจในรูปแบบใด โดยผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะตามรูปแบบการเสียค่าบริการ ได้แก่

- 1) รูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)

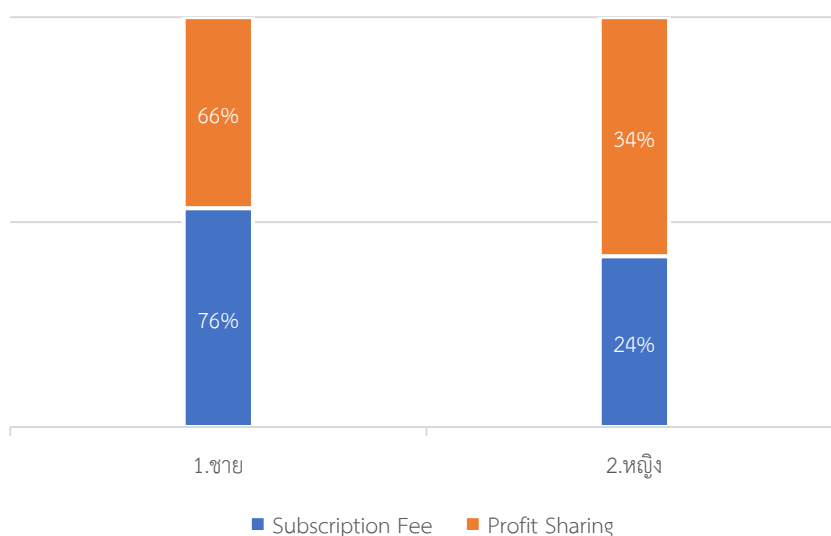
2) รูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing)

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ใช้ 2 รูปแบบเท่านั้น เพราะนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยไม่สามารถใช้รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) ได้ ซึ่งการใช้รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) นี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีใบอนุญาตจึงจะสามารถใช้โมเดลที่เป็นแบบแบ่งผลกำไรกับผู้พัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัลได้

สรุปผลการวิจัย การเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ช่วยในการลงทุนแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) รูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อันประกอบด้วย การแสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดังนี้

1) เพศ

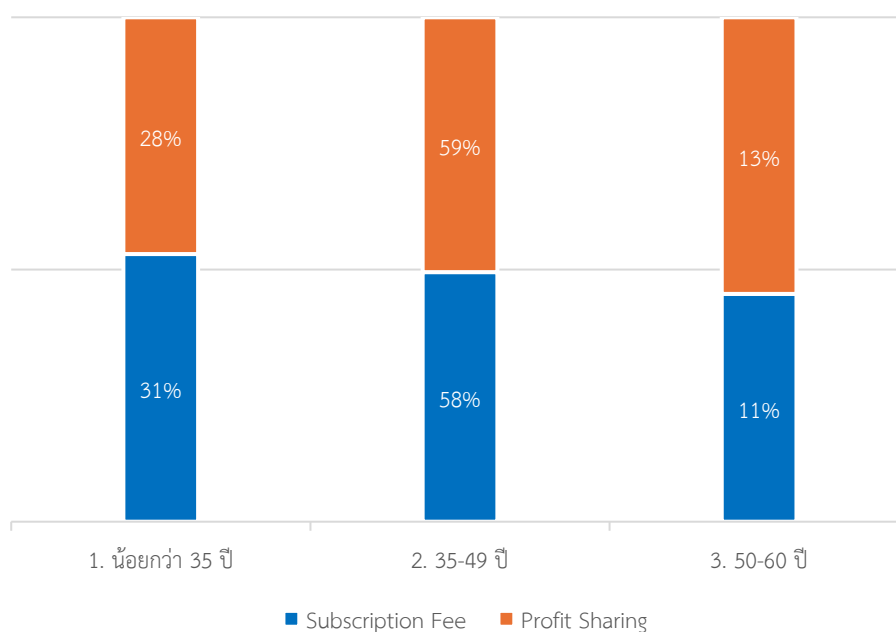
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเป็นเพศชาย ร้อยละ 76 และเพศหญิง ร้อยละ 24 ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเป็นเพศชาย ร้อยละ 66 และเพศหญิง ร้อยละ 34



รูปที่ 4.2 แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

2) อายุ

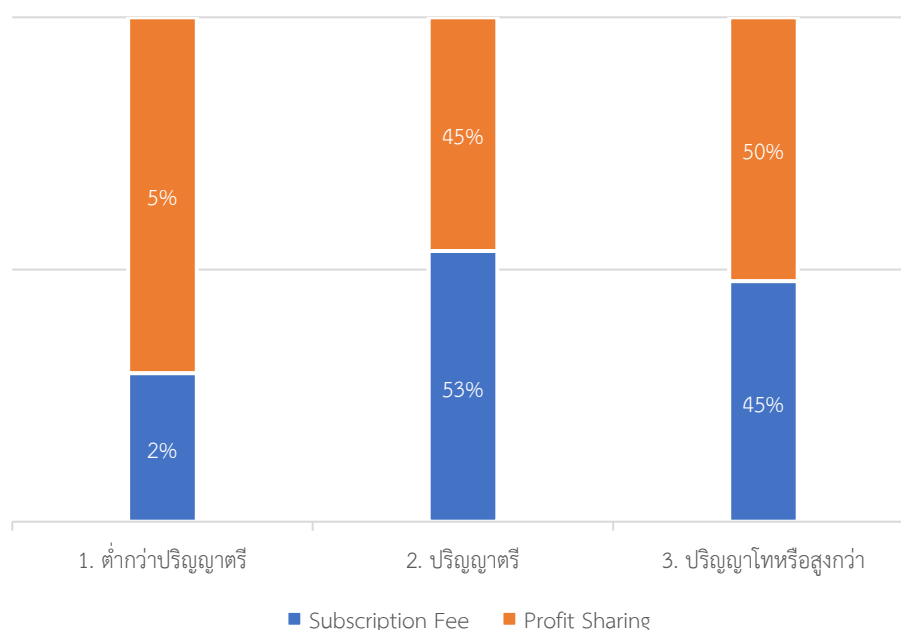
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจโดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 35 – 49 ปี น้อยกว่า 35 ปี และ 50 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 58 ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจโดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 35 – 49 ปี น้อยกว่า 35 ปี และ 50 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 59 ร้อยละ 28 และ ร้อยละ 13 ตามลำดับ โดยจากตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 60 ปี



รูปที่ 4.3 แสดงอายุของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

3) ระดับการศึกษา

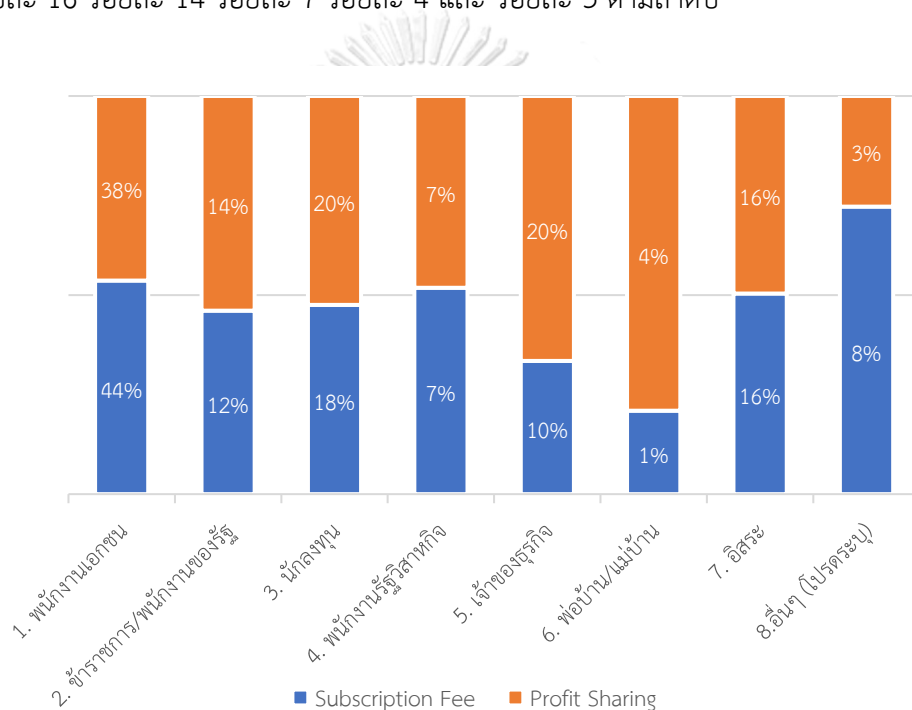
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจโดยมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุนหรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 ร้อยละ 45 และ ร้อยละ 5 ตามลำดับ



รูปที่ 4.4 แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

4) อาชีพ

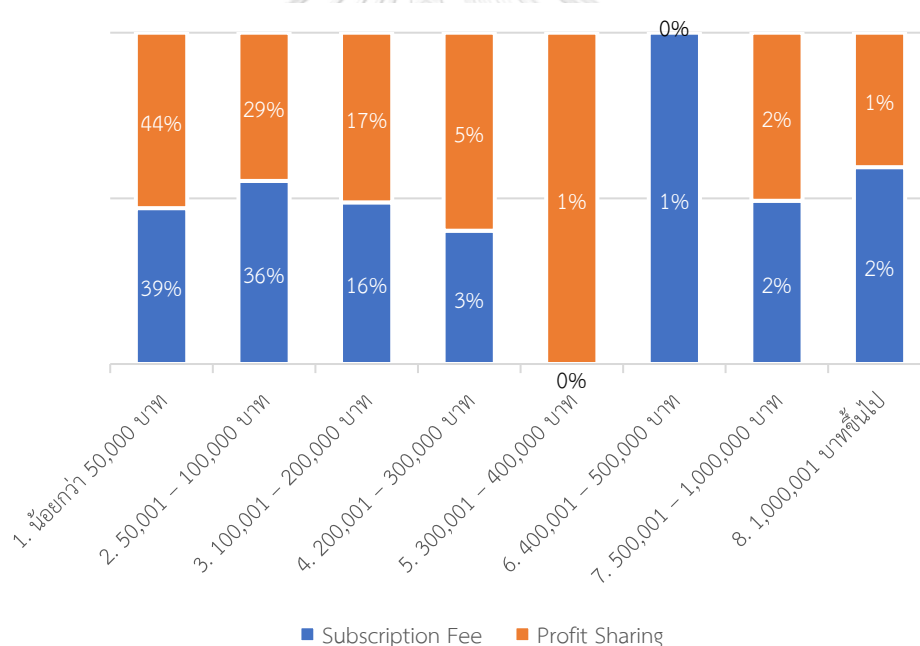
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน นักลงทุน และอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 44 ร้อยละ 18 และ ร้อยละ 16 ตามลำดับ ตามมาด้วยอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ เจ้าของธุรกิจ อาชีพอื่น ๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 12 ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 1 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน นักลงทุน และเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 38 ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 20 ตามลำดับ ตามมาด้วยอาชีพอิสระ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 16 ร้อยละ 14 ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 3 ตามลำดับ



รูปที่ 4.5 แสดงอาชีพของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

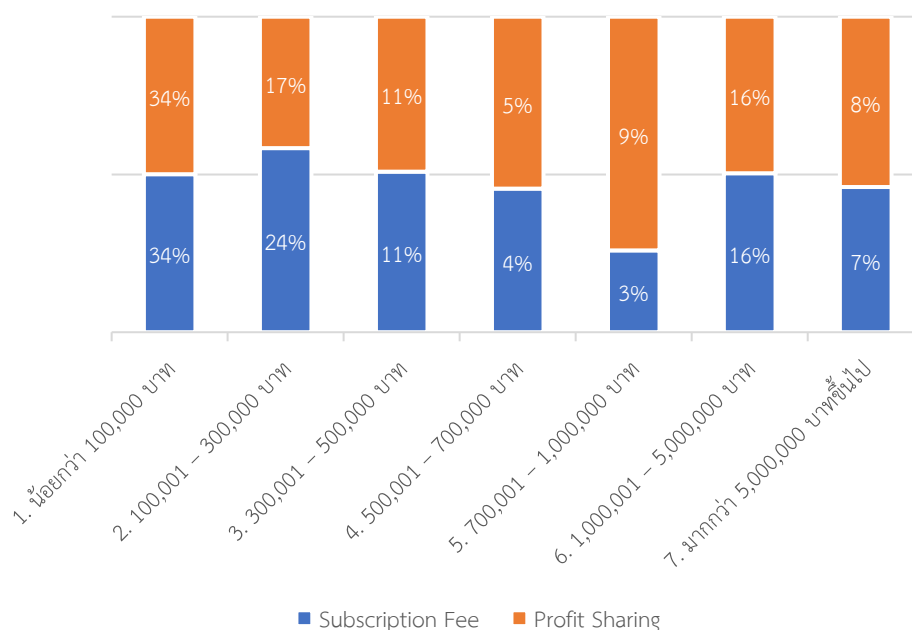
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจส่วนใหญ่ มีรายได้รายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง น้อยกว่า 50,000 บาท ช่วง 50,001 – 100,000 บาท และ ช่วง 100,001 – 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ร้อยละ 36 และ ร้อยละ 16 ตามลำดับ ตามมาด้วยรายได้ในช่วง 200,001 – 300,000 บาท อันดับร่วมของช่วง 500,001 – 1,000,000 บาท และ 1,000,001 บาทขึ้นไป และสุดท้ายช่วงรายได้ 400,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 และ ร้อยละ 1 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจส่วนใหญ่มีรายได้รายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง น้อยกว่า 50,000 บาท ช่วง 50,001 – 100,000 บาท และ ช่วง 100,001 – 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ร้อยละ 29 และ ร้อยละ 17 ตามลำดับ ตามมาด้วยรายได้ในช่วง 200,001 – 300,000 บาท อันดับร่วมของช่วง 500,001 – 1,000,000 บาท อันดับร่วมของช่วง 1,000,001 บาทขึ้นไป และช่วงรายได้ 300,001 – 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ร้อยละ 2 ร้อยละ 1 และ ร้อยละ 1 ตามลำดับ



รูปที่ 4.6 แสดงรายได้ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

6) ขนาดพอร์ตของการลงทุน

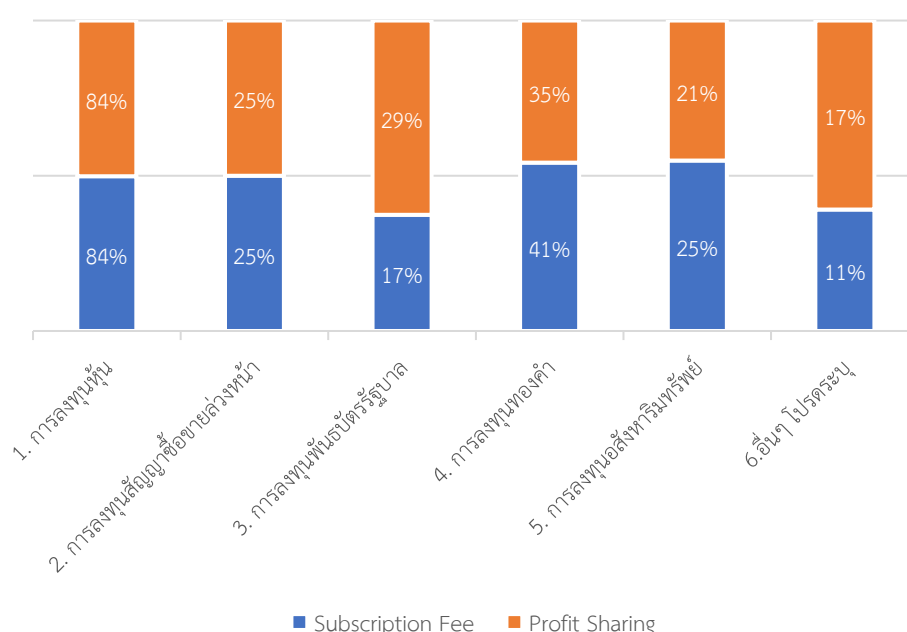
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจส่วนใหญ่มีขนาดพอร์ตการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างนี้ อยู่ในช่วง น้อยกว่า 100,000 บาท 100,001 – 300,000 บาท และ 1,000,001 – 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 ร้อยละ 24 และ ร้อยละ 16 ตามลำดับ ตามมาด้วย ขนาดพอร์ตในช่วง 1,000,001 – 5,000,000 บาท ช่วง 300,001 – 500,000 บาท ช่วงมากกว่า 5,000,001 บาทขึ้นไป ช่วง 500,001 – 700,000 บาท และ ช่วง 700,001 – 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ร้อยละ 11 ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 3 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจส่วนใหญ่มีขนาดพอร์ตการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างนี้ อยู่ในช่วง น้อยกว่า 100,000 บาท 100,001 – 300,000 บาท และ 1,000,001 – 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 ร้อยละ 17 และ ร้อยละ 16 ตามลำดับ ตามมาด้วย ขนาดพอร์ตในช่วง 300,001 – 500,000 บาท ช่วง 700,001 – 1,000,000 บาท ช่วงมากกว่า 5,000,001 บาทขึ้นไป และช่วง 500,001 – 700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 ร้อยละ 9 ร้อยละ 8 และ ร้อยละ 5 ตามลำดับ



รูปที่ 4.7 แสดงขนาดพอร์ตการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

7) ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

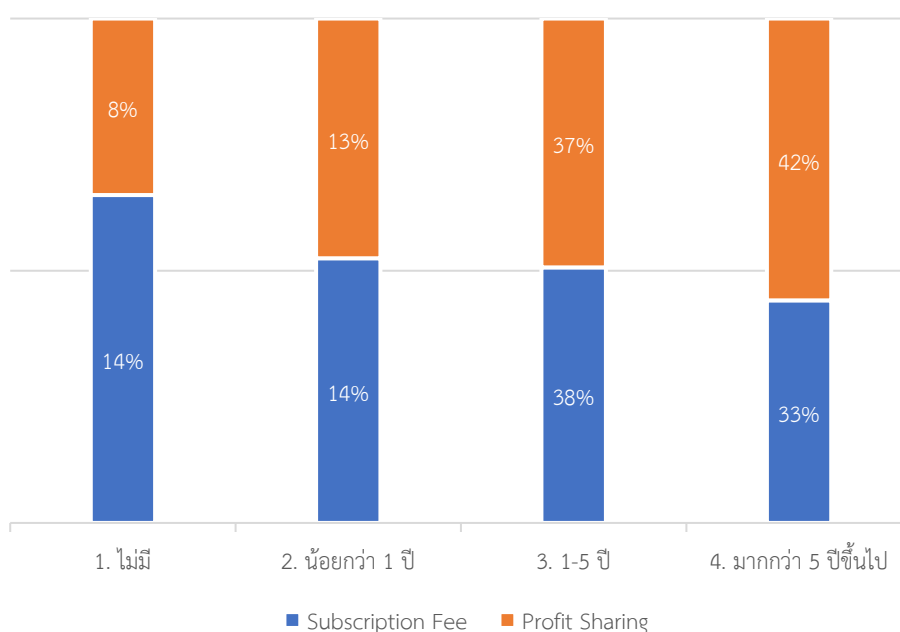
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ มีความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ ทองคำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล และ อื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 84 ร้อยละ 41 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 17 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ มีความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ ทองคำ พันธบัตรรัฐบาล สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 84 ร้อยละ 35 ร้อยละ 29 ร้อยละ 25 ร้อยละ 21 และ ร้อยละ 17 ตามลำดับ



รูปที่ 4.8 แสดงความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

8) ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ

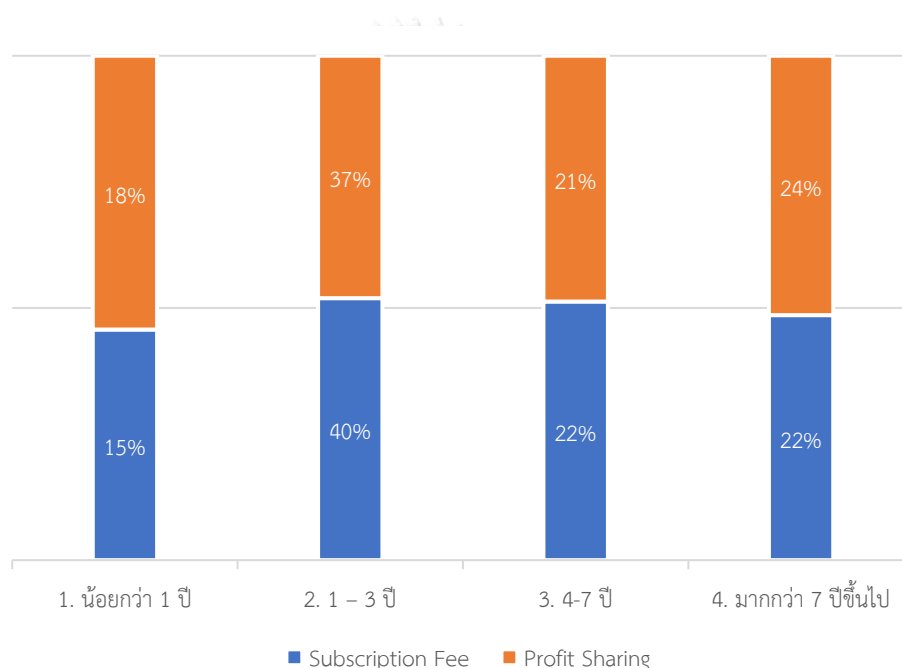
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีประสบการณ์ในการลงทุนมาแล้วอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 1 ปี และไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 38 ร้อยละ 33 ร้อยละ 14 และ ร้อยละ 14 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีประสบการณ์ในการลงทุนมาแล้วมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ตามมาด้วยอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี และไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 42 ร้อยละ 37 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 8 ตามลำดับ



รูปที่ 4.9 แสดงประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

9) ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

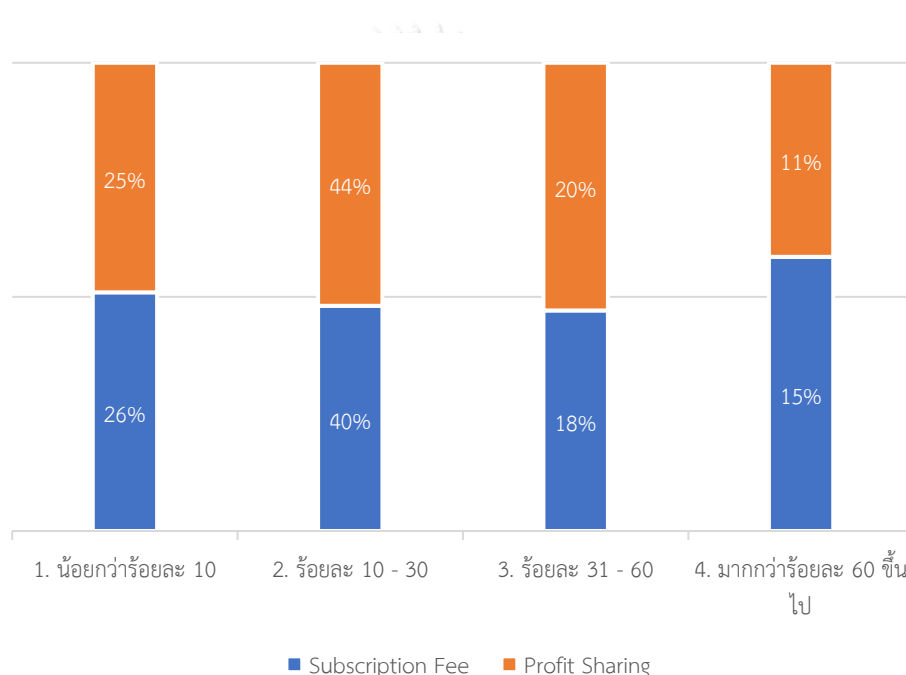
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีระยะเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก่อนดังกล่าวอยู่ระหว่าง 1 – 3 ปี รองลงมาได้แก่อันดับร่วมของช่วงระยะเวลา 4 – 7 ปี และมากกว่า 7 ขึ้นไป ตามมาด้วยระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 22 ร้อยละ 22 และ ร้อยละ 15 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีระยะเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก่อนดังกล่าวอยู่ระหว่าง 1 – 3 ปี รองลงมาได้แก่ช่วงระยะเวลามากกว่า 7 ขึ้นไป ช่วงระยะเวลา 4 – 7 ปี และ ตามมาด้วยระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37 ร้อยละ 24 ร้อยละ 21 และ ร้อยละ 18 ตามลำดับ



รูปที่ 4.10 แสดงระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนส่วนนี้ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

10) สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

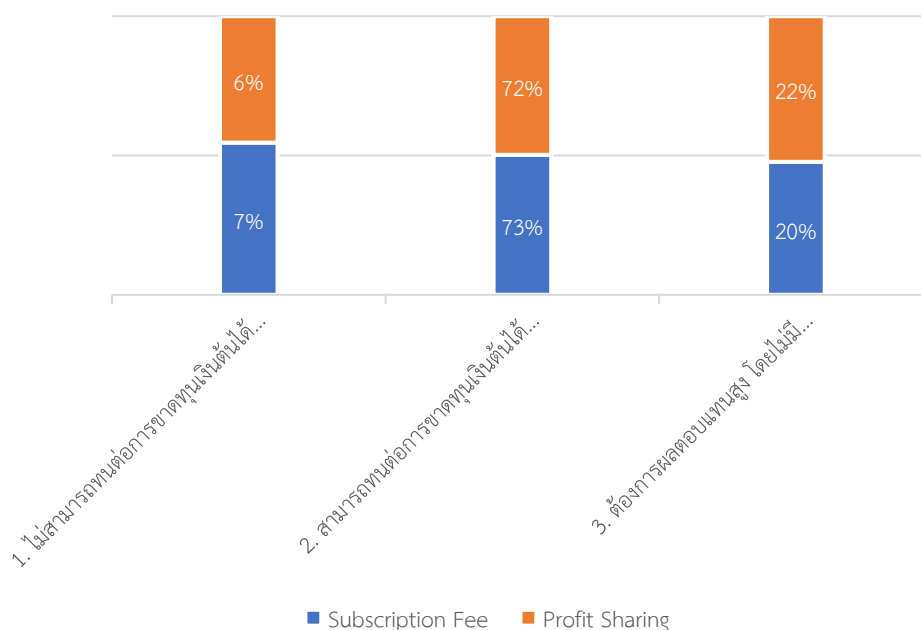
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ มีสัดส่วนจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินที่ร้อยละ 10 – 30 รองลงมา ได้แก่ สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 สัดส่วนร้อยละ 31 – 60 และสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 26 ร้อยละ 18 และ ร้อยละ 15 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีสัดส่วนจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินที่ร้อยละ 10 – 30 รองลงมาได้แก่ สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 สัดส่วนร้อยละ 31 – 60 และสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ



รูปที่ 4.11 แสดงสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่านของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

11) ทักษะเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน

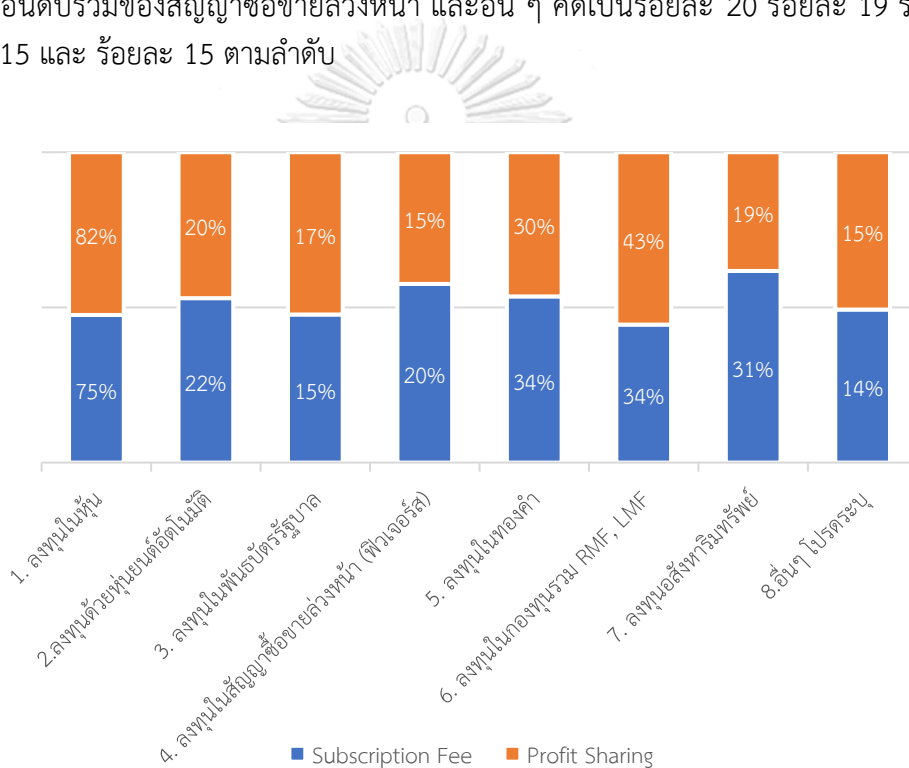
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนในระดับ สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น รองลงมาได้แก่ระดับต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน และอันดับสุดท้ายได้แก่ ระดับที่ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73 ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 7 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนในระดับสามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น รองลงมาได้แก่ระดับที่ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน และอันดับสุดท้ายได้แก่ ระดับที่ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ร้อยละ 22 และ ร้อยละ 6 ตามลำดับ



รูปที่ 4.12 แสดงทัศนคติในการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

12) ประเภทหลักทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่างลงทุนอยู่ในปัจจุบัน

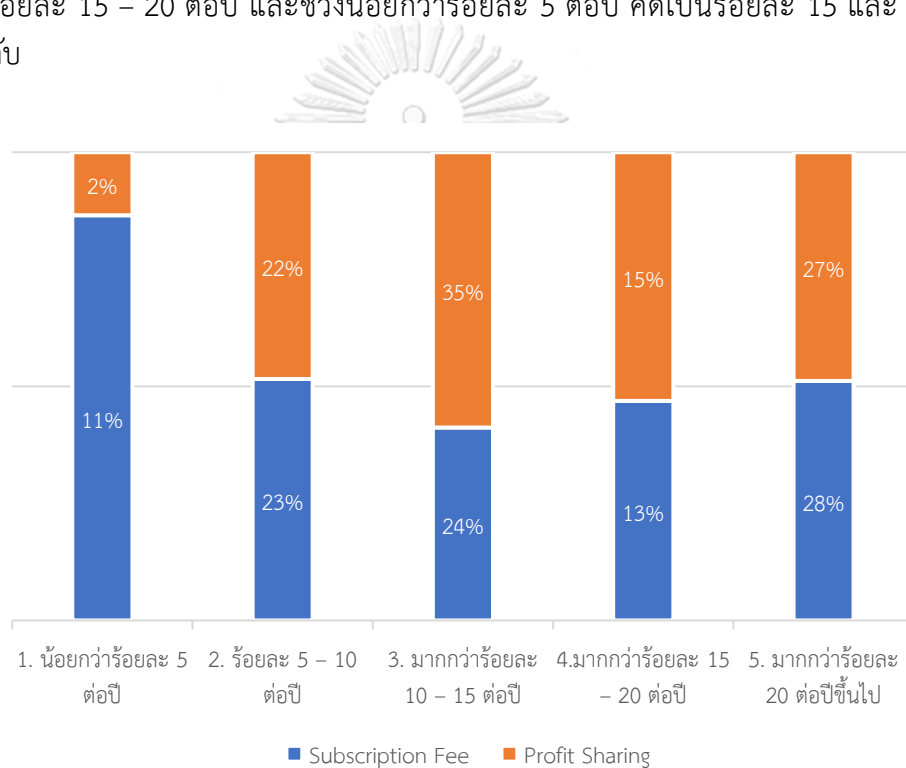
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการลงทุนในหุ้น ลงทุนในทองคำ ลงทุนในกองทุนรวม RMT, LTF คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 34 และ ร้อยละ 34 ตามลำดับ รองลงมาคือ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ ลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 31 ร้อยละ 22 ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 14 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการลงทุนในหุ้น ลงทุนในกองทุนรวม RMT, LTF ลงทุนในทองคำ คิดเป็นร้อยละ 82 43 และ 30 ตามลำดับ รองลงมาคือ ลงทุนด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อันดับร่วมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 20 ร้อยละ 19 ร้อยละ 17 ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 15 ตามลำดับ



รูปที่ 4.13 แสดงประเภทสินทรัพย์การลงทุนที่ลงทุนในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

13) ความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง

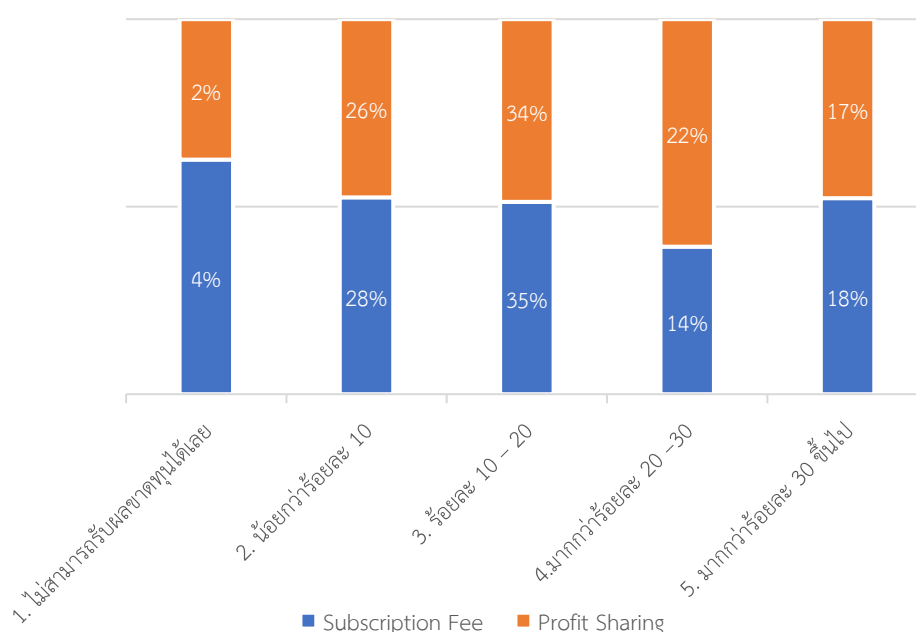
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวังผลตอบแทนอยู่ในช่วง มากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีขึ้นไป ช่วงร้อยละ 10 – 15 ต่อปี และช่วงร้อยละ 5 – 10 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 28 ร้อยละ 24 และ ร้อยละ 23 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่กลุ่มที่คาดหวังผลตอบแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15 – 20 ต่อปี และช่วงน้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 13 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวังผลตอบแทนอยู่ในช่วง ช่วงร้อยละ 10 – 15 ต่อปี มากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีขึ้นไป และช่วงร้อยละ 5 – 10 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 35 ร้อยละ 27 และ ร้อยละ 22 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่กลุ่มที่คาดหวังผลตอบแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15 – 20 ต่อปี และช่วงน้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15 และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ



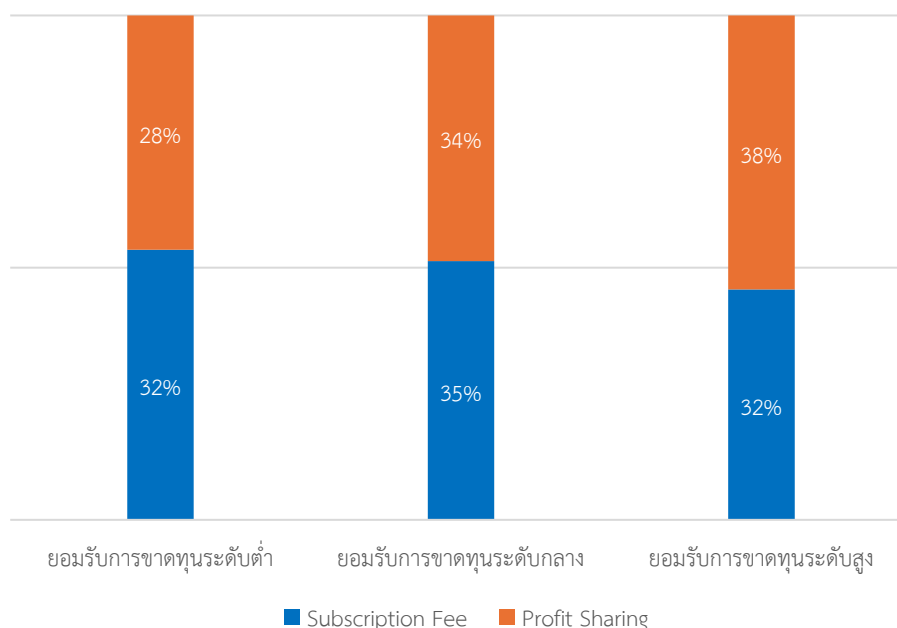
รูปที่ 4.14 แสดงความหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

14) การยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง

สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 10 – 20 ช่วงน้อยกว่าร้อยละ 10 และช่วงมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35 ร้อยละ 28 และ ร้อยละ 18 ตามลำดับ รองลงมาคือช่วงร้อยละ 20 - 30 และ ไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย คิดเป็นร้อยละ 14 และ 4 ตามลำดับ โดยเมื่อจัดกลุ่มการยอมรับผลขาดทุนจะพบว่า กลุ่มดังกล่าวมีระดับการยอมรับการขาดทุนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาได้แก่อันดับร่วมของระดับต่ำ และระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 35 ร้อยละ 32 และ ร้อยละ 32 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 10 – 20 ช่วงน้อยกว่าร้อยละ 10 และช่วงร้อยละ 20 - 30 คิดเป็นร้อยละ 34 ร้อยละ 26 และ ร้อยละ 22 ตามลำดับ รองลงมาคือ ช่วงมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป และ ไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย คิดเป็นร้อยละ 17 และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ โดยเมื่อจัดกลุ่มการยอมรับผลขาดทุนจะพบว่า กลุ่มดังกล่าวมีระดับการยอมรับการขาดทุนอยู่ในระดับสูง รองลงมาได้แก่ระดับปานกลาง และระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 38 ร้อยละ 34 และ ร้อยละ 28 ตามลำดับ



รูปที่ 4.15 แสดงระดับการยอมรับผลขาดทุนขณะใดขณะหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย

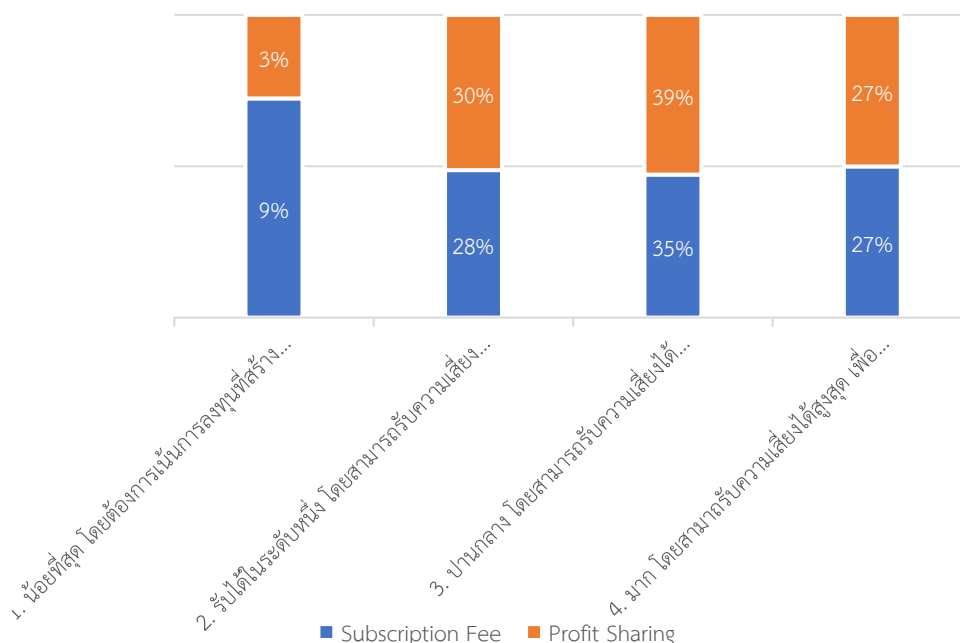


รูปที่ 4.16 แสดงระดับการยอมรับผลขาดทุนขณะใดขณะหนึ่งแบบแบ่งกลุ่มระดับการขาดทุนตามรูปแบบการเสียค่าใช้จ่าย

15) ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน

สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับความเสี่ยงปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว รองลงมาได้แก่ การรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว ตามมาด้วย การรับความเสี่ยงได้ในระดับมาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่า เงินเพื่อและกลุ่มสุดท้ายเลือกการรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความสำคัญในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด โดยแต่ละกลุ่มคำตอบคิดเป็นร้อยละ 35 ร้อยละ 28 ร้อยละ 27 และ ร้อยละ 9 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน ในระดับความเสี่ยงปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว รองลงมาได้แก่ การรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว ตามมาด้วย การยอมรับความเสี่ยงในระดับมาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่า เงินเพื่อ และกลุ่มสุดท้าย มีการยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้

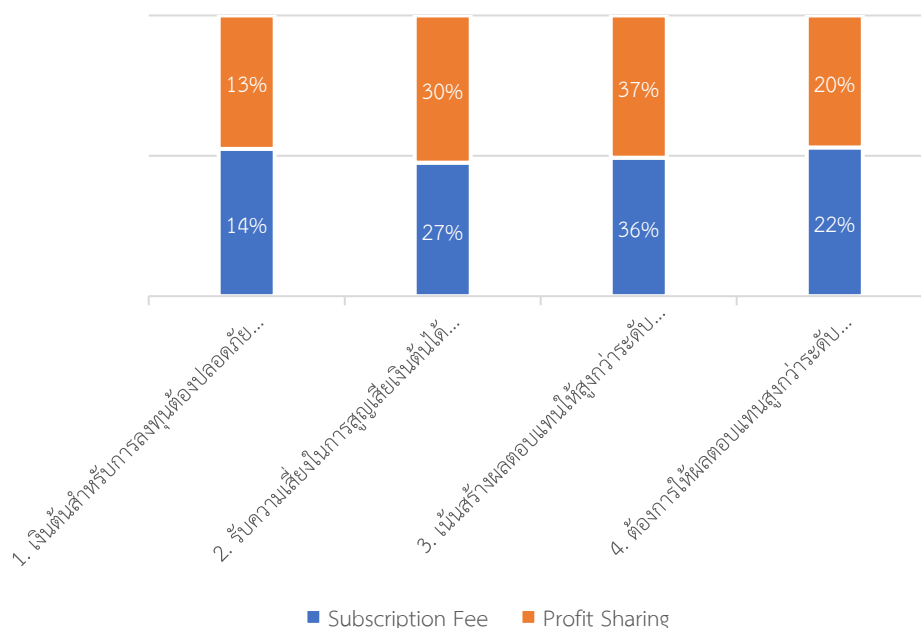
ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด โดยแต่ละกลุ่มคำตอบคิดเป็นร้อยละ 39 ร้อยละ 30 ร้อยละ 27 และ ร้อยละ 3 ตามลำดับ



รูปที่ 4.17 แสดงความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

16) เป้าหมายในการลงทุน

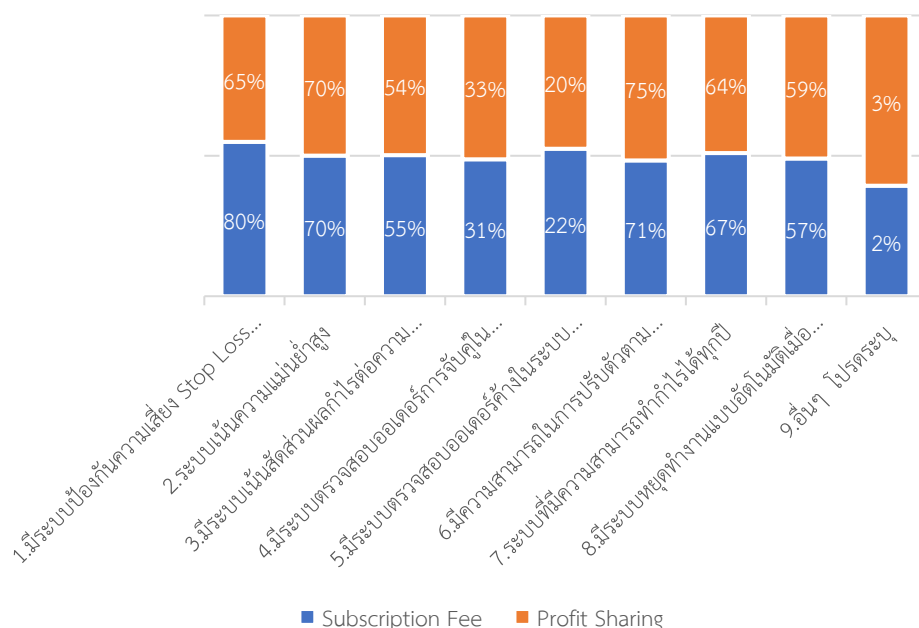
สำหรับค่าใช้จ่ายในรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างมีเป้าหมายในการลงทุน คือ เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ รองลงมาได้แก่ การรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ตามมาด้วยกลุ่มที่เลือก ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ และสุดท้ายเลือก เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยจากคำตอบเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 36 ร้อยละ 27 ร้อยละ 22 และ ร้อยละ 14 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการแบบตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างมีเป้าหมายในการลงทุน คือ เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ รองลงมาได้แก่คำตอบ การรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ตามมาด้วยกลุ่มที่เลือก ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ และกลุ่มสุดท้ายเลือก เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยจากคำตอบเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 37 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 13 ตามลำดับ



รูปที่ 4.18 แสดงเป้าหมายในการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

17) ความต้องการให้ระบบซื้อขายของหุ่นยนต์ช่วยลงทุน

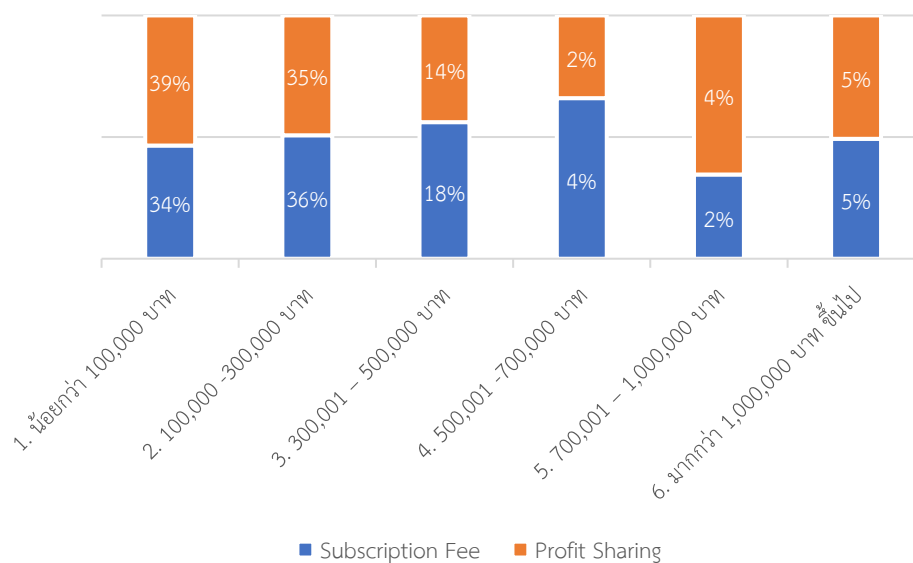
สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจมีความต้องการให้ระบบซื้อขายของหุ่นยนต์ช่วยลงทุน มีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกคำสั่งซื้อ (Order) ระบบสามารถปรับตัวตามสภาวะตลาด และระบบเน้นความแม่นยำสูง คิดเป็นร้อยละ 80 ร้อยละ 71 และ ร้อยละ 71 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ ระบบที่มีความสามารถทำอะไรได้ทุกปี มีระบบหยุดทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้ มีระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง มีระบบตรวจสอบทุกคำสั่งซื้อ (Order) การจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีทุกคำสั่งซื้อ (Order) เกิน มีระบบตรวจสอบทุกคำสั่งซื้อ (Order) ค้างในระบบเพียง 1 ทุกคำสั่งซื้อ (Order) และ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 67 ร้อยละ 57 ร้อยละ 55 ร้อยละ 31 ร้อยละ 22 และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการแบบตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้ระบบซื้อขายของหุ่นยนต์ช่วยลงทุน มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด ระบบเน้นความแม่นยำสูง และ มีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกคำสั่งซื้อ (Order) คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 70 และ ร้อยละ 65 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ ระบบที่มีความสามารถทำอะไรได้ทุกปี มีระบบหยุดทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้ มีระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง มีระบบตรวจสอบทุกคำสั่งซื้อ (Order) การจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีทุกคำสั่งซื้อ (Order) เกิน มีระบบตรวจสอบทุกคำสั่งซื้อ (Order) ค้างในระบบเพียง 1 ทุกคำสั่งซื้อ (Order) และอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 64 ร้อยละ 59 ร้อยละ 54 ร้อยละ 33 ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 3



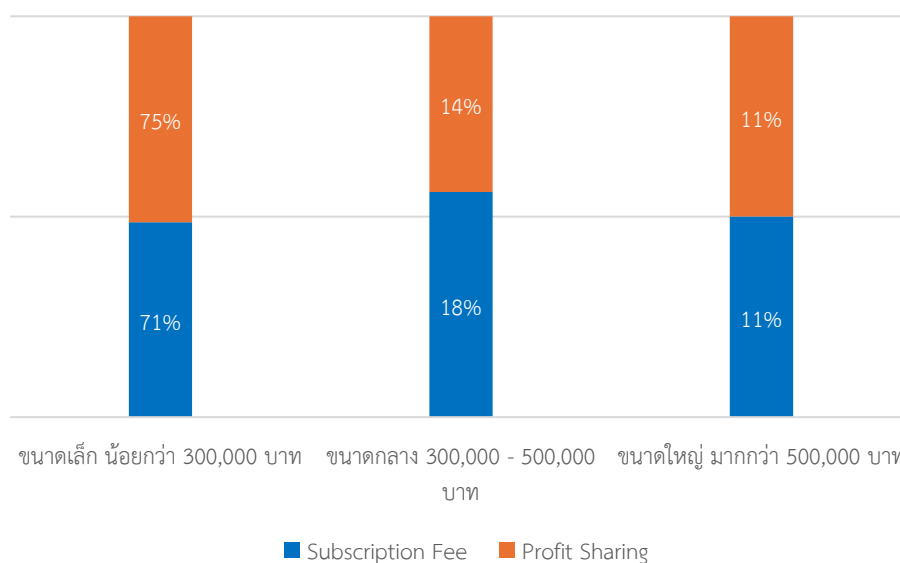
รูปที่ 4.19 แสดงความต้องการของระบบซื้อขายด้วยหุ่นยนต์ของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้บริการ

18) ขนาดพอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล

สำหรับรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลุ่มตัวอย่างมักจะลงทุนโดยมีขนาดพอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยขนาดพอร์ตระหว่าง 100,000 – 300,000 บาท ช่วงน้อยกว่า 100,000 บาท และ ช่วง 300,000 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ร้อยละ 34 และ ร้อยละ 18 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ช่วง มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ช่วง 500,000 – 700,000 บาท และช่วง 700,000 – 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ หากจัดขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 3 ขนาด กลุ่มตัวอย่างนี้จะลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลด้วยขนาดพอร์ต ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 300,000 บาท) ขนาดกลาง (300,000 – 500,000 บาท) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 500,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 71 ร้อยละ 18 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ ส่วนรูปแบบค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) กลุ่มตัวอย่างจะลงทุนโดยมีขนาดพอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลด้วยขนาดพอร์ตในช่วงน้อยกว่า 100,000 บาท ขนาดพอร์ตระหว่าง 100,000 – 300,000 บาท และ ช่วง 300,000 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 14 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ช่วง มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ช่วง 700,000 – 1,000,000 บาท และช่วง 500,000 – 700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ หากจัดขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 3 ขนาด กลุ่มตัวอย่าง จะลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลด้วยขนาดพอร์ต ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 300,000 บาท) ขนาดกลาง (ช่วง 300,000 – 500,000 บาท) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 500,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 14 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ



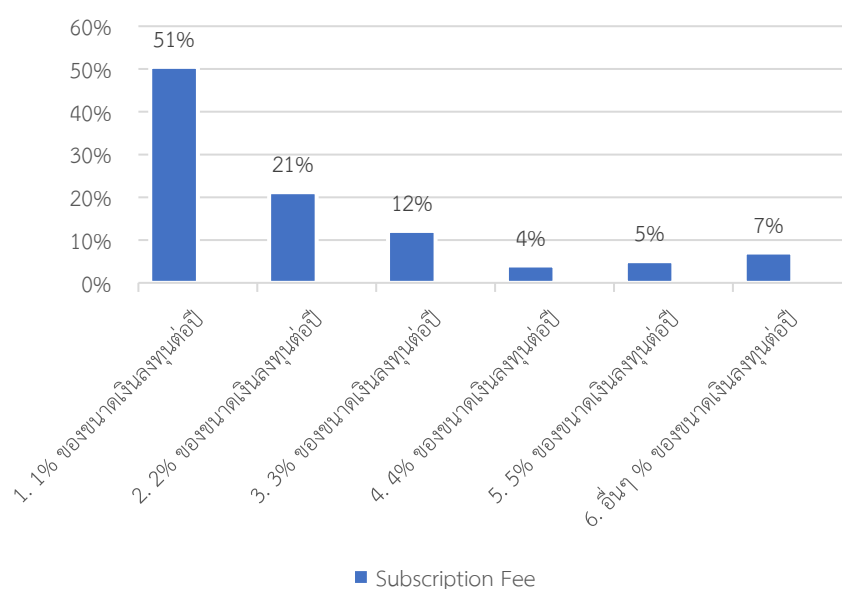
รูปที่ 4.20 แสดงขนาดพอร์ตการลงทุนโดยใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้บริการ



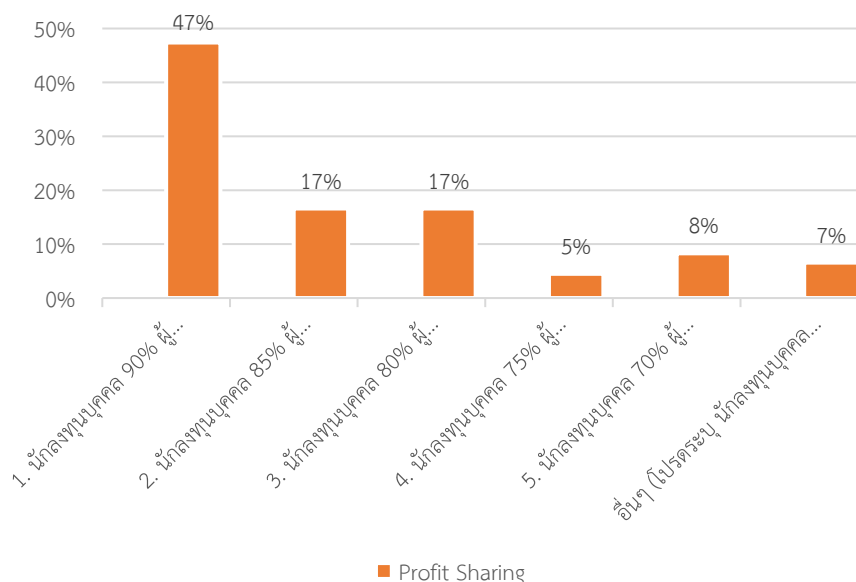
รูปที่ 4.21 แสดงขนาดพอร์ตการลงทุนโดยใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าใช้บริการ

โดยกลุ่มตัวอย่างที่สนใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนนี้ ยินดีที่จะเสียค่าบริการแบบรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ที่อัตราร้อยละ 1 อัตราร้อยละ 2 และอัตราร้อยละ 3 ของขนาดเงินลงทุนต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ร้อยละ 21 และ ร้อยละ 12 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ อัตราร้อยละ 4 อัตราร้อยละ 5 และอัตราอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 7 ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 4 ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะเสียค่าบริการแบบตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการ

แบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยมีสัดส่วนนักลงทุนบุคคลต่อผู้ให้บริการร้อยละ 90/10 ตามมาด้วยอันดับรวมของสัดส่วน 85/15 และ 80/20 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47 ร้อยละ 17 และ ร้อยละ 17 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ สัดส่วนนักลงทุนบุคคลต่อผู้ให้บริการร้อยละ 70/30 สัดส่วนอื่น ๆ และ สัดส่วน 75/25 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 5 ตามลำดับ



รูปที่ 4.22 แสดงการเลือกอัตราการเสียค่าบริการรูปแบบรายปีของกลุ่มตัวอย่าง



รูปที่ 4.23 แสดงการเลือกสัดส่วนการเสียค่าบริการรูปแบบตามผลการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง

4.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

จากข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ในปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน อ้างอิง Davis F.D. (1989) โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance Model (TAM ซึ่ง) ประกอบด้วย ด้านทัศนคติต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Attitude toward Usefulness) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน (Intention to use) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนน Likert Scale อ้างอิง Likert, R. (1932) เป็นมาตรวัดแบบรวมค่า ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้วิจัยใช้วัดทัศนคติของรูปแบบการเสียค่าบริการแบบผลกำไรตามการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ให้คะแนนที่สูงกว่ารูปแบบการเสียค่าบริการแบบรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ดังแสดงในรูปที่ 4.24 ดังนี้

ทัศนคติต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Attitude toward Usefulness: ATU)

ATU1: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็น ประโยชน์

ATU2: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี

ATU3: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น

ATU4: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด

ATU5: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน

ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use)

PEU1: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้

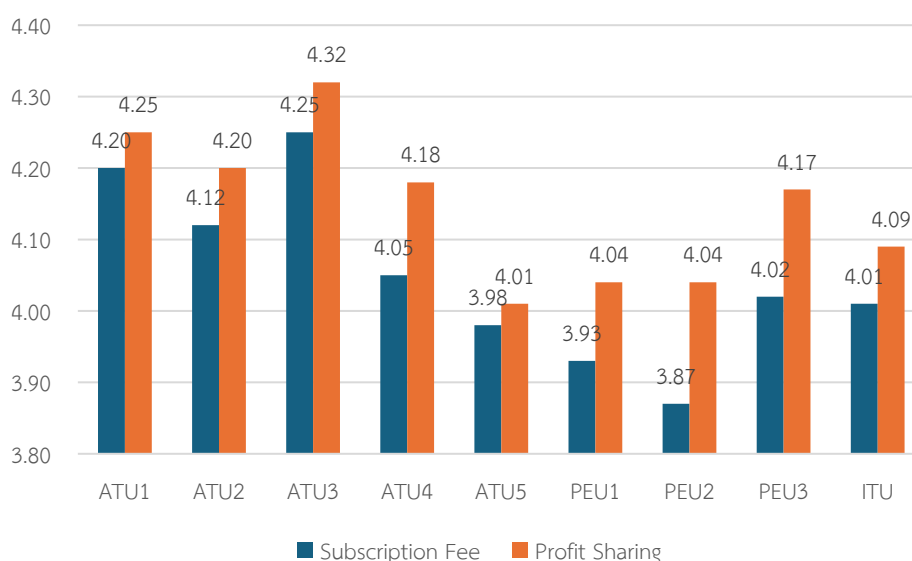
PEU2: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้

PEU3: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น

ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to Use)

ITU: ความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยการลงทุน

ตัวแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยีตามรูปแบบการเสียค่าบริการ



รูปที่ 4.24 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยตัวแปรแต่ละตัวตามรูปแบบการเสียค่าบริการ

จากรูปที่ 4.24 ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จำแนกรายชื่อคำถามรายด้านของปัจจัยหรือตัวแปรและแปลความหมาย โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์กำหนดเป็น 5 ระดับ ส่วนการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการวิเคราะห์โดยรวมพบว่า ATU3: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) รองลงมาคือ ATU1: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็น ประโยชน์ ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ PEU2: การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้ ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04

ตารางที่ 4.15 แสดงลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee) และแบบตามผลการลงทุน (Profit sharing)

ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ		รายปี (n=296)	ตามผลการ ลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
เพศ	ชาย	75.76	66.09	68.75
	หญิง	24.24	33.91	31.25
อายุ	น้อยกว่า 35 ปี	31.31	27.68	29.50
	35-49 ปี	57.58	58.82	58.00
	50-60 ปี	11.11	13.49	12.50
	มากกว่า 60 ปี	0.00	0.00	0.00
การศึกษา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	2.02	4.84	4.00
	ปริญญาตรี	52.53	45.33	48.01
	ปริญญาโทหรือสูงกว่า	45.45	49.83	48.00
อาชีพ	พนักงานเอกชน	44.44	38.41	38.75
	ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	12.12	14.19	13.25
	นักลงทุน	18.18	20.07	19.00
	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	7.07	6.57	6.50
	เจ้าของธุรกิจ	10.10	20.07	17.25
	พ่อบ้าน/แม่บ้าน	1.01	3.81	3.00
	อิสระ	16.16	15.92	15.75
	อื่น ๆ	8.08	3.11	4.50
รายได้	น้อยกว่า 50,000 บาท	39.39	44.29	43.25
	50,001 – 100,000 บาท	36.36	29.41	31.00
	100,001 – 200,000 บาท	16.16	16.96	16.00
	200,001 – 300,000 บาท	3.03	4.50	4.75
	300,001 – 400,000 บาท	0.00	1.38	1.00
	400,001 – 500,000 บาท	1.01	0.00	0.25
	500,001 – 1,000,000 บาท	2.02	2.08	2.25
	1,000,001 บาทขึ้นไป	2.02	1.38	1.50

จากตารางที่ 4.15 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าร้อยละหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการการศึกษาครั้งนี้พบว่า

เพศชายร้อยละ 75.76 เพศหญิงร้อยละ 24.24 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) เพศชายร้อยละ 66.09 เพศหญิงร้อยละ 33.91

ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมแล้ว เพศชายมีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากกว่าเพศหญิง

อายุน้อยกว่า 35 ปี ร้อยละ 31.31 อายุ 35-49 ปี ร้อยละ 57.58 อายุ 50-60 ปี ร้อยละ 11.11 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) เพศชาย ร้อยละ 66.09 อายุน้อยกว่า 35 ปี ร้อยละ 27.68 อายุ 35-49 ปี ร้อยละ 58.82 อายุ 50-60 ปี ร้อยละ 13.49 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมแล้ว อายุ 35-49 ปี มีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

การศึกษาว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.02 ปริญญาตรี ร้อยละ 52.53 ปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 45.45 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) การศึกษาว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.84 ปริญญาตรี ร้อยละ 45.33 ปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 49.83 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมแล้ว ปริญญาตรี มีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 44.44 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 12.12 นักลงทุน ร้อยละ 18.18 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.07 เจ้าของธุรกิจ ร้อยละ 10.10 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 1.01 อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.16 อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 8.08 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 38.41 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 14.19 นักลงทุน ร้อยละ 20.07 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.57 เจ้าของธุรกิจ ร้อยละ 20.07 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 3.81 อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.92 อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 15.92 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมแล้ว อาชีพพนักงานเอกชน มีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

รายได้ น้อยกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 39.39 รายได้ 50,001 – 100,000 บาท ร้อยละ 36.36 รายได้ 100,001 – 200,000 บาท ร้อยละ 16.16 รายได้ 200,001 – 300,000 บาท ร้อยละ 3.03 รายได้ 300,001 – 400,000 บาท ร้อยละ 0.00 รายได้ 400,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 1.01 รายได้ 500,001 – 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.02 รายได้ 1,000,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 2.02 และรายได้ น้อยกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 44.29 รายได้ 50,001 – 100,000 บาท ร้อยละ 36.36 รายได้ 100,001 – 200,000 บาท ร้อยละ 29.41 รายได้ 200,001 – 300,000 บาท ร้อยละ 16.96 รายได้ 300,001 – 400,000 บาท ร้อยละ 4.50 รายได้ 400,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 1.38 รายได้ 500,001 – 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.08 รายได้ 1,000,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 1.38 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมแล้ว รายได้น้อยกว่า 50,000 บาท มีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

ตารางที่ 4.16 แสดงลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee) และแบบตามผลการลงทุน (Profit sharing) (ต่อ)

ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ		รายปี (n=296)	ตามผลการลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
ขนาดพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน	น้อยกว่า 100,000 บาท	34.34	34.26	34.50
	100,001 – 300,000 บาท	24.24	17.30	19.00
	300,001 – 500,000 บาท	11.11	10.73	10.75
	500,001 – 700,000 บาท	4.04	4.84	4.50
	700,001 – 1,000,000 บาท	3.03	8.65	7.00
	1,000,001 – 5,000,000 บาท	16.16	15.92	16.25
	มากกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไป	7.07	8.30	8.00
ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	การลงทุนหุ้น	83.84	84.43	82.25
	การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	25.25	25.26	24.75
	การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล	17.17	28.72	25.00
	การลงทุนทองคำ	41.41	34.95	35.75
	การลงทุนอสังหาริมทรัพย์	25.25	20.76	21.50
	อื่น ๆ	11.11	17.30	15.75
ประสบการณ์การลงทุนใน หลักทรัพย์	ไม่มี	14.14	7.61	9.50
	น้อยกว่า 1 ปี	14.14	12.80	13.25
	1 – 5 ปี	38.38	37.37	37.75
	มากกว่า 5 ปีขึ้นไป	33.33	42.21	39.50
ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วน นี้	น้อยกว่า 1 ปี	15.15	17.99	17.00
	1 – 3 ปี	40.40	37.37	39.00
	4 – 7 ปี	22.22	21.11	21.00
	มากกว่า 7 ปีขึ้นไป	22.22	23.53	23.00
สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของ ท่าน	น้อยกว่าร้อยละ 10	26.26	25.26	25.75
	ร้อยละ 10 – 30	40.40	43.60	42.75
	ร้อยละ 31 – 60	18.18	20.42	19.00
	มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป	15.15	10.73	12.50

จากตารางที่ 4.16 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าร้อยละหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการการศึกษาครั้งนี้พบว่า

ขนาดพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน น้อยกว่า 100,000 บาทร้อยละ 34.34 ขนาดพอร์ตการลงทุน 100,001 – 300,000 บาทร้อยละ 24.24 ขนาดพอร์ตการลงทุน 300,001 – 500,000 บาทร้อยละ 11.11 ขนาดพอร์ตการลงทุน 500,001 – 700,000 บาทร้อยละ 4.04 ขนาดพอร์ตการลงทุน 700,001 – 1,000,000 บาทร้อยละ 3.03 ขนาดพอร์ตการลงทุน 1,000,001 – 5,000,000 บาทร้อยละ 16.16 ขนาดพอร์ตการลงทุนมากกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 7.07 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี

หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) และขนาดพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน น้อยกว่า 100,000 บาทร้อยละ 34.26 ขนาดพอร์ตการลงทุน 100,001 – 300,000 บาทร้อยละ 17.30 ขนาดพอร์ตการลงทุน 300,001 – 500,000 บาทร้อยละ 10.73 ขนาดพอร์ตการลงทุน 500,001 – 700,000 บาทร้อยละ 4.84 ขนาดพอร์ตการลงทุน 700,001 – 1,000,000 บาทร้อยละ 8.65 ขนาดพอร์ตการลงทุน 1,000,001 – 5,000,000 บาทร้อยละ 15.92 ขนาดพอร์ตการลงทุนมากกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 8.30 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมแล้วขนาดพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน น้อยกว่า 100,000 บาทมีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน การลงทุนหุ้นร้อยละ 83.84 การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ร้อยละ 25.25 การลงทุนพันธบัตรรัฐบาลร้อยละ 17.17 การลงทุนทองคำร้อยละ 41.41 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 25.25 และอื่น ร้อยละ 11.11 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) และความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน การลงทุนหุ้น ร้อยละ 84.43 การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 25.26 การลงทุนพันธบัตรรัฐบาลร้อยละ 28.72 การลงทุนทองคำร้อยละ 34.95 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 20.76 และอื่น ร้อยละ 17.30 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนมีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

ตารางที่ 4.17 แสดงลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee) และแบบตามผลการลงทุน (Profit sharing) (ต่อ)

ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ		รายปี (n=296)	ตามผลการ ลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
ทัศนคติเกี่ยวกับการ ลงทุนของท่าน	ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น บ้าง	7.07	5.88	6.25
	สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	72.73	71.97	72.00
	ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัด ในการลงทุน	20.20	22.15	21.75
ปัจจุบันท่านมีการ ลงทุนประเภทใดบ้าง	ลงทุนในหุ้น	74.75	82.35	85.25
	ลงทุนด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ	22.22	19.72	19.75
	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	15.15	16.61	15.50
	ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิว เจอร์ส)	20.20	14.88	15.75
	ลงทุนในทองคำ	34.34	29.76	30.00
	ลงทุนในกองทุนรวม RMF, LMF	34.34	42.91	39.50
	ลงทุนอสังหาริมทรัพย์	31.31	19.38	21.75
คาดหวังต่อ ผลตอบแทนจากการ ลงทุนขณะใด ขณะหนึ่ง	น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	11.11	1.73	4.25
	ร้อยละ 5 – 10 ต่อปี	23.23	21.80	22.00
	มากกว่าร้อยละ 10 – 15 ต่อปี	24.24	34.60	32.75
	มากกว่าร้อยละ 15 – 20 ต่อปี	13.13	14.88	14.25
	มากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีขึ้นไป	28.28	26.99	26.75

จากตารางที่ 4.17 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าร้อยละหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการการศึกษาครั้งนี้พบว่า

ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้างร้อยละ 7.07 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นร้อยละ 72.73 ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนร้อยละ 20.20 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) และทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้างร้อยละ 5.88 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นร้อยละ 71.97 ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนร้อยละ

22.15 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมสามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

ภาพรวมการลงทุนประเภทหุ้นร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุดร้อยละ 85.25 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ร้อยละ 74.75 และตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ร้อยละ 82.35

คาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปีร้อยละ 11.11 คาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ร้อยละ 23.23 คาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 – 15 ต่อปีร้อยละ 24.24 มากกว่าร้อยละ 15 – 20 ต่อปี ร้อยละ 13.13 คาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีขึ้นไปร้อยละ 28.28 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) และคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปีร้อยละ 1.73 คาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ร้อยละ 21.80 คาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 – 15 ต่อปีร้อยละ 34.60 มากกว่าร้อยละ 15 – 20 ต่อปี ร้อยละ 14.88 คาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีขึ้นไปร้อยละ 26.99 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 – 15 ต่อปีมีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

ตารางที่ 4.18 แสดงลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee) และแบบตามผลการลงทุน (Profit sharing) (ต่อ)

ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ		รายปี (n=296)	ตามผลการ ลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน	น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด	9.09	3.46	5.00
	รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว	28.28	29.76	29.75
	ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว	35.35	39.45	38.25
	มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ	27.27	27.34	27.00
เป้าหมายในการลงทุน	เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ	14.14	12.80	13.00
	รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ	27.27	30.10	30.00
	เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้	36.36	37.37	36.50
	ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่	22.22	19.72	20.50

จากตารางที่ 4.18 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าร้อยละหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการการศึกษาครั้งนี้พบว่า

ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยที่สุดโดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด ร้อยละ 9.09 ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนรับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะ ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว ร้อยละ 28.28 ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว ร้อยละ 35.35 ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนมาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่า เงินเพื่อ ร้อยละ 27.27 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัคร

สมาชิก (Subscription Model) และความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยที่สุดโดยการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุดร้อยละ 3.46 ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนรับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวร้อยละ 29.76 ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าใน ระยะยาวร้อยละ 39.45 ความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนมาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่า เงินเฟ้อร้อยละ 27.34 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมความสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่า ใน ระยะยาวมีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

เป้าหมายในการลงทุนเงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 14.14 รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 27.27 เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ร้อยละ 36.36 ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ 22.22ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) และเป้าหมายในการลงทุนเงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 12.80 รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 30.10 เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ร้อยละ 37.37 ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ 19.72 ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) โดยรวมเน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้มีร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุด

ตารางที่ 4.19 แสดงลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee) และแบบตามผลการลงทุน (Profit sharing) (ต่อ)

ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ		รายปี (n=296)	ตามผล การลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
ต้องการให้ระบบ ซื้อขายหุ่นยนต์ เป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	มีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกออเดอร์	79.80	65.40	67.75
	ระบบเน้นความแม่นยำสูง	69.70	69.55	68.25
	มีระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง	54.55	53.98	53.00
	ตรวจสอบการจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีออเดอร์เกิน	31.31	32.87	32.00
	มีระบบตรวจสอบออเดอร์ค้างในระบบเพียง 1 ออเดอร์	22.22	20.07	20.50
	มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด	70.71	75.43	73.00
	ระบบที่มีความสามารถทำกำไรได้ทุกปี	66.67	64.01	63.50
	หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้	56.57	58.82	57.25
	อื่น ๆ	2.02	3.11	3.00
พอร์ตการลงทุน โดยใช้บริการ หุ่นยนต์ดิจิทัล	น้อยกว่า 100,000 บาท	34.34	39.45	37.75
	100,000 – 300,000 บาท	36.36	35.29	35.75
	300,001 – 500,000 บาท	18.18	14.19	15.50
	500,001 – 700,000 บาท	4.04	2.08	2.50
	700,001 – 1,000,000 บาท	2.02	3.81	3.50
	มากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป	5.05	5.19	5.00
จำนวนเงินเสีย ค่าบริการสมาชิก รายปี	1% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	50.51		13.00
	2% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	21.21		5.75
	3% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	12.12		3.00
	4% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	4.04		1.00
	5% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี	5.05		1.50
	อื่น ๆ	7.07		1.75
สัดส่วนแบ่งกำไร ตามผลการ ลงทุน	นักลงทุนบุคคล 90% ผู้ให้บริการ 10%		47.40	4.50
	นักลงทุนบุคคล 85% ผู้ให้บริการ 15%		16.61	35.50
	นักลงทุนบุคคล 80% ผู้ให้บริการ 20%		16.61	12.00
	นักลงทุนบุคคล 75% ผู้ให้บริการ 25%		4.50	12.00
	นักลงทุนบุคคล 70% ผู้ให้บริการ 30%		8.30	3.50
	อื่น ๆ		6.57	6.25

จากตารางที่ 4.19 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าร้อยละหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการการศึกษาครั้งนี้พบว่า

ภาพรวมของการให้ระบบซื้อขายหุ่นยนต์มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุดร้อยละ 73 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ร้อยละ 70.71 และตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ร้อยละ 75.43

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน 100,000 – 300,000 บาท โดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุดร้อยละ 35.75 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ร้อยละ 36.36 และตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ร้อยละ 35.29

ภาพรวมจำนวนเงินเสียค่าบริการสมาชิกรายปี 1% ของขนาดเงินลงทุนต่อปีโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุดร้อยละ 13 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ร้อยละ 50.51

ภาพรวมสัดส่วนแบ่งกำไรตามผลการลงทุน โดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการมากที่สุดร้อยละ 35.50 ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ร้อยละ 16.61

ตารางที่ 4.20 แสดงร้อยละขนาดพอร์ตการลงทุนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนตามรูปแบบการเสียค่าบริการแบบรายปี (Subscription fee) และ แบบตามผลการลงทุน (Profit sharing)

ร้อยละของขนาดพอร์ตการลงทุนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน	รายปี (n=296)	ตามผลการลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
ขนาดเล็ก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300,000 บาท	70.70	74.74	73.50
ขนาดกลาง 300,001 - 500,000 บาท	18.18	14.19	15.50
ขนาดใหญ่ มากกว่า 500,001 บาท	11.11	11.08	11.00

จากตารางที่ 4.20 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าร้อยละหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการเรียนรู้ครั้งนี้พบว่า

พอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ผลวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ ขนาดพอร์ตน้อยกว่า 100,000 บาท และขนาดพอร์ตระหว่าง 100,001 – 300,000 บาท จัดให้เป็น “ขนาดเล็ก” ภาพรวมร้อยละ 73.50 ขนาดพอร์ตระหว่าง 300,001 – 500,000 บาท จัดให้เป็น “ขนาดกลาง” ภาพรวมร้อยละ 15.50 และขนาดพอร์ตระหว่าง 500,001 – 700,000 บาท ขนาดพอร์ตระหว่าง 700,001 – 1,000,000 บาท และขนาดพอร์ตมากกว่า 1,000,001 บาท จัดให้เป็น “ขนาดใหญ่” ภาพรวมร้อยละ 11.00

ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) พอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ผลวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ ขนาดพอร์ตน้อยกว่า 100,000 บาท และขนาดพอร์ตระหว่าง 100,001 – 300,000 บาท จัดให้เป็น “ขนาดเล็ก” ร้อยละ 70.70 ขนาดพอร์ตระหว่าง 300,001 – 500,000

บาท จัดให้เป็น “ขนาดกลาง” ร้อยละ 18.18 และขนาดพอร์ตระหว่าง 500,001 – 700,000 บาท ขนาดพอร์ตระหว่าง 700,001 – 1,000,000 บาท และขนาดพอร์ตมากกว่า 1,000,001 บาท จัดให้เป็น “ขนาดใหญ่” ร้อยละ 11.11

ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) พอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ผลวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ ขนาดพอร์ตน้อยกว่า 100,000 บาท และขนาดพอร์ตระหว่าง 100,001 – 300,000 บาท จัดให้เป็น “ขนาดเล็ก” ร้อยละ 74.74 ขนาดพอร์ตระหว่าง 300,001 – 500,000 บาท จัดให้เป็น “ขนาดกลาง” ร้อยละ 14.19 และขนาดพอร์ตระหว่าง 500,001 – 700,000 บาท ขนาดพอร์ตระหว่าง 700,001 – 1,000,000 บาท และขนาดพอร์ตมากกว่า 1,000,001 บาท จัดให้เป็น “ขนาดใหญ่” ร้อยละ 11.08



ตารางที่ 4.21 แสดงร้อยละของระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งตามรูปแบบการเสียค่าบริการแบบรายปี (Subscription fee) และ แบบตามผลการลงทุน (Profit sharing)

ร้อยละของระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง	รายปี (n=296)	ตามผล การลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
ยอมรับการขาดทุนระดับต่ำ (น้อยกว่าร้อยละ 10)	32.32	28.03	29.50
ยอมรับการขาดทุนระดับกลาง (ร้อยละ 10 – 20)	35.35	33.56	33.75
ยอมรับการขาดทุนระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 20)	32.32	38.41	36.75

จากตารางที่ 4.21 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าร้อยละหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการการศึกษาค้นพบว่า

ระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง เราสามารถแบ่งกลุ่มระดับการยอมรับการขาดทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย และกลุ่มน้อยกว่าร้อยละ 10 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับต่ำ” ภาพรวมร้อยละ 29.50 กลุ่มร้อยละ 10 – 20 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับปานกลาง” ภาพรวมร้อยละ 33.75 และกลุ่มร้อยละ 20 – 30 และกลุ่มมากกว่าร้อยละ 30 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับสูง” ภาพรวมร้อยละ 36.75

ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง เราสามารถแบ่งกลุ่มระดับการยอมรับการขาดทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย และกลุ่มน้อยกว่าร้อยละ 10 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับต่ำ” ร้อยละ 32.32 กลุ่มร้อยละ 10 – 20 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับปานกลาง” ร้อยละ 35.35 และกลุ่มร้อยละ 20 – 30 และกลุ่มมากกว่าร้อยละ 30 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับสูง” ร้อยละ 32.32

ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง เราสามารถแบ่งกลุ่มระดับการยอมรับการขาดทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย และกลุ่มน้อยกว่าร้อยละ 10 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับต่ำ” ร้อยละ 28.05 กลุ่มร้อยละ 10 – 20 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับปานกลาง” ร้อยละ 33.56 และกลุ่มร้อยละ 20 – 30 และกลุ่มมากกว่าร้อยละ 30 จัดให้เป็น “ยอมรับผลขาดทุนระดับสูง” ร้อยละ 38.41

ตารางที่ 4.22 แสดงปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee) และแบบตามผลการลงทุน (Profit sharing)

ระดับความเห็นกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการเสียค่าบริการ	รายปี (n=296)	ตามผลการลงทุน (n=104)	รวม (n=400)
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude Toward Usefulness)	4.12	4.19	4.16
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนาจความสะดวกที่เป็นประโยชน์ (ATU1)	4.20	4.25	4.22
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี (ATU2)	4.12	4.20	4.17
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น (ATU3)	4.25	4.32	4.29
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด (ATU4)	4.05	4.18	4.13
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน (ATU5)	3.98	4.01	3.99
ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use)	3.94	4.08	4.03
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ (PEU1)	3.93	4.04	4.00
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้ (PEU2)	3.87	4.04	3.98
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น (PEU3)	4.02	4.17	4.12
การตั้งใจใช้งาน (Intension to use, ITU)	4.01	4.09	4.06

จากตารางที่ 4.22 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าเฉลี่ยหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ผลการการศึกษาครั้งนี้พบว่า

ผลวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude Toward Usefulness) ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.16 ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use) ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.03 จัดให้เป็น “ตัวแปรต้น” และการตั้งใจใช้งาน (Intension to use, ITU) จัดให้เป็น “ตัวแปรตาม” ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.06

ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ตัวแปรต้น ผลวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude Toward Usefulness) ค่าเฉลี่ย 4.12 ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use) ค่าเฉลี่ย 3.94 จัดให้เป็น “ตัวแปรต้น” และการตั้งใจใช้งาน (Intension to use, ITU) จัดให้เป็น “ตัวแปรตาม” ค่าเฉลี่ย 4.01

ตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ตัวแปรต้น ผลวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มขนาดพอร์ตการลงทุนออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude Toward Usefulness) ค่าเฉลี่ย 4.10 ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived

Ease Of Use) ค่าเฉลี่ย 4.08 จัดให้เป็น “ตัวแปรต้น” และการตั้งใจใช้งาน (Intension to use, ITU) จัดให้เป็น “ตัวแปรตาม” ค่าเฉลี่ย 4.09

ตารางที่ 4.23 แสดงปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยลงทุนของกลุ่มที่เลือกรูปแบบเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee) เรียงตามระดับคะแนนความเห็น

รูปแบบเสียค่าบริการรายปี (Subscription fee)	ตัวแปร	ระดับคะแนน (ค่าเฉลี่ย)	ระดับความเห็น
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น	ATU3	4.25	เห็นด้วยมากที่สุด
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์	ATU1	4.20	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี	ATU2	4.12	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด	ATU4	4.05	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น	PEU3	4.02	เห็นด้วย
ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน	ITU	4.01	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน	ATU5	3.98	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้	PEU1	3.93	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้	PEU2	3.87	เห็นด้วย

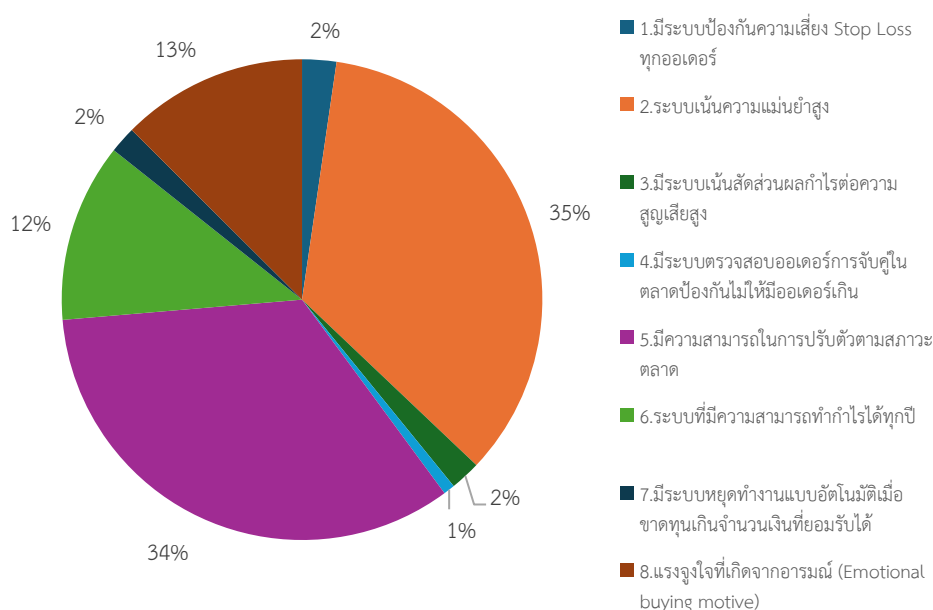
จากตารางที่ 4.23 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าเฉลี่ยหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการ ตามรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ผลการการศึกษาค้นพบว่า ผลวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ATU3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.25 เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา ATU1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ค่าเฉลี่ย 4.20 เห็นด้วย และ ATU2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.12 เห็นด้วยตามลำดับ

ตารางที่ 4.24 แสดงปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยลงทุนของกลุ่มที่เลือกรูปแบบ
 เสียค่าบริการตามผลการลงทุน (Profit sharing) เรียงตามระดับคะแนนความเห็น

รูปแบบเสียค่าบริการตามผลการลงทุน (Profit sharing)	ตัวแปร	ระดับคะแนน (ค่าเฉลี่ย)	ระดับความเห็น
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น	ATU3	4.32	เห็นด้วยมากที่สุด
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์	ATU1	4.25	เห็นด้วยมากที่สุด
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี	ATU2	4.20	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด	ATU4	4.18	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น	PEU3	4.17	เห็นด้วย
ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน	ITU	4.09	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้	PEU1	4.04	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้	PEU2	4.04	เห็นด้วย
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากรลงทุน	ATU5	4.01	เห็นด้วย

จากตารางที่ 4.24 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยค่าเฉลี่ยหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยรูปแบบการเสียค่าบริการตามรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ATU3 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.32 เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา ATU1 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ค่าเฉลี่ย 4.25 เห็นด้วยมากที่สุด และ ATU2 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.20 เห็นด้วยตามลำดับ

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเพิ่มเติมในข้อความปลายเปิด (Open Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่สนใจใช้หุ่นยนต์ช่วยการลงทุนนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการให้ระบบหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนนี้อีกด้วย โดยจากแบบสอบถาม มีความผู้แสดงความเห็นทั้งหมด 391 ตัวอย่าง การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยการจัดกลุ่มความถี่ตามความคิดเห็นแสดงเป็นร้อยละตามรูปที่ 4.25 ดังนี้



รูปที่ 4.25 แสดงความคิดเห็นหรือความต้องการในระบบหุ่นยนต์ช่วยการลงทุน

จากรูปที่ 4.25 ผลงานวิจัยครั้งนี้สามารถจัดกลุ่มความเห็น ออกเป็น 8 กลุ่มดังต่อไปนี้

- 1.) มีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกการสั่งซื้อ (Order)
- 2.) มีระบบมีความแม่นยำสูง
- 3.) มีระบบเน้นสัดส่วนกำไรต่อความสูญเสียสูง
- 4.) มีระบบตรวจสอบระบบการสั่งซื้อ (Order) การจับคู่ในตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสั่งซื้อ (Order) เกิน
- 5.) มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด
- 6.) มีความสามารถในการทำอะไรได้ทุกปี
- 7.) มีระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้
- 8.) แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ (Emotional buying motive) เช่น สนุก ทำหายอยากทดลอง ใช้งานตามคนรู้จัก

จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เน้นให้ระบบมีความแม่นยำสูง เน้นให้มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด และมีแรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Buying

motive) คิดเป็นร้อยละ 35 34 และ 13 ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ เน้นระบบมีความสามารถในการทำกำไรได้ทุกปี มีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกการสั่งซื้อ (Order) มีระบบเน้นสัดส่วนกำไรต่อความสูญเสียสูง มีระบบยืดหยุ่นทำงานอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้ และมีระบบตรวจสอบการสั่งซื้อ (Order) การจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีการสั่งซื้อ (Order) เกิน โดยคิดเป็นร้อยละ 12 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 และ ร้อยละ 1 ตามลำดับ



ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 2 คือการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Analysis)

จากผลการวิจัยขั้นตอนการดำเนินงานที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models หรือ GLMs) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ประกอบด้วยตัวแปรต้นตัวที่ 1 เป็นปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 คำถามที่เป็นองค์ประกอบ (PEU1 PEU2 PEU3) ตัวแปรต้นตัวที่ 2 ที่ เป็นปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU) ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 คำถามที่เป็นองค์ประกอบ (ATU1 ATU2 ATU3 ATU4 ATU5) และตัวแปรตามความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยการลงทุน (ITU) ประกอบด้วยข้อคำถาม 1 คำถามที่เป็นองค์ประกอบ (ITU) นำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อทำขั้นตอนการดำเนินงานที่ 2 คือการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การใช้ Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบสมมติฐานตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยได้ และการใช้สถิติทดสอบ คือ KMO (Kaiser – Meger –Olkin) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ถ้า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่ 1) แสดงว่าสามารถใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่ออธิบายว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์ได้ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2546) ผู้วิจัยจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Analysis) ด้วยการหาค่า Correlation Matrix ค่า Mean และค่า Standard Deviation วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และค่า Kaiser-Meyer-Olkin และ Bartlett's Test of Sphericity Chi-Square โดยใช้โปรแกรม SPSS 22.0

4.3.1 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 9 องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ผู้วิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบปัจจัยทั้ง 9 ตัว ดังนี้

H0: ตัวแปรทั้ง 9 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน

H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน

จากโปรแกรม SPSS ให้ผลลัพธ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.26 ตามเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ

ตารางที่ 4.25 แสดงค่า KMO และ Bartlett's Test การวิเคราะห์ปัจจัยโดยรวม (All Factors)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.73
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	556.66
	df	3
	P	0

จากตารางที่ 4.25 พบว่าค่า Kaiser-Meyer-Olkin หรือค่า KMO = 0.73 มีค่าใกล้ 1 สรุปว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ใช้ Bartlett's Test ซึ่งมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ได้ค่า Chi-Square = 556.66 และค่า Sig = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.5 จึงสรุปว่า H1 จริง นั่นคือตัวแปร ATU1 ATU2 ATU3 ATU4 ATU5 PEU1 PEU2 PEU3 ITU (X1, X2, ..., X9) มีความสัมพันธ์กัน

4.4 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 5 องค์ประกอบด้านทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Towards Usefulness: ATU) ด้วยการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test

ผู้วิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบปัจจัยทั้ง 5 ตัว ดังนี้

H0: ตัวแปรทั้ง 5 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน

H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน

จากโปรแกรม SPSS ให้ผลลัพธ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.27 ตามเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ

ตารางที่ 4.26 แสดงค่า KMO และ Bartlett's Test ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.50
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	246.62
	df	1
	P	0

จากตารางที่ 4.26 พบว่าค่า Kaiser-Meyer-Olkin หรือค่า KMO = 0.5 มีค่าใกล้ 1 สรุปว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ใช้ Bartlett's Test ซึ่งมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ได้ค่า Chi-Square = 246.62 และค่า Sig = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.5 จึงสรุปว่า H1 จริง นั่นคือตัวแปร ATU1 ATU2 ATU3 ATU4 ATU5 มีความสัมพันธ์กัน

4.5 การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 3 องค์ประกอบด้านความง่าย

ต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEU) ด้วยการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test

ผู้วิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบปัจจัยทั้ง 3 ตัว ดังนี้

H0: ตัวแปรทั้ง 3 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน

H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน

จากโปรแกรม SPSS ให้ผลลัพธ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.28 ตามเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนี บ่งชี้ความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ

ตารางที่ 4.27 แสดงค่า KMO และ Bartlett's Test ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.50
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	213.00
	df	1
	P	0

จากตารางที่ 4.27 พบว่าค่า Kaiser-Meyer-Olkin หรือค่า KMO = 0.5 มีค่าใกล้ 1 สรุปว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ใช้ Bartlett's Test ซึ่งมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ได้ค่า Chi-Square = 213.00 และค่า Sig = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.5 จึงสรุปว่า H1 จริง นั่นคือตัวแปร PEU1 PEU2 PEU3 มีความสัมพันธ์กัน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 3 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis)

จากผลการวิจัยขั้นตอนการดำเนินงานที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models หรือ GLMs) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล และผลการวิจัยขั้นตอนการดำเนินงานที่ 2 คือการวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett's Test เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบผู้วิจัยจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาสู่ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 3 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis)

การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะแสดงสถิติเชิงพรรณนาทุกตัวแปรและปัจจัยที่อยู่ในกรอบงานวิจัยจุดประสงค์ เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถามในเชิงข้อมูลปริมาณ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลแบบปกติของตัวแปร โดยวิเคราะห์จากค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของทุกตัวแปร แสดงในตารางที่ 4.28 อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 ซึ่งตามเงื่อนไขของ Rule of Thumb เพื่อทดสอบว่าข้อมูลนี้สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในลำดับถัดไปได้ โดยใช้โปรแกรม SPSS 22.0

4.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับการวิเคราะห์ 9 องค์ประกอบ ตารางที่ 4.28 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของปัจจัยและตัวแปรในงานวิจัย

ปัจจัย	Mean	Std. Deviation	Skewness	Std. Error of Skewness	Kurtosis	Std. Error of Kurtosis
ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU)						
ATU	4.16	0.6	-1.31	0.12	6.28	0.24
ATU 1	4.22	0.66	-1.32	0.12	5.1	0.24
ATU 2	4.17	0.65	-1.11	0.12	4.48	0.24
ATU 3	4.29	0.67	-1.27	0.12	4.56	0.24
ATU 4	4.13	0.69	-1.06	0.12	3.5	0.24
ATU 5	3.99	0.78	-0.89	0.12	1.99	0.24
ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU)						
PEU	4.03	0.66	-1.03	0.12	3.47	0.24
PEU 1	4	0.76	-1	0.12	2.14	0.24
PEU 2	3.98	0.74	-0.95	0.12	2.15	0.24
PEU 3	4.12	0.68	-1.02	0.12	3.57	0.24
ความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยการลงทุน (ITU)						
ITU	4.06	0.7	-0.88	0.12	2.39	0.24

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากตารางที่ 4.28 พบว่าปัจจัยทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 ที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซนต์ ค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.60 ค่าความเบ้เท่ากับ -1.31 ค่าความคลาดเคลื่อนของความเบ้เท่ากับ 0.12 ความโด่งเท่ากับ 6.28 ค่าความคลาดเคลื่อนของความโด่งเท่ากับ

0.24 โดยค่าความเบ้ที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมีค่าเป็นลบ แสดงว่ากราฟเบ้ซ้าย และค่าความโด่งที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมีค่าเป็นบวก แสดงว่ากราฟนั้นโด่งสูงกว่าปกติ

ปัจจัยความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 ที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซนต์ ค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.66 ค่าความเบ้เท่ากับ -1.03 ค่าความคลาดเคลื่อนของความเบ้เท่ากับ 0.12 ความโด่งเท่ากับ 3.47 ค่าความคลาดเคลื่อนของความโด่งเท่ากับ 0.24 โดยค่าความเบ้ที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมีค่าเป็นลบ แสดงว่ากราฟเบ้ซ้าย และค่าความโด่งที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมีค่าเป็นบวก แสดงว่ากราฟนั้นโด่งสูงกว่าปกติ

ความตั้งใจต่อการใช้งานหุ่นยนต์ช่วยการลงทุน (ITU) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 ที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซนต์ ค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.70 ค่าความเบ้เท่ากับ -0.88 ค่าความคลาดเคลื่อนของความเบ้เท่ากับ 0.12 ความโด่งเท่ากับ 2.39 ค่าความคลาดเคลื่อนของความโด่งเท่ากับ 0.24 โดยค่าความเบ้ที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมีค่าเป็นลบ แสดงว่ากราฟเบ้ซ้าย และค่าความโด่งที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมีค่าเป็นบวก แสดงว่ากราฟนั้นโด่งสูงกว่าปกติ

สรุปผลงานวิจัย การวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของ ของ 9 องค์ประกอบ พบว่าค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่งของทุกตัวแปร จัดว่าอยู่นอกช่วง -1 ถึง 1 ซึ่งตามเงื่อนไขของ Rule of Thumb ถือว่ามีข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ นอกจากนี้ขนาดของตัวอย่างในงานวิจัยนี้ $N > 200$ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป Generalized Linear Models (GLM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลนี้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยและตรวจสอบสมมติฐานต่อไปได้ (Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S., 2018) ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เพิ่มเติมด้านค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยและตรวจสอบความสำคัญทุกด้านปัจจัย หรือทุกตัวแปร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยศึกษาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) และการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเมทริกสหสัมพันธ์ (Correlation Matrix)

Correlations				
		ITU	ATU	PEU
ITU	Pearson Correlation	1.000	0.680**	0.644**
	Sig. (2-tailed)		0	0
	N	400	400	400
ATU	Pearson Correlation	0.680**	1.000	0.700**
	Sig. (2-tailed)	0		0
	N	400	400	400
PEU	Pearson Correlation	0.644**	0.700**	1.000
	Sig. (2-tailed)	0	0	
	N	400	400	400

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ (Correlation) ของปัจจัยระหว่าง ATU และ ITU มีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่า 0.680 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ความสัมพันธ์ปัจจัยระหว่าง PEU และ ITU มีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่า 0.644 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และ ความสัมพันธ์ปัจจัยระหว่าง PEU และ ATU มีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่า 0.700 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 การศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในตาราง 4.30 จะพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในตารางที่ 4.30 ระบุว่าตัวแปร ITU ATU PEU มีความสัมพันธ์มากกว่าที่ระดับนัยสำคัญ .05 นอกจากนั้นตัวแปร

ATU: ITU มีความสัมพันธ์กันมาก (Support) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น .680

PEU: ITU มีความสัมพันธ์กันมาก (Support) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น .644

PEU: ATU มีความสัมพันธ์กันมาก (Support) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น .700

อ้างอิงการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(correlation coefficient) เพื่อนำปัจจัยไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 9 ตัว ดังนี้

H0: ตัวแปร ATU PEU ITU ทั้ง 3 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน

H1: ตัวแปร ATU PEU ITU ทั้ง 3 ตัวมีความสัมพันธ์กัน

จากโปรแกรม SPSS ให้ผลลัพธ์ดังแสดงในตารางที่ 4.25 ตารางที่ 4.26 และตารางที่ 4.27 สรุปว่าตัวแปรงานวิจัยครั้งนี้มีความสัมพันธ์กัน โดยการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบสมมติฐานจำนวน 400 ตัวอย่าง ด้วยวิธี ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป Generalized Linear Models (GLM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5.2 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (GLM)

ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ของงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประมวลผลแบบจำลองการวัดและเพื่อประเมินค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของตัวแปรสังเกตได้และปัจจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลที่จะนำไปเป็นแบบจำลองโครงสร้างต่อไป

ตารางที่ 4.30 แสดงค่า Cronbach's Alpha ของตัวแปรต้นในงานวิจัย ของกลุ่มตัวอย่าง 400

ตัวอย่าง

ปัจจัย	จำนวนตัวแปรที่สังเกตได้	Cronbach's Alpha
ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU)	3	0.900
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (ATU)	5	0.923

ความเชื่อมั่น (Reliability) การวัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อคำถามสอดคล้องกันหรือไม่เพื่อวัดการสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคหรือ Cronbach's Alpha (α) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าที่ยอมรับ ได้คือมากกว่า 0.7 ขึ้นไป อ้างถึง Cronbach, L.J. (1951) จากตารางที่ 4.31 พบว่าค่า Cronbach's Alpha ของตัวแปรต้นด้านความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) และ ตัวแปรต้นทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี (ATU) มีค่าเท่ากับ 0.900 และ 0.923 ตามลำดับ

ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบเครื่องมือวัด ในด้านความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ว่ามีความเหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อเรื่อง หรือ เกณฑ์ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะที่มุ่งวัด

4.5.3 การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไป (GLM)

H1: ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน (ITU)

H2: ทักษะการคิดต่อการใช้งาน (ATU) มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน (ITU)

ตารางที่ 4.31 แสดงผลลัพธ์สมมติฐานตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไป (Generalized Linear Models : GLM)

ปัจจัย	สมมติฐานงานวิจัย	Df	Mean Square	F	Sig.
PEU > ITU	H1	9	1.404	7.094	0.000*
ATU > ITU	H2	11	1.045	5.281	0.000*

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยพบว่า จากการทดสอบการกระจายตัวเป็นการกระจายตัวไม่ปกติ จึงใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ ตัวแบบเชิงเส้นวงนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปร พบว่า

อิทธิพลของปัจจัย PEU ต่อปัจจัย ITU มี ค่า F = 7.094 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด (0.05) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัย ATU มีอิทธิพลต่อปัจจัย ITU อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

อิทธิพลของปัจจัย ATU ต่อปัจจัย ITU มี ค่า F = 5.281 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด (0.05) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัย ATU มีอิทธิพลต่อปัจจัย ITU อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

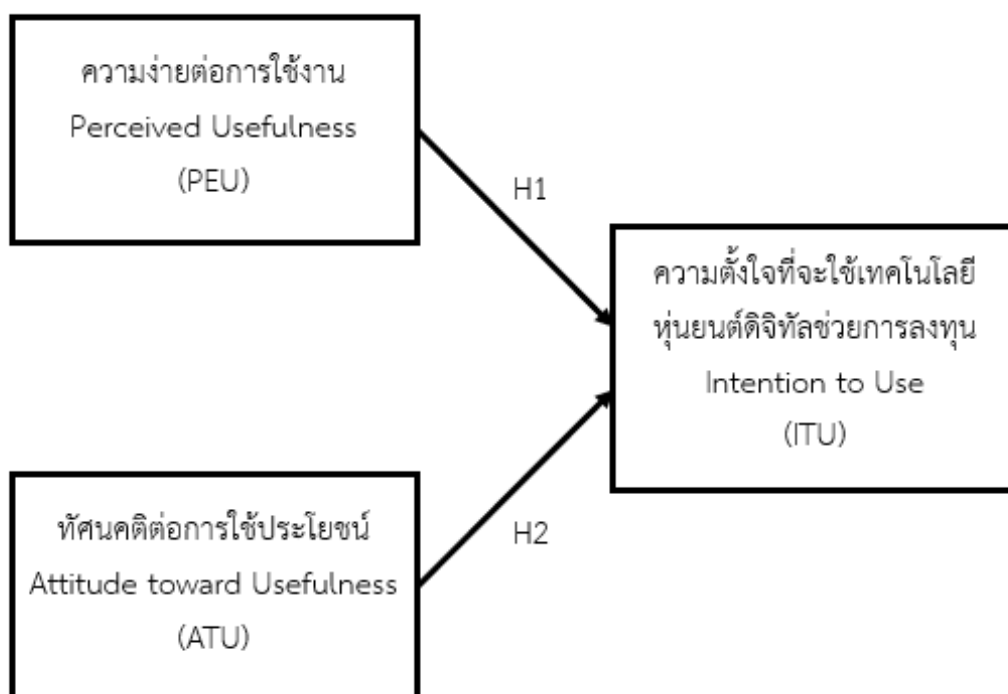
ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยที่เสนอและผลการทดสอบตามกรอบงานวิจัย ตามตารางที่ 4.31 พบว่า สมมติฐานที่ 1 (H1) ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน จากงานวิจัยนี้ พบว่า การนำเสนอของผู้วิจัยและผลการทดสอบงานวิจัย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยที่เสนอและผลการทดสอบตามกรอบงานวิจัย ตามตารางที่ 4.31 พบว่า สมมติฐานที่ 1 (H1) ทักษะการคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน จากงานวิจัยนี้ พบว่า การนำเสนอของผู้วิจัยและผลการทดสอบงานวิจัย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานงานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ดังนี้

- H1: ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน (ITU)
- H2: ทักษะการคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU)



รูปที่ 4.26 แสดงแผนภาพ PEU และ ATU มีผลเชิงบวกต่อ ITU

ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน (ITU) โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (H1) และ ทักษะการคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (H2) ดังตารางที่ 4.32

โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (Multiple regression) ด้วยคำสั่ง Enter (Enter method) ระหว่างตัวแปรต้น 2 ตัว คือ ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) และทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน (ITU) สรุปรายละเอียด ดังตารางที่ 4.32

ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

ตัวแปร	B	Std. Error	Beta	t	Sig
ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU)	0.114	0.041	0.119**	2.676	0.000
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (ATU)	0.667	0.045	0.642**	14.312	0.000
ค่าคงที่	0.923	0.224		3.784	0.000
R = 0.2091 R ² = 0.575 Adjusted R ² = 0.572					
** p ≤ .01					

จากตารางที่ 4.32 ซึ่งแสดงผลค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่างความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) ดังนั้นความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) และทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) พบว่า ทั้งสองตัวแปรพยากรณ์ส่งผล ทางบวกโดยมีค่าน้ำหนักความสัมพันธ์เท่ากับ 0.119 และ 0.642 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

สำหรับค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) หรือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) และทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU) เท่ากับ 0.2091 แสดงว่าตัวพยากรณ์ทั้ง 2 ตัวรวมพยากรณ์ทำนายความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) ร้อยละ 57.49 (R² = 0.575) โดยสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$\text{สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ คือ } Y = 0.923 + 0.114 (X_1) + 0.667 (X_2)$$

จากสมการจะเห็นได้ว่าการใช้งาน (PEU) และทัศนคติต่อการใช้งาน (ATU) สอดคล้องกับสมมติฐานเพื่อนำไปใช้และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งผลการทดสอบที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 4.33 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานงานวิจัย	ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU)	ยอมรับสมมติฐาน
2. ทักษะคิดต่อการใช้ประโยชน์ (ATU) มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน (ITU)	ยอมรับสมมติฐาน

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคล

สรุปผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดในงานวิจัย “นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย” ซึ่งได้มีการศึกษาปัจจัยตัวแปรต้น (ความง่ายต่อการใช้งาน: PEU และ ทักษะคิดต่อการใช้ประโยชน์: ATU) และตัวแปรตาม (ความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน: ITU) โดยและการวิจัยแบบผสมวิธี (Creswell & Clark, 2017) โดยเป็นเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสมวิธีระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed method research) การวิจัยแบบผสมวิธีโดยการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย (อ้างถึงใน เมธิณี เทียบรัตน์, 2562) วิธีการวิเคราะห์แบบผสมผสานทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตามเกณฑ์หรือขอบเขตที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ ในข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวแปรต้นหรือปัจจัยที่จะใช้ในการวิเคราะห์ด้วยกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง พบว่าตัวแปรต้นหรือปัจจัยที่จะศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างต่อไปได้ จากนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของตัวแปรและปัจจัย (Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่าผลงานวิจัยสามารถนำเอาปัจจัยหรือตัวแปรไปใช้เพื่อการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และพิสูจน์สมมติฐานได้ ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยแบบผสมวิธีโดยการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีการเงิน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าทักษะและความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เห็นด้วยร้อยละ 61.25 และเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 24 ดังนี้

การวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนตามรูปแบบการเสียค่าบริการ 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) และรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) พบว่าในด้านระดับการยอมรับผลการขาดทุนขณะใดขณะหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถยอมรับระดับการขาดทุนในช่วงระหว่างร้อยละ 10 – 20 (ระดับกลาง) รองลงมาได้แก่ อันดับร่วมของระดับการยอมรับการขาดทุนในช่วงน้อยกว่าร้อยละ 10 (ระดับต่ำ) และมากกว่าร้อยละ 20 (ระดับสูง) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรูปแบบการเสียค่าบริการตามผลการลงทุน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถยอมรับระดับการขาดทุนมากกว่าร้อยละ 20 (ระดับสูง) รองลงมาคือระดับการยอมรับการขาดทุนในช่วงร้อยละ 10 – 20 (ระดับกลาง) และน้อยกว่าร้อยละ 10 (ระดับต่ำ) สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกรูปแบบการเสียค่าบริการตามผลกำไร มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกรูปแบบการเสียค่าบริการรายปี

กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเสียค่าบริการทั้งสองรูปแบบ มีความต้องการให้ระบบหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ฉะนั้น เราสามารถใช้การวิเคราะห์ความต้องการเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การสร้างสื่อการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์แนะนำบริการโดยอ้างอิงจากความต้องการหลักของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสามารถสร้างสื่อทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์แนะนำบริการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรูปแบบการเสียค่าบริการได้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรูปแบบการเสียค่าบริการแบบรายปีนั้น ควรเน้นข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ได้จากผลงานวิจัยในเรื่องระบบต้องมีการกำหนดระบบกันความเสี่ยง (Stop loss) อัตราขาดทุนสูงสุด (stop-loss limit) ทุกคำสั่งซื้อ (Order) รองลงมาคือ ระบบที่มีความสามารถในการปรับตัวตามสถานะตลาด และ ระบบเน้นมีความแม่นยำสูง ตามลำดับ

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรูปแบบการเสียค่าบริการตามผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing) ควรเน้นข้อมูลประชาสัมพันธ์ในด้านระบบที่มีความสามารถในการปรับตัวตามสถานะตลาด รองลงมาได้แก่ ระบบเน้นมีความแม่นยำสูง และมีระบบป้องกันความเสี่ยง (Stop loss) อัตราขาดทุนสูงสุด (stop-loss limit) ทุกคำสั่งซื้อ (Order) ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์คำถามปลายเปิด โดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงผลหรือความต้องการของระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน พบว่าสิ่งที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างนั้นสนใจและอยากใช้เทคโนโลยีสามารถสรุปได้ 8 ด้าน โดยนำมาผลวิจัยที่ได้มาใช้ในการสื่อสารการตลาดหรือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับผู้ใช้และลูกค้า การประชาสัมพันธ์แนะนำบริการควรนำเสนอเรื่องความสามารถของระบบหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุน เช่น ระบบมีความแม่นยำสูง ระบบมีความสามารถในการปรับตัวตามสถานะตลาด และระบบมีความสามารถในการทำกำไรได้ทุกปี โดยสื่อสารควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ (Emotional buying motive) เพราะกลุ่มตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า

เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นใหม่ ทันสมัย รู้สึกสนุกที่ได้ทดลองใช้ หรือเกิดจากการติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

จากผลงานวิจัยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่สนใจที่จะลงทุนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนเลือกรูปแบบการเสียค่าบริการทั้งสองรูปแบบนั้น ส่วนใหญ่สนใจที่จะลงทุนโดยมีขนาดพอร์ตการลงทุนอยู่ในช่วง น้อยกว่า 300,000 บาท (พอร์ตขนาดเล็ก) รองลงมาได้แก่ 300,000 – 500,000 บาท (พอร์ตขนาดกลาง) และ มากกว่า 500,000 บาท (พอร์ตขนาดใหญ่) ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่เลือกรูปแบบค่าบริการสมาชิกรายปี หรือรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) มีแนวโน้มที่ต้องการลงทุนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนด้วยขนาดพอร์ตที่ใหญ่กว่ากลุ่มที่เลือกรูปแบบผลการลงทุน หรือรูปแบบการแบ่งปันกำไรกับนักลงทุน (Profit Sharing)

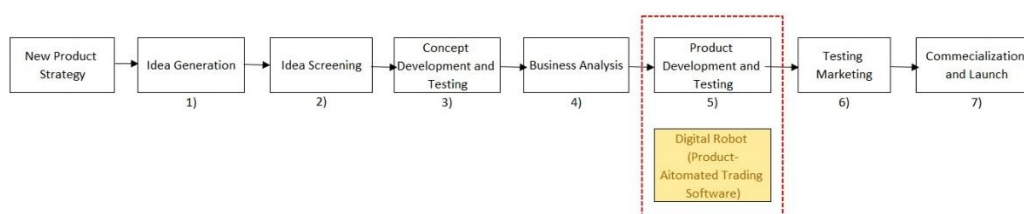
งานวิจัยครั้งนี้นำแนวคิดแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) อ้างถึง Davis F.D. (1989) ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีมาใช้สร้างกรอบการศึกษาเพราะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นเครื่องมือเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมบุคคลที่ตั้งใจนำเทคโนโลยีไปใช้ ซึ่งการวิจัยนี้คือเทคโนโลยีการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ดิจิทัลไปใช้เพื่อช่วยในการลงทุน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) มีอิทธิพลต่อปัจจัยความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อช่วยการลงทุน (ITU) มากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาให้ระบบหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยการลงทุนมีลักษณะใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาลงทุนกับระบบได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ปัจจัยทัศนคติต่อใช้ประโยชน์ (ATU) มีอิทธิพลต่อ ปัจจัยความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อช่วยในการลงทุน ซึ่งสรุปผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อช่วยในการลงทุนนั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งานและอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ เป็นความคิดที่ดี และช่วยให้ประหยัดเวลาในการลงทุน เป็นต้น จากข้อสรุปดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นว่า ผู้วิจัยจำเป็นต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อช่วยในการลงทุนให้ออกมาใช้งานง่ายเป็นหลัก ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานได้โดยง่าย อีกทั้งสร้างการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน และประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปสู่การที่ผู้ใช้งานจะยอมรับนวัตกรรมนี้ในที่สุด

บทที่ 5

การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำอะไรโดยพิสูจน์ตาม ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

5.1 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามใหม่ใช้แนวความคิดตามการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development, NPD) ของทฤษฎี Booz Allen Hamilton model (BAH, 1982) และแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD) วางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ แบ่งกระบวนการออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่



รูปที่ 5.1 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ่นยนต์ดิจิทัล

จากรูปที่ 5.1 แสดงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การสร้างแนวคิด (Idea Generation)

ขั้นตอนในการค้นหาและรวบรวมแนวคิด (Idea) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ช่องว่างในตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค การสัมภาษณ์ความต้องการของนักลงทุนบุคคล

ขั้นที่ 2 การคัดกรองความคิด (Idea Screening)

การคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นขั้นตอนในการตัดสินใจและเลือกแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้แนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อจะนำไปพัฒนาต่อในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับและขีดความสามารถของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยจะตัดแนวคิดที่ไม่เหมาะสมออก เป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระยะแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขั้นที่ 3 การทดสอบและการพัฒนากรอบความคิด (Concept Development and testing)

การทดสอบแนวคิด โดยนำไปทดสอบทางด้านเทคโนโลยีการผลิตว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ในการปรับปรุงและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

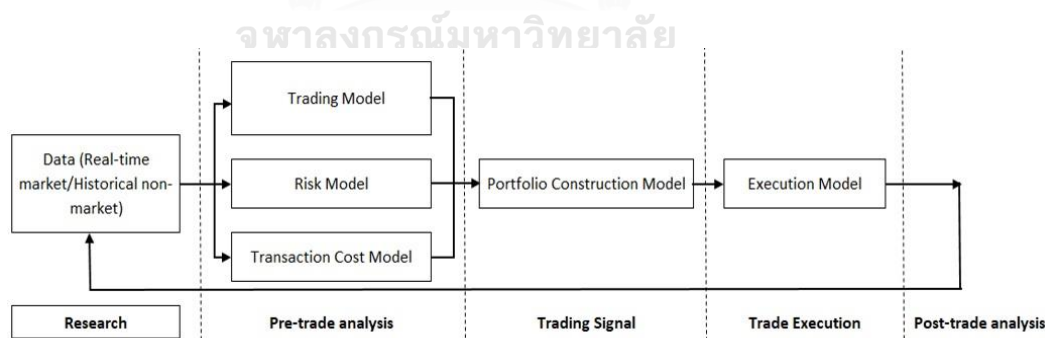
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business analysis)

การวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด ตำแหน่งทางการตลาด ต้นทุนในการผลิตสินค้า ยอดขาย และผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งแนวคิดที่ผ่านขั้นตอนนี้ จะเป็นแนวคิดที่มีโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทได้กำไรในอนาคตและเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อเป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจต่อไป

ขั้นที่ 5 การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development and testing)

ขั้นตอนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำต้นแบบไปทดสอบทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด

โดยสร้างโมเดลโดยใช้พื้นฐานของระบบเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading System, AT)



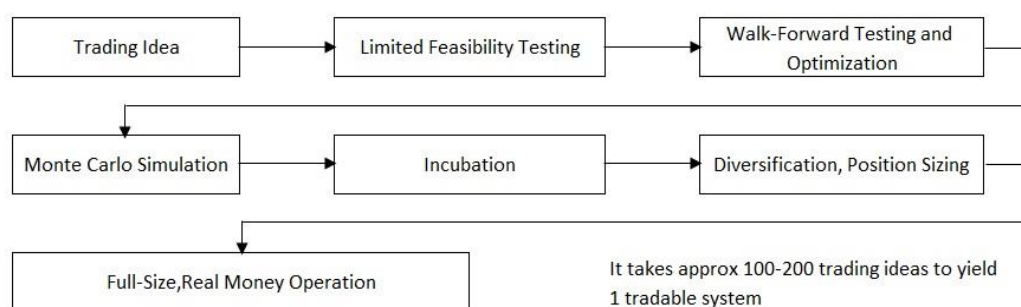
รูปที่ 5.2 พื้นฐานของการเทรดตามอัลกอริทึม (Algorithmic Trading System, AT), Treleaven P. et al. (2013)

จากรูปที่ 5.2 แสดงกระบวนการของระบบการเทรดที่ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนหลักที่สำคัญต่อการสร้างและดำเนินการพอร์ตการลงทุน:

- การวิจัย (Research): ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และข้อมูลประวัติศาสตร์นอกตลาด เพื่อใช้ในการพัฒนาและทดสอบรูปแบบการเทรด
- การวิเคราะห์ก่อนการเทรด (Pre-trade Analysis): ประกอบด้วยสามส่วนย่อย
- รูปแบบการเทรด (Trading Model): ระบบหรืออัลกอริทึมที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย
- รูปแบบความเสี่ยง (Risk Model): ระบบที่ใช้ในการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
- รูปแบบต้นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Cost Model): การประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมการซื้อขาย
- รูปแบบการสร้างพอร์ตการลงทุน (Portfolio Construction Model): กลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกสินทรัพย์และการจัดสรรน้ำหนักพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างพอร์ตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- สัญญาณการเทรด (Trading Signal): ข้อมูลที่ใช้ในการเริ่มกระบวนการซื้อหรือขายตามรูปแบบการเทรดที่ได้จากขั้นตอนวิจัย
- การดำเนินการซื้อขาย (Trade Execution): การนำสัญญาณการเทรดไปปฏิบัติด้วยการวางคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ในตลาดจริง
- การวิเคราะห์หลังการเทรด (Post-trade Analysis): การวิเคราะห์ผลลัพธ์หลังการทำธุรกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกระบวนการในอนาคตอย่างไร

กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเทรดอัตโนมัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่มีฐานข้อมูลและเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วที่ตามสภาพแวดล้อมของตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ร่วมกับกระบวนการออกแบบระบบเทรดอัตโนมัติเบื้องต้นตามรูป ดังนี้



รูปที่ 5.3 กระบวนการออกแบบระบบเทรดอัตโนมัติเบื้องต้น, Kevin J.Davey (2014)

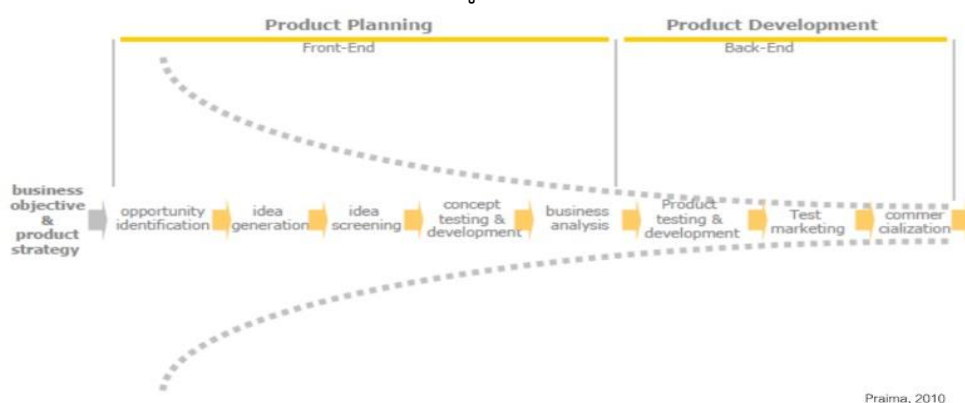
รูปที่ 5.3 แสดงถึงกระบวนการของการพัฒนาระบบการเทรดซึ่งประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน:

- **แนวคิดการเทรด (Trading Idea):** จุดเริ่มต้นของกระบวนการคือการคิดค้นหาแนวคิดการเทรดใหม่ๆ ซึ่งอาจได้มาจากการวิเคราะห์ตลาดหรือแนวทางการเทรดที่มีอยู่
- **การทดสอบความเป็นไปได้แบบจำกัด (Limited Feasibility Testing):** ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นเพื่อดูว่าแนวคิดการเทรดนั้นมีความเป็นไปได้ทางวิชาการหรือไม่ก่อนที่จะลงทุนเวลาและทรัพยากรเพิ่มเติม
- **การทดสอบและการปรับปรุงแบบเดินหน้า (Walk-Forward Testing and Optimization):** หลังจากการทดสอบความเป็นไปได้ ขั้นตอนที่ต่อไปคือการทดสอบแบบจำลองด้วยข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อดูว่าแบบจำลองนั้นทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหรือไม่
- **การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation):** ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ทางการเงินหลายพันครั้งเพื่อประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของผลตอบแทนของระบบการเทรดที่ถูกทดสอบ
- **การฟักไข่ (Incubation):** ในขั้นตอนนี้ แบบจำลองที่ผ่านการทดสอบและการปรับปรุงแล้วจะถูกนำไปทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมหรือ "ฟักไข่" เพื่อดูว่าระบบนั้นสามารถทำงานได้จริงเมื่อเผชิญกับสภาพตลาดจริง
- **การทำหลากหลายและการกำหนดขนาดสถานะ (Diversification, Position Sizing):** การแจกแจงความเสี่ยงผ่านการกระจายการลงทุนและการกำหนดขนาดสถานะการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ลงทุนในสินค้าทางการเงินเพียงอย่างเดียวจนเกินไป
- **การดำเนินการแบบเต็มขนาดด้วยเงินจริง (Full-Size, Real Money Operation):** แบบจำลองที่ถูกพัฒนาจะถูกนำไปทำการดำเนินการซื้อขายด้วยเงินจริงในสภาพแวดล้อมตลาดเพื่อทดสอบว่ามีความเสถียรและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้จริงหรือไม่

โดยแนวคิดการเทรดประมาณ 100-200 ครั้งเพื่อผลิตระบบการเทรดที่สามารถทำการเทรดได้จริง 1 ระบบ

หมายความว่าในกระบวนการพัฒนานั้นมีการทดสอบและคัดเลือกอย่างหนักเพื่อให้ได้ระบบการเทรดที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้จริง

โดยใช้แนวคิด Fuzzy Front-End (FE) ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Praima, 2010) ในการพัฒนาแนวคิดการซื้อขาย (Trading idea) ตามรูปที่ 55



รูปที่ 5.4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ NPD, Paima (2010)

จากรูป 5.4 แสดงขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development) (Paima, 1970) ได้เป็น ดังนี้ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ Product Planning และ Product Development ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนจนถึงการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด

1. การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning)
 - กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Business Objective & Product Strategy): กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์
 - การระบุโอกาส (Opportunity Identification): ค้นหาและระบุโอกาสในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 - การสร้างไอเดีย (Idea Generation): กระบวนการสร้างไอเดียหรือความคิดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์
 - การคัดกรองไอเดีย (Idea Screening): การประเมินและคัดเลือกไอเดียที่เหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
 - การทดสอบและพัฒนาคอนเซ็ปต์ (Concept Testing & Development): ทดสอบและปรับปรุงคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์เพื่อความเหมาะสมกับตลาด

- การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis): การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินของผลิตภัณฑ์
- การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Testing & Development): ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปจนถึงจุดที่พร้อมจะผลิต
- การทดสอบการตลาด (Test Marketing): ทดสอบตลาดในกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อประเมินการตอบรับจากลูกค้า
- การพาณิชย์เข้าสู่ตลาด (Commercialization): การเริ่มผลิตและขายผลิตภัณฑ์ในตลาดกว้าง

จากรูป 5.4 ไดอะแกรมยังแสดงให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นประกอบไปด้วย 'Front-End' ซึ่งเป็นการวางแผนผลิตภัณฑ์ และ 'Back-End' ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดและมีศักยภาพในการทำกำไร

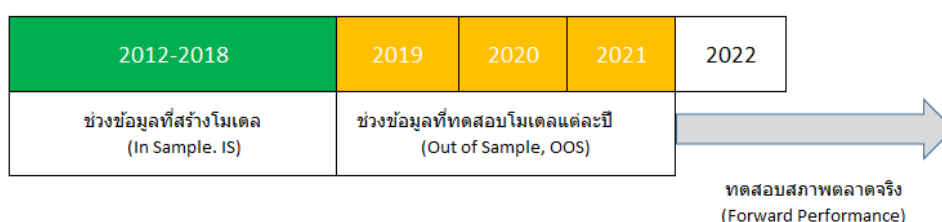
ตารางที่ 5.1 การพัฒนาโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัลตามแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

New Product Development (Praima,2010)	Tool and Activities	GAP	Output
New Product Strategy	SWOT Market positioning		Aggregate Product Plan
1) Idea Generation	Technical Indicators (High,Low,Close,Open,Volume) Pattern Recognition Machine Learning (Random Forrest(RF),Support Vector Machine(SVM),Artificial Neural Network(ANN),Gradient-boosted decision tree(GBM)	1) Random Generation 2) AI Based on Fuzzy Logic 3) Adaptive Components (Timing,Order Type)	Generated Models
2) Idea Screening	Risk Criteria (Maximum Drawdown,Profit/Maximum Drawdown),Questionnaire (User Risk's profile)		Selected Model
3) Concept development and Testing	Product requirements		Conceptual Model
4) Business Analysis	Market Analysis Feasibility Analysis		Project Feasibility (NPV,BEP,IRR)
5) Product development and Testing	SQL language coding Optimization Technique Backtesting & Walk forward, Monte Carlo Simulation		Robust Model
6)Test market	Forward Model Testing (Small Scale test with Customers) Real Money Operation Performance Evaluation		Robust Prototype Model Performance Statistics (Annual return,Sharpe ratio,Maximum
7)Commercialization	Real Money Operation Performance Evaluation	4) Feedback Control (Maximum Drawdown)	Commercial Product Performance Statistics (Annual return,Sharpe ratio,Maximum Drawdown,Risk of Ruin)

จากตาราง 5.1 พบว่า มีช่องว่าง (GAP) ในกระบวนการดังต่อไปนี้ แก่ การสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation), ปัญญาประดิษฐ์ที่อาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (AI Based on Fuzzy Logic), ส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components) และ การควบคุมด้วยการตอบกลับ (Feedback Control)

การสร้างแนวคิด (Idea Generation)

เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูล 10 ปี (2012-2021) เฉพาะสินค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) โดยเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องเท่านั้น โดยทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) แบบข้อมูลการทดสอบภายในตัวอย่าง (In Sample, IS) 7 ปี และข้อมูลผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (S50 Index Futures แบบ Out-of-sample) 3 ปี แบ่งเป็นการทดสอบการปรับตัวช่วงเวลาละ 1 ปีและมีการทดสอบ Walk-Forward Testing



รูปที่ 5.5 การแบ่งข้อมูลในอดีตย้อนหลังในการวิจัย

จากรูปที่ 5.5 แสดงถึง แสดงการแบ่งขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบหรือกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา:

- ปี 2012-2018: ช่วงเวลานี้คือการทดสอบภายในตัวอย่าง (In Sample, IS) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลในช่วงเวลานี้เพื่อพัฒนาและปรับแต่งระบบหรือกลยุทธ์
- ปี 2019: เป็นปีที่เริ่มการทดสอบภายนอกตัวอย่าง (Out of Sample, OOS) ซึ่งข้อมูลจากช่วงเวลานี้ไม่ได้ถูกใช้ในการพัฒนาระบบ แต่ใช้ในการทดสอบความแข็งแกร่งและความเสถียรของระบบหรือกลยุทธ์ที่ได้จากขั้นตอน IS
- ปี 2022: ช่วงเวลานี้ยังคงเป็นการทดสอบ OOS และยังเป็นการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้า (Forward Performance) ซึ่งจะช่วยให้ประเมินว่าระบบหรือกลยุทธ์นั้นจะทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การทดสอบนี้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนากลยุทธ์การเทรดเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเห็นผลดีในช่วงที่มีการปรับแต่ง (overfitting) และเพื่อประเมินศักยภาพการทำการกำไรในระยะยาว.

โดยมีข้อมูลดิบ (Raw Market data) ในรูปแบบของราคา ราคาเปิด (Open), ราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low), ราคาปิด (Close) และปริมาณซื้อขาย (Volume) ตามรูปดังนี้

Time	Open	High	Low	Close	Volume
2018.09.27 08:38	1147.4	1147.4	1147.2	1147.2	4
2018.09.27 08:37	1147.3	1147.5	1147.2	1147.2	4
2018.09.27 08:36	1146.9	1147.7	1146.9	1147.5	19
2018.09.27 08:35	1146.8	1147.0	1146.4	1147.0	9
2018.09.27 08:34	1146.5	1146.5	1146.4	1146.5	3
2018.09.27 08:33	1147.0	1147.0	1146.2	1147.0	24
2018.09.27 08:32	1147.3	1147.3	1147.0	1147.2	10
2018.09.27 08:31	1147.9	1147.9	1147.3	1147.5	7
2018.09.27 08:30	1147.9	1147.9	1147.7	1147.7	9
2018.09.27 08:29	1148.0	1148.3	1147.8	1148.0	9
2018.09.27 08:28	1148.4	1148.4	1148.1	1148.1	11
2018.09.27 08:27	1148.6	1148.6	1148.5	1148.5	2
2018.09.27 08:26	1148.8	1148.8	1148.5	1148.5	5
2018.09.27 08:25	1148.7	1149.0	1148.5	1148.5	8
2018.09.27 08:24	1148.8	1148.8	1148.8	1148.8	1
2018.09.27 08:23	1148.4	1149.0	1148.4	1149.0	11
2018.09.27 08:22	1148.1	1148.5	1147.5	1148.5	24

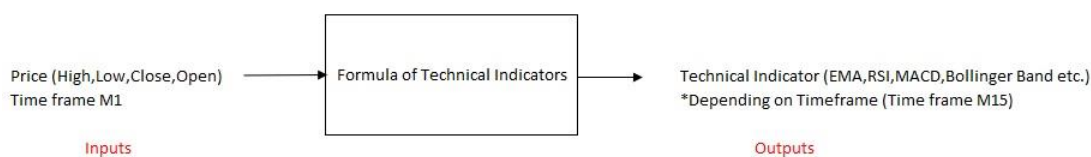
รูปที่ 5.6 ข้อมูลดิบในอดีตย้อนหลังในการวิจัย

จากรูปที่ 5.6 เป็นตารางข้อมูลของตลาดหุ้นที่แสดงรายละเอียดของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเวลาต่างๆดังนี้:

- เวลา (Time): แสดงเวลาที่มีการบันทึกข้อมูล ในกรณีนี้เป็นวันที่และเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- ราคาเปิด (Open): ราคาที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเริ่มต้นการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด
- ราคาสูงสุด (High): ราคาที่สูงที่สุดที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงในช่วงเวลานั้น
- ราคาต่ำสุด (Low): ราคาที่ต่ำที่สุดที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงในช่วงเวลานั้น
- ราคาปิด (Close): ราคาที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume): จำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายได้ในช่วงเวลานั้น

โดยข้อมูลประเภทเป็นข้อมูลเบื้องต้นจะใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน

เริ่มต้นด้วยการนำราคาสูงสุด ต่ำสุด ราคาเปิด ราคาปิดของข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ราย 1 นาที เพื่อสร้างชุดของตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) แต่ละชนิดด้วยสูตรการคำนวณของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวในช่วงเวลาของราคาใน Time frame ที่จะใช้สร้างโมเดลในการคำนวณ โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ช่วงเวลาของราคาแต่ละ 15 นาที



รูปที่ 5.7 การแปลงข้อมูลจากชุดข้อมูลดิบรายนาที่ เป็น ชุด Technical Indicators

จากรูปที่ 5.7 แสดงกระบวนการสร้างตัวชี้วัดทางเทคนิคจากข้อมูลราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- **ข้อมูลนำเข้า (Inputs):** รวมถึงราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low), ราคาปิด (Close), และราคาเปิด (Open) จากกรอบเวลา M1 (1 นาที่).
- **สูตรของตัวชี้วัดทางเทคนิค (Formula of Technical Indicators):** ใช้ข้อมูลราคาเพื่อคำนวณตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ.
- **ผลลัพธ์ (Outputs):** ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้ ซึ่งอาจเป็น Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands ฯลฯ โดยผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (ในกรณีนี้คือ M15 หรือ 15 นาที่) อธิบายว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สร้างขึ้นมานั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาที่ใช้ และกรอบเวลาของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและช่วยในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น

Exponential Moving Average (EMA) สามารถคำนวณได้ตามสูตร (Formula) ดังนี้

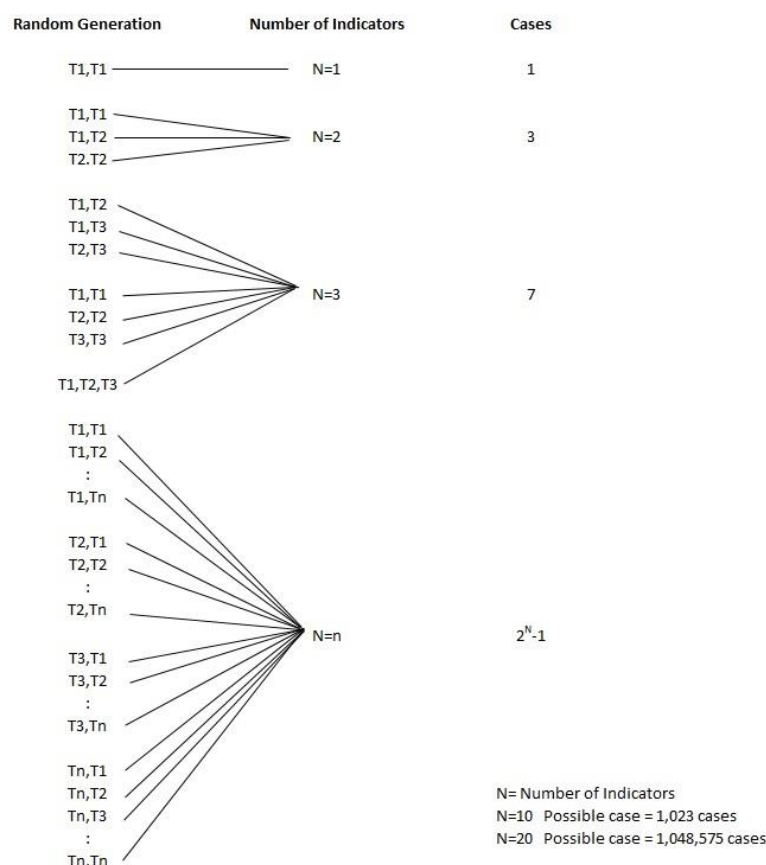
$$EMA_{\text{Today}} = \left(\text{Value}_{\text{Today}} * \left(\frac{\text{Smoothing}}{1 + \text{Days}} \right) \right) + EMA_{\text{Yesterday}} * \left(1 - \left(\frac{\text{Smoothing}}{1 + \text{Days}} \right) \right)$$

Relative Strength Index (RSI) สามารถคำนวณได้ตามสูตร (Formula) ดังนี้

$$RSI_{\text{step one}} = 100 - \left[\frac{100}{1 + \frac{\text{Average gain}}{\text{Average loss}}} \right]$$

ต่อจากนั้นใช้หลักการของชุดตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ (Technical Indicators) N ชุดในการสร้างแนวความคิดของโมเดลด้วยหลักการแบบการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) แต่ละ

ชนิดของตัวชี้วัดทางเทคนิค Technical Indicator ตามจำนวนของตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ (Technical Indicators)



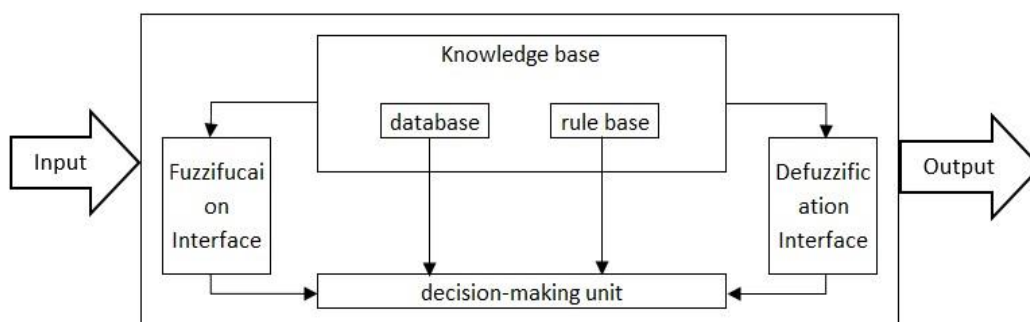
รูปที่ 5.8 หลักการสร้างชุดข้อมูลรวมแบบสุ่ม (Random Generation)

จากรูปที่ 5.8 แสดงตัวอย่างของการสร้างชุดข้อมูลสุ่มโดยใช้จำนวนตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นและการรวมกลุ่มของพวกเขาเพื่อสร้างกรณีต่างๆ:

- สำหรับ $N=1$, มีเพียง 1 กรณี เพราะมีเพียงตัวชี้วัดเดียว
- สำหรับ $N=2$, มี 3 กรณี คือการใช้ตัวชี้วัดแต่ละตัวเดี่ยวๆ และการรวมทั้งสองตัวเข้าด้วยกัน
- เมื่อ $N=3$, จำนวนกรณีเพิ่มขึ้นเป็น 7 ซึ่งครอบคลุมการใช้ตัวชี้วัดแต่ละตัวเดี่ยวๆ, การรวมตัวชี้วัดสองตัว, และการใช้ทั้งสามตัวพร้อมกัน
- สูตรสำหรับการคำนวณจำนวนกรณีทั้งหมดเมื่อมี N ตัวชี้วัด คือ $2^N - 1$
- นอกจากนี้, ภาพยังแสดงตัวอย่างที่ถ้ามี $N=10$, จะมีกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 1,023 รูปแบบ, และถ้ามี $N=20$, จะมีกรณีที่เป็นไปได้ถึง 1,048,575 รูปแบบ

สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการรวมกันของตัวชี้วัดที่แตกต่างกันเมื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการสร้างโมเดลทางการเงิน

โดยเชื่อมกับการตัดสินใจ (Decision making) ด้วยการพัฒนาโมเดลร่วมกับหลักการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) เหมือนการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์



รูปที่ 5.9 ระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือ (Fuzzy logic), Gradojevic N.et al. (2013)

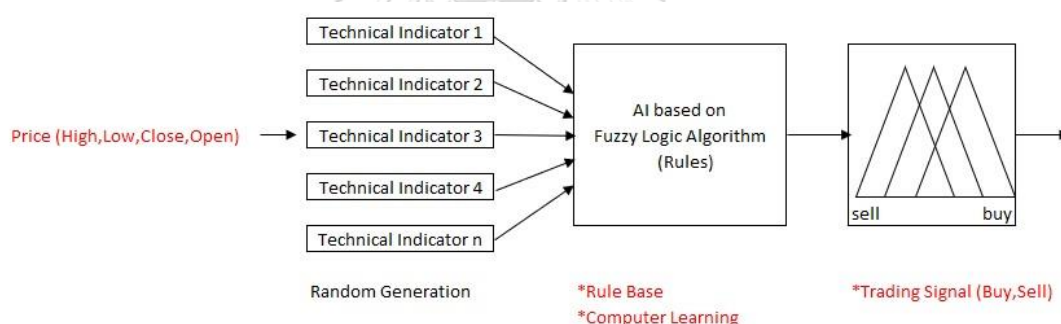
จากรูปที่ 5.9 แสดงถึงแผนผังของระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic System) ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:

- **ข้อมูลนำเข้า (Input):** สัญญาณหรือข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ
- **ส่วนทำให้คลุมเครือ (Fuzzification Interface):** แปลงข้อมูลนำเข้าเป็นชุดของค่าคลุมเครือเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป
- **ฐานความรู้ (Knowledge Base):** ประกอบด้วย
 - **ฐานข้อมูล (Database):** เก็บข้อมูลที่ใช้ในระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ
 - **ฐานกฎ (Rule Base):** กฎตรรกศาสตร์คลุมเครือที่ใช้ในการตัดสินใจ
- **หน่วยตัดสินใจ (Decision-making Unit):** ประมวลผลข้อมูลที่คลุมเครือตามกฎที่กำหนดไว้
- **ส่วนกำจัดความคลุมเครือ (Defuzzification Interface):** แปลงผลลัพธ์ที่เป็นตรรกศาสตร์คลุมเครือจากหน่วยตัดสินใจกลับเป็นค่าจริงที่สามารถใช้งานได้
- **ผลลัพธ์ (Output):** ผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากการประมวลผลทั้งหมด

ระบบนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและความคลุมเครือ โดยใช้ตรรกะที่ไม่เข้มงวดเช่นเดียวกับการตัดสินใจของมนุษย์

โดยการสร้างชุดข้อมูลรวมแบบสุ่ม (Random Generation) สามารถทำให้เกิดแนวคิดของโมเดลที่หลากหลาย ด้วยจำนวน 2^N-1 รูปแบบ ซึ่งจะทำให้มีความแตกต่างกันของจุดซื้อและจุดขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยเพื่อรองรับสภาวะตลาดที่ยังมีสภาพคล่องที่จำกัด

ระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) มีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้มีการใช้เหตุผลคล้ายการเลียนแบบวิถีคิดและการตัดสินใจของมนุษย์โดยที่นำ Technical Indicator แต่ละชนิดมาหาแนวคิดด้วยการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) โดยการนำฐานข้อมูล (Database) ในอดีตมาเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยการกำหนดส่วน Rule base ที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของกฎของภาษา (Linguistic Rule) เช่น ผลรวมเฉลี่ยของสัญญาซื้อที่ 75% หรือ ผลรวมเฉลี่ยของสัญญาขายเป็น 68% เป็นต้น โดยมีการประมวลผลในการตัดสินใจ (decision-making unit) โดยจะส่วนการแปลงข้อมูล Output ให้เป็นข้อมูลทั่วไป (Defuzzification Interface) แบ่งข้อมูลที่อยู่ในรูป Fuzzy ให้กลับไปเป็นค่าดั้งเดิม คือ อยู่ระหว่าง 0 และ 1 เหมือนในรูปแบบสัญญาณซื้อขาย (Trading signal) ได้แก่ สัญญาณซื้อ (Buy signal) และสัญญาณขาย (Sell signal)



รูปที่ 5.10 หลักการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic)

จากรูปที่ 5.10 การแสดงภาพรวมของระบบการเทรดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอิงตามอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm):

- **ราคา (Price [High, Low, Close, Open]):** ข้อมูลราคาหุ้นที่ใช้เป็นปัจจัยนำเข้า
- **ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator 1, 2, 3, 4, ... n):** แต่ละตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มาจากผลการประมวลผลข้อมูลราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- **การสร้างข้อมูลสุ่ม (Random Generation):** การสร้างสถานการณ์หรือข้อมูลที่มีความแปรปรวนเพื่อทดสอบและฝึกสอนระบบ AI

- AI ที่อิงตามอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (AI based on Fuzzy Logic Algorithm): การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดทางเทคนิคโดยใช้กฎตรรกศาสตร์คลุมเครือ
- ฐานกฎ (Rule Base): ชุดของกฎที่ระบบ AI ใช้เพื่อประเมินสถานการณ์และตัดสินใจ
- การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Learning): กระบวนการฝึกสอน AI เพื่อปรับปรุงและเรียนรู้จากข้อมูลและผลลัพธ์ที่ผ่านมา
- สัญญาณการเทรด (Trading Signal [Buy ,Sell]): ผลลัพธ์สุดท้ายจากระบบในรูปแบบของคำสั่งซื้อหรือขาย

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อทำการตัดสินใจในการเทรดสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าโดยอาศัยวิธีการที่มีความยืดหยุ่นและสามารถจัดการกับความคลุมเครือและความไม่แน่นอนของข้อมูลตลาด

ตัวอย่างของรหัสจำลองหรือรหัสเทียม (Pseudocode) ของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถเขียนในรูปแบบ กฎการเทรด (Trading rule) ที่มี ฐานกฎ (Rule base) ในเงื่อนไขในการตัดสินใจที่จุดเข้าซื้อขายที่ระดับ 75% และใช้เงื่อนไขในตัดสินใจจุดออกที่ระดับ 68%

```
//-----
// Trading rule: Trading signals (On Bar Open)
//-----
LongEntrySignal = FUZZY Logic. Variable is true if min 75 % conditions (3 out of 4) are correct:
- (Williams % R(Main chart,30)[2] is rising)
- (MACD(Main chart,24, 52, 9).Main[1] is falling)
- (Stochastic(Main chart,14, 3, 3).Fast%K[3] crosses above 20)
- (Momentum(Main chart,20)[1] crosses below 80)

ShortEntrySignal = FUZZY Logic. Variable is true if min 75 % conditions (3 out of 4) are correct:
- (Williams % R(Main chart,30)[2] is falling)
- (MACD(Main chart,24, 52, 9).Main[1] is rising)
- (Stochastic(Main chart,14, 3, 3).Fast%K[3] crosses below 80)
- (Momentum(Main chart,20)[1] crosses below 120)

LongExitSignal = FUZZY Logic. Variable is true if min 68 % conditions (1 out of 1) are correct:
- (Bar opens below KeltnerChannel(Main chart,20, 2.2).Upper after opened above)

ShortExitSignal = FUZZY Logic. Variable is true if min 68 % conditions (1 out of 1) are correct:
- (Bar Opens above KeltnerChannel(Main chart,20, 2.2).Lower after opened below)

Stop Loss = 170pips;
Profit target = 190pips;
```

รูปที่ 5.11 รหัสจำลองหรือรหัสเทียมของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Pseudocode for Fuzzy logic algorithm)

จากรูปที่ 5.11 แสดงรหัสจำลองหรือรหัสเทียม (Pseudocode) ในรูปแบบกฎการเทรด (Trading rule) ด้วยกฎการเข้าซื้อ (Long Entry Signal), กฎการขาย (Short Entry Signal), กฎการปิดซื้อ (Long Exit Signal) กฎการปิดขาย (Short Exit Signal) ด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ

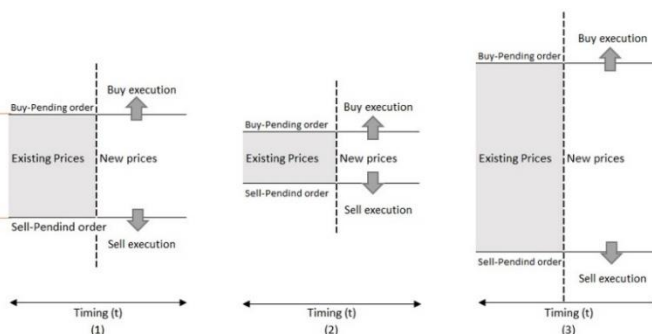
(Fuzzy logic algorithm) และ อินดิเคเตอร์ Williams %R, อินดิเคเตอร์ MACD, อินดิเคเตอร์ Stochastic ที่ อินดิเคเตอร์ Momentum ที่ โดยมีกฎการตั้งค่าการหยุดขาดทุน (Stop Loss) และการเป้าหมายกำไร (Profit Target)

โดยพัฒนาแนวคิดและการทดสอบโมเดล (Concept Development and Testing) เพิ่มแนวคิด ส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive components) ช่วยในการปรับตัวตามสภาวะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย กรอบของราคา (Price range) ที่มีการวางออเดอร์การซื้อและขาย (Buy/Sell) ด้วยออเดอร์ประเภท คำสั่งรอดำเนินการ (Pending order) ตามกรอบของราคาตามสภาวะตลาดในรูปคำสั่งรอดำเนินการแบบกรอบราคา (Buy/Sell pending order) ที่เป็นสัญญาณราคา (Price) พร้อมกันจากชุดตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ที่ประกอบไปด้วยราคาของจุดเข้า (Entry price), และราคาของจุดออก Exit price หรือ ราคาเป้าหมาย (Target price), ราคาหยุดขาดทุน (Stop loss price) ด้วยการใช้ออเดอร์ ประเภท Stop order ใช้ในการวางกรอบของราคาแบบ Pending order โดยมีการตั้งระยะเวลาในการสร้างกรอบราคาเป็นตัวกำหนด (Timing) ในการวางกรอบราคาใหม่ ในกรณีที่ราคาของดัชนีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SET (SET Index futures) ไม่มีการเคลื่อนตัวออกจากกรอบราคา โดยอาจจะมีความกว้างขึ้นหรือแคบลงตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป

ประโยชน์ของส่วนชุดส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive component) สามารถช่วยลดความเสี่ยงในสภาวะตลาดไม่มีทิศทาง จึงไม่มีการเข้าออเดอร์ซื้อขายบ่อยครั้ง เหมือนการตัดสินใจของมนุษย์ที่จะไม่ทำการซื้อขายในสภาวะตลาดที่ไม่มีทิศทาง โดยจะทำให้เสียกำไรสะสม หรือ ขาดทุนที่น้อยลง ทำให้ระบบการซื้อขายมีความเสี่ยงลดลงในส่วนระยะลึกที่มากที่สุด (Maximum Drawdown, MaxDD) น้อยกว่าระบบการซื้อขายกลยุทธ์แบบอื่นๆ ในสภาวะที่ไม่มีทิศทางของตลาด



ภาพ กราฟทางเทคนิคของ S50 Index Futures



ภาพ Adaptive Components การปรับตัวของกรอบตามสภาวะตลาด

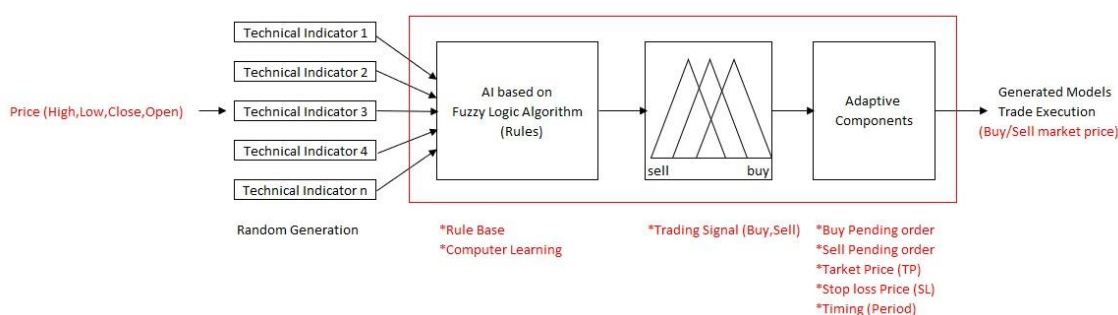
รูปที่ 5.12 แนวคิดส่วนประกอบชุดส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components)

รูปที่ 5.12 แสดงประกอบไปด้วยสามส่วนหลักที่แสดงการดำเนินการและกลยุทธ์ในการเทรดด้วยคำสั่งรอดำเนินการ และการใช้ส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ในการเทรด:

- แผนภูมิแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures): แสดงกราฟราคาที่มีเส้นระดับราคาสำคัญ หรือที่เรียกว่าระดับแนวรับและแนวต้าน
- กระบวนการดำเนินการซื้อและขายด้วยคำสั่งรอดำเนินการ (Pending order):
 - กราฟทางซ้าย (1): แสดงว่ามีคำสั่งซื้อรอดำเนินการ (Buy-Pending order) และคำสั่งขายรอดำเนินการ (Sell-Pending order) ที่จะถูกดำเนินการเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปยังราคาใหม่
 - กราฟกลาง (2): แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาจากเดิม (Existing Prices) ไปยังราคาใหม่ (New prices) และการดำเนินการของคำสั่งซื้อและขายที่เกิดขึ้น
 - กราฟทางขวา (3): แสดงช่วงเวลา (Timing (t)) ที่คำสั่งซื้อและขายถูกดำเนินการ
- การใช้งานของส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components) ในกระบวนการเทรด: อาจหมายถึงการใช้กลยุทธ์หรือระบบการเทรดที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือคำสั่งเทรดตามสภาพของตลาดหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ใช้ในการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดแบบปรับตัวและการใช้คำสั่งรอดำเนินการภายในกรอบของการเทรดที่ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ซึ่งสามารถประกอบเป็นส่วนการสร้างแนวคิด (Idea Generation) ของการพัฒนาโมเดลใหม่ของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความใหม่ได้ดังนี้ ตามรูปที่ 5.13

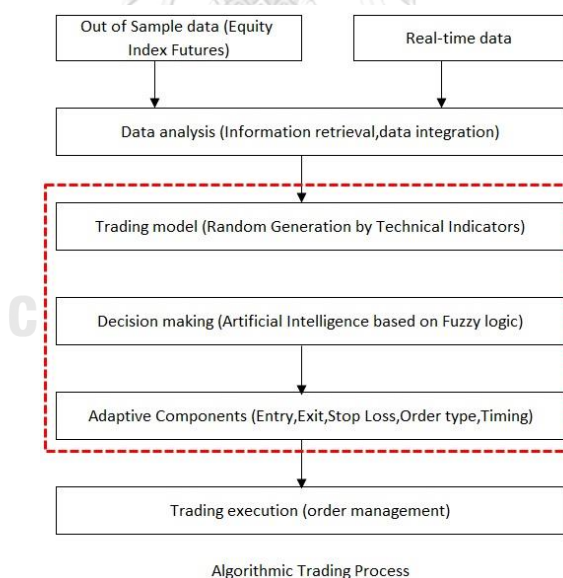


รูปที่ 5.13 หลักการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) และส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components)

จากรูป 5.13 อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการเทรดอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm) และประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components). กระบวนการนี้เริ่มต้นจากข้อมูลราคาหุ้น (Price [High, Low, Close, Open]) ที่นำไปสู่การคำนวณตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators), และการสร้างข้อมูลสุ่ม (Random Generation) เพื่อเสริมสร้างระบบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ (Computer Learning) และฐานกฎ (Rule Base)

จากนั้น AI จะใช้กฎต่างๆ ในการตัดสินใจซื้อหรือขาย (sell/buy) โดยมีส่วนประกอบที่ปรับตัวได้เพื่อการสร้างโมเดลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ผลลัพธ์ที่ได้คือโมเดลที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการเทรด (Trade Execution) โดยการส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาด (buy/sell market price) หรือใช้คำสั่งรอดำเนินการ (Pending order), ตั้งค่าการหยุดขาดทุน (Stop Loss [SL]) และกำหนดเป้าหมายราคา (Target Price [TP]) ตลอดจนกำหนดช่วงเวลา (Timing [Period]) สำหรับการดำเนินการเหล่านี้

โดยสามารถปรับปรุงกระบวนการซื้อขายตามอัลกอริทึมด้วยหลักการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) และส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components) ทั้ง 3 ส่วนประกอบ รูปที่ 5.14



รูปที่ 5.14 กระบวนการเทรดตามอัลกอริทึมด้วยหลักการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation) ร่วมกับตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) และส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components)

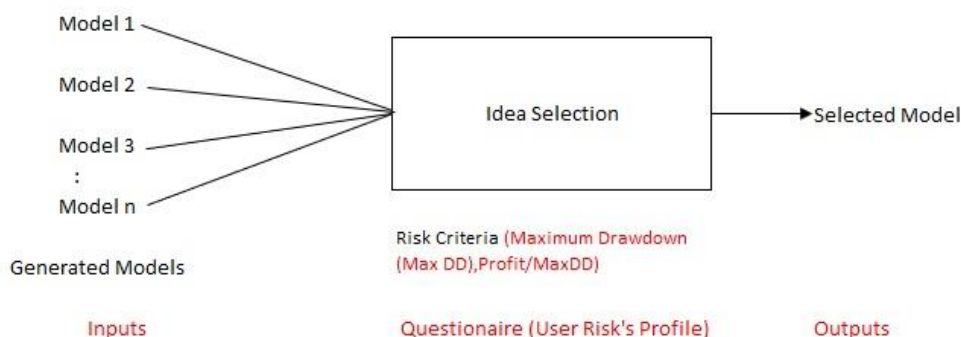
จากรูปที่ 5.14 แสดงขั้นตอนของกระบวนการเทรดแบบอัลกอริทึม (Algorithmic Trading Process) ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การพัฒนาแบบจำลองการเทรด, การตัดสินใจด้านการเทรด, และการดำเนินการเทรด ดังนี้:

- **ข้อมูลนอกตัวอย่าง (Out of Sample data) และข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time data):** ใช้ข้อมูลจากดัชนีหุ้น (Equity Index Futures) สำหรับการวิเคราะห์
- **การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis):** รวมการเรียกข้อมูล (Information retrieval) และการรวมข้อมูล (Data integration)
- **รูปแบบการเทรด (Trading model):** การสร้างแบบจำลองการเทรดโดยใช้การสร้างข้อมูล สุ่มจากตัวชี้วัดทางเทคนิค
- **การตัดสินใจ (Decision making):** ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence based on Fuzzy logic) เพื่อตัดสินใจในการเทรด
- **ส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components):** การปรับแต่งการเข้า (Entry), การออก (Exit), การตั้งค่าการหยุดขาดทุน (Stop Loss), ประเภทของคำสั่ง (Order type), และ การกำหนดเวลา (Timing)
- **การดำเนินการเทรด (Trading execution):** การจัดการคำสั่งเทรด (Order management)

กระบวนการเทรดแบบอัลกอริทึมนี้เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมและเป็นระบบ โดยที่ข้อมูลสามารถนำมาวิเคราะห์และใช้เพื่อสร้างและดำเนินการตามกลยุทธ์การเทรดอย่างอัตโนมัติ

การคัดสรรความคิดของโมเดล (Idea selection)

ทำการประเมินเพื่อคัดเลือกแนวคิดสำหรับนำไปสร้างโมเดลทดลอง



รูปที่ 5.15 การคัดสรรความคิดของโมเดล (Idea Selection)

จากรูปที่ 5.15 แสดงกระบวนการเลือกแบบจำลองจากหลายๆ แบบจำลองที่ได้ถูกสร้างขึ้น (Generated Models). กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้:

- **แบบจำลองที่สร้างขึ้น (Generated Models):** นำเสนอหลายแบบจำลองที่มีไว้สำหรับการเลือก ตั้งแต่ Model 1 ไปจนถึง Model n
- **การเลือกแนวคิด (Idea Selection):** ใช้เกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Criteria) เช่น ผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) หรืออัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Profit/MaxDD) เพื่อประเมินและเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด
- **แบบสอบถาม (Questionnaire):** ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อวัดโปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้ใช้ (User's Risk Profile)
- **แบบจำลองที่ถูกเลือก (Selected Model):** เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ ซึ่งแบบจำลองที่เลือกนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการเทรดหรือการลงทุนตามโปรไฟล์ความเสี่ยงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

กระบวนการนี้เป็นตัวอย่างของกระบวนการตัดสินใจทางการเงินที่ใช้ข้อมูลและโมเดลต่างๆ เพื่อเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

โดยทำการคัดเลือกโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยค่าระบบดังนี้

- 1) ผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown)
- 2) อัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown)

แบ่งตาม Investor's Risk Profile ตามการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนบุคคล 3 ระดับ (ต่ำ, ปานกลาง, สูง)

การพัฒนาและทดสอบแนวคิด (Concept development and Testing)

การทดสอบแนวคิดมีความคล้ายคลึงกับการคิดสรรความคิดในการลดจำนวนทางเลือก การทำสอบแนวคิดเป็นการประเมินผลตามความเห็นของผู้ใช้เป้าหมายเพื่อระบุตำแหน่งความคิดและประเมินแนวคิดเพื่อระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของแนวคิดที่ควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาด เป้าหมายด้วยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ใช้งานในส่วนความต้องการของผลิตภัณฑ์มาร่วมในการพัฒนาโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัลในส่วนช่องว่าง (GAP) ของโอกาส หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักลงทุนบุคคล (Pain points)

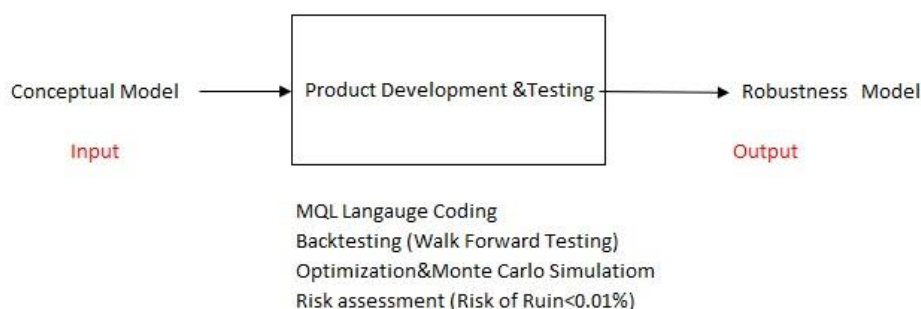


รูปที่ 5.16 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด

จากรูปที่ 5.16 แสดงเป็นแผนภูมิกระบวนการพัฒนาและทดสอบแนวคิด ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนที่มีลำดับความต่อเนื่องตั้งแต่โมเดลที่เลือก(Selected Model) ในฐานะข้อมูลนำเข้า, ผ่าน การพัฒนาและทดสอบแนวคิด(Product Development & Testing) และสิ้นสุดด้วยโมเดลแนวคิด (Conceptual Model) เป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมา ได้กระบวนการหลักนี้, มีข้อความเสริมสองประการที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนนำเข้าสำหรับขั้นตอนการพัฒนาแนวคิด: "ความต้องการของผลิตภัณฑ์ (แบบสอบถาม) และ ช่องว่าง/จุดเจ็บปวด (GAP/Pain points) ของกลุ่มโฟกัส)

ถึงเห็นถึงวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในด้านเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การออกแบบระบบ, หรือในสาขาของคุณเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางการเงิน โมเดลนี้เน้นความสำคัญของการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และการระบุช่องว่างหรือปัญหาในระบบที่มีอยู่ผ่านกลไกให้ความคิดเห็นโดยตรง เช่น แบบสอบถามและ

กลุ่มโพลีแกม ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการแจ้งข้อมูลสำหรับการพัฒนาและทดสอบโมเดลแนวคิดใหม่ สู่กระบวนการถัดไปดังนี้



รูปที่ 5.17 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด

จากรูป 5.17 แสดงถึงการพัฒนาโมเดลและการทดสอบ (Product Development & Testing) เป็นการพัฒนาโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัลในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MQL ที่ใช้ในแพลตฟอร์ม Metatrader4, การทดสอบย้อนหลังในอดีต (Back testing Walk Forward Testing) การปรับค่าพารามิเตอร์ (Optimization) และการทดสอบความแข็งแกร่ง (Monte Carlo Simulation) ของโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัลรวมทั้งประเมินความเสี่ยงของโอกาสของการล้างพอร์ต (Risk of Ruin < 0.01%)

ทดสอบต้นแบบบัญชีจำลองในสถานะตลาดจริง

การศึกษานำร่องความคิดในการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness) ระดับ 5 ทดสอบการทำงานก่อนการดำเนินการทดลองเก็บข้อมูลโดยทำการทดสอบบัญชีจำลอง (Demo account) ในสถานะจริงเพื่อปรับปรุง แก้ไขโมเดลให้สมบูรณ์และดำเนินการทดลองใหม่

วิเคราะห์ผลที่ได้และสรุปของโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล

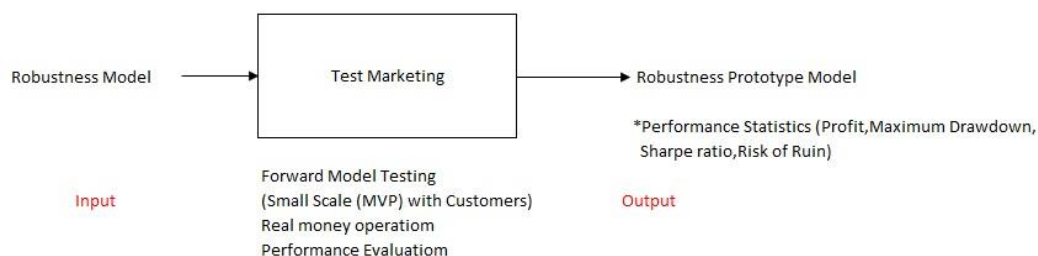
ระบบบันทึกค่าทางสถิติ (Statistical Recording System) เป็นการบันทึกค่าทางสถิติของระบบแบบอัตโนมัติเพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัลด้วยการบันทึกผ่านโปรแกรม บันทึกค่าทางสถิติ (Statistical Recording System) และวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม Quant Analyzer ดังนี้

- (1) Initial Deposit เงินทุนเริ่มต้น

- (2) Total Net Profit กำไรสุทธิ
- (3) Maximum Drawdown ผลขาดทุนสูงสุด นับจากผลต่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและจุดต่ำสุด
- (4) Annual yield ผลตอบแทนรายปี
- (5) CAR (Compound Annual Growth Rate) อัตราการเติบโตเฉลี่ยประจำปีแบบทบต้น
- (6) Profit factor อัตราส่วนกำไร
- (7) Sharpe ratio อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio) หรือ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-to-Return Ratio)
- (8) %Winning $\frac{\text{Winning}}{\text{Winning} + \text{No. Profitable trade} / \text{No. Total trade}} \times 100$ เปอร์เซ็นต์การทำกำไร หรือ อัตราความสำเร็จ
- (9) Reward/Risk อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
- (10) No.Trade (Total) จำนวนการซื้อขายรวม
- (11) No.Trade (Long position) จำนวนการเทรด (สถานะซื้อมยาว)
- (12) No.Trade (Short position) จำนวนการเทรด (สถานะเปิดสั้น)
- (13) No.Long Position (Profit) จำนวนการเทรดสถานะยาว (มีกำไร)
- (14) No.Short Position (Profit) จำนวนการเทรดสถานะสั้น (มีกำไร)
- (15) %Long Position (Profit) $\frac{\text{Profit}}{\text{Profit} + \text{No. Profitable} / \text{No. Long position}} \times 100$ เปอร์เซ็นต์กำไรจากสถานะยาว
- (16) %Short Position (Profit) $\frac{\text{Profit}}{\text{Profit} + \text{No. Profitable} / \text{No. Short position}} \times 100$ เปอร์เซ็นต์กำไรจากสถานะสั้น
- (17) Total Profit/Maximum Drawdown อัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด

การทดสอบตลาด (Test marketing)

ขั้นตอนที่นำต้นแบบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดิจิทัลไปทดสอบทางการตลาดกับนักลงทุนบุคคลเพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) และการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Technology Acceptance Model, TAM) ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ผลิตอาจตัดสินใจนำสินค้าเข้าตลาดได้ก่อนผลิตและเข้าสู่ตลาดจริงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเหมาะสมกับความต้องการของตลาด



รูปที่ 5.18 การทดสอบตลาด

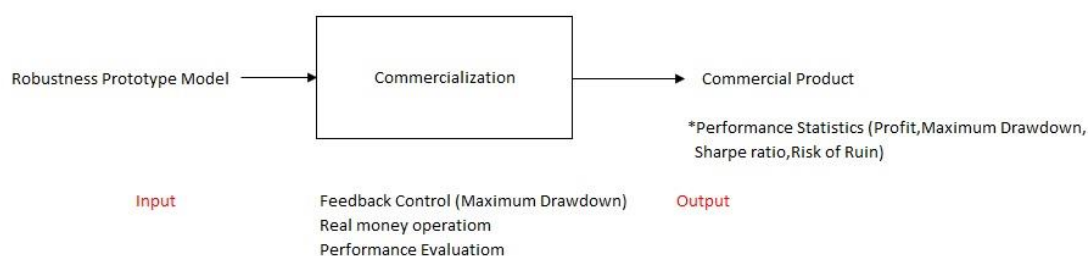
จากรูปที่ 5.18 อธิบายกระบวนการพัฒนาโมเดลต้นแบบของความแข็งแกร่ง (Robustness Model) เริ่มต้นด้วย โมเดลความแข็งแกร่ง (Robustness Model) เป็นข้อมูลนำเข้า, จากนั้นจะผ่านการทดสอบตลาด (Test marketing) เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบความแข็งแกร่ง (Robustness Prototype Model) เป็นผลลัพธ์ที่ได้ ในแผนภูมินี้ยังระบุถึงองค์ประกอบที่เข้าไปในขั้นตอนการทดสอบตลาดซึ่งได้แก่ การทดสอบโมเดลไปข้างหน้า (Forward Model Testing) ด้วยต้นแบบขนาดเล็ก (MVP) ลูกค้า, การดำเนินการจริงด้วยเงินจริง (Real money operation) และการประเมินผลการดำเนินงาน (Performance operation) นอกจากนี้ยังระบุ "สถิติผลการดำเนินงาน (Performance Statistics) เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียดเช่น กำไร (Profit), ผลขาดทุนสูงสุด (Maximum drawdown), อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe ratio), ความเสี่ยงของการล่มสลาย (Risk of Ruin) กระบวนการนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฉพาะในสาขาที่พึ่งพาโมเดลที่แข็งแกร่ง เช่นระบบการซื้อขายทางการเงิน

ทดสอบโมเดลของหุ่นยนต์บัญชีจริงในตลาดจริง

ดำเนินการทดลองความคิดในการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness) ระดับที่ 6 บันทึกผลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ Quant Analyzer บันทึกค่าทางสถิติทำการทดสอบบัญชีจริง (Real account) ในสถานะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสถานะตลาดจริง

การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization)

เป็นการนำโมเดลของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความแข็งแกร่ง (Robustness Prototype Model) ทดสอบในสถานะตลาดจริงด้วยเงินลงทุนจริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อนำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Product)



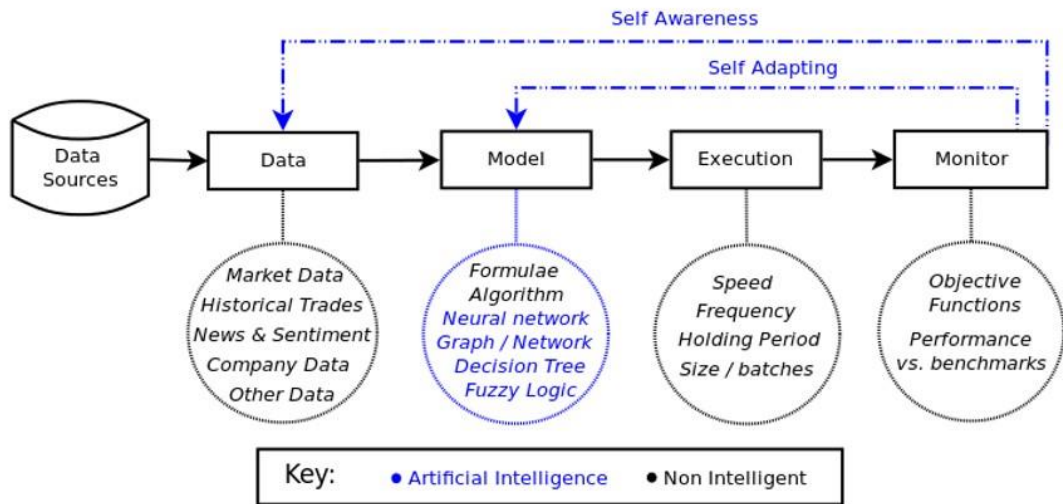
รูปที่ 5.19 การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

รูปที่ 5.19 แสดงถึงขั้นตอนหนึ่งในวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากโมเดลต้นแบบความแข็งแกร่ง(Robustness Prototype Model) ผ่านกระบวนการการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" (Commercialization) และนำไปสู่ "ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Commercial Product) ในฐานะผลลัพธ์ ข้อมูลที่นำเข้าสู่ขั้นตอนการพาสู่การค้าขาย ได้แก่ "การควบคุมผลตอบแทนโดยใช้ผลขาดทุนสูงสุด" (Feedback Control (Maximum Drawdown)), "การดำเนินงานด้วยเงินจริง" (Real money operation), และ "การประเมินผลการดำเนินงาน" (Performance Evaluation) นอกจากนี้ สถิติผลการดำเนินงาน โดย กำไร ผลขาดทุนสูงสุด อัตราส่วนชาร์ป, ความเสี่ยงของการล้มสลาย (Profit, Maximum Drawdown, Sharpe ratio, Risk of Ruin) เน้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ ซึ่งสะท้อนถึงขั้นตอนที่โมเดลที่ผ่านการทดสอบและการประเมินผลแล้ว ถูกนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในตลาด โดยมีการประเมินและปรับเปลี่ยนต่อเนื่องจากสถิติการดำเนินงานและกลไกการควบคุมโดยใช้ผลขาดทุนสูงสุด

การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล

การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล (Performance Evaluation) เพื่อทำการปรับปรุงให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้วยกระบวนการควบคุมป้อนกลับ (Feedback Control) ด้วยการเก็บค่าความเสี่ยง ผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown)

โดยผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) เป็นตัวแปรในการเก็บค่าของความเสี่ยงสะสมในการแก้ไขปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ของระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 5.20 หลักการของวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) แนวคิดส่วน Intelligent Algorithmic Trading, Rajan Lakshmi A (2017).

จากรูปที่ 5.20 แสดงภาพที่คุ้นแบ่งปันแสดงโครงสร้างของระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

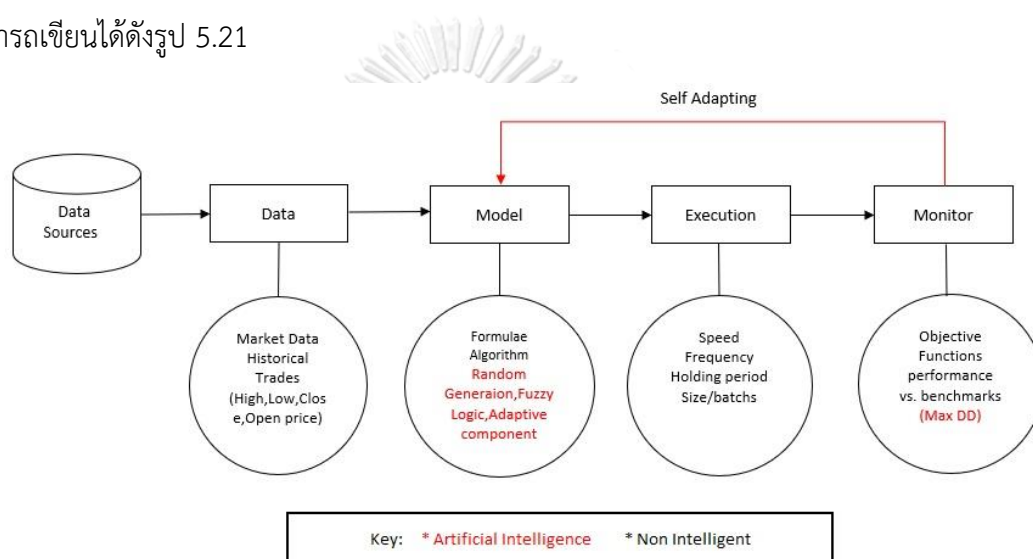
- แหล่งข้อมูล (Data Sources): เป็นที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย รวมถึง ข้อมูลตลาด, ข้อมูลการซื้อขายในอดีต, ข่าวสารและความรู้สึกนึกคิด, ข้อมูลบริษัท, และ ข้อมูลอื่น ๆ
- ข้อมูล (Data): การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
- แบบจำลอง (Model): เป็นหัวใจหลักของการวิเคราะห์ ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น อัลกอริทึม, เครือข่ายประสาทเทียม, กราฟ/เครือข่าย, ต้นไม้การตัดสินใจ, และตรรกศาสตร์คลุมเครือ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย
- การดำเนินการ (Execution): เป็นการนำสัญญาณที่ได้จากแบบจำลองไปใช้ในการวางคำสั่งซื้อขาย พิจารณาถึงความเร็ว, ความถี่, ระยะเวลาถือครอง, และขนาด/จำนวนของการซื้อขาย
- การตรวจสอบ (Monitor): หลังจากการดำเนินการ ระบบจะตรวจสอบผลลัพธ์และ ประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ระบบนี้มีความสามารถในการตระหนักในตนเอง (Self Awareness) และปรับตัวเองได้ (Self Adapting) ซึ่งหมายความว่าสามารถประเมินผลการดำเนินงานของตนเองและปรับกลยุทธ์การซื้อขาย

ขายอย่างไบนามิกตามข้อมูลเวลาจริง ทำให้ระบบสามารถปรับตัวได้ดีต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงาน.

กระบวนการสร้างโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัล

กระบวนการสร้างโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยการนำนวัตกรรมของการสร้างหุ่นยนต์ดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกับหลักการของวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) แนวคิดส่วนการซื้อขายตามอัลกอริทึมแบบชาญฉลาด (Intelligent Algorithmic Trading) ในงานวิจัยที่มีความใหม่ที่มีการปรับตัว (Self Adapting) ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปด้วยการปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำการเขียน Code ใหม่ สามารถเขียนได้ดังรูป 5.21



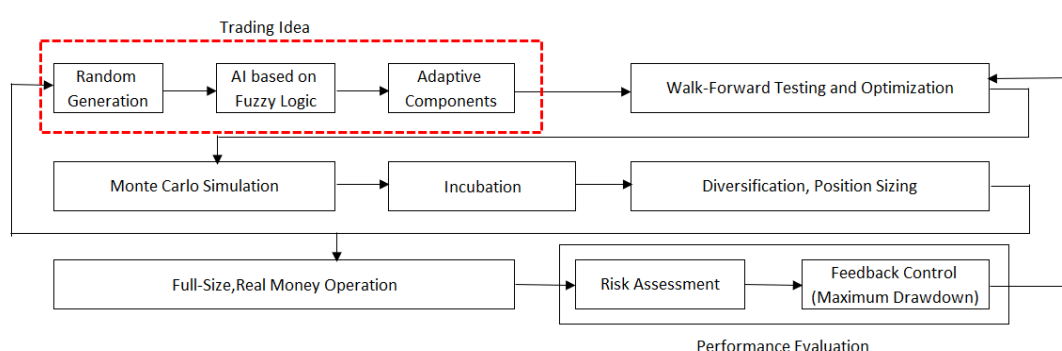
รูปที่ 5.21 หลักการของ Control Engineering แนวคิดส่วน Intelligent Algorithmic Trading ในงานวิจัย

จากรูป 5.21 แสดงระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence). การไหลของกระบวนการเริ่มต้นจากแหล่งข้อมูล (Data Sources) ที่ส่งข้อมูล (Data) เข้าสู่โมเดล (Model) โมเดลนี้ใช้เทคนิค AI หลากหลาย เช่น สูตรคำนวณ, อัลกอริทึม, เครือข่ายประสาท, กราฟ/เครือข่าย, ต้นไม้การตัดสินใจ, ตรรกศาสตร์คลุมเครือ" (Formulae, Algorithm, Neural network, Graph/Network, Decision Tree, Fuzzy Logic) ในการประมวลผลข้อมูลตลาด, ประวัติการซื้อขาย, ข่าวและข้อมูลบรรยากาศ, ข้อมูลบริษัท, และข้อมูลอื่นๆ.

จากโมเดล, กระบวนการดำเนินไปยังขั้นตอนการดำเนินการ (Execution) ซึ่งเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์เช่น ความเร็ว, ความถี่, ระยะเวลาการถือครอง, ขนาด/แบทช์ (Speed, Frequency, Holding Period, Size/batches) หลังจากการดำเนินการ, ระบบเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ (Monitor), ที่มีการพิจารณาฟังก์ชันวัตถุประสงค์, การประเมินผลเทียบกับมาตรฐาน (Objective Functions, Performance vs. benchmarks).

น่าสังเกตคือมีอุปกรณ์รับรู้ตนเอง (Self Awareness) ที่บ่งชี้ว่าระบบสามารถปรับแต่งโมเดลตนเองตามผลการตรวจสอบ (Monitor) ได้, แสดงให้เห็นว่าระบบนี้สามารถปรับแต่งกลยุทธ์ได้ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ. ตารางสำคัญที่ด้านล่างของภาพแสดงถึงส่วนประกอบที่ใช้ "ปัญญาประดิษฐ์" (Artificial Intelligence) ที่เน้นด้วยจุดสีน้ำเงิน และส่วนที่ "ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์" (Non-Intelligent). ระบบนี้สาธิตการผสมรวม AI เข้ากับการทำกิจกรรมการซื้อขายอัตโนมัติ โดยอาจทำการตัดสินใจตามการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับกลยุทธ์ตามที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.

โดยสรุป สามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลใหม่ได้เป็นดังต่อไปนี้



รูปที่ 5.22 กระบวนการสร้างโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัล

จากรูปที่ 5.22 แสดงกระบวนการพัฒนาและดำเนินการแนวคิดการซื้อขาย ดังนี้:

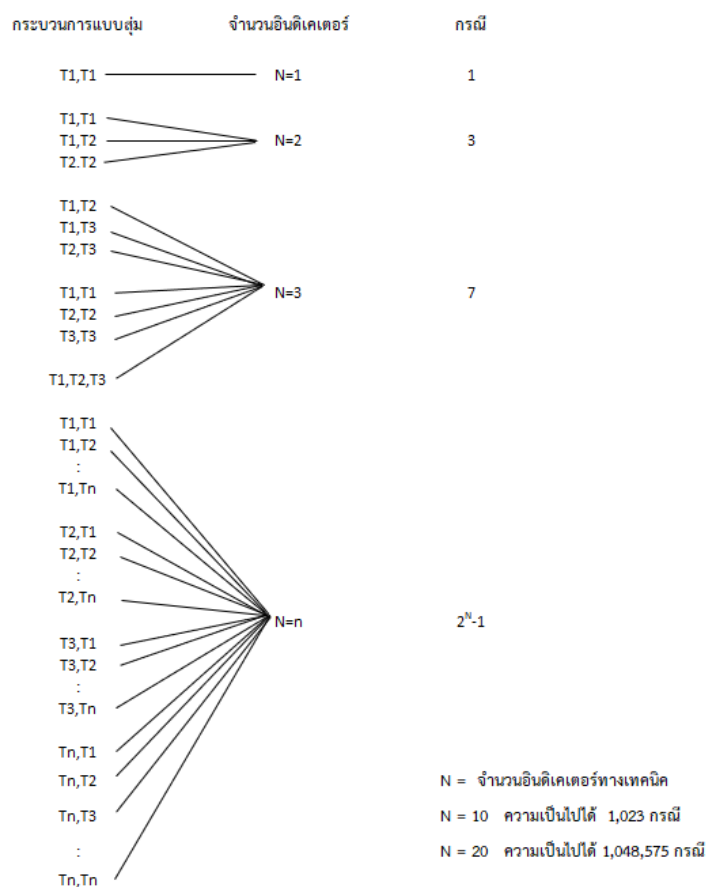
- แนวคิดการซื้อขาย (Trading Idea): เริ่มต้นจากการพัฒนาความคิดในการซื้อขาย ประกอบด้วย:
 - การสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation)
 - AI ที่อาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (AI based on Fuzzy Logic)
 - ส่วนประกอบที่ปรับตัวได้ (Adaptive Components)
- ขั้นตอนการทดสอบและตรวจสอบ:
 - การจำลองโดยมอนเตคาร์โล (Monte Carlo Simulation)
 - การฟักไข่ (Incubation)
 - การทดสอบและการปรับปรุงแบบเดินหน้า (Walk-Forward Testing and Optimization)
- ส่วนประกอบในการดำเนินการ:

- การกระจายความเสี่ยง, การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Diversification, Position Sizing)
 - การดำเนินการจริงด้วยเงินจริงและขนาดเต็ม (Full-Size, Real Money Operation)
 - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 - การควบคุมตอบกลับ (การดึงต่ำสุดสูงสุด) (Feedback Control (Maximum Drawdown))
- การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation): กระบวนการต่อเนื่องเพื่อประเมินผลการซื้อขาย.

นำเสนอวิธีการที่มีระบบในการสร้างและดำเนินการแนวคิดการซื้อขาย โดยเน้นความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์และกลไกที่ปรับตัวได้ในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีความแข็งแกร่ง

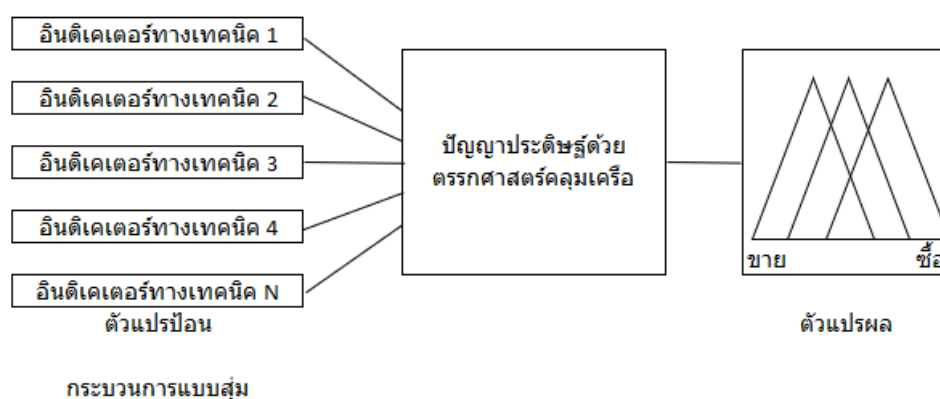
โดยสรุปการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (ระบบเทรดแบบอัตโนมัติ) เป็นกระบวนการสร้างระบบเทรดอัตโนมัติใช้เป็นเครื่องมือช่วยลงทุนแทนการทำงานของมนุษย์จากจำนวนการรับรู้ด้วยการประมวลผลคอมพิวเตอร์สำหรับนักลงทุนบุคคลและบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าประเทศไทย

ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ คือ สร้างหุ่นยนต์ดิจิทัล (ระบบเทรดแบบอัตโนมัติ) ที่ใช้อัลกอริทึมที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 หน่วยหลัก หน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit), หน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit) และหน่วยส่วนประกอบปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit) ที่สามารถสร้างโมเดลไม่จำกัด สร้างได้มีความหลากหลายและสามารถพัฒนาได้ในระยะเวลาที่สั้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความแตกต่างและความหลากหลายของโมเดลหุ่นยนต์และมีการปรับตัวตามตลาดที่เปลี่ยนแปลง ให้มีความเหมาะสมใช้งานภายใต้สภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยที่มีสภาพคล่องที่จำกัด ซึ่งเป็นช่องว่างของตลาด (GAP) ในการพัฒนาเครื่องมือ (Tool) ช่วยนักลงทุนบุคคล นำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติโดยการใช้อัลกอริทึมจากคอมพิวเตอร์แบบการคำนวณการรับรู้ (Cognitive Computing) ที่สามารถนำไปใช้ได้ในส่วนโมเดลธุรกิจเพิ่มคุณค่าในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เหมาะสม



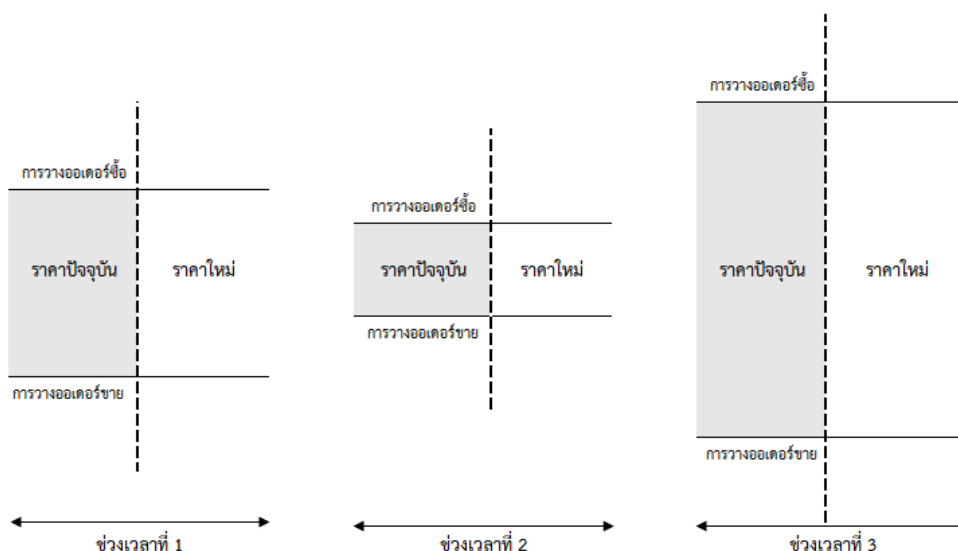
รูปที่ 5.23 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit)

จากรูปที่ 5.23 แสดงถึง "การขยายกฎคูณขยาย" (expansion of the multiplication rule) ซึ่งเป็นหลักการในคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนับจำนวนการรวมกันของสิ่งของต่าง ๆ ในเซต จำนวนการรวมกันเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเมื่อมีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่เข้าไปในเซต โดยข้างซ้ายแสดงการจับคู่องค์ประกอบสองอย่าง (T1, T2) กับองค์ประกอบหนึ่ง (N=1) เพื่อสร้างการรวมกันหนึ่งแบบ และเมื่อจำนวนองค์ประกอบเพิ่มขึ้น (N=2, N=3, ฯลฯ), จำนวนการรวมกันที่เป็นไปได้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 3, 7, และเรื่อย ๆ ตามแบบฉบับที่เติบโตแบบทวีคูณ ($2^N - 1$) ที่ N คือจำนวนองค์ประกอบ โดยแสดงจำนวนการรวมกันสำหรับ N=1 เป็น 1, สำหรับ N=2 เป็น 3, และอธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับ N=10 มีการรวมกัน 1,023 แบบ, ในขณะที่ N=20 มีการรวมกันถึง 1,048,575 แบบ



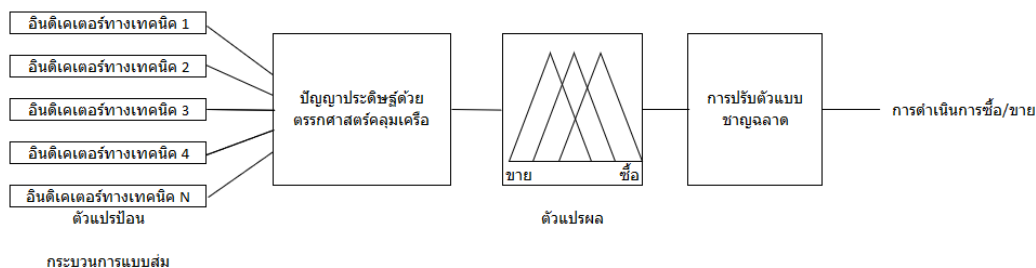
รูปที่ 5.24 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit) ร่วมกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit)

จากรูปที่ 5.24 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit) เชื่อมต่อกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit) โดยให้ผลลัพธ์ตัวแปรผลเป็นสัญญาณซื้อและสัญญาณขายเพื่อเชื่อมต่อหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด



รูปที่ 5.25 แสดงหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit)

รูปที่ 5.25 แสดงหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาดในการวางออเดอร์ซื้อขายราคาปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลาและปรับค่าตามสัญญาซื้อและขายตามช่วงเวลา t_1, t_2, t_3 จากหน่วยกระบวนการสร้างข้อมูลแบบสุ่ม (Random Generation Unit) เชื่อมต่อกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit) โดยรวมกันเป็นองค์ประกอบตาม รูปต่อไปนี้



รูปที่ 5.26 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit) ร่วมกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit) และหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit)

จากรูปที่ 5.26 แสดงหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit) ร่วมกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Artificial Intelligence, Fuzzy logic Unit) และหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit) ในการดำเนินการซื้อขายในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

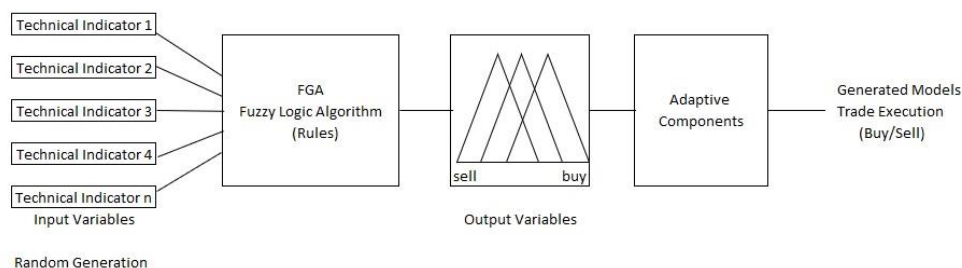
5.2 กระบวนการพัฒนาโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล

กระบวนการพัฒนาเริ่มต้นด้วยการนำราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเปิด ราคาปิดของข้อมูลดัชนีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (SET50 Index futures) ราย 1 นาที มาสร้างชุดของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicator) แต่ละชนิดด้วยสูตรของการคำนวณของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดในช่วงกรอบของราคาในช่วงเวลา (Time frame) ที่จะใช้โมเดลในการคำนวณโดยจะใช้ช่วงเวลาแต่ละ 15 นาที

ต่อจากนั้นใช้หลักการของชุดอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicators) จำนวน N ชุด ในการสร้างแนวความคิดของโมเดลด้วยหน่วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation Unit) แต่ละชนิดของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicator) ตามจำนวนของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicator) ตามรูปที่ 1 โดยเชื่อมเข้ากับการตัดสินใจด้วยการพัฒนาโมเดลร่วมกับหน่วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Unit) ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ให้เหมือนการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดแนวคิดของโมเดลที่หลากหลายด้วยจำนวน $2^N - 1$ รูปแบบ ซึ่งจะทำให้มีความแตกต่างของจุดซื้อและจุดขายในตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยเพื่อรองรับสถานะตลาดที่ยังมีสภาพคล่องจำกัดโดยการเชื่อมต่อหน่วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) มีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้มีการใช้เหตุผลคล้ายการเลียนแบบวิถีคิดและการตัดสินใจของมนุษย์โดยนำอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicator) แต่ละชนิดมาหาแนวคิดด้วยกระบวนการแบบสุ่ม (Random Generation) โดยการนำฐานข้อมูล (Database) ในอดีตมาเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการกำหนดกฎเอาไว้ (Rule base) โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยการทดสอบและพัฒนาแนวคิด (Concept Development and Testing) เพิ่มหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit) ช่วยในการปรับตัวตามสถานะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงประกอบด้วยกรอบของราคา (Price range) ที่มีการวางออเดอร์แบบการเปิดออเดอร์ซื้อล่วงหน้า (Buy Stop) และการเปิดออเดอร์ขายล่วงหน้า (Sell Stop) ด้วยออเดอร์ประเภทวางไว้ล่วงหน้า (Pending order) ตามกรอบของราคาตามสถานะตลาดในรูปแบบกรอบของราคาที่เป็นสัญญาณราคา (Price Signal) ที่มาหน่วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Unit) ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ที่ประกอบไปด้วยราคาเข้าซื้อ (Entry Price) และราคาจุดขาย (Exit Price) และราคาหยุดขาดทุน (Stop loss price) ด้วยการใช้ออเดอร์ประเภทมีการตั้งคำสั่ง (Stop order) ใช้ในการวางกรอบราคาแบบวางไว้ล่วงหน้า (Pending order) โดยมีการตั้งระยะเวลาในการสร้างกรอบราคาเป็นตัวกำหนดช่วงเวลา (Timing) ในการวางกรอบราคาใหม่ในกรณีที่ราคาของ SET50 Index Futures ไม่มีการเคลื่อนตัวออกจากกรอบของราคาโดยอาจจะมีความกว้างขึ้นหรือแคบลงตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนไป โดยประโยชน์ของหน่วยส่วนประกอบการปรับตัวแบบชาญฉลาด (Smart Adaptive Component Unit) สามารถช่วยลดความเสี่ยงในสถานะตลาดที่ไม่มีทิศทางจึงไม่มีการเข้าออเดอร์ซื้อขายบ่อยครั้งเหมือนการตัดสินใจของมนุษย์ที่จะมีการซื้อขายในสถานะตลาดไม่มีทิศทางโดยจะทำให้เสียกำไรสะสม หรือขาดทุนน้อยลง ทำให้ระบบการซื้อขายของหุ่นยนต์ดิจิทัล (ระบบเทรดอัตโนมัติ) มีความเสี่ยงลดลงน้อยกว่า ระบบการซื้อขายกลยุทธ์แบบอื่นๆ ในสถานะที่ไม่มีทิศทางของตลาดซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล โดยทำการออกแบบพัฒนาโมเดลด้วยกลยุทธ์การลงทุนสำหรับสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ดังนี้

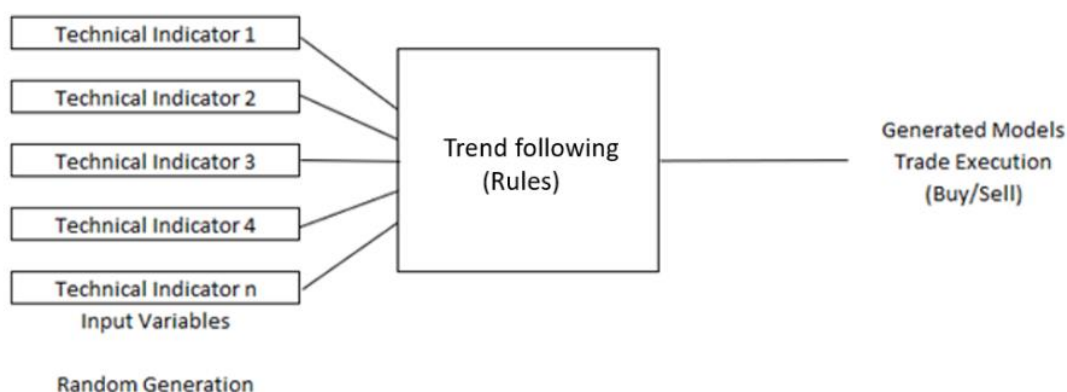
5.2.1 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm)



รูปที่ 5.27 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm)

จากรูปที่ 5.27 แสดงโครงสร้างของอัลกอริทึมการซื้อขายที่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) และอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm) เพื่อตัดสินใจการซื้อขาย มีตัวชี้วัดทางเทคนิค 1 ถึง ตัวชี้วัดทางเทคนิค n และ การสร้างแบบสุ่ม (Random Generation) เป็นตัวแปรนำเข้า จากนั้น ข้อมูลจะถูกประมวลผลด้วยกฎของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm: FLA) ส่วนการตัดสินใจซื้อ (buy) และขาย (sell) จะอยู่ตรงกลางส่วนท้ายคือ ส่วนประกอบที่ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptive Components) ที่ระบบสามารถปรับพฤติกรรมหรือพารามิเตอร์ตามสภาพตลาดได้ นำไปสู่โมเดลที่ถูกสร้างขึ้น (Generated Models) ซึ่งใช้สำหรับ "การดำเนินการซื้อขาย" (Trade Execution (Buy/Sell)).

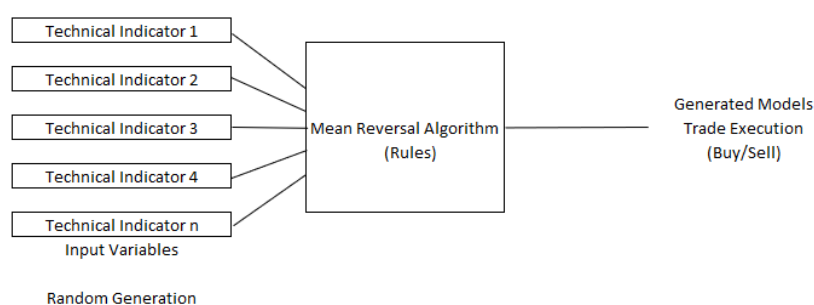
5.2.2 พัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตามแนวโน้ม (Trend following algorithm)



รูปที่ 5.28 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตามแนวโน้ม (Trend following algorithm)

จากรูปที่ 5.28 แสดงโครงสร้างของอัลกอริทึมการซื้อขายที่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) และอัลกอริทึมตามแนวโน้ม (Trend following algorithm) เพื่อตัดสินใจการซื้อขาย มีตัวชี้วัดทางเทคนิค 1 ถึง ตัวชี้วัดทางเทคนิค n และ การสร้างแบบสุ่ม (Random Generation) เป็นตัวแปรนำเข้า จากนั้น ข้อมูลจะถูกประมวลผลด้วยกฎของอัลกอริทึมตามแนวโน้ม (Trend following algorithm) ส่วนการตัดสินใจซื้อ (buy) และขาย (sell) นำไปสู่โมเดลที่ถูกสร้างขึ้น (Generated Models) ซึ่งใช้สำหรับ "การดำเนินการซื้อขาย" (Trade Execution (Buy/Sell)).

5.2.3 พัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal algorithm)



รูปที่ 5.29 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal algorithm)

จากรูปที่ 5.29 แสดงโครงสร้างของอัลกอริทึมการซื้อขายที่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) และด้วยอัลกอริทึมกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal algorithm) เพื่อตัดสินใจการซื้อขาย มีตัวชี้วัดทางเทคนิค 1 ถึง ตัวชี้วัดทางเทคนิค n และ การสร้างแบบสุ่ม (Random Generation) เป็นตัวแปรนำเข้า จากนั้น ข้อมูลจะถูกประมวลผลด้วยกฎของอัลกอริทึมกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal algorithm) ส่วนการตัดสินใจซื้อ (buy) และขาย (sell) นำไปสู่โมเดลที่ถูกสร้างขึ้น (Generated Models) ซึ่งใช้สำหรับ "การดำเนินการซื้อขาย" (Trade Execution (Buy/Sell)).

จากการพัฒนาโมเดลระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถจำนวนโมเดล 500 ระบบการลงทุน ที่มีความเสี่ยงของระบบการลงทุน เหมาะสมกับการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน 3 กลุ่ม ระหว่างความเสี่ยง (Risk) 0-30% ได้จำนวน 421 โมเดล

ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างโมเดลระบบเทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ(Fuzzy logic algorithm)

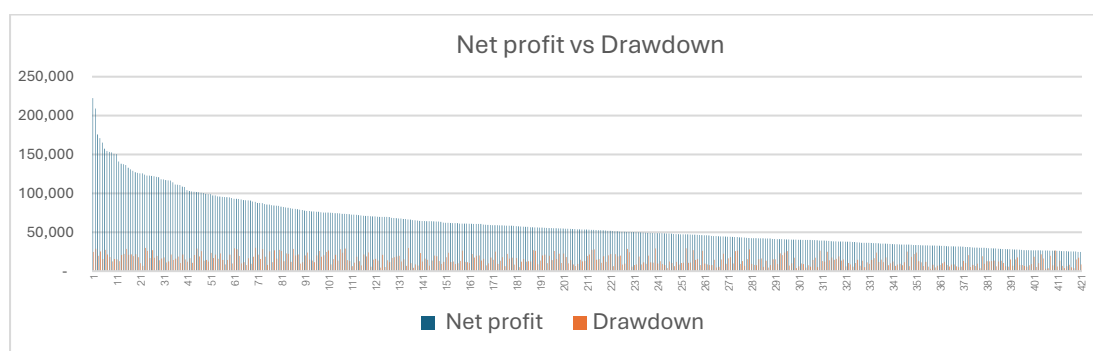
Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
1	TFEXS50M15	32,960	3,060	3.06	55.66	10.77	106	2.89	1.26	1.1
2	TFEXS50M15	26,540	3,160	3.16	68.66	8.4	67	2.38	2.19	0.96
3	TFEXS50M15	26,500	3,620	3.62	56.52	7.32	93	2.4	1.3	0.73
4	TFEXS50M15	25,280	3,620	3.62	67.5	6.98	80	2.28	2.08	0.76
5	TFEXS50M15	30,060	3,780	3.78	59.26	7.95	82	2.68	1.45	0.72
6	TFEXS50M15	40,420	3,880	3.88	53.26	10.42	92	3.44	1.14	1.19
7	TFEXS50M15	25,680	3,920	3.92	67.27	6.55	110	2.34	2.06	0.66
8	TFEXS50M15	48,360	3,960	3.96	66.67	12.21	109	3.99	2	1.28
9	TFEXS50M15	65,660	4,400	4.40	59.15	14.92	164	5.13	1.45	1.32
10	TFEXS50M15	69,760	4,480	4.48	57.65	15.57	197	5.39	1.36	1.32
11	TFEXS50M15	40,180	4,580	4.58	63.2	8.77	126	3.45	1.72	0.78
12	TFEXS50M15	41,940	4,600	4.60	60.31	9.12	132	3.58	1.52	0.87
13	TFEXS50M15	32,880	4,740	4.74	61.29	6.94	94	2.89	1.58	0.71
14	TFEXS50M15	45,100	4,800	4.80	52.94	9.4	119	3.78	1.13	0.86
15	TFEXS50M15	25,320	4,940	4.94	56.16	5.13	74	2.3	1.28	0.57
16	TFEXS50M15	57,500	5,040	5.04	56.98	11.41	175	4.63	1.32	0.96
17	TFEXS50M15	31,580	5,060	5.06	68.07	6.24	122	2.79	2.13	0.64
18	TFEXS50M15	39,760	5,160	5.16	52.43	7.71	103	3.44	1.1	0.73
19	TFEXS50M15	36,400	5,180	5.18	79.8	7.03	99	3.16	3.95	0.61
20	TFEXS50M15	69,740	5,360	5.36	62.31	13.01	133	5.42	1.65	1.01
21	TFEXS50M15	26,660	5,360	5.36	58.82	4.97	102	2.4	1.43	0.52
22	TFEXS50M15	30,760	5,420	5.42	65.91	5.68	88	2.73	1.93	0.55
23	TFEXS50M15	44,880	5,500	5.50	58.68	8.16	168	3.79	1.42	0.76
24	TFEXS50M15	42,100	5,600	5.60	76.92	7.52	104	3.56	3.33	0.87
25	TFEXS50M15	28,180	5,720	5.72	89.61	4.93	77	2.52	8.63	0.51
26	TFEXS50M15	37,400	5,740	5.74	74	6.52	100	3.25	2.85	0.62
27	TFEXS50M15	70,580	5,760	5.76	50.43	12.25	117	5.44	1.02	1.14
28	TFEXS50M15	31,580	5,820	5.82	68.24	5.43	85	2.8	2.15	0.65
29	TFEXS50M15	27,000	5,820	5.82	67.03	4.64	91	2.44	2.03	0.49
30	TFEXS50M15	50,240	5,840	5.84	51.4	8.6	180	4.16	1.06	0.84
31	TFEXS50M15	40,160	5,840	5.84	61.76	6.88	69	3.44	1.62	0.86
32	TFEXS50M15	33,120	5,840	5.84	53.19	5.67	94	2.92	1.14	0.65
33	TFEXS50M15	31,920	5,960	5.96	56.77	5.36	155	2.85	1.31	0.56
34	TFEXS50M15	26,080	5,980	5.98	69.75	4.36	119	2.36	2.31	0.48
35	TFEXS50M15	37,900	6,060	6.06	62.39	6.25	110	3.28	1.66	0.55
36	TFEXS50M15	29,140	6,100	6.10	67.77	4.78	122	2.61	2.1	0.5
37	TFEXS50M15	40,380	6,240	6.24	55.17	6.47	174	3.48	1.23	0.7
38	TFEXS50M15	31,620	6,240	6.24	75	5.07	68	2.79	3	0.52
39	TFEXS50M15	34,080	6,260	6.26	54.29	5.44	140	3	1.19	0.52
40	TFEXS50M15	51,620	6,300	6.30	54	8.19	150	4.27	1.17	0.94
41	TFEXS50M15	58,720	6,320	6.32	49.68	9.29	158	4.73	0.99	0.92
42	TFEXS50M15	72,720	6,380	6.38	62.2	11.4	128	5.58	1.65	1.04
43	TFEXS50M15	28,360	6,380	6.38	65.93	4.45	91	2.58	1.94	0.44

จากตารางที่ 5.2 แสดงตัวอย่างตารางที่แสดงเมตริกการประเมินผลสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย แต่ละคอลัมน์แสดงตัวชี้วัดสถิติที่ใช้ประเมินระบบการซื้อขาย:

1. กลยุทธ์ (Strategy): หมายเลขประจำกลยุทธ์
2. สัญลักษณ์ (Symbol): สัญลักษณ์ของตลาดที่กลยุทธ์ดำเนินการซื้อขาย
3. กำไรสุทธิ (Net profit): กำไรรวมที่กลยุทธ์สร้างได้
4. ผลขาดทุน (Drawdown): การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของทุนในบัญชี
5. %ผลขาดทุนสูงสุด (%MaxDD): เปอร์เซ็นต์ของผลขาดทุนสูงสุด
6. %อัตราชนะ (%Win): เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ชนะ
7. อัตราส่วนผลตอบแทน/ผลขาดทุนสูงสุด (Ret/DD Ratio): อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อผลการขาดทุนต่ำสุด
8. ผลตอบแทน % รายปี (Annual % Return): ผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์แบบรายปี
9. จำนวนการซื้อขาย (Trades): จำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการ
10. อัตราส่วนชนะ/แพ้ (Win/Loss ratio): อัตราส่วนของการซื้อขายที่ชนะเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่แพ้เฉลี่ย
11. ผลตอบแทนรายปี % /ผลขาดทุนสูงสุด % (Annual % Return/Max % DD): ผลตอบแทนรายปีเปอร์เซ็นต์หารด้วยเปอร์เซ็นต์ของการดึงต่ำสุดสูงสุด เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง

ตารางเพื่อใช้ประเมินว่ากลยุทธ์ใดมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ช่วยให้นักลงทุนเลือกที่อัลกอริทึมที่ดีที่สุดสำหรับโมเดลการลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)

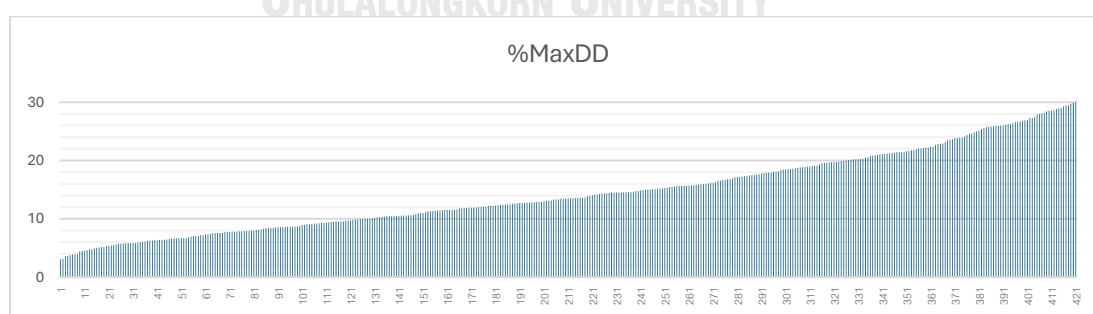
จัดลำดับผลตอบแทน (Net profit) และผลขาดทุน (Drawdown)



รูปที่ 5.30 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดลำดับผลตอบแทน (Net profit) และผลขาดทุน (Drawdown)

จากรูปที่ 5.30 แสดงแผนภูมิแท่งที่เปรียบเทียบกำไรสุทธิ (Net profit) กับผลขาดทุน (Drawdown) ของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) แต่ละแท่งแทนด้วย 1 จำนวนโมเดล เป็นจำนวน 421 โมเดล แนวตั้งแทนจำนวนเงินบาท แนวนอนแสดงจำนวนโมเดล แท่งของส่วนสีน้ำเงินแสดงถึงกำไรสุทธิ ในขณะที่ส่วนสีส้มแสดงถึงผลการขาดทุนสูงเป็นเงินบาทเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบภาพรวมระหว่างอัตราส่วนกำไรกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ (ความเสี่ยงที่วัดโดยผลขาดทุนของแต่ละโมเดล) กราฟดังกล่าวสำคัญสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ช่วยให้เปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วว่ากำไรสูงสุดสามารถทำได้ที่ไหนโดยพิจารณาความเสี่ยงที่นักลงทุนบุคคลรับได้

จัดลำดับตามความเสี่ยง (%Maximum Drawdown: %MaxDD)

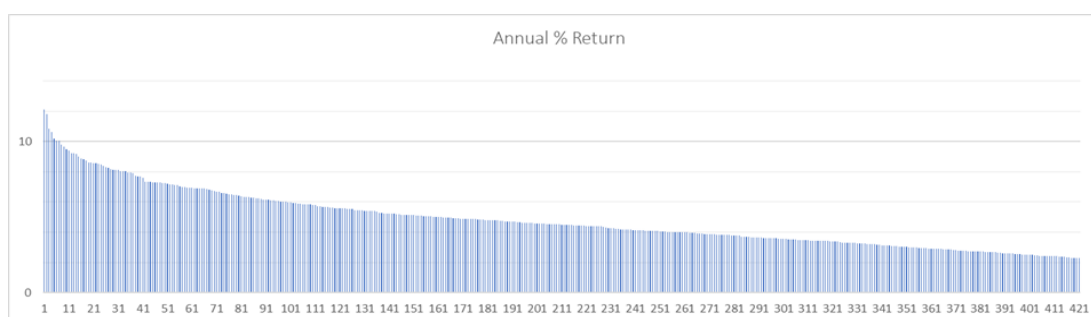


รูปที่ 5.31 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยการจัดลำดับตามความเสี่ยง (%Maximum Drawdown: %MaxDD)

จากรูปที่ 5.31 แสดงภาพแผนภูมิแท่งที่แสดงเปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุด (%Maximum Drawdown: %MaxDD) สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy

logic algorithm) ตัวเลขตามแกนนอนเป็นจำนวนแท่ง โดยแต่ละแท่งแสดงขนาดของผลขาดทุนสูงสุดในแต่ละโมเดล จำนวน 421 โมเดล ซึ่งผลขาดทุนสูงสุดเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การแสดงทางภาพช่วยให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าโมเดลการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูงที่สุดในแง่ของการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยดูจากแท่งที่สูงขึ้น และอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินแง่มุมการจัดการความเสี่ยงของระบบลงทุน

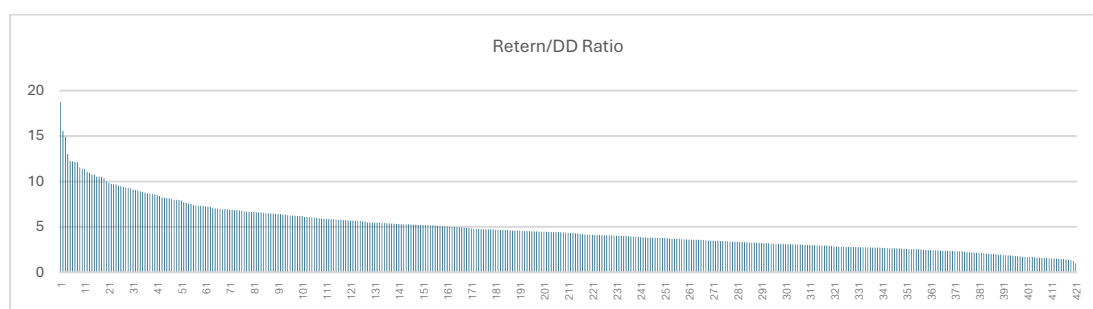
จัดตามลำดับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (%Annual Return)



รูปที่ 5.32 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (%Annual Return)

จากรูปที่ 5.32 แสดงจำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) จัดตามลำดับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (%Annual Return) ตัวเลขตามแกนนอนเป็นจำนวนแท่ง โดยแต่ละแท่งแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี จำนวน 421 โมเดล ซึ่งผลตอบแทนต่อปีเป็นตัวชี้วัดผลกำไรในการลงทุนที่สำคัญในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินแง่มุมผลตอบแทนต่อปีของระบบลงทุน

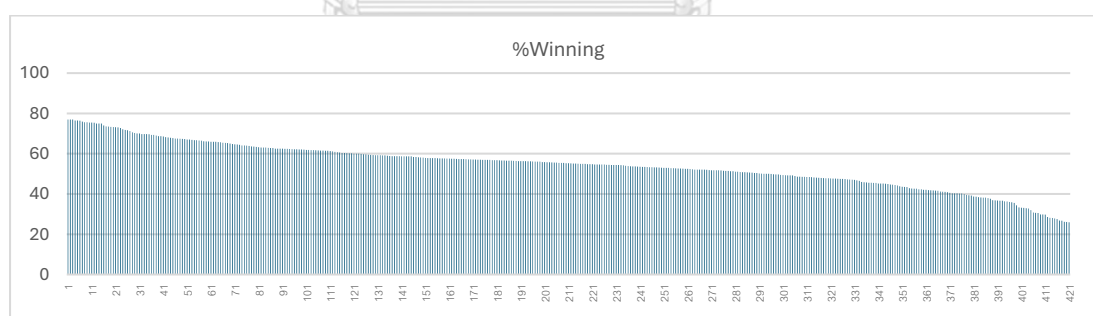
จัดลำดับตามผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return/DD Ratio)



รูปที่ 5.33 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดลำดับตามผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return/DD ratio)

จากรูปที่ 5.33 แสดงจำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) จัดลำดับตามผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return/DD ratio) ตัวเลขตามแกนนอนเป็นจำนวนแท่ง โดยแต่ละแท่งแสดงผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return/DD ratio) จำนวน 421 โมเดล ซึ่งผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return/DD ratio) เป็นตัวชี้วัดการลงทุนที่สำคัญในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในแง่ของการเลือกโมเดลการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินแง่มุมผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของระบบลงทุน

จัดลำดับตามความแม่นยำ (%Winning)

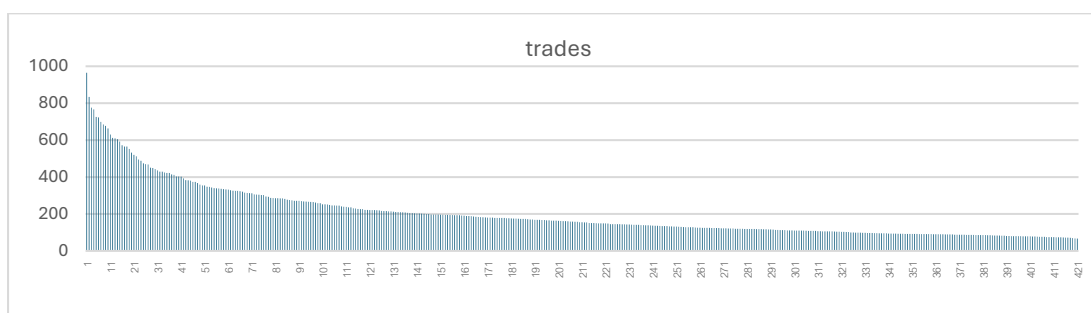


รูปที่ 5.34 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับความแม่นยำ (%Winning)

จากรูปที่ 5.34 แสดงจำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับความแม่นยำ (%Winning) ตัวเลขตามแกนนอนเป็นจำนวนแท่ง โดยแต่ละแท่งแสดงค่าความแม่นยำ (%Winning) จำนวน 421 โมเดล ซึ่งผลตอบแทนความแม่นยำ (%Winning) เป็นตัวชี้วัดการลงทุนที่สำคัญในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ในแง่ของการเลือกโมเดลการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินแง่มุมอัตราชนะหรือความแม่นยำของระบบทุน

จัดลำดับตามจำนวนการเทรด (Trades)



รูปที่ 5.35 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับจำนวนการเทรด

จากรูปที่ 5.35 จำนวนโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่สร้างด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) โดยจัดตามลำดับจำนวนการเทรด ตัวเลขตามแกนนอนเป็นจำนวนแท่ง โดยแต่ละแท่งแสดงจำนวน 421 โมเดล ซึ่งจำนวนการเทรด เป็นตัวชี้วัดการลงทุนที่สำคัญในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในแง่ของการเลือกโมเดลการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินแง่มุมปริมาณการเทรดของระบบทุนโดยมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบระบบการเรียกเก็บคอมมิชชั่น (Commission Model)

ผลการพัฒนาโมเดลการลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลการทดลองดังนี้

ข้อมูลและการทดลองการพัฒนาโมเดลการลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) สำหรับชุดข้อมูล 1.1.2012-31.12.2021

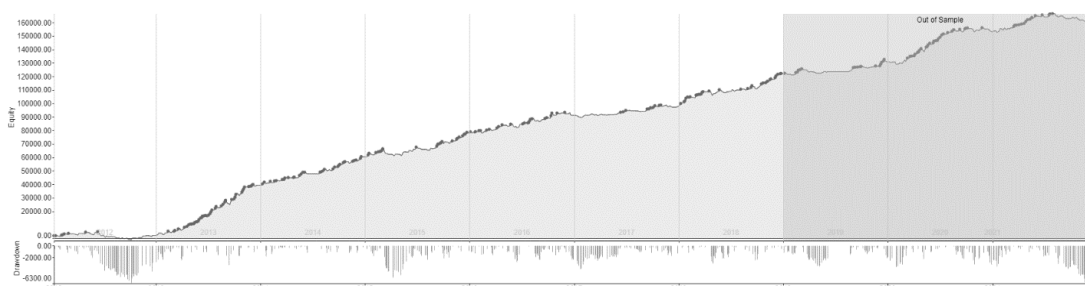


รูปที่ 5.36 แสดงราคาปิด (Closed price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)

จากรูปที่ 5.36 แสดงราคาปิด (Closed price) ช่วงระยะเวลา 15 นาทีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 ในช่วงการทดลองศึกษาและวิจัยพัฒนาโมเดลการลงทุน โดยการทดลองใช้เงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท โดยมีค่าคอมมิชชั่น 160 บาท ต่อ 1 สัญญา โดย ระยะ 1 จุดคิดเป็นเงิน 200 บาท โดยการซื้อขายครั้งละ 1 สัญญาแบบต่อเงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท โดยมีผลการทดลองดังนี้

ผลการทดลองสำหรับการพัฒนาระบบเทรดอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm)

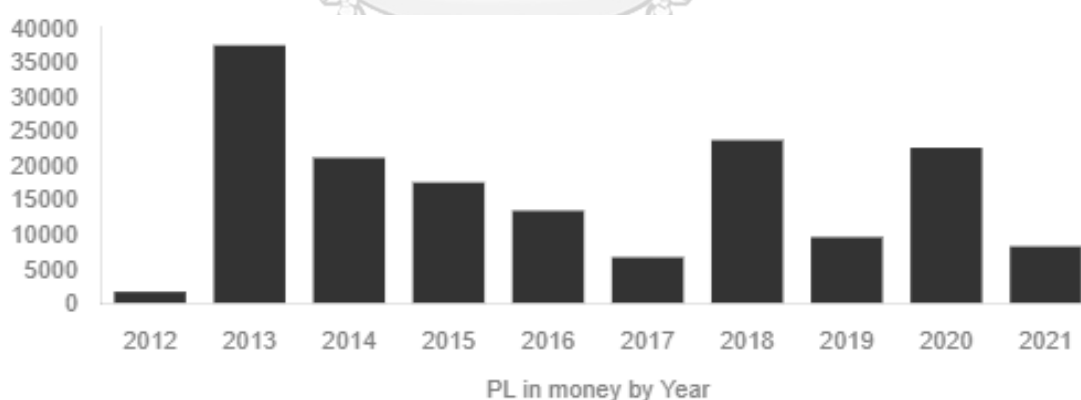
การเติบโตของเงินทุน (Equity Curve) ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.37 แสดงการเติบโตของเงินทุน

รูปที่ 5.37 แสดงการเติบโตของเงินทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยมีช่วงเวลา 1.1.2012-31.12.2018 เป็นช่วงเวลาชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (In-sample) และช่วงเวลา 1.1.2019-31.12.2021 เป็นช่วงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (Out of sample) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้พัฒนามาแล้ว โดยมีผลตอบแทนการลงทุน ดังนี้

ผลตอบแทนต่อการลงทุนในแต่ละปีระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.38 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี

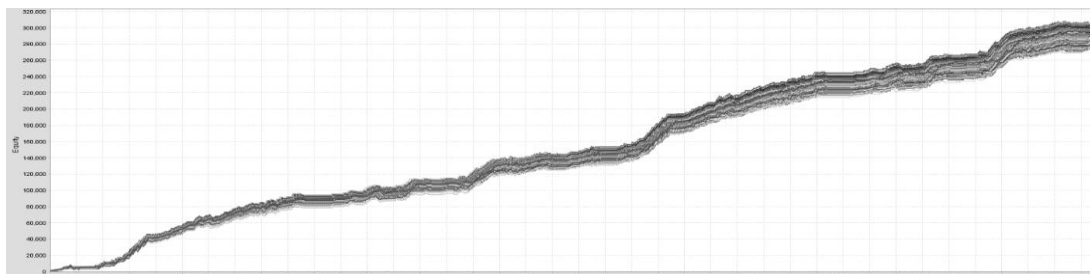
จากรูปที่ 5.38 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยกระบวนการพัฒนาโมเดลด้วยด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในแต่ละปี โดยมีค่าสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.3 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance)

Description	Value
Initial Balance (Thai Baht)	100,000
Total Profit (Thai Baht)	161,220
Drawdown (Thai Baht)	6,360
%Drawdown	6.03
Annual yield	16.10
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	10.08
Profit factor	1.71
Sharpe ratio	2.08
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	64.43
Reward/Risk	1.50
No.Trade (Total)	996
No.Trade (Long position)	458
No.Trade (Short position)	538
No.Long Position (Profit)	259
No.Short Position (Profit)	389
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	56.55
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	72.30
Total Profit /Maximum Drawdown	25.35

จากตารางที่ 5.3 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) จากตารางพบว่า กำไรทั้งหมด (บาท) 161,220 บาท โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในรูปผลขาดทุน (Drawdown) 6,360 บาท โดยมีอัตราชนะหรือความแม่นยำ (%Winning) 64.43% โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) เท่ากับ 25.35 เท่า ซึ่งเป็นโมเดลการลงทุนที่ดีที่สุดจาก 421 โมเดล

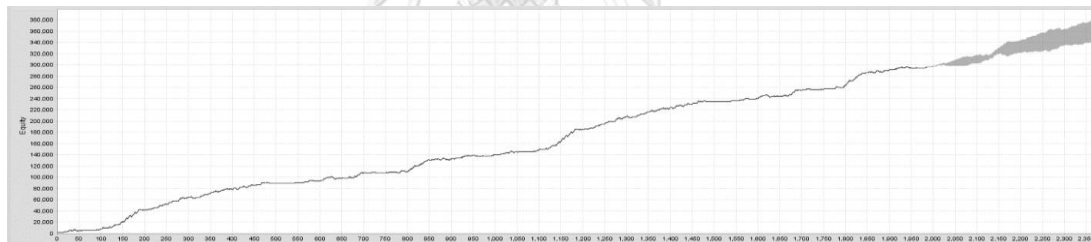
การทดสอบความแข็งแกร่งด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.39 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)

รูปที่ 5.39 เป็นกราฟแสดงผลจากการจำลองการทดสอบวิธี Monte Carlo เป็นกราฟแสดงผลจากการจำลองการทดสอบแบบ Monte Carlo แต่ละเส้นอาจเป็นแทนการทดสอบหนึ่งชุดที่มีตัวแปรสุ่มแตกต่างกัน และเส้นเหล่านี้แสดงถึงทิศทางและความผันผวนของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามารถใช้กราฟนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความแน่นอนของโมเดลการลงทุนหรือเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.40 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction)

จากรูปที่ 5.40 การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของโมเดลต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยการใช้การจำลองสถานการณ์หลายครั้งด้วยการสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับตัวแปรหลักที่มีผลต่อระบบ วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องได้

ตารางที่ 5.4 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm)

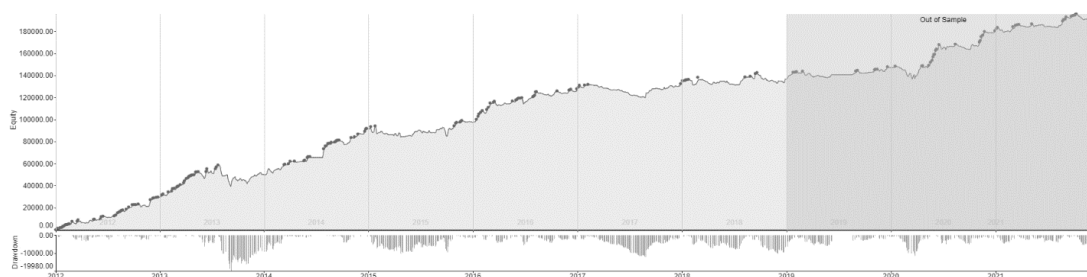
Confidence Level	Net Profit (Thai Baht)	Maximum Drawdown (Thai Baht)
Original	161,229.00	6,340.00
90%	126,040.00	8,040.00
95%	117,020.00	9,140.00
99%	114,400.00	10,120.00
100%	114,400.00	10,120.00

จากตาราง 5.4 แสดงถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm) โดยมีการจำแนกตามระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ที่แตกต่างกันจากการทำการทดสอบทางสถิติหรือการจำลองสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิ (Net Profit) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในหน่วยเงินบาท ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการประเมินผลการทำงานของอัลกอริทึมในภาพรวม:

1. Original: ค่าเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความไม่แน่นอนใดๆ กำไรสุทธิอยู่ที่ 161,229 บาท และ Maximum Drawdown คือ 6,340 บาท
2. 90% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% กำไรสุทธิลดลงเป็น 126,040 บาท และ Maximum Drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 8,040 บาท
3. 95% Confidence Level: เมื่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็น 95% กำไรสุทธิลดลงไปอีกเป็น 117,020 บาท และ Maximum Drawdown อยู่ที่ 9,140 บาท
4. 99% และ 100% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ 100% กำไรสุทธิ และ Maximum Drawdown มีค่าเท่ากันคือ 114,400 บาทและ 10,120 บาท ตามลำดับ

ผลการทดลองสำหรับการพัฒนาระบบเทรดตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Long position

การเติบโตของเงินทุน (Equity Curve) ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.41 แสดงการเติบโตของเงินทุน

รูปที่ 5.41 แสดงการเติบโตของเงินทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยมีช่วงเวลา 1.1.2012-31.12.2018 เป็นช่วงเวลาชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (In-sample) และช่วงเวลา 1.1.2019-31.12.2021 เป็นช่วงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (Out of sample) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้พัฒนามาแล้ว โดยมีผลตอบแทนการลงทุน ดังนี้

ผลตอบแทนต่อการลงทุนในแต่ละปีระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.42 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี

รูปที่ 5.42 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยกระบวนการพัฒนาโมเดลด้วยด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในแต่ละปี โดยมีค่าสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) ตามตาราง ดังนี้

CHULALONGKORN UNIVERSITY

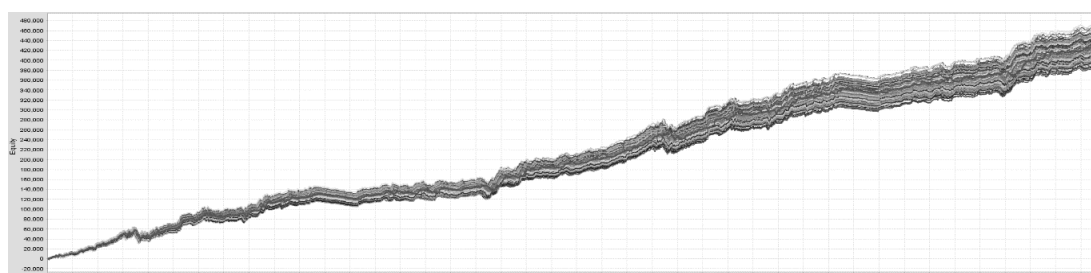
ตารางที่ 5.5 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance)

Description	Value
Initial Balance (Thai Baht)	100,000
Total Profit (Thai Baht)	193,480
Drawdown (Thai Baht)	20,760
%Drawdown	13.09
Annual yield	19.31
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	11.37
Profit factor	1.40
Sharpe ratio	1.50
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	46.58
Reward/Risk	0.83
No.Trade (Total)	2,132
No.Trade (Long position)	2,132
No.Trade (Short position)	0
No.Long Position (Profit)	993
No.Short Position (Profit)	0
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	46.58
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	0
Total Profit /Maximum Drawdown	9.32

จากตารางที่ 5.5 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) จากตารางพบว่า กำไรทั้งหมด (บาท) 193,480 บาท โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในรูปผลขาดทุน (Drawdown) 20,760 บาท โดยมีอัตราชนะหรือความแม่นยำ (%Winning) 46.58% โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) เท่ากับ 9.32 เท่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทดสอบความแข็งแกร่งด้วยวิธี Monte Carlo Analysis

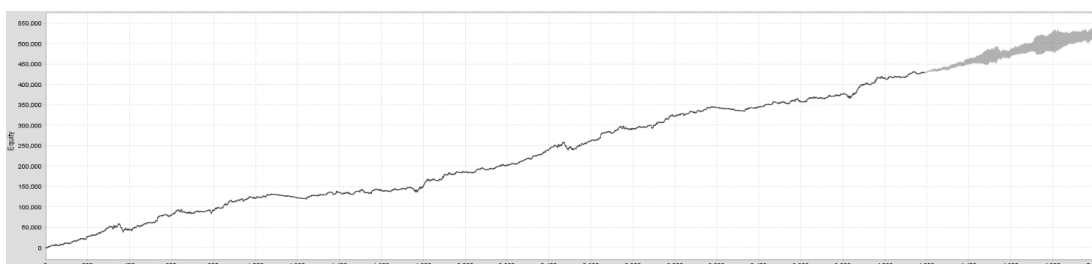


รูปที่ 5.43 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)

จากรูปที่ 5.43 เป็นกราฟแสดงผลจากการจำลองการทดสอบวิธี Monte Carlo เป็นกราฟแสดงผลจากการจำลองการทดสอบแบบ Monte Carlo แต่ละเส้นอาจเป็นแทนการทดสอบหนึ่งชุดที่มีตัวแปรสุ่มแตกต่างกัน และเส้นเหล่านี้แสดงถึงทิศทางและความผันผวนของผลลัพธ์

ที่เป็นไปได้ สามารถใช้กราฟนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความแน่นอนของโมเดลการลงทุนหรือเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.44 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction)

จากรูปที่ 5.44 การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของโมเดลต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยการใช้การจำลองสถานการณ์หลายครั้งด้วยการสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ทราบอยู่ แล้วเกี่ยวกับตัวแปรหลักที่มีผลต่อระบบ วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องได้

ตารางที่ 5.6 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบเทรตตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Long position

Confidence Level	Net Profit (Thai Baht)	Maximum Drawdown (Thai Baht)
Original	193,480.00	20,760.00
90%	121,660.00	23,420.00
95%	101,300.00	31,620.00
99%	65,980.00	39,420.00
100%	65,980.00	39,420.00

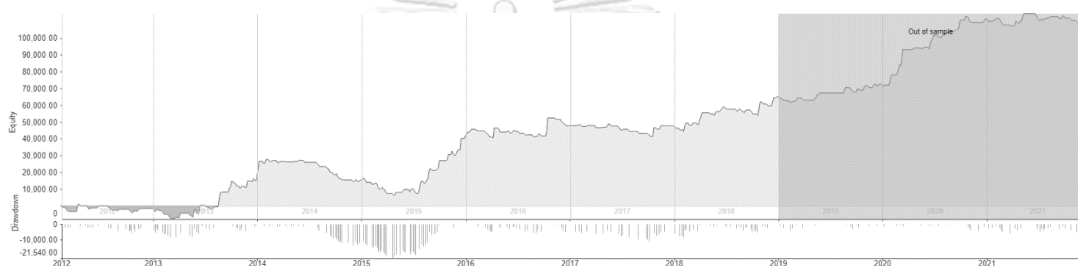
จากตาราง 5.6 แสดงถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วยระบบเทรตอัลกอริทึมที่ตามแนวโน้ม (Trend following Algorithm) แบบ Long position โดยมีการจำแนกตามระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ที่แตกต่างกันจากการทำการทดสอบทางสถิติหรือการจำลองสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิ (Net Profit) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในหน่วยเงินบาท ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการประเมินผลการทำงานของอัลกอริทึมในภาพรวม:

1. Original: ค่าเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความไม่แน่นอนใดๆ กำไรสุทธิอยู่ที่ 193,480 บาท และ Maximum Drawdown คือ 20,760 บาท

2. 90% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% กำไรสุทธิลดลงเป็น 121,660 บาท และ Maximum Drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 23,420 บาท
3. 95% Confidence Level: เมื่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็น 95% กำไรสุทธิลดลงไปอีกเป็น 101,300 บาท และ Maximum Drawdown อยู่ที่ 31,620 บาท
4. 99% และ 100% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ 100% กำไรสุทธิ และ Maximum Drawdown มีค่าเท่ากันคือ 65,980 บาทและ 39,420 บาท ตามลำดับ

ผลการทดลองสำหรับการพัฒนาระบบเทรดตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Short position

การเติบโตของเงินทุน (Equity Curve) ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.45 แสดงการเติบโตของเงินทุน

จากรูปที่ 5.45 แสดงการเติบโตของเงินทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยมีช่วงเวลา 1.1.2012-31.12.2018 เป็นช่วงเวลาชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (In-sample) และช่วงเวลา 1.1.2019-31.12.2021 เป็นช่วงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (Out of sample) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้พัฒนามาแล้ว โดยมีผลตอบแทนการลงทุน ดังนี้

ผลตอบแทนต่อการลงทุนในระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.46 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี

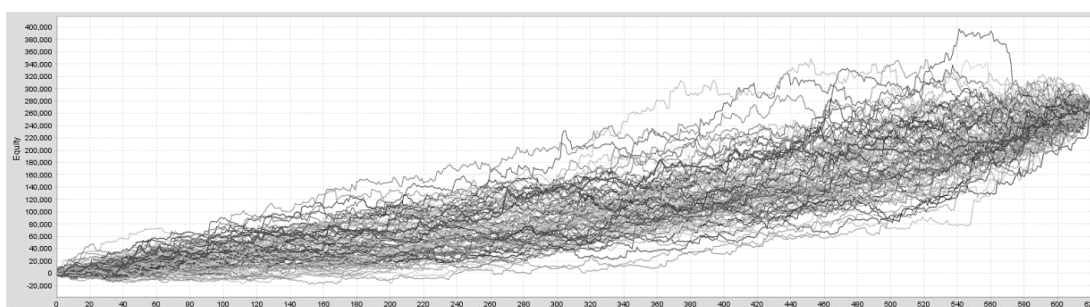
รูปที่ 5.46 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยกระบวนการพัฒนาโมเดลด้วยตัวอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในแต่ละปี โดยมีค่าสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.7 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance)

Description	Value
Initial Balance (Thai Baht)	100,000
Total Profit (Thai Baht)	112,320
Drawdown (Thai Baht)	21,540
%Drawdown	16.93
Annual yield	12.46
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	8.73
Profit factor	1.6
Sharpe ratio	0.91
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	46.64
Reward/Risk	1.83
No.Trade (Total)	321
No.Trade (Long position)	0
No.Trade (Short position)	321
No.Long Position (Profit)	0
No.Short Position (Profit)	151
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	0
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	46.64
Total Profit /Maximum Drawdown	5.21

จากตารางที่ 5.7 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) จากตารางพบว่า กำไรทั้งหมด (บาท) 112,320 บาท โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในรูปผลขาดทุน (Drawdown) 21,540 บาท โดยมีอัตราชนะหรือความแม่นยำ (%Winning) 46.64% โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) เท่ากับ 5.21 เท่า

การทดสอบความแข็งแกร่งด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.47 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)

จากรูปที่ 5.47 เป็นกราฟแสดงผลลัพธ์จากการจำลองการทดสอบวิธี Monte Carlo เป็นกราฟแสดงผลลัพธ์จากการจำลองการทดสอบแบบ Monte Carlo แต่ละเส้นอาจเป็นแทนการทดสอบหนึ่งชุดที่มีตัวแปรสุ่มแตกต่างกัน และเส้นเหล่านี้แสดงถึงทิศทางและความผันผวนของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามารถใช้กราฟนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความแน่นอนของโมเดลการลงทุนหรือเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.48 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction)

จากรูปที่ 5.48 การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของโมเดลต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยใช้การจำลองสถานการณ์หลายครั้งด้วยการสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับตัวแปรหลักที่มีผลต่อระบบ วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องได้

ตารางที่ 5.8 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบเทรดตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Short position

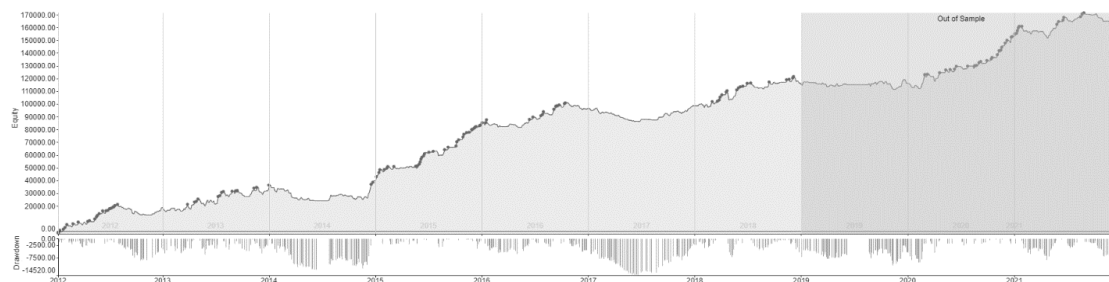
Confidence Level	Net Profit (Thai Baht)	Maximum Drawdown (Thai Baht)
Original	121,130.00	21,540.00
90%	89,803.02	24,299.94
95%	74,774.34	32,808.03
99%	48,702.97	40,901.10
100%	48,702.97	40,901.10

จากตาราง 5.8 แสดงถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วยระบบเทรดตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Short position โดยมีการจำแนกตามระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ที่แตกต่างกันจากการทำการทดสอบทางสถิติหรือการจำลองสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิ (Net Profit) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในหน่วยเงินบาท ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการประเมินผลการทำงานของอัลกอริทึมในภาพรวม:

1. Original: ค่าเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความไม่แน่นอนใดๆ กำไรสุทธิอยู่ที่ 121,130 บาท และ Maximum Drawdown คือ 21,540 บาท
2. 90% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% กำไรสุทธิลดลงเป็น 89,803.02 บาท และ Maximum Drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 24,299.94 บาท
3. 95% Confidence Level: เมื่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็น 95% กำไรสุทธิลดลงไปอีกเป็น 74,774.34 บาท และ Maximum Drawdown อยู่ที่ 32,808.03 บาท
4. 99% และ 100% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ 100% กำไรสุทธิ และ Maximum Drawdown มีค่าเท่ากันคือ 48,702.97 บาทและ 40,901.40 บาท ตามลำดับ

ผลการทดลองสำหรับการพัฒนาระบบเทรดอัลกอริทึมกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal Algorithm)

การเติบโตของเงินทุน (Equity Curve) ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.49 แสดงการเติบโตของเงินทุน

รูปที่ 5.49 แสดงการเติบโตของเงินทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยมีช่วงเวลา 1.1.2012-31.12.2018 เป็นช่วงเวลาชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (In-sample) และช่วงเวลา 1.1.2019-31.12.2021 เป็นช่วงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (Out of sample) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้พัฒนามาแล้ว โดยมีผลตอบแทนการลงทุน ดังนี้

ผลตอบแทนต่อการลงทุนในแต่ละปีระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.50 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี

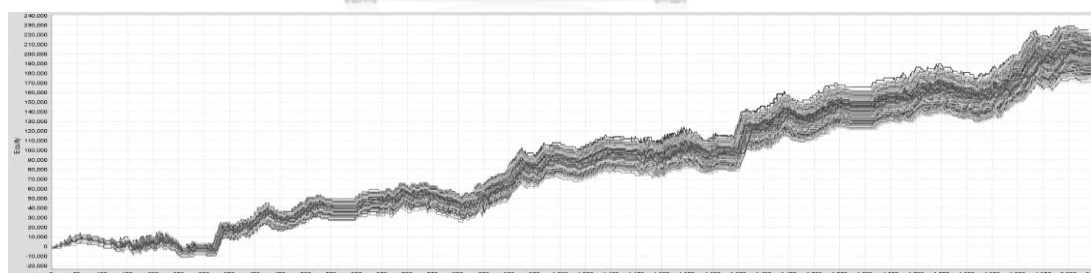
รูปที่ 5.50 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยกระบวนการพัฒนาโมเดลด้วยด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในแต่ละปี โดยมีค่าสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.9 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance)

Description	Value
Initial Balance (Thai Baht)	100,000
Total Profit (Thai Baht)	164,100
Drawdown (Thai Baht)	14,640
%Drawdown	9.07
Annual yield	16.40
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	10.20
Profit factor	1.45
Sharpe ratio	1.30
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	55.26
Reward/Risk	1.23
No.Trade (Total)	1,043
No.Trade (Long position)	570
No.Trade (Short position)	473
No.Long Position (Profit)	360
No.Short Position (Profit)	224
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	63.16
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	47.36
Total Profit /Maximum Drawdown	11.21

จากตารางที่ 5.9 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) จากตารางพบว่า กำไรทั้งหมด (บาท) 164,100 บาท โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในรูปผลขาดทุน (Drawdown) 14,640 บาท โดยมีอัตราชนะหรือความแม่นยำ (%Winning) 55.26% โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) เท่ากับ 11.21 เท่า

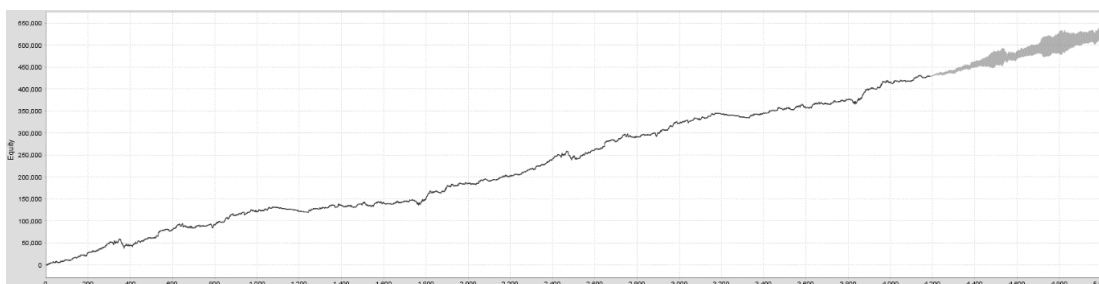
การทดสอบความแข็งแกร่งด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.51 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)

จากรูปที่ 5.51 เป็นกราฟแสดงผลลัพธ์จากการจำลองการทดสอบวิธี Monte Carlo เป็นกราฟแสดงผลลัพธ์จากการจำลองการทดสอบแบบ Monte Carlo แต่ละเส้นอาจเป็นแทนการทดสอบหนึ่งชุดที่มีตัวแปรสุ่มแตกต่างกัน และเส้นเหล่านี้แสดงถึงทิศทางและความผันผวนของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ สามารถใช้กราฟนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความแน่นอนของโมเดลการลงทุนหรือเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.52 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction)

จากรูปที่ 5.52 การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของโมเดลต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยการใช้การจำลองสถานการณ์หลายครั้งด้วยการสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ทราบอยู่ แล้วเกี่ยวกับตัวแปรหลักที่มีผลต่อระบบ วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องได้

ตารางที่ 5.10 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบเทรดอัลกอริทึมที่กลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean reversal algorithm)

Confidence Level	Net Profit (Thai Baht)	Maximum Drawdown (Thai Baht)
Original	164,100.00	14,640.00
90%	115,110.00	20,760.00
95%	105,420.00	21,320.00
99%	104,880.00	25,040.00
100%	104,880.00	25,040.00

จากตาราง 5.10 แสดงถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วยระบบเทรดอัลกอริทึมที่กลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean reversal Algorithm) โดยมีการจำแนกตามระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ที่แตกต่างกันจากการทำการทดสอบทางสถิติหรือการจำลองสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิ (Net Profit) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในหน่วยเงินบาท ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการประเมินผลการทำงานของอัลกอริทึมในภาพรวม:

1. Original: ค่าเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความไม่แน่นอนใดๆ กำไรสุทธิอยู่ที่ 196,110 บาท และ Maximum Drawdown คือ 14,640 บาท
2. 90% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% กำไรสุทธิลดลงเป็น 115,110 บาท และ Maximum Drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 20,760 บาท

3. 95% Confidence Level: เมื่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็น 95% กำไรสุทธิลดลงไปอีกเป็น 105,420 บาท และ Maximum Drawdown อยู่ที่ 21,320 บาท
4. 99% และ 100% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ 100% กำไรสุทธิและ Maximum Drawdown มีค่าเท่ากันคือ 104,880 บาทและ 25,040 บาทตามลำดับ

5.3 การออกแบบพัฒนาโมเดลด้วยกลยุทธ์การลงทุนสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (NASDAQ100 Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures)

- 5.3.1 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สำหรับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (NASDAQ100 Index Futures)

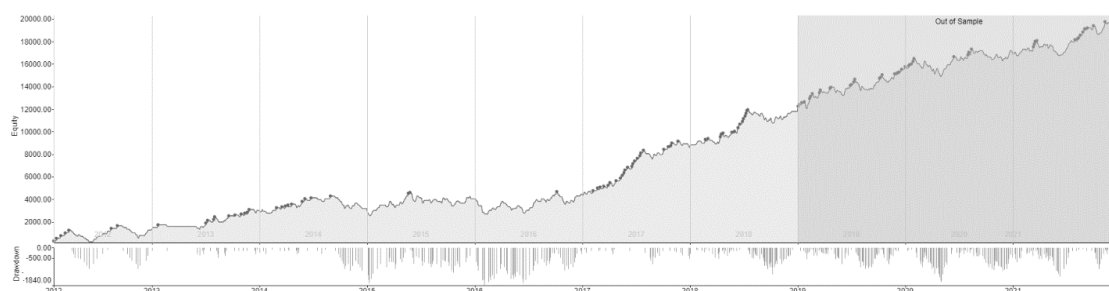


รูปที่ 5.53 แสดงราคาปิด (Closed price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (NASDAQ100 Index Futures)

จากรูปที่ 5.53 แสดงราคาปิด (Closed price) ช่วงระยะเวลา 15 นาทีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (NASDAQ100 Index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 ในช่วงการทดลองศึกษาและวิจัยพัฒนาโมเดลการลงทุน โดยการทดลองใช้เงินทุนเริ่มต้น 100,000 USD โดยมีค่าคอมมิชชั่น 10 USD ต่อ 1 สัญญา โดย ระยะ 1 จุดคิดเป็นเงิน 5 USD โดยการซื้อขายครั้งละ 1 สัญญาแบบต่อเงินทุนเริ่มต้น 100,000 USD โดยมีผลการทดลองดังนี้

ผลการทดลองสำหรับการพัฒนาระบบเทรดด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm)

การเติบโตของเงินทุน (Equity Curve) ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.54 แสดงการเติบโตของเงินทุน

จากรูปที่ 5.54 แสดงการเติบโตของเงินทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NAS100 (NAS100 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยมีช่วงเวลา 1.1.2012-31.12.2018 เป็นช่วงเวลาชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (In-sample) และช่วงเวลา 1.1.2019-31.12.2021 เป็นช่วงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (Out of sample) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้พัฒนามาแล้ว โดยมีผลตอบแทนการลงทุน ดังนี้

ผลตอบแทนต่อการลงทุนในแต่ละปีระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.55 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี

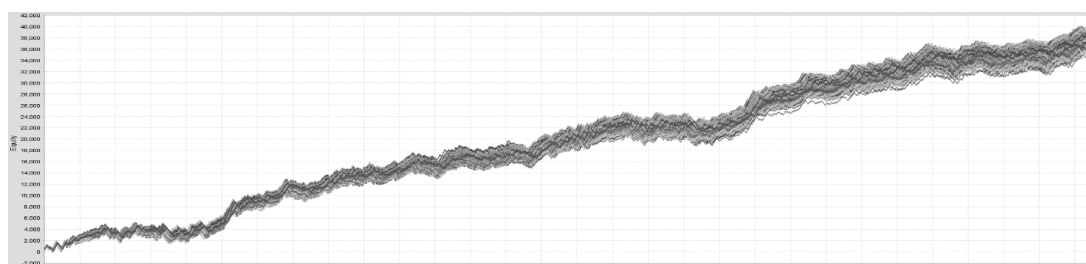
รูปที่ 5.55 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NAS100 (NAS100 Index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยกระบวนการพัฒนาโมเดลด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในแต่ละปี โดยมีค่าสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5. 11 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance)

Description	Value
Innitial Balance (\$)	100,000
Total Profit (\$)	19,680
Drawdown (\$)	1,920
%Drawdown	1.84
Annual yield	1.90
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	1.81
Profit factor	1.31
Sharpe ratio	1.09
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	46.59
Reward/Risk	0.87
No.Trade (Total)	747
No.Trade (Long position)	707
No.Trade (Short position)	40
No.Long Position (Profit)	340
No.Short Position (Profit)	18
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	48.09
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	45.00
Total Profit /Maximum Drawdown	10.25

จากตารางที่ 5.11 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) จากตารางพบว่า กำไรทั้งหมด 19,680 USD โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในรูปผลขาดทุน (Drawdown) 1,920 บาท โดยมีอัตราชนะหรือความแม่นยำ (%Winning) 46.59% โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) เท่ากับ 10.25 เท่า

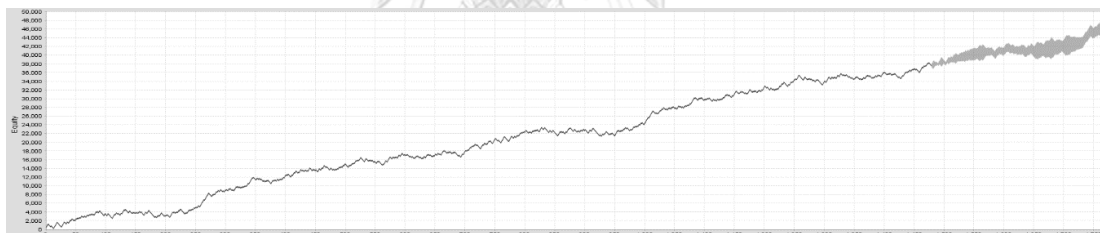
การทดสอบความแข็งแกร่งด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.56 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)

จากรูปที่ 5.56 เป็นกราฟแสดงผลจากการจำลองการทดสอบวิธี Monte Carlo เป็นกราฟแสดงผลจากการจำลองการทดสอบแบบ Monte Carlo แต่ละเส้นอาจเป็นแทนการทดสอบหนึ่งชุดที่มีตัวแปรสุ่มแตกต่างกัน และเส้นเหล่านี้แสดงถึงทิศทางและความผันผวนของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ สามารถใช้กราฟนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความแน่นอนของโมเดลการลงทุนหรือเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.57 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction)

จากรูปที่ 5.57 การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของโมเดลต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยใช้การจำลองสถานการณ์หลายครั้งด้วยการสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับตัวแปรหลักที่มีผลต่อระบบ วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องได้

ตารางที่ 5.12 แสดงค่าความเชื่อมั่นของระบบของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm)

Confidence Level	Net Profit (Thai Baht)	Maximum Drawdown (\$)
Original	19,680.00	1,920.00
90%	10,480.00	3,680.00
95%	8,400.00	4,000.00
99%	6,560.00	4,720.00
100%	6,560.00	4,720.00

จากตาราง 5.12 แสดงถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm) โดยมีการจำแนกตามระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ที่แตกต่างกันจากการทำการทดสอบทางสถิติหรือการจำลองสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิ (Net Profit) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในหน่วยเงินบาท ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการประเมินผลการทำงานของอัลกอริทึมในภาพรวม:

1. Original: ค่าเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความไม่แน่นอนใดๆ กำไรสุทธิอยู่ที่ 19,680 USD และ Maximum Drawdown คือ 1,920 USD
2. 90% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% กำไรสุทธิลดลงเป็น 10,480 USD และ Maximum Drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 3,680 USD
3. 95% Confidence Level: เมื่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็น 95% กำไรสุทธิลดลงไปอีกเป็น 8,400 บาท และ Maximum Drawdown อยู่ที่ 4,000 USD
4. 99% และ 100% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ 100% กำไรสุทธิและ Maximum Drawdown มีค่าเท่ากันคือ 6,560 USD และ 4,720 USD ตามลำดับ

5.3.2 การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures)

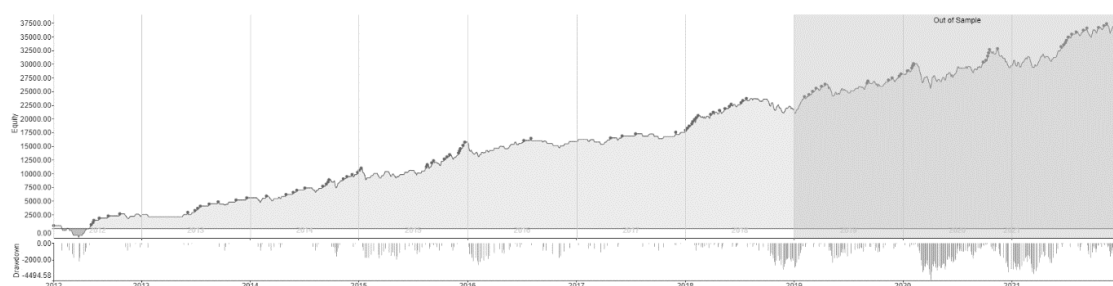


รูปที่ 5.58 แสดงราคาปิด (Closed price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures)

จากรูปที่ 5.58 แสดงราคาปิด (Closed price) ช่วงระยะเวลา 15 นาทีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 ในช่วงการทดลองศึกษาและวิจัยพัฒนาโมเดลการลงทุน โดยการทดลองใช้เงินทุนเริ่มต้น 100,000 USD โดยมีค่าคอมมิชชั่น 10 USD ต่อ 1 สัญญา โดย ระยะ 1 จุดคิดเป็นเงิน 12.5 USD โดยการซื้อขายครั้งละ 1 สัญญาแบบต่อเงินทุนเริ่มต้น 100,000 USD โดยมีผลการทดลองดังนี้

ผลการทดลองสำหรับการพัฒนาระบบเทรดด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm)

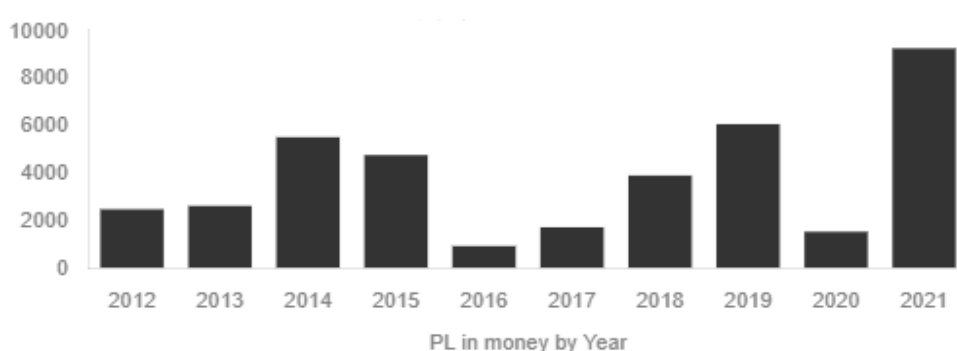
การเติบโตของเงินทุน (Equity Curve) ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.59 แสดงการเติบโตของเงินทุน

รูปที่ 5.59 แสดงการเติบโตของเงินทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยมีช่วงเวลา 1.1.2012-31.12.2018 เป็นช่วงเวลาชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (In-sample) และช่วงเวลา 1.1.2019-31.12.2021 เป็นช่วงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้ในการพัฒนาหรือฝึกฝนโมเดล (Out of sample) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้พัฒนามาแล้ว โดยมีผลตอบแทนการลงทุน

ผลตอบแทนต่อการลงทุนในแต่ละปีระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021



รูปที่ 5.60 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปี

รูปที่ 5.60 แสดงผลตอบแทนกำไรในแต่ละปีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures) ตั้งแต่ระยะเวลาปี 2012 ถึง ปี 2021 โดยกระบวนการพัฒนาโมเดลด้วยด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic algorithm) สามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในแต่ละปี โดยมีค่าสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) ตามตาราง ดังนี้

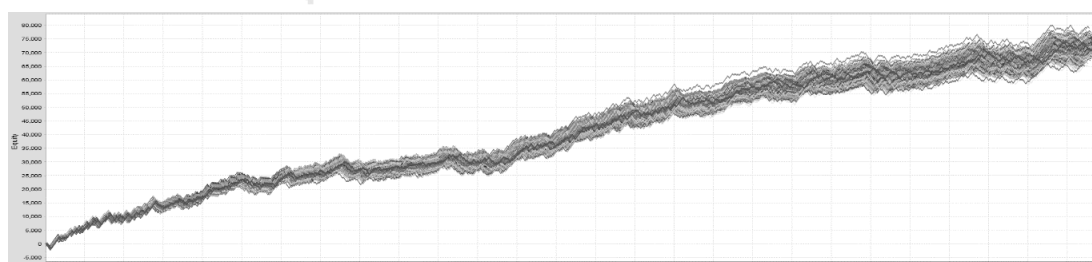
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตารางที่ 5.13 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance)

Description	Value
Innital Balance (\$)	100,000
Total Profit (\$)	38,479
Drawdown (\$)	4,710.00
%Drawdown	3.62
Annual yield	3.8
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	3.31
Profit factor	1.33
Sharpe ratio	1.2
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	59.07
Reward/Risk	1.44
No.Trade (Total)	667
No.Trade (Long position)	530
No.Trade (Short position)	137
No.Long Position (Profit)	313
No.Short Position (Profit)	81
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	59.06
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	59.12
Total Profit /Maximum Drawdown	8.17

จากตารางที่ 5.13 ค่าทางสถิติประสิทธิภาพของระบบ (The Statistical Performance) จากตารางพบว่า กำไรทั้งหมด 38,479 USD โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในรูปผลขาดทุน (Drawdown) 4,710 บาท โดยมีอัตราชนะหรือความแม่นยำ (%Winning) 59.07% โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) เท่ากับ 8.17 เท่า

การทดสอบความแข็งแกร่งด้วยวิธี Monte Carlo Analysis

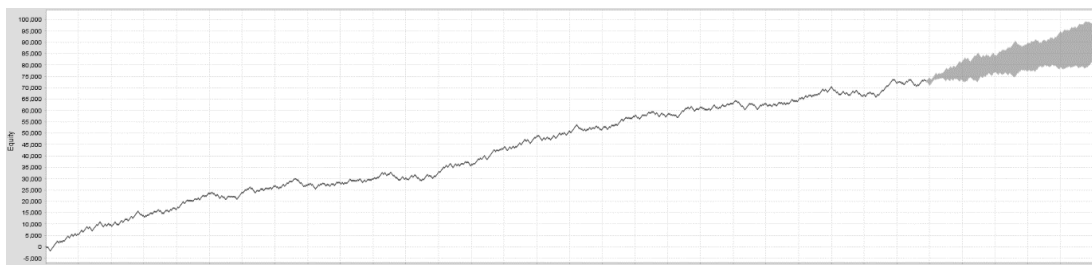


รูปที่ 5.61 แสดงการทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness)

จากรูปที่ 5.61 เป็นกราฟแสดงผลลัพธ์จากการจำลองการทดสอบวิธี Monte Carlo เป็นกราฟแสดงผลลัพธ์จากการจำลองการทดสอบแบบ Monte Carlo แต่ละเส้นอาจเป็นแทนการทดสอบหนึ่งชุดที่มีตัวแปรสุ่มแตกต่างกัน และเส้นเหล่านี้แสดงถึงทิศทางและความผันผวนของผลลัพธ์

ที่เป็นไปได้ สามารถใช้กราฟนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความแน่นอนของโมเดลการลงทุนหรือเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis



รูปที่ 5.62 แสดงการพยากรณ์แนวโน้มของระบบ (Prediction)

จากรูปที่ 5.62 การพยากรณ์แนวโน้มของระบบด้วยวิธี Monte Carlo Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของโมเดลต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยการใช้การจำลองสถานการณ์หลายครั้งด้วยการสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ทราบอยู่ แล้วเกี่ยวกับตัวแปรหลักที่มีผลต่อระบบ วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องได้

ตารางที่ 5.14 แสดงค่าความเชื่อมั่นของอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic Algorithm)

Confidence Level	Net Profit (Thai Baht)	Maximum Drawdown (\$)
Original	38,479.35	4,710.52
90%	21,075.54	6,326.71
95%	16,210.09	6,402.38
99%	10,733.88	6,865.44
100%	10,773.88	6,865.44

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

จากตารางที่ 5.14 แสดงถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic Algorithm) โดยมีการจำแนกตามระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ที่แตกต่างกันจากการทำการทดสอบทางสถิติหรือการจำลองสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกำไรสุทธิ (Net Profit) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในหน่วยเงินบาท ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการประเมินผลการทำงานของอัลกอริทึมในภาพรวม:

1. Original: ค่าเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความไม่แน่นอนใดๆ กำไรสุทธิอยู่ที่ 38,479.35 USD และ Maximum Drawdown คือ 4,710.52 USD

2. 90% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% กำไรสุทธิลดลงเป็น 21,075 USD และ Maximum Drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 6,326.71 USD
3. 95% Confidence Level: เมื่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็น 95% กำไรสุทธิลดลงไปอีกเป็น 16,210.09 USD และ Maximum Drawdown อยู่ที่ 6,402.38 USD
4. 99% และ 100% Confidence Level: ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ 100% กำไรสุทธิและ Maximum Drawdown มีค่าเท่ากันคือ 10,773 USD และ 6,865 USD ตามลำดับ

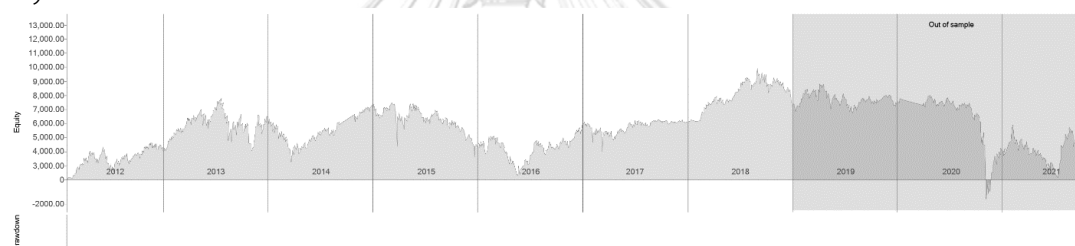


ผลการทดลองการเปรียบเทียบกลยุทธ์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)

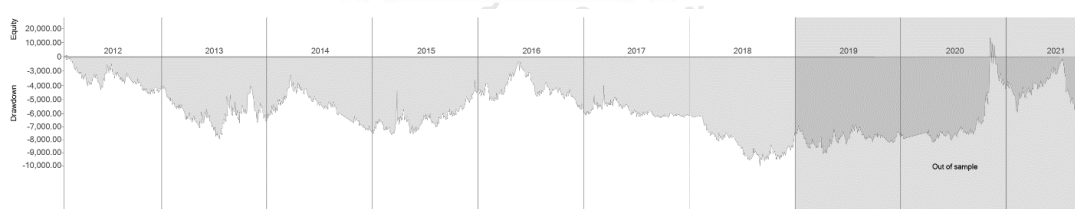
จากผลการทดสอบด้วยกระบวนการสร้างโมเดลพบว่า

1. กลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Long position สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ Momentum, Aroon, Kether Channel, ATR
 2. กลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Short position สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ EMA, ATR
 3. กลยุทธ์ซื้อขายกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal) สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ RSI, Awesome Oscillator, RSI
 4. กลยุทธ์ซื้อขายด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ Kether Channel, Willaims % R, Bollinger Bands
- โดยมีการแสดงผลของการเติบโตเงินทุนตามในรูปเปรียบเทียบกลยุทธ์ซื้อขายแบบซื้อและถือ (Buy and Hold) กลยุทธ์ซื้อขายแบบขายชอร์ตและถือ (Short and Hold) ดังรูปต่อไปนี้

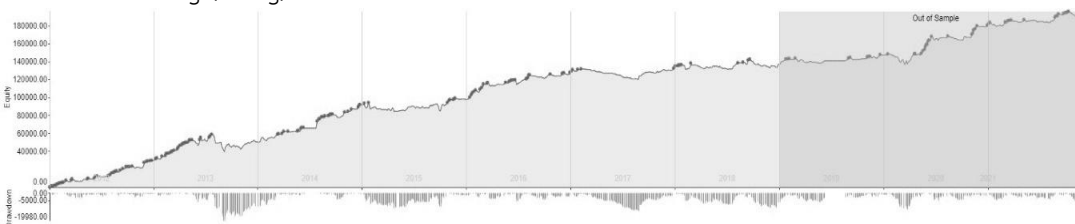
Buy and Hold



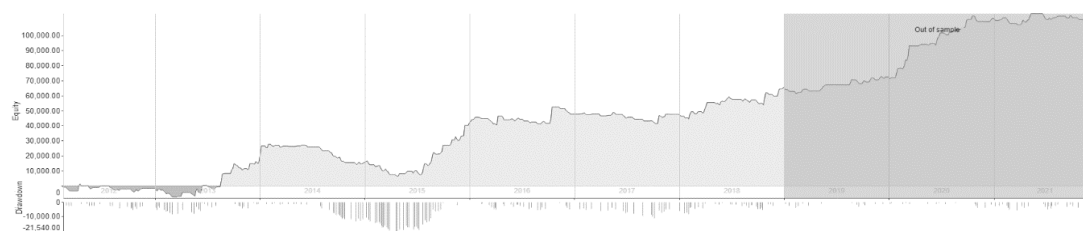
Short and Hold



Trend following (Long)



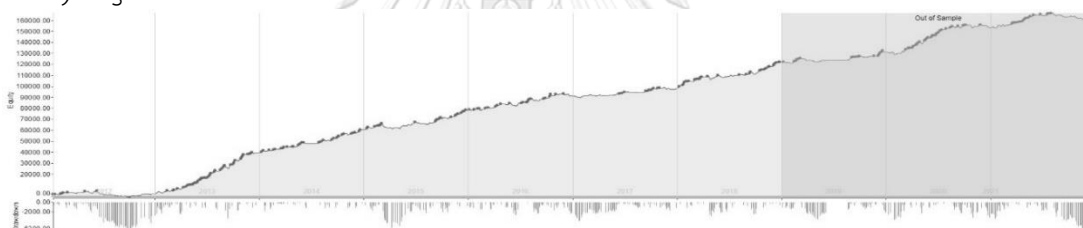
Trend following (Short)



Mean reversal



Fuzzy logic



รูปที่ 5.63 แสดงการเปรียบเทียบการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

จากรูปที่ 5.63 ผลการเทรดของกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันผ่านซอฟต์แวร์การเทรดโดยใช้ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 (SET50 Futures) เปรียบเทียบผลการทำงานของแต่ละกลยุทธ์ดังนี้:

- **Buy and Hold** แสดงกราฟการเทรดโดยใช้กลยุทธ์ซื้อและถือ มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตเฟลิโอในระยะยาว แสดงถึงการเติบโตที่ค่อนข้างสม่ำเสมอแม้จะมีความผันผวนในบางช่วง
- **Short and Hold** แสดงกราฟการเทรดโดยใช้กลยุทธ์ขายชอร์ตและถือ มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตเฟลิโอในช่วงต้น แต่ตามมาด้วยการลดลงอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความเสี่ยงที่สูงในการใช้กลยุทธ์นี้
- **Trend Following (Long)** แสดงกราฟการใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (ขาขึ้น) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนน้อยกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ
- **Trend Following (Short)** แสดงกราฟการใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (ขาลง) ซึ่งมีการลดลงของมูลค่าพอร์ตเฟลิโอในช่วงแรกแต่ตามด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- **Mean Reversal** แสดงกราฟการใช้กลยุทธ์กลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีการเติบโตอย่างช้าๆ และมั่นคง แสดงถึงการลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการเลือกจังหวะซื้อขายที่ตรงกับจุดที่มูลค่าหลักทรัพย์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ระดับเฉลี่ย
- **Fuzzy Logic** แสดงกราฟการใช้กลยุทธ์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือซึ่งมีการเติบโตของมูลค่าพอร์ตเฟลิโออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการจัดการกับความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของตลาด

ตารางที่ 5.15 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน

SET50 Index

Description	Buy and Hold	Short and Hold	Trend following (Long)	Trend following (Short)	Mean Reversal	Fuzzy logic
Initial Balance (THB)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Total Profit (THB)	28,669	38,240	193,480	112,320	164,100	161,220
Maximum Drawdown (THB)	16,520	38,240	20,760	21,540	14,640	6,360
%Drawdown	16.5	-38.24	12.3	16.93	9.07	6.03
Annual yield	3.6	-5.7	13.9	12.46	16.4	16.1
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	1.7	-2.7	11.37	8.73	10.2	10.08
Profit factor	n/a	n/a	1.4	1.6	1.45	1.44
Sharpe ratio	n/a	n/a	1.5	0.91	1.3	2.08
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	100	0	45.45	46.64	55.28	57.28
Reward/Risk	n/a	n/a	1.68	1.83	1.17	1.34
No.Trade (Total)	1	1	2132	321	1043	996
No.Trade (Long position)	1	0	2132	0	570	458
No.Trade (Short position)	0	1	0	321	473	538
No.Long Position (Profit)	1	0	993	0	323	265
No.Short Position (Profit)	0	0	0	151	255	305
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	100	0.00	46.58	0	56.67	57.86
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	0	0	0	46.64	53.91	56.69
Total Profit/Maximum Drawdown	1.74	1.00	9.32	5.21	11.21	25.35

จากตารางที่ 5.15 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนหลากหลายผ่านซอฟต์แวร์การเทรด แสดงถึงผลกำไรรวมสูงสุด, และผลการขาดทุนสูงสุด, อัตราการเติบโตเฉลี่ยรวมต่อปี (CAGR), ตราส่วนของกำไรต่อการขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown) และค่าสถิติที่เกี่ยวกับการเทรด มีผลดังนี้

- **Buy and Hold:** มีการเติบโตค่อนข้างสม่ำเสมอ แม้จะมีผลขาดทุนสูงสุดที่ค่อนข้างน้อย (16.5%) และมี CAGR ที่ 1.7%
 - **Short and Hold:** แสดงถึงผลขาดทุนสูงสุดที่มาก (38.42%) กับ CAGR เป็นลบ (-2.7%), สะท้อนความเสี่ยงที่สูง
 - **Trend Following (Long):** มีกำไรสูงสุดต่ำกว่าการขาดทุนสูงสุดแต่มี CAGR ที่ดีที่ 11.7% และ Sharpe Ratio ที่ 1.45
 - **Trend Following (Short):** มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีด้วย CAGR 8.73% และการขาดทุนสูงสุดที่ 12.63%
 - **Mean Reversal:** มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากลยุทธ์อื่นๆ ด้วยการขาดทุนสูงสุดเพียง 9.67% และมี CAGR ที่สูงที่ 10.2%
 - **Fuzzy Logic:** มีความเสี่ยงต่ำสุดเมื่อเทียบกับกลยุทธ์อื่น ๆ โดยมีการขาดทุนสูงสุดที่ 6.13% และมี CAGR ที่ 10.8% พร้อมด้วยอัตราส่วนของการกำไรต่อการขาดทุนสูงสุดที่สูงมาก.
- ตารางนี้ให้ภาพรวมว่าแต่ละกลยุทธ์มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน, ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกกลยุทธ์ที่ตรงกับความต้องการและความยินยอมในการรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น

จากตารางสามารถการเปรียบเทียบกลยุทธ์โดยสมมติฐานการคำนวณ t-test โดยสมมติว่ามีความแปรปรวนเท่ากันในแต่ละกลยุทธ์ โดยใช้ประมาณการความแปรปรวนจาก 10% ของค่าเฉลี่ยกำไรของแต่ละกลยุทธ์ โดยมีค่าสถิติ t (t-statistics) และ ค่า p (p-value) สำหรับกำไรรวม (Total Profit)

โดยมีทดสอบสมมติฐาน 1-tailed ของ H_0 กับ H_1 ดังนี้

H_0 : ค่าเฉลี่ยกำไรรวมของกลยุทธ์ fuzzy - ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ที่นำมาเปรียบเทียบ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

H_1 : ค่าเฉลี่ยกำไรรวมของกลยุทธ์ fuzzy - ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ที่นำมาเปรียบเทียบ มากกว่า 0

ตารางที่ 5.16 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t-statistic และ ค่า P-value สำหรับกำไรรวม (Total Profit)

กลยุทธ์เปรียบเทียบ	t-statistic	P-value	ผลการทางสถิติ
Fuzzy logic vs Buy and Hold	48.65	5.10E-49	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Short and Hold	71.39	1.61E-58	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Trend following (Long)	-6.26	2.57E-08	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Trend following (Short)	15.99	3.20E-23	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Mean reversal	0.77	0.2235	ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ

ตารางที่ 5.16 แสดงผลการทดสอบสถิติ t-statistic และ P-value สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุน Fuzzy Logic กับกลยุทธ์อื่นๆ ดังนี้

- Fuzzy logic vs Buy and Hold
 - t-statistic = 48.65, P-value = 5.10E-49
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Buy and Hold ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการถือครองหุ้นระยะยาว (Buy and Hold)
- Fuzzy logic vs Short and Hold
 - t-statistic = 71.39, P-value = 1.61E-58
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Short and Hold ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการถือครองสถานะขายระยะยาว (Short and Hold)
- Fuzzy logic vs Trend following (Long)
 - t-statistic = -6.26, P-value = 2.57E-08
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Trend following (Long) ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตามแนวโน้มในตลาดขาขึ้น
- Fuzzy logic vs Trend following (Short)
 - t-statistic = 15.99, P-value = 3.20E-23
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Trend following (Short) ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตามแนวโน้มในตลาดขาลง

- Fuzzy logic vs Mean Reversal

- t-statistic = 0.77, P-value = 0.2235
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Mean Reversal ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการใช้กลยุทธ์ Mean Reversal

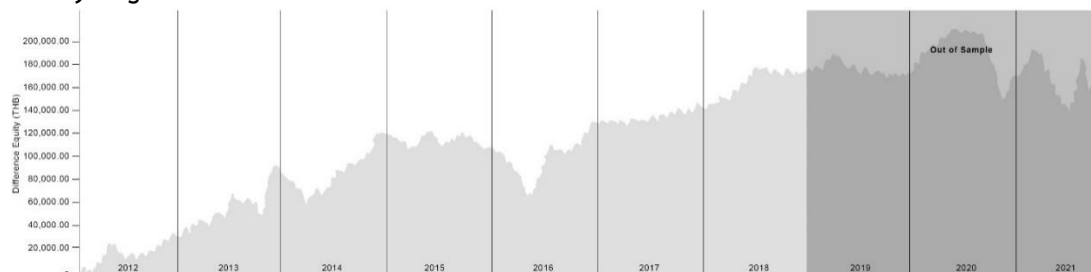
จากผลการทดสอบทางสถิติข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรสุทธิที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Buy and Hold, Short and Hold, Trend following (Long) และ Trend following (Short) แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Mean Reversal การวิเคราะห์นี้ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Fuzzy Logic ในการซื้อขายดัชนี SET50 และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนในอนาคต

โดยสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดังนี้

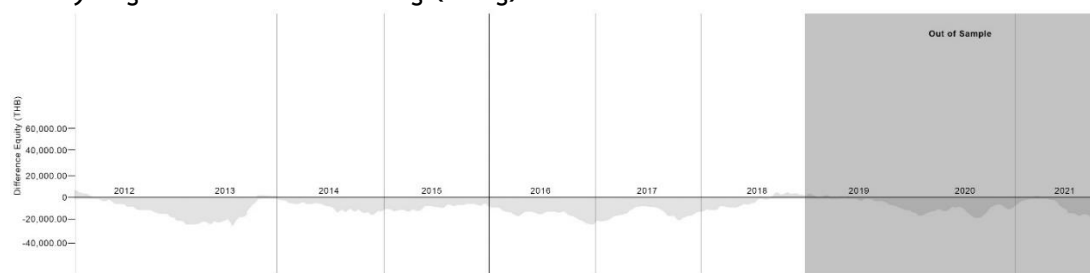
Fuzzy logic vs Buy and Hold



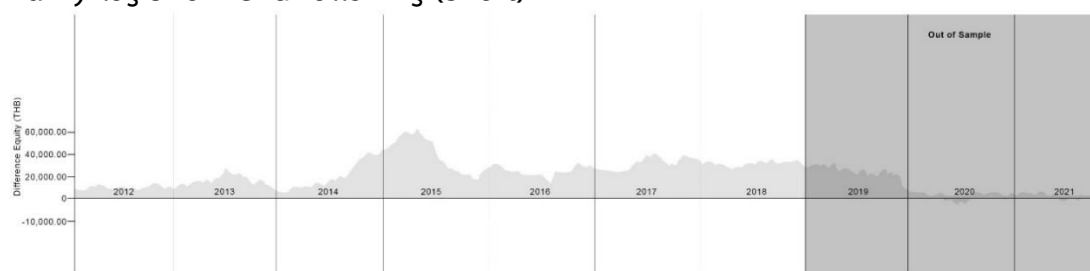
Fuzzy logic vs Short and Hold



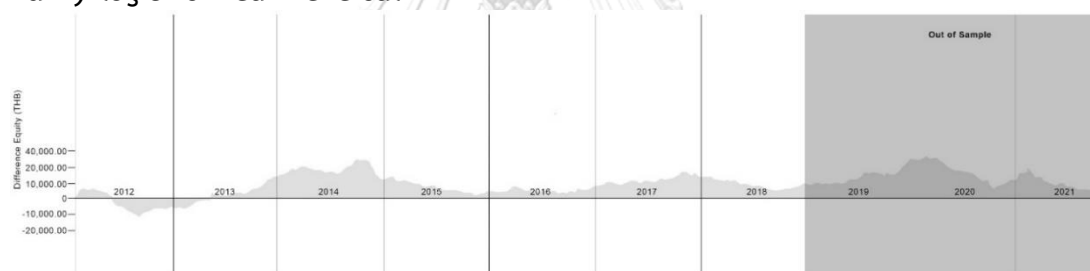
Fuzzy logic vs Trend following (Long)



Fuzzy logic vs Trend following (Short)



Fuzzy logic vs Mean reversal



รูปที่ 5.64 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์

ในการเลือกกลยุทธ์การลงทุน สามารถพิจารณาอัตราส่วนผลกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown) เพราะอัตราส่วนนี้แสดงถึงผลตอบแทนที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง โดยอัตราส่วนที่สูงหมายถึงผลกำไรที่มากต่อผลการขาดทุนสูงสุด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อความเสี่ยงที่รับได้

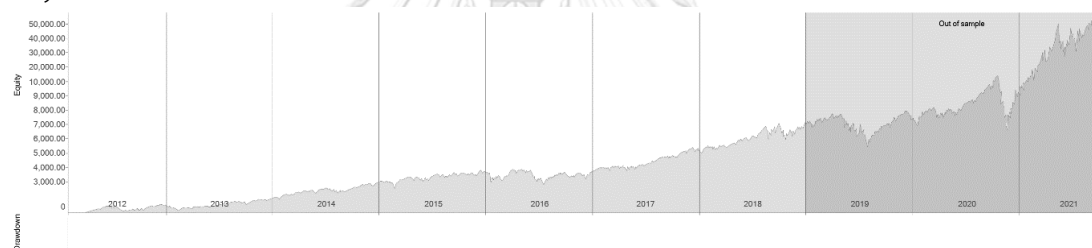
จากตารางที่ 5.15 กลยุทธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) มีอัตราส่วนของผลกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุดที่สูงที่สุด (25.35) เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ ในตาราง สามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุดต่อหน่วยความเสี่ยงที่รับได้ จึงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนหากนักลงทุนบุคคลมองหากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงต่อความเสี่ยง

ผลการทดลองการเปรียบเทียบกลยุทธ์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (Nasdaq100 Index Futures)

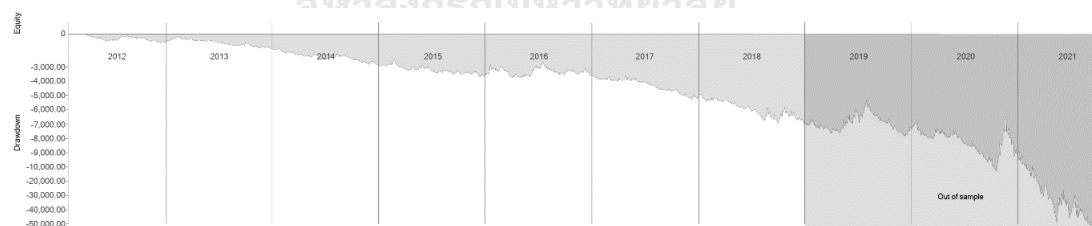
จากผลการทดสอบด้วยกระบวนการสร้างโมเดลพบว่า

1. กลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Long position สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ HeikenAshi, DeMarker, StdDev
2. กลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Short position สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ EMA, ATR
3. กลยุทธ์ซื้อขายกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal) สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ RSI, ATR indicators
4. กลยุทธ์ซื้อขายด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ DeMarker, Bollinger Bands, QQE, ATR โดยมีการแสดงผลของการเติบโตเงินทุนตามในรูปต่อไปนี้

Buy and Hold



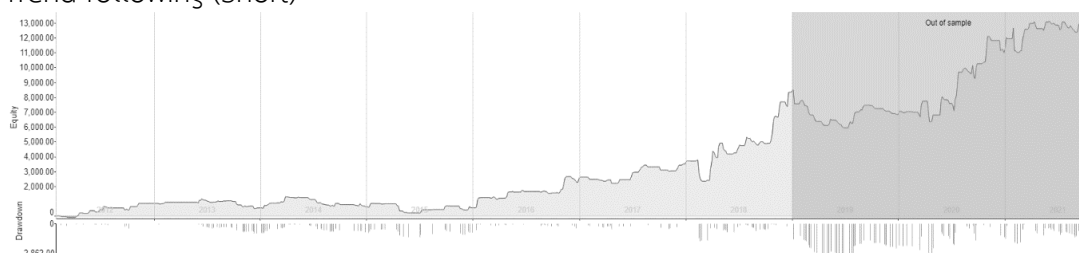
Short and Hold



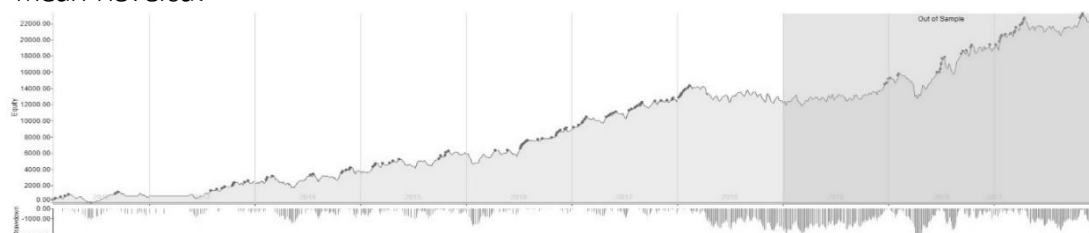
Trend following (Long)



Trend following (Short)



Mean Reversion



Fuzzy logic



รูปที่ 5.65 แสดงการเปรียบเทียบการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์

รูปที่ 5.65 แสดงผลการเทรดของกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันผ่านซอฟต์แวร์การเทรดโดยใช้ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 (Nasdaq100 Index Futures) มีการเปรียบเทียบผลการทำงานของแต่ละกลยุทธ์ดังนี้

- **Buy and Hold** แสดงผลการลงทุนแบบซื้อและถือ ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว แม้จะมีความผันผวนบ้างแต่มีการเติบโตอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป
- **Short and Hold** แสดงผลการลงทุนแบบขายชอร์ตและถือ ซึ่งมีการเน้นย้ำถึงการลดลงของมูลค่าพอร์ตโดยตลอด
- **Trend Following (Long)** แสดงผลการลงทุนที่ติดตามแนวโน้มขาขึ้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความแข็งแกร่งในระยะยาว
- **Trend Following (Short)** แสดงผลการลงทุนที่ติดตามแนวโน้มขาลง มีความผันผวนและมีช่วงที่มูลค่าพอร์ตลดลงอย่างมาก

- **Mean Reversal** แสดงผลการลงทุนที่ใช้กลยุทธ์กลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอและแสดงความมั่นคงทางการเงิน
- **Fuzzy Logic** แสดงผลการลงทุนที่ใช้กลยุทธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจนและมีความมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว

ตารางที่ 5.17 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน

Nasdaq100 Index

Description	Buy and Hold	Short and Hold	Trend following (Long)	Trend following (Short)	Mean Reversal	Fuzzy logic
Initial Balance (USD)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Total Profit (USD)	53,502	(53,502)	27,264	13,288	21,458	19,680
Maximum Drawdown (USD)	14,834	53,502	3,559	2,884	3,275	1,920
%Drawdown	14.8	-54.5	3.34	2.65	2.83	1.84
Annual yield	4.55	-14.8	2.7	1.48	2.1	1.9
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	4.11	-13.4	2.44	1.4	1.96	1.81
Profit factor	n/a	n/a	1.19	1.41	1.18	1.31
Sharpe ratio	n/a	n/a	0.97	0.63	0.92	1.09
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	100	0	40.89	44.95	51.58	57.84
Reward/Risk	n/a	n/a	1.72	1.73	1.11	1.38
No.Trade (Total)	1	1	1783	416	1456	747
No.Trade (Long position)	1	0	1783	0	1456	590
No.Trade (Short position)	0	1	0	416	0	157
No.Long Position (Profit)	1	0	729	0	751	348
No.Short Position (Profit)	0	0	0	187	0	89
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	100	0.00	40.89	0	51.58	58.98
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	0	0	0	44.95	0.00	56.69
Total Profit/Maximum Drawdown	3.61	-1.00	7.66	4.60	6.55	10.25

จากตารางที่ 5.17 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนหลากหลายผ่านซอฟต์แวร์การเทรด แสดงถึงผลกำไรรวมสูงสุด, และผลการขาดทุนสูงสุด, อัตราการเติบโตประจำปี (CAGR), ตราส่วนของกำไรต่อการขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown) และค่าสถิติที่เกี่ยวกับการเทรด มีผลดังนี้

- **Buy and Hold** มี CAGR ที่ 4.11% กับการขาดทุนสูงสุดที่ 14.85% แสดงความเสี่ยงปานกลางและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
- **Short and Hold** ประสบการณ์การขาดทุนสูงสุดถึง 54.85% และ CAGR เป็นลบที่ -13.48% สะท้อนความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนติดลบ
- **Trend Following (Long)** มี CAGR ที่ 2.4% และการขาดทุนสูงสุดที่ต่ำที่ 3.34% แสดงถึงความผันผวนต่ำและผลตอบแทนที่ต่ำ
- **Trend Following (Short)** มีการขาดทุนสูงสุดที่ 2.85% และ CAGR ที่ 1.44% ผลตอบแทนต่ำแต่มีความเสี่ยงต่ำ
- **Mean Reversal** แสดงการขาดทุนสูงสุดที่ 2.83% และ CAGR ที่ 1.8% สะท้อนถึงความมั่นคงและผลตอบแทนที่อนุรักษ์นิยม
- **Fuzzy Logic** มีการขาดทุนสูงสุดที่ต่ำที่สุดในกลุ่มที่ 1.92% และ CAGR ที่ 1.91% ทำให้เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคง

ตารางที่ 5.17 ช่วยให้นักลงทุนเห็นถึงแนวโน้มของแต่ละกลยุทธ์ในการลงทุนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสำคัญในการวางแผนและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความยินยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

จากตารางที่ 5.17 สามารถการเปรียบเทียบกลยุทธ์โดยสมมุติฐานการคำนวณ t-test โดยสมมุติว่ามีความแปรปรวนเท่ากันในแต่ละกลยุทธ์ โดยใช้ประมาณการความแปรปรวนจาก 10% ของค่าเฉลี่ยกำไรของแต่ละกลยุทธ์ โดยมีค่าสถิติ t-statistic และ ค่า P-value สำหรับกำไรรวม (Total Profit)

โดยมีทดสอบสมมุติฐาน 1-tailed ของ H_0 กับ H_1 ดังนี้

H_0 : ค่าเฉลี่ยกำไรรวมของกลยุทธ์ fuzzy - ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ที่นำมาเปรียบเทียบ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

H_1 : ค่าเฉลี่ยกำไรรวมของกลยุทธ์ fuzzy - ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ที่นำมาเปรียบเทียบ มากกว่า 0

ตารางที่ 5.18 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t-statistic และ ค่า P-value สำหรับกำไรรวม (Total Profit)

กลยุทธ์เปรียบเทียบ	t-statistic	P-value	ผลการทางสถิติ
Fuzzy logic vs Buy and Hold	-194.17	0	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Short and Hold	407.72	0	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Trend following (Long)	-70.42	0	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Trend following (Short)	86.55	0	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Mean reversal	-19.93	8.74×10^{-81}	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ

จากตารางที่ 5.18 แสดงผลการทดสอบสถิติเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Fuzzy Logic กับกลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ โดยใช้ t-statistic และ P-value พบว่า

- Fuzzy logic vs Buy and Hold

- t-statistic = -194.17, P-value = 0
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Buy and Hold ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการถือครองหุ้นระยะยาว (Buy and Hold)

- Fuzzy logic vs Short and Hold

- t-statistic = 407.72, P-value = 0
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Short and Hold ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการถือครองสถานะขายระยะยาว (Short and Hold)

- Fuzzy logic vs Trend following (Long)

- $t\text{-statistic} = -70.42$, $P\text{-value} = 0$
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Trend following (Long) ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตามแนวโน้มในตลาดขาขึ้น

- Fuzzy logic vs Trend following (Short)

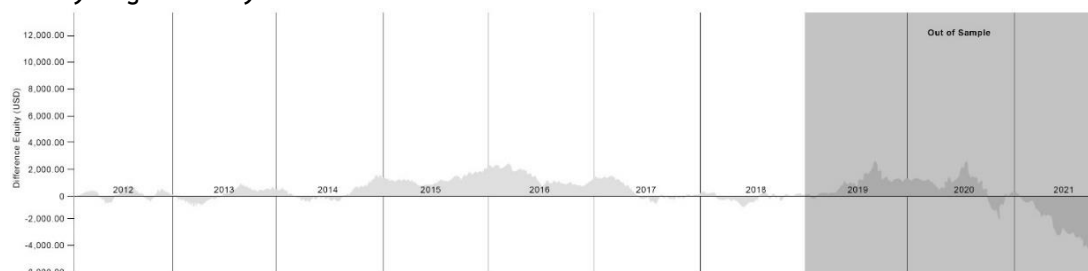
- $t\text{-statistic} = 86.55$, $P\text{-value} = 0$
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Trend following (Short) ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตามแนวโน้มในตลาดขาลง

- Fuzzy logic vs Mean Reversal

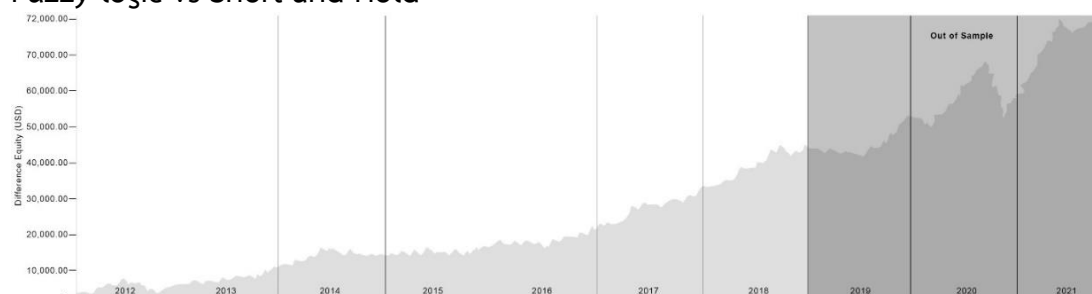
- $t\text{-statistic} = -19.93$, $P\text{-value} = 4.37E-81$
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Mean Reversal ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการใช้กลยุทธ์ Mean Reversal

จากผลการทดสอบทางสถิติข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรสุทธิที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Buy and Hold, Short and Hold, Trend following (Long), Trend following (Short) และ Mean Reversal การวิเคราะห์นี้ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Fuzzy Logic ในการซื้อขายดัชนี NASDAQ100 และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนในอนาคต โดยสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดังนี้

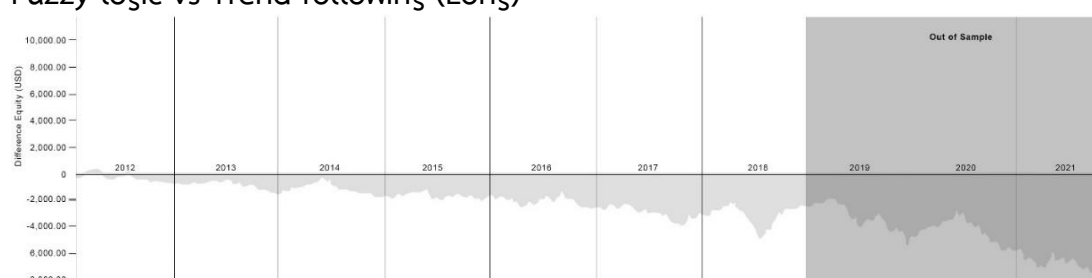
Fuzzy logic vs Buy and Hold



Fuzzy logic vs Short and Hold



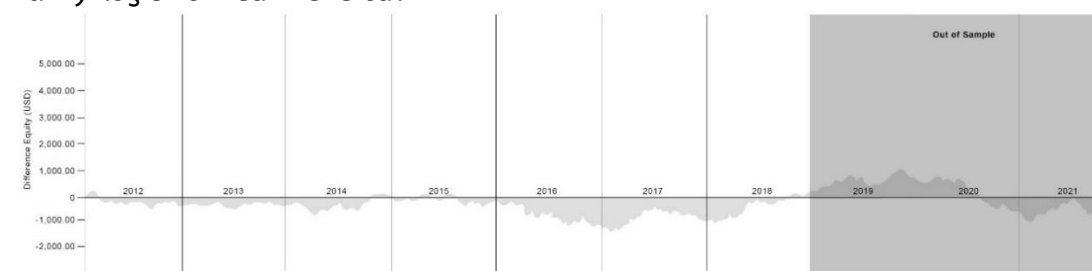
Fuzzy logic vs Trend following (Long)



Fuzzy logic vs Trend following (Short)



Fuzzy logic vs Mean reversal



รูปที่ 5.66 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์

ในการเลือกกลยุทธ์การลงทุน สามารถพิจารณาอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown) เพราะอัตราส่วนนี้แสดงถึงผลตอบแทนที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง โดยอัตราส่วนที่สูงหมายถึงผลกำไรที่มากต่อผลการขาดทุนสูงสุด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อความเสี่ยงที่รับได้

จากตารางที่ 5.17 กลยุทธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) มีอัตราส่วนของผลกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุดที่สูงที่สุด (10.25) เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ ในตาราง สามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุดต่อหน่วยความเสี่ยงที่รับได้ จึงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนหากนักลงทุนบุคคลมองหากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงต่อความเสี่ยง

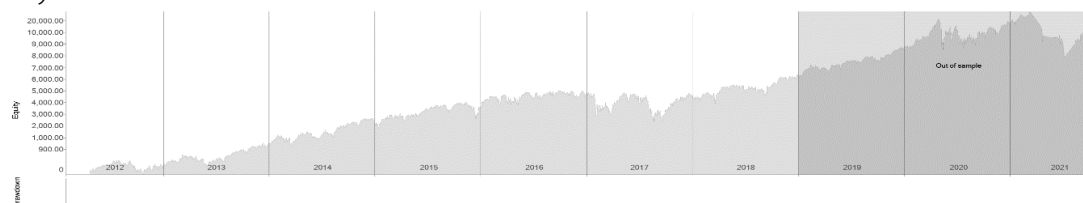
ผลการทดลองการเปรียบเทียบกลยุทธ์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P500 (S&P500 Index Futures)

จากผลการทดสอบด้วยกระบวนการสร้างโมเดลพบว่า

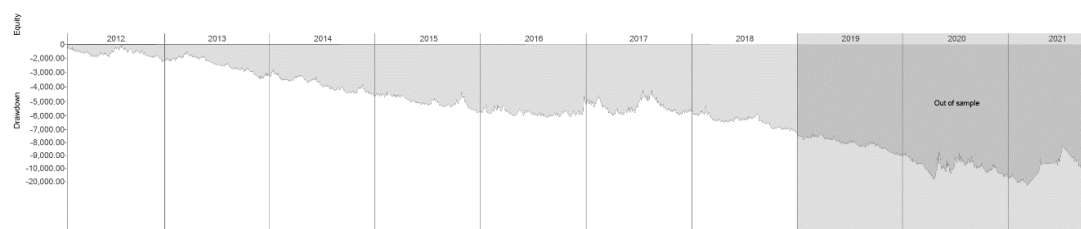
1. กลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Long position สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ EMA, StdDev.
2. กลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend following) แบบ Short position สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ EMA, StdDev.
3. กลยุทธ์ซื้อขายกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal) สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ Awesome Oscillator, Momentum
4. กลยุทธ์ซื้อขายด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) สามารถสร้างด้วยอินดิเคเตอร์ Parabolic SAR, MACD, CCI, Linear Weighted

โดยการแสดงผลของการเติบโตเงินทุนตามในรูปแบบเปรียบเทียบกลยุทธ์ซื้อขายแบบซื้อและถือ (Buy and Hold) กลยุทธ์ซื้อขายแบบขายและถือ (Short and Hold) ในรูปต่อไปนี้

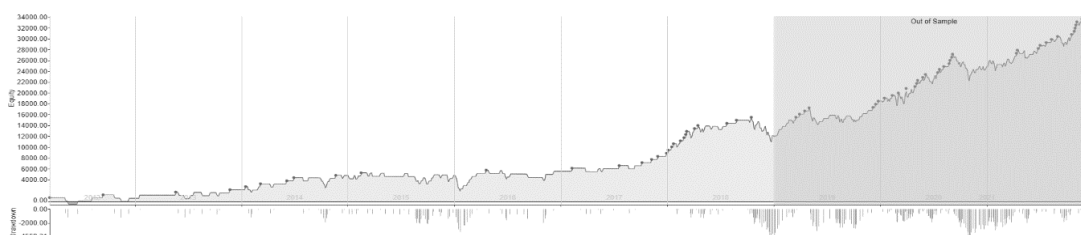
Buy and Hold



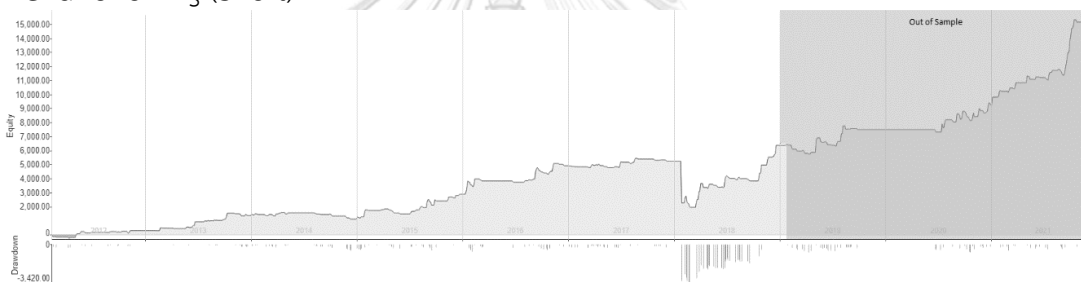
Short and Hold



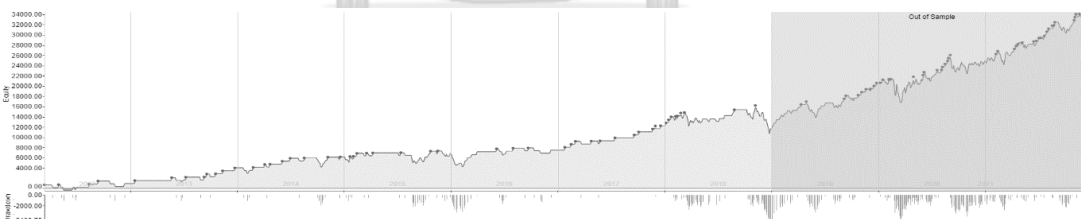
Trend following (Long)



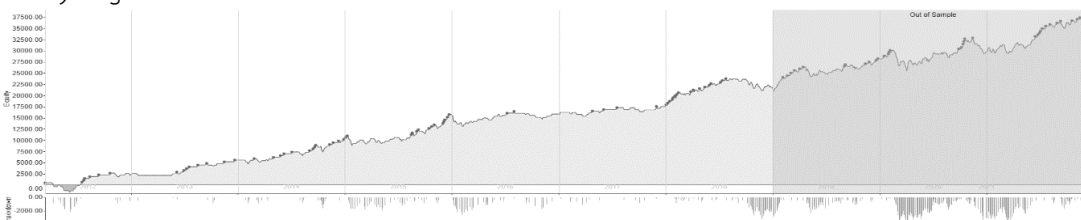
Trend following (Short)



Mean reversal



Fuzzy logic



รูปที่ 5.67 แสดงการเปรียบเทียบการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์

รูปที่ 5.67 แสดงผลการเทรดของกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันผ่านซอฟต์แวร์การเทรดโดยใช้ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 (S&P500 Index Futures) มีการเปรียบเทียบผลการทำงานของแต่ละกลยุทธ์ดังนี้:

- **Buy and Hold** แสดงผลการลงทุนแบบซื้อและถือยาว ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวและเสถียรภาพค่อนข้างดีแม้จะมีผันผวนบ้างในบางช่วง
- **Short and Hold** แสดงกราฟการลงทุนแบบขายชอร์ตและถือ ซึ่งมีการลดลงของมูลค่าอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำถึงความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนที่ติดลบ
- **Trend Following (Long)** แสดงผลการลงทุนตามแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งมีการเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอและค่อนข้างมั่นคง
- **Trend Following (Short)** แสดงผลการลงทุนตามแนวโน้มขาลง โดยมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตในบางช่วงแต่ก็มีความผันผวนสูง
- **Mean Reversal** แสดงกราฟของกลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยงการลงทุนตามแนวโน้มแต่เลือกจังหวะเมื่อหุ้นมีราคาแตกต่างจากค่าเฉลี่ยมากๆ มีการเติบโตที่ค่อนข้างช้าและมั่นคง
- **Fuzzy Logic** แสดงผลการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ มีแนวโน้มเติบโตที่ต่อเนื่องและมีความผันผวนน้อยเน้นการตัดสินใจลงทุนที่มีความแม่นยำสูง

ตารางที่ 5.19 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน

S&P500 Index

Description	Buy and Hold	Short and Hold	Trend following (Long)	Trend following (Short)	Mean Reversal	Fuzzy logic
Initial Balance (USD)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Total Profit (USD)	18,743	(18,744)	33,941	16,484	34,306	38,479
Maximum Drawdown (USD)	9,957	20,943	5,148	3,505	5,783	4,710
%Drawdown	5.9	-20.94	4.04	3.33	4.98	3.62
Annual yield	2.63	-5.92	3.3	1.83	3.4	3.8
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	2.44	-5.3	2.97	1.71	2.99	3.31
Profit factor	n/a	n/a	1.31	1.86	1.2	1.33
Sharpe ratio	n/a	n/a	0.85	0.96	0.88	1.2
%Winning (No. Profitable trade/No. Total trade) x100	100	0	52.4	46.33	53.72	59.07
Reward/Risk	n/a	n/a	1.1	1.84	1.16	1.44
No. Trade (Total)	1	1	437	341	538	667
No. Trade (Long position)	1	0	437	0	289	530
No. Trade (Short position)	0	1	0	341	249	137
No. Long Position (Profit)	1	0	229	0	164	313
No. Short Position (Profit)	0	0	0	158	126	81
%Long Position (Profit)/(No. Profitable/No. Long position)x100	100	0.00	52.40	0	56.75	59.06
%Short Position (Profit)/(No. Profitable/No. Short position)x100	0	0	0	46.33	50.60	59.12
Total Profit/Maximum Drawdown	1.88	-0.89	6.59	4.70	5.93	8.17

ตารางที่ 5.19 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนหลากหลายผ่านซอฟต์แวร์การเทรด แสดงถึงผลกำไรรวมสูงสุด, และผลการขาดทุนสูงสุด, อัตราการเติบโตเฉลี่ยรวม

ต่อปี (CAGR), トラส่วนของกำไรต่อการขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown) และ ค่าสถิติที่เกี่ยวกับการเทรด มีผลดังนี้

- **Buy and Hold:** กลยุทธ์นี้มี CAGR ที่ 2.44% และขาดทุนสูงสุดที่ 9.85% สะท้อนถึงความเสี่ยงปานกลางและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
- **Short and Hold:** ประสบการณ์การขาดทุนสูงสุดถึง 20.94% และมี CAGR เป็นลบที่ - 5.93% แสดงถึงความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนติดลบ
- **Trend Following (Long):** มี CAGR ที่ 2.97% และการขาดทุนสูงสุดที่ 3.44% แสดงถึงความผันผวนต่ำและผลตอบแทนที่ต่ำ
- **Trend Following (Short):** มีการขาดทุนสูงสุดที่ 4.98% และ CAGR ที่ 1.71% ผลตอบแทนต่ำแต่มีความเสี่ยงต่ำ
- **Mean Reversal:** กลยุทธ์นี้แสดงการขาดทุนสูงสุดที่ 3.33% และ CAGR ที่ 1.86% สะท้อนถึงความมั่นคงและผลตอบแทนที่อนุรักษ์นิยม
- **Fuzzy Logic:** มีการขาดทุนสูงสุดที่ต่ำที่สุดในกลุ่มที่ 1.78% และ CAGR ที่ 3.01% ทำให้เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคง

กลยุทธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) โดดเด่นด้วยความมั่นคงและผลตอบแทนที่สูงสุด แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ

จากตารางที่ 5.19 สามารถการเปรียบเทียบกลยุทธ์โดยสมมุติฐานการคำนวณ t-test โดยสมมุติว่ามีความแปรปรวนเท่ากันในแต่ละกลยุทธ์ โดยใช้ประมาณการความแปรปรวนจาก 10% ของค่าเฉลี่ยกำไรของแต่ละกลยุทธ์ โดยมีค่าสถิติ t (t-statistics) และ ค่า p (p-value) สำหรับกำไรรวม (Total Profit)

โดยมีทดสอบสมมุติฐาน 1-tailed ของ H_0 กับ H_1 ดังนี้

H_0 : ค่าเฉลี่ยกำไรรวมของกลยุทธ์ fuzzy - ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ที่นำมาเปรียบเทียบ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

H_1 : ค่าเฉลี่ยกำไรรวมของกลยุทธ์ fuzzy - ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ที่นำมาเปรียบเทียบ มากกว่า 0

ตารางที่ 5.20 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t-statistic และ ค่า P-value สำหรับกำไรรวม (Total Profit)

กลยุทธ์เปรียบเทียบ	t-statistic	P-value	ผลการทางสถิติ
Fuzzy logic vs Buy and Hold	-2.963	0.043	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Short and Hold	-2.857	0.052	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่ถึงระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ
Fuzzy logic vs Trend following (Long)	-0.703	0.525	ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Trend following (Short)	-3.173	0.033	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Mean reversal	-0.52	0.634	ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ

จากตารางที่ 5.20 แสดงผลการทดสอบสถิติเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Fuzzy Logic กับกลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ โดยใช้ t-statistic และ P-value พบว่า

- **Fuzzy logic vs Buy and Hold**
 - t-statistic = 2.963, P-value = 0.022
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Buy and Hold ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการถือครองหุ้นระยะยาว (Buy and Hold)
- **Fuzzy logic vs Short and Hold**
 - t-statistic = 3.969, P-value = 0.026
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Short and Hold ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการถือครองสถานะขายระยะยาว (Short and Hold)
- **Fuzzy logic vs Trend following (Long)**
 - t-statistic = 0.703, P-value = 0.263
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Trend following (Long) ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตามแนวโน้มในตลาดขาขึ้น
 -
- **Fuzzy logic vs Trend following (Short)**
 - t-statistic = 3.173, P-value = 0.017
 - ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Trend following (Short) ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตามแนวโน้มในตลาดขาลง

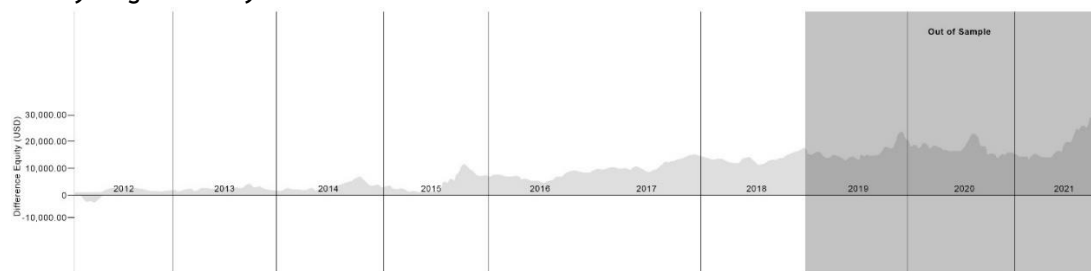
- Fuzzy logic vs Mean Reversal

- **t-statistic = 0.52, P-value = 0.317**
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Mean Reversal ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิจากการใช้กลยุทธ์ Fuzzy Logic นั้นไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการใช้กลยุทธ์ Mean Reversal

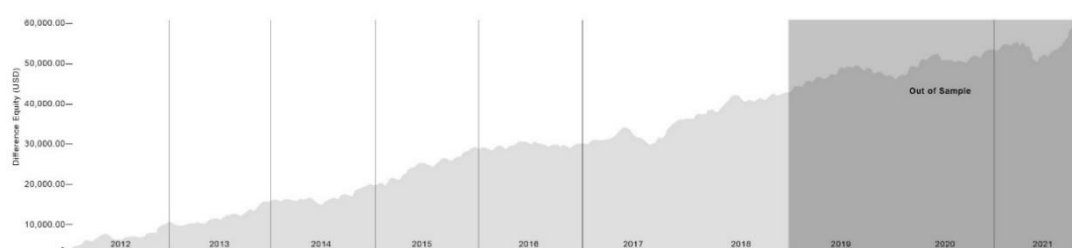
จากผลการทดสอบทางสถิติข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ Fuzzy Logic มีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรสุทธิที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Buy and Hold, Short and Hold, และ Trend following (Short) แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ Trend following (Long) และ Mean Reversal การวิเคราะห์นี้ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Fuzzy Logic ในการซื้อขายดัชนี S&P500 และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนในอนาคต โดยสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดังนี้



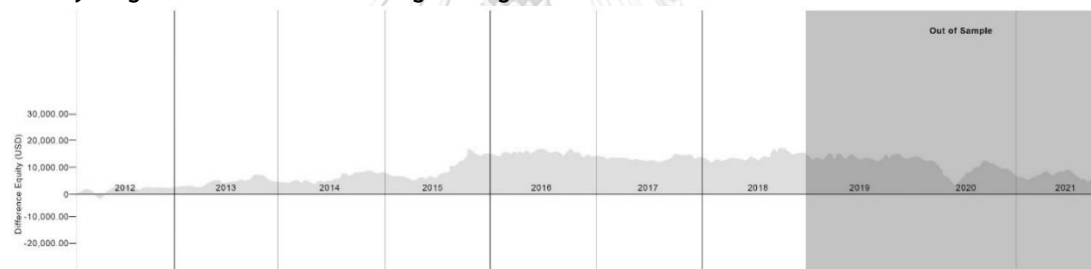
Fuzzy logic vs Buy and Hold



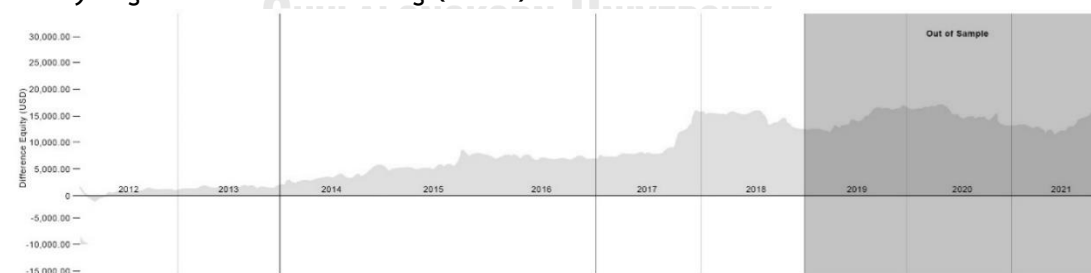
Fuzzy logic vs Short and Hold



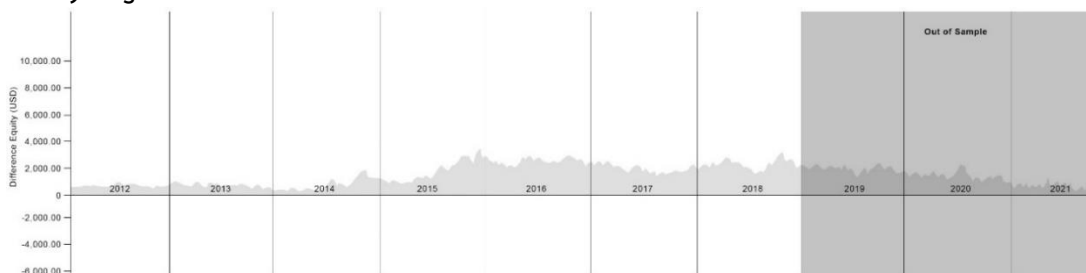
Fuzzy logic vs Trend following (Long)



Fuzzy logic vs Trend following (Short)



Fuzzy logic vs Mean reversal



รูปที่ 5.68 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการเติบโตของเงินทุนแต่ละกลยุทธ์

ในการเลือกกลยุทธ์การลงทุน สามารถพิจารณาอัตราส่วนผลกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown) เพราะอัตราส่วนนี้แสดงถึงผลตอบแทนที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง โดยอัตราส่วนที่สูงหมายถึงผลกำไรที่มากต่อผลการขาดทุนสูงสุด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อความเสี่ยงที่รับได้

จากตารางที่ 5.19 กลยุทธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) มีอัตราส่วนของผลกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุดที่สูงที่สุด (8.17) เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ ในตาราง สามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุดต่อหน่วยความเสี่ยงที่รับได้ จึงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนหากนักลงทุนบุคคลมองหากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงต่อความเสี่ยง

ในบทนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ได้โมเดลการลงทุนจำนวน 421 โมเดลที่มีความแตกต่างและหลากหลาย เกิดเป็นผลลัพธ์ (Outcome) คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) โดยตั้งชื่อเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” และได้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และมีการติดตั้งใช้งานดังรูป 5.69



รูปที่ 5.69 ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และมีการติดตั้งใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEY ROBOT TRADER 001

ลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEY ROBOT TRADER 001

ระบบการซื้อขายของหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEY ROBOT TRADER 001 ถูกพัฒนาขึ้นมีลักษณะการทำงานดังนี้

- กลยุทธ์การซื้อขายแบบปัญญาประดิษฐ์ด้วย Fuzzy Control Strategy: ระบบใช้กลยุทธ์การควบคุมแบบ Fuzzy Logic ในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: ผู้วิจัยได้กำหนดระดับเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 100,000 บาท, 300,000 บาท, 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท
- การป้องกันความเสี่ยงแบบ Hard/Dynamic Stop loss: ระบบมีการตั้งค่า Stop Loss ที่ปรับตามความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดทุน
- จำนวนการเทรดต่อครั้ง: ระบบจะทำการเทรดทีละ 1, 2, หรือ 3 สัญญา ตามการควบคุมความเสี่ยงสัดส่วน 1 สัญญาต่อ 100,000 บาท โดยปรับตามระดับความเสี่ยงที่กำหนด
- ความเหมาะสมกับสภาวะตลาด: ระบบได้รับการออกแบบให้สามารถปรับตัวได้ทั้งในสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มและไม่มีแนวโน้ม (Trend และ Non-Trend)

การใช้งานและการติดตั้งหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 เพื่อซื้อขาย อัตโนมัติบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4

ในการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 เพื่อซื้อขายอัตโนมัติ สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนี SET50 Index Futures ได้มีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการติดตั้งที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตัดสินใจและควบคุมความเสี่ยงของการซื้อขาย โดยสามารถดำเนินการได้ใน 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การเปิดบัญชีการลงทุนกับโบรกเกอร์

ผู้ใช้งานเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีการสนับสนุนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) การเปิดบัญชีการลงทุนกับโบรกเกอร์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนและการฝากเงินเข้าบัญชีการลงทุน

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้งหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ซื้อขายอัตโนมัติบน แพลตฟอร์ม MetaTrader 4

หลังจากเปิดบัญชีการลงทุนแล้ว ดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) และหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 เพื่อทำการซื้อขายอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการติดตั้งหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 บนแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4)

1. ดาวน์โหลดไฟล์ หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001
 - ดาวน์โหลดไฟล์ .ex4 ของหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001
2. ติดตั้งหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ลงในแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4)
 - เปิดโปรแกรม MetaTrader 4
 - ไปที่ File -> Open Data Folder
 - ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ไปที่ MQL4 -> Experts
 - คัดลอกไฟล์หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 นามสกุล .ex4 ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์ Experts
 - ปิดและเปิดโปรแกรม MetaTrader 4 ใหม่
3. เปิดใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001
 - ใน MetaTrader 4 ไปที่ Navigator panel (สามารถเปิดได้โดยการกด Ctrl+N)
 - คลิกขวาที่ Expert Advisors และเลือก Refresh
 - หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ที่ติดตั้งจะปรากฏในรายการ

4. เพิ่มหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ลงในกราฟ

- ลากหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ที่ต้องการจาก Navigator panel ไปยังกราฟที่ต้องการ
- ในหน้าต่าง Expert Advisor settings ให้ตั้งค่าตามต้องการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติ๊กเครื่องหมายที่ Allow live trading และ Allow DLL imports
- คลิก OK

5. เปิดใช้งานการซื้อขายอัตโนมัติ

- คลิกที่ปุ่ม AutoTrading บนแถบเครื่องมือด้านบนของ MetaTrader 4 เพื่อเปิดใช้งานการซื้อขายอัตโนมัติ

การใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 บนแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4)

1. การตั้งค่าพารามิเตอร์

คลิกขวาที่กราฟที่มีหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ติดตั้งอยู่แล้วเลือก Expert Advisors -> Properties

- ปรับแต่งพารามิเตอร์ตามต้องการ เช่น ขนาดล็อต, การหยุดขาดทุน (Stop Loss), และการทำกำไร (Take Profit)
- คลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

2. ตรวจสอบสถานะการทำงาน

- ดูสถานะของหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ได้ที่มุมขวาบนของกราฟ
- หากมีหน้ายิ้ม (smiley face) แสดงว่า หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ทำงานอยู่
- หากมีเครื่องหมายกากบาท (cross) แสดงว่า หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการตั้งค่าและการเปิดใช้งาน AutoTrading

3. ตรวจสอบประวัติการซื้อขาย

- ไปที่ Terminal (กด Ctrl+T) แล้วเลือกแท็บ Account History
- คุณสามารถดูประวัติการซื้อขายทั้งหมดที่หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001 ได้ดำเนินการไปแล้ว

4. การหยุดหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001

- หากต้องการหยุด EA ให้คลิกขวาที่กราฟและเลือก Remove

ขั้นตอนที่ 3: การติดตามผลการลงทุนผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูล Myfxbook ด้วยโทรศัพท์มือถือ
 ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อบัญชีการลงทุนระหว่างแพลตฟอร์ม Metatrader (MT4) กับโปรแกรมบันทึกข้อมูล Myfxbook เพื่อการติดตามผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- สมัครสมาชิกและเชื่อมต่อบัญชีการลงทุนระหว่างแพลตฟอร์ม Metatrader (MT4) กับโปรแกรมบันทึกข้อมูล Myfxbook

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Myfxbook บนโทรศัพท์มือถือ
- ติดตามผลการลงทุนและประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.70 การติดตามผลการลงทุนผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูล Myfxbook ด้วยโทรศัพท์มือถือ

บทที่ 6

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนัก ลงทุนบุคคล

บทนี้เป็นขั้นตอนที่ 7 แนวทางการนำงานวิจัยไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ผลจากการวิจัยจากบทที่ 4 (Output) ผู้วิจัยทราบผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคลคือต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ผลที่ปรากฏตามกรอบการศึกษางานวิจัย และนำไปสู่การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และความสนใจในรูปแบบธุรกิจของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติสำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วย การยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ที่มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี (ITU) มีปัจจัย ได้แก่ ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness: PEU) และ ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude toward Usefulness: ATU) มีผลต่อนักลงทุนส่วนบุคคล ผลการวิจัยจากบทที่ 5 การพัฒนาโมเดลการลงทุน นี้ยังเกิดผลลัพธ์ (Outcome) คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) โดยตั้งชื่อเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ผู้วิจัยได้นำผลจากการวิจัยโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้จากอัลกอริทึมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) เป็นองค์ความรู้เพื่อจัดการต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER” นำไปสู่การทำประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 3 รูปแบบของโมเดลรายได้ (Revenue Model) ได้แก่ รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model), รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) และรูปแบบการสมัครค่าสมาชิก (Subscription Model) เป็นบริการด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย สำหรับบทที่ 6 ผู้วิจัยทำการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์และการนำนวัตกรรมนี้ไปสู่ธุรกิจในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Management) ของรูปแบบธุรกิจ (Business Model) โดยศึกษางานวิจัยของ Gowanit et al. (2019) เรื่องการยอมรับระบบจัดการเคลมประกันภัยมือถือในประเทศไทยมีปัจจัยสำคัญ เช่น ความชอบบริการแบบตัวต่อตัว มีผลต่อผู้บริโภค เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทประกันเรื่องการพัฒนาฟังก์ชัน M-insurance เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น จึงนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับงานวิจัย “นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย” ไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่

1. การนำผลการศึกษายอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปของการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค
2. การนำผลการวิจัยเชิงลึกด้านความสนใจในรูปแบบการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ
3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบธุรกิจ
4. การพิจารณาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนา

6.1 ผลการศึกษายอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปในการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ

1. ผลการศึกษาด้านประสบการณ์และความสนใจในการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติสำหรับรูปแบบการลงทุน พบว่า

1.1 บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้งานหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ พบว่ามีการใช้ระบบเทรดอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Metatrader (MT4) หรือมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของแต่ละบริษัท เช่น Streaming หรือ Settrade

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ระบบในการคำนวณการซื้อและแจ้งสถานะเข้าออกให้กับนักลงทุนแทนตัวเลือกที่จะเป็นการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติซึ่งระบบดังกล่าวนักลงทุนจะเป็นผู้ทำการซื้อขายเอง ในขณะที่ตัวระบบทำหน้าที่เสมือนผู้แนะนำเท่านั้น

1.3 บริษัทหลักทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจในตัวระบบการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเป็นอย่างดีอยู่แล้ว และให้แสดงความสนใจที่จะใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ซึ่งทุกบริษัทมองว่า ระบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติจะเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงซื้อขายในอนาคต แต่อาจจะยังไม่สามารถมาแทนที่นักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญได้ร้อยละ 100

1.4 การใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติต้องมีการทดสอบระบบ (Back testing) และนำผลทดสอบไปขออนุญาต หรือ การขอ Stamp เพื่อให้สามารถใช้งานระบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติด้วย แต่ละบริษัทหลักทรัพย์มีความต้องการระบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่มีความหลากหลายเพื่อที่จะตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป เช่น ระบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติสำหรับตลาดที่เป็น Sideway หรือ เป็น Trend

1.5 การใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของนักลงทุนในปัจจุบันพบว่า นักลงทุนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความรู้ความเข้าใจยังคงไม่มากนัก โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า นักลงทุนบางรายไม่กล้าที่จะตัดสินใจปล่อยให้ระบบทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งยังคงเลือกเข้าไปเปิด/ปิดระบบเอง สาเหตุหลักมาจากการที่ไม่เข้าใจถึงกลไกของหุ่นยนต์ เช่น นักลงทุนมีความคาดหวังให้ระบบสามารถทำกำไรได้เหมือนช่วงแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ซึ่งในขณะตลาดเป็นสภาวะขาลง (Downtrend) จากสาเหตุ

ทำให้การทำงานของหุ่นยนต์ไม่เป็นตามคาด จากปัญหาดังกล่าว ทำให้หลายบริษัทหลักทรัพย์จึงเลือกทำหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้นไม่มีหน่วยงานพัฒนาหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของตัวเอง แม้ว่าบางบริษัทจะมีหน่วยงานที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติเป็นของตัวเองก็ตาม โดยนักลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดหาหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเอง

1.6 ลูกค้านำหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมาเชื่อมต่อกับระบบในรูปแบบ Open API ซึ่งทางบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเชื่อมต่อให้ โดยจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของทางที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทมองว่า หากในอนาคตมีการนำหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายจริง อาจจะมีความจำเป็นจะต้องอบรมผู้ใช้งานก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงอีกด้วยให้กับบริษัทพันธมิตรด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา (Training and coaching companies)

2. ผลการศึกษาด้านประสบการณ์และความสนใจในการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของผู้ใช้งาน พบว่า

2.1 ผู้ใช้งานหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติควรศึกษาความรู้และความเข้าใจก่อนใช้งาน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจระบบปฏิบัติการต้องอยู่ภายใต้กฎของการซื้อขาย เช่น สามารถส่งคำสั่งซื้อต่อวินาที ถ้าเกิดส่งคำสั่งยกเลิกแล้วจำเป็นต้องรอนานเป็นระยะเวลาใดก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายอีกครั้ง ความเข้าใจเรื่องผลการดำเนินงานของตัวหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติทั้งในด้านผลกำไรและความเสี่ยงที่นักลงทุนจะได้รับและสถานะของตลาดในการดำเนินงาน ความเข้าใจเรื่องการทดสอบระบบ (back testing) ความรู้เรื่องการลงทะเบียนขออนุญาต หรือ การขอ Stamp ในการใช้ระบบ และความเข้าใจตัวระบบการทำงานและเชื่อใจให้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติได้เรียนรู้ตลาด

2.2 นักวิจัยนำผลการวิจัยทั้งข้อดีและอุปสรรคของการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมาพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัล และนำผลวิจัยการรับรู้ของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ประกอบด้วยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ลักษณะการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ดังนี้

- นำข้อดีการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ได้แก่ หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความสามารถในการทำงานตลอดเวลาที่ตลาดเปิดทำเปิดโดยไม่หยุดพักซึ่งแตกต่างจากการทำงานของบุคคลที่ไม่สามารถเฝ้าติดตามได้ตลอดเวลา หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความสามารถทำงานรวดเร็ว ทันสถานการณ์ถ้ามีสัญญาณการซื้อขายจากตัวระบบสามารถทำการซื้อขายโดยใช้เวลาน้อยกว่าหรือรวดเร็วกว่าการทำงานของบุคคลส่งคำสั่งเอง ซึ่งจึงหวั่นการเข้าออกมีผลต่อการลงทุน หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความสามารถทำงานโดยไม่มีอคติและอารมณ์ในการตัดสินใจ หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีระเบียบวินัยในการลงทุนมากกว่าการทำงานของบุคคล และหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความสามารถทำการซื้อขายอย่างเป็นระบบ (Systematic) ใช้ตรรกะ (Logic) ที่ถูกต้องเพื่อทำการตัดสินใจ

- อุปสรรคการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมาพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมในรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ต้องมีการปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา (Mobile) เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต หุ่นยนต์ไม่มีความยืดหยุ่นทำงานระบบในการติดตั้ง (Set up) หากเกิดความผิดพลาดไม่สามารถหยุด (Shut down) ด้วยตนเองได้ รวมทั้งไม่สามารถสั่งการทำงานในลักษณะรูปแบบสัญญาณเช่นเดียวกับนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญได้ หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติจำกัดจำนวนผู้ใช้งาน เนื่องจากหุ่นยนต์ 1 โมเดลหรือรูปแบบการลงทุนจะมีระบบแบบเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการซื้อขายและจำนวนผู้ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเทรด และในแพลตฟอร์มมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม (Bug) ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติอาจเกิดปัญหาลื่นไหลระหว่างการใช้งาน

2.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมจากการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเห็นว่าควรโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นการคำนวณระบบและส่งสัญญาณเทรดให้กับนักลงทุนโดยที่นักลงทุนเป็นผู้กดคำสั่งซื้อขายเอง ซึ่งโปรแกรมควรมีลักษณะที่สำคัญได้แก่ การใช้ระบบสัญญาณการซื้อขาย (Trading Signal System) เป็นระบบในรูปแบบการแนะนำการซื้อขาย ซึ่งเป็นการคำนวณจากสถานะตลาดและทำการส่งสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขาย โดยการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือ สัญญาณเตือน (Push Notification) ไปให้ทางลูกค้าหรือนักลงทุนผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้า ระบบเสริม API สำหรับซอฟต์แวร์ของบริษัท (Add-on API for Company Software /Company application) เป็นระบบในรูปแบบการแนะนำซื้อขาย โดยเสริมเข้าไปในแอปพลิเคชันของบริษัทที่นักลงทุนสามารถใส่ตัวชี้วัดที่ต้องการโดยมีช่องให้กรอกตัวเลขสำหรับกำหนดตัวชี้วัดได้ สัญญาณซื้อและสัญญาณขายและส่งสัญญาณให้นักลงทุน ผู้วิจัยนำข้อดีและข้อเสียของระบบส่งสัญญาณเทรดมาพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ทำให้เกิดความต้องการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันสำคัญที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการไปสู่เชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ประกอบด้วยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

- นำข้อดีของระบบส่งสัญญาณเทรดมาใช้ ได้แก่ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดูกราฟเองทุกครั้ง มีระบบคำนวณให้ สามารถเลือกตัวชี้วัดด้วยตัวเอง หรือ ตามความถนัดของตนเองในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และลูกค้ามีโอกาสได้ผลตามที่ระบบคำนวณให้ก็มีโอกาสในการทำกำไร

- นำข้อเสียระบบส่งสัญญาณเทรดมาพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ การส่งสัญญาณให้กับลูกค้าอาจจะทำให้ลูกค้าสามารถติดตามได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรซื้อขายในจังหวะที่อาจเกิดการตลาดเคลื่อนไหวของระยะเวลาการส่งสัญญาณทำให้ลูกค้าอาจเกิดการขาดทุนได้ ดังนั้นลูกค้าควรมีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ด้วยตนเองและลูกค้าควรมีความเข้าใจในการใช้ตัวชี้วัดที่เลือกใช้นอกเหนือจากการเลือกใช้การปล่อยให้ระบบแจ้งสัญญาณเตือน

6.2 ผลการวิจัยเชิงลึกด้านความสนใจในรูปแบบการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ

ผู้วิจัยทดสอบแนวคิดกับผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 5 ราย โดยประเมินความเป็นไปได้ด้านความสนใจในรูปแบบการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติตามรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) สำหรับนักลงทุนบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ผลการวิจัยเชิงลึกที่ได้ครั้งนี้นำไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ที่เป็นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ดังนี้

1. ผลวิจัยด้านการยอมรับทางเทคโนโลยีตัวอย่างเลือกความสนใจในรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) ของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ประเภทการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) กับผู้พัฒนาหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ บริษัทหลักทรัพย์มีการเลือกรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นโดยการแบ่งส่วนแบ่งจากค่าคอมมิชชั่น แต่เนื่องจากหลายบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีใบอนุญาตจึงไม่สามารถใช้โมเดลที่เป็นแบบแบ่งผลกำไรกับลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์สามารถใช้การแบ่งกำไรให้กับผู้พัฒนาหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เลือกโมเดลธุรกิจรายได้ที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเอง โดยทางผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ทำให้เกิดความต้องการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันสำคัญที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการไปสู่เชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” จะได้รับส่วนแบ่งทางกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีใบอนุญาตในการทำธุรกิจรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) กับลูกค้าหรือนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถเลือกรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) รายได้จากลูกค้าที่ใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ 10-20% โดยอัตราส่วนดังกล่าวบริษัทหลักทรัพย์นำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายด้านบริการซื้อขาย (trading Fee/Clearing) และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับตลาดสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า การแบ่งอัตราส่วนรายได้จากเลือกรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) มีอัตราส่วนในการแบ่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ 70% และผลประโยชน์ผู้พัฒนาโปรแกรม 30% หรือ มีอัตราส่วนในการแบ่งผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์ 85% และผลประโยชน์ผู้พัฒนาโปรแกรม 15% ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการทำสัญญา

2. ผลวิจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีตัวอย่างเลือกความสนใจในรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) ของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติประเภทรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) กับผู้พัฒนาระบบหุ่นยนต์และลูกค้า การทำธุรกิจรูปแบบนี้มีลักษณะที่ให้ผลประโยชน์ทั้งลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win) มากที่สุด เช่น ในกรณีที่ลูกค้าหรือนักลงทุนได้กำไร ทางบริษัทหลักทรัพย์จะได้กำไรด้วย แต่ในกรณีที่หากลูกค้าหรือนักลงทุนขาดทุนนั้นบริษัทหลักทรัพย์ย่อมได้รับความเสี่ยงด้วยเช่นกัน รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) ทำให้ผู้พัฒนานวัตกรรมมีความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และลูกค้า และผู้พัฒนาไม่สามารถ

ดำเนินการให้ผู้ใช้งานเป็นผู้รับความเสี่ยงแต่ฝ่ายเดียว เพราะยอมทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้งาน “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ย่อมมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับลูกค้าหรือนักลงทุน รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) นี้ต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินการเพื่อทำการแบ่งผลกำไรกับลูกค้าหรือนักลงทุน โดยมีอัตราส่วนในการแบ่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ 20% และผลประโยชน์ผู้พัฒนาโปรแกรม 80% หรือ มีอัตราส่วนในการแบ่งผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์ 50% และผลประโยชน์ผู้พัฒนาโปรแกรม 50% ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการทำสัญญาตาม ความความสามารถหุ่นยนต์ดิจิทัล ทำให้เกิดความต้องการนวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” เพราะสนใจรูปแบบการลงทุนที่มีการแบ่งอัตราส่วนรายได้ที่เกิดจากการแบ่ง อัตราส่วนกำไรและขาดทุนร่วมกัน

3. ผลวิจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีตัวอย่างเลือกความสนใจในรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) ของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติประเภทเลือกรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)

บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำสัญญาในการทำโมเดลลงทุนโดยการเรียกเก็บจากลูกค้าหรือนักลงทุน และการจำกัดจำนวนผู้ใช้งานโมเดลกับลูกค้า หรือนักลงทุน โดยลูกค้าหรือนักลงทุนสามารถใช้งานหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติได้เพียง 1 โมเดล ผลการวิจัยพบว่า ผู้พัฒนานวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” สามารถนำเสนอรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กับลูกค้า หรือนักลงทุนได้โดยตรง ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (B2C) และลูกค้าหรือนักลงทุนน่าจะได้รับความสนใจเลือกรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) หากผู้พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลใน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย มีรูปแบบการลงทุนให้กับลูกค้าหรือนักลงทุนสามารถ เลือกใช้งานโมเดลหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติอย่างหลากหลาย และการนำเสนอรูปแบบการใช้งานหุ่นยนต์ เทรดอัตโนมัติที่แตกต่างจากการใช้งานปัจจุบันของลูกค้าหรือนักลงทุน รูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) มีอัตราส่วนในการแบ่งผลประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น เก็บเงินรายปี หรือ รายไตรมาส แล้วปรับค่าสมาชิกตามผลประกอบการ และกลุ่มตัวอย่างของบริษัทหลักทรัพย์ได้เสนอ การตั้งราคาบริการรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) เช่น การคิดอัตราค่าสมาชิกใน รูปแบบขั้นบันไดตามปริมาณการลงทุนขั้นต่ำที่ 3% ของเงินลงทุนของลูกค้าหรือนักลงทุน หรือการ เก็บค่าสมาชิกเป็นจำนวนเงินเริ่มต้นของการใช้บริการครั้งที่ 3,000 - 5,000 บาทต่อปี หรือกรณีที่ นวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” เกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย ผู้พัฒนา นวัตกรรมสามารถมีรายได้จากค่าธรรมเนียม 10,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าการตั้ง ราคาดังกล่าวไม่ควรตั้งราคาตามอัตราส่วนของเงินลงทุนเนื่องจากการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีการ เพิ่มหรือลดของเงินลงทุนส่งผลต่อการคิดค่าบริการซึ่งสร้างความไม่สะดวกกับลูกค้าหรือนักลงทุนเรื่อง อัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total Profit/Maximum Drawdown)

4. ผลวิจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีตัวอย่างเลือกความสนใจในรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) ของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติประเภทการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Model)

การยอมรับรูปแบบรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Model) สำหรับนักลงทุนบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์พบว่าลูกค้าของบริษัทไม่สนใจรูปแบบนี้ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้แบกรับต้นทุนส่วนค่าเช่า License ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้น และรูปแบบดังกล่าวต้องมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิทางปัญญาของผู้พัฒนาระบบจึงอาจทำให้เกิดอุปสรรคในด้านเอกสารการลงทุน โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ในรูปแบบบริการค่าเช่าใช้สิทธิ 1 แสนบาทต่อปี และพัฒนารูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Model) เปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) กับลูกค้าหรือนักลงทุน และให้ลูกค้าหรือนักลงทุนเป็นผู้จ่ายค่าเช่าใช้สิทธิแทน ซึ่งรูปแบบคล้ายคลึงกับรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) และ การเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) ที่ลูกค้าหรือนักลงทุนเป็นผู้จ่ายเงินค่าใช้ระบบ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” และการลีสซิง (Leasing) คือสัญญาที่เจ้าของผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัล เป็นสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สิน (Leasor) ตกลงให้ผู้เช่าทรัพย์สินที่เรียกว่าบริษัทแบบบีสซิง (Leasee) ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุในสัญญา และต้องชำระราคาตามที่กำหนดไว้ สำหรับนักลงทุนบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์พบว่าไม่สนใจรูปแบบนี้เพราะนักลงทุนบุคคลมีต้นทุนในการดำเนินการรูปแบบการสมัครสมาชิก ผู้วิจัยจึงนำเสนอแนวทางให้กับบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ลงทุนหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติประเภทนี้แทนนักลงทุนบุคคลพบว่ามีบริษัทรายใหญ่ 2 รายมีความสนใจรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) ประเภทการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Model)

5. ผลวิจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีตัวอย่างเลือกความไม่สนใจในรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) ของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติประเภทการยอมรับทางเทคโนโลยีเลือกรูปแบบสตาร์ทอัพ (Startup Model)

ผู้พัฒนานวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” นำเสนอรูปแบบการอนุญาตให้นักลงทุนบุคคลซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ สามารถลงทุนในรูปแบบสตาร์ทที่เป็นรูปแบบประสบความสำเร็จทางธุรกิจยาก มีความไม่ชัดเจนเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของนวัตกรรม และอาจเกิดการขายระบบดังกล่าวให้กับคู่แข่งในอนาคต รวมทั้งมีความไม่ชัดเจนด้านการเป็นเจ้าของสิทธิของลูกค้านักลงทุนของบริษัทไม่ให้ความสำคัญเรื่องการเข้าไปถือหุ้นร่วมกับผู้พัฒนานวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” เพราะมีกระบวนการการกฎหมายและการดำเนินงานที่ซับซ้อน ความเป็นไปได้เรื่องการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย (Angel investor) ควรมีรูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ในรูปแบบเงินลงทุนแลกกับหุ้นที่ได้รับจากผู้พัฒนา

นวัตกรรมอัตราส่วนการได้รับผลประโยชน์ 80% จากกำไร โดยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1-2 ล้านบาทต่อหุ้น

6.3 ผลการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัล

ผลการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” พบแนวทางการนำงานวิจัยไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยทราบผลการศึกษายอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคลดังต่อไปนี้

1) กลุ่มตัวอย่างของบริษัทไม่สนใจเลือกรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) เพราะรายได้ขึ้นกับจำนวนสมาชิก แต่เลือกรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) ขึ้นกับปริมาณการซื้อขาย และเลือกรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) ขึ้นกับกำไรที่หาได้

2) กลุ่มตัวอย่างของบริษัทมีความจำเป็นในการใช้ระบบการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ และสำหรับบริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องการการลงทุนอัตโนมัติที่หลากหลายและแตกต่างกันจึงยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” เนื่องจากการใช้มนุษย์มีความไม่พึงต่อการสูญเสีย (Loss aversion) การใช้ระบบ รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) กับ รูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) จึงไม่เหมาะสมเพราะลูกค้าต้องจ่ายเงินเสมือนขาดทุน (Loss) ตั้งแต่เริ่มลงทุนทำให้วันแรกที่ลงทุนทำให้ลูกค้าขาดทุน (Loss) ส่วนรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) มีความเหมาะสมเพราะลูกค้าจะถูกหักเปอร์เซ็นต์เมื่อมีกำไร ลูกค้าจะไม่รู้สึกขาดทุน (Loss) เพราะลูกค้ายังกำไรแต่กำไรน้อยลงตามทฤษฎีความพึงพอใจ (Prospect Theory) ของ เอมอส ทเวอร์สกี และแดเนียล คานห์แมน ค.ศ. 1981 อธิบายเรื่องการตัดสินใจของมนุษย์จะเกิดขึ้นกับการพิจารณาด้านการเปลี่ยนแปลงของกำไรและขาดทุน (Gain/Loss) จากสิ่งที่อ้างอิงได้มากกว่าความร่ำรวย ด้านจิตวิทยามนุษย์นั้นมนุษย์มีความรู้สึกต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนเมื่อพบว่าเกิดการขาดทุนมากกว่ากำไร การตัดสินใจและความพึงพอใจของมนุษย์ในการเลือกรูปแบบที่เป็นไปได้ในแม้สถานการณ์ที่ต่างกันนั้นมนุษย์มักให้น้ำหนักกับความสูญเสียมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือการให้ความสำคัญกับเงินที่เสียไปมากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ อ้างอิง Tversky, A., & Kahneman, D. (1981)

3) อัตราส่วนของผลตอบแทนที่กลุ่มตัวอย่างของบริษัทต้องการจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” พบว่ากลุ่มตัวอย่างของ

บริษัทมีความเห็นว่า สัดส่วนของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต้องการควรอยู่ที่สัดส่วน 1:1 หรือ 1:2 โดยคาดหวังอัตราส่วนของกำไรตั้งแต่ 8-20% เนื่องจากลูกค้าหรือนักลงทุนมีความคาดหวังที่จะได้รับกำไรเท่ากับหรือมากกว่าการลงทุนแบบกองทุนส่วนบุคคล (private investment fund) เพราะการลงทุนแบบกองทุนส่วนบุคคล (private investment fund) ให้กำไร 8-10% กับลูกค้าหรือนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงตามสัดส่วน 1:1 หรือ 2:1 เมื่อเทียบกับผลตอบแทนการลงทุน และผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของบริษัท ให้ความคิดเห็นด้านการวางระบบที่สามารถรองรับการขาดทุนสูงสุดของการลงทุนที่อัตราส่วน 30% หรือการวางระบบที่สามารถรองรับการขาดทุนที่อัตราส่วน 20% เนื่องจากลูกค้าหรือนักลงทุนมีความกังวลด้านความผิดพลาดจากการคาดการณ์ที่จะเกิดการขาดทุนมากกว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยกลุ่มตัวอย่างของบริษัท ส่วนใหญ่เลือกการยอมรับความเสี่ยงที่สัดส่วน 1:1 หรือ 2:1 เช่น อัตราส่วนผลตอบแทน 10% ต่อการยอมรับความเสี่ยงที่อัตราส่วน -10% หรือ อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนที่ 20% ต่อการยอมรับความเสี่ยงที่อัตราส่วน -10%

4) การตัดสินใจใช้จำนวนเงินทุนในรูปแบบการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของบริษัทให้ความคิดเห็นด้านการตัดสินใจใช้จำนวนเงินทุนในรูปแบบการในการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของลูกค้าหรือนักลงทุนประเภทรายย่อยประมาณการลงทุนที่ 3 แสนบาทต่อพอร์ตการลงทุน โดยข้อมูลจากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ของนักลงทุนบุคคลมีพอร์ตการลงทุนน้อยกว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 และกลุ่มตัวอย่างของบริษัทให้ความเห็นเห็นว่า ขนาดพอร์ตของการลงทุนไม่ควรต่ำกว่า 1 แสนบาทเพราะถ้าจำนวนต่ำกว่า 1 แสนบาททำให้จำนวนลูกค้าหรือนักลงทุนประเภทรายย่อยอาจมีจำนวนผู้ใช้งานระบบจำนวนมากซึ่งส่งผลทำให้บริษัทไม่สามารถดูแลลูกค้าหรือนักลงทุนประเภทรายย่อยได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งบริษัทไม่สามารถควบคุมและดูแลการใช้งานของตัวระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสมกับอัตราส่วนของขนาดพอร์ตการลงทุน ดังนั้นการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเหมาะสมกับจำนวนเงินลงทุนที่ 2-5 แสนบาท และเหมาะสมกับลูกค้ารายใหญ่ที่ขนาดพอร์ตการลงทุนที่ 1 ล้านบาท โดยรูปแบบการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติแต่ละโมเดลควรมีการลงทุนโดยรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทเพราะขนาดการลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดโดยรวม

5) กลุ่มตัวอย่างของบริษัทมีความต้องการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ จากการวิจัยพบว่าบริษัทต้องการใช้ระบบการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์จึงยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” เพราะหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีจุดเด่นในการทำกำไรจากการลงทุนภายในเวลาที่รวดเร็ว การใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติสามารถทำการเทรดได้มีจำนวนมากทำให้บริษัทได้รับรายได้การเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) ที่สูงขึ้น เพราะระบบที่ใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อขายและมีความสามารถระบบด้านการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้สามารถทำกำไรเมื่อตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีเพราะการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความสามารถในการผสมผสานกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายในระบบทำให้ลูกค้าหรือนักลงทุนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตลาดได้ไปพร้อม

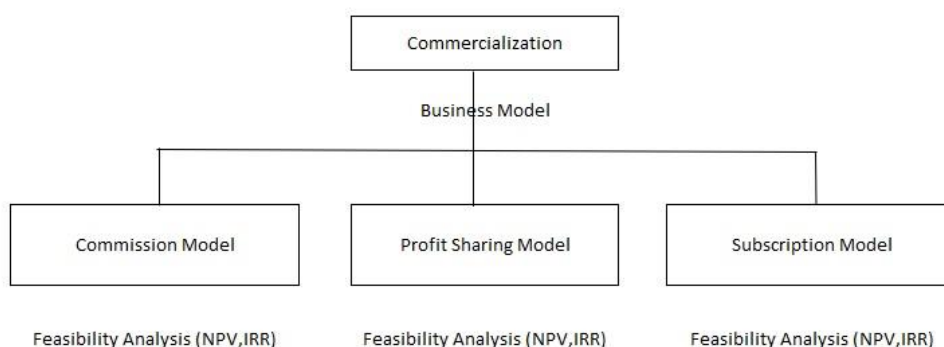
กับการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติมีความหลากหลายแต่ยังคงจุดเด่นแต่ละระบบที่แตกต่างกันซึ่งสามารถตอบโจทย์นักลงทุนแต่ละกลุ่มตัวอย่างของบริษัทได้

6.4 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของรูปแบบโมเดลรายได้ (Revenue Model) เพื่อนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์

ผู้วิจัยนำงานวิจัยนี้ตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทางเลือกเพื่อไปสู่การพาณิชย์ (Schilling, 2010) การอนุญาตให้นำไปใช้เชิงพาณิชย์ที่ได้จากผลการวิจัยการพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัล จากผลการสัมภาษณ์การยอมรับนวัตกรรมของ ธุรกิจหลักทรัพย์ พบว่ารูปแบบการยอมรับที่ทุกบริษัทจะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มี 3 ลักษณะดังนี้

- 1) รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model)
- 2) รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model)
- 3) รูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)

การยอมรับทางเทคโนโลยีมี 3 รูปแบบที่ใช้ในการคำนวณความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) เพื่อนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์



รูปที่ 6.1 รูปแบบโมเดลรายได้ของการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) เพื่อนำ นวัตกรรม ไปสู่ เชิงพาณิชย์ (Commercialization) เป็นการวิเคราะห์ด้านการเงินเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนแต่ละรูปแบบ ความน่าลงทุนแต่ละรูปแบบ ความเป็นไปได้ในการสร้างกำไรแต่ละรูปแบบ ความเป็นไปได้ในการใช้งบประมาณแต่ละรูปแบบ ความเป็นไปได้ในระยะเวลาการคืนทุนแต่ละรูปแบบ ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เพื่อตัดสินใจได้ โดยใช้วิธีการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project

Feasibility Study) มีสมมติฐานที่สามารถเห็นถึงความเป็นไปได้แต่ละรูปแบบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ประกอบด้วยข้อกำหนดของการคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นดังนี้

1. เงินทุน (Investment) โดยเงินทุนคิดจากขนาดการบริหารเงินทุน ต่อ 1 โมเดล เท่ากับ 10 ล้านบาท หรือ จำนวนสัญญา 100 สัญญา

2. รายได้ (Revenue) สำหรับโมเดลธุรกิจ ได้แก่

- รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) คิดรายได้ที่อัตราส่วน 20% ของค่าธรรมเนียม

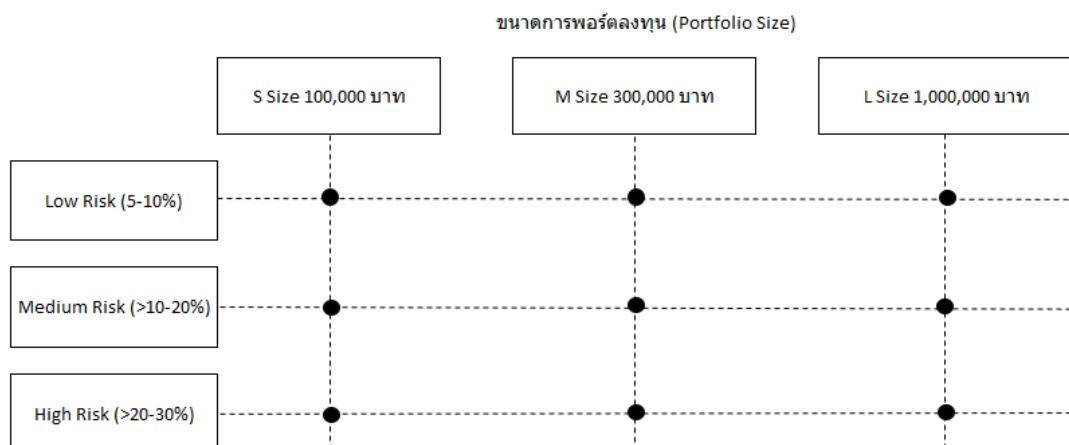
- รูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) คิดค่าสมาชิกที่อัตราส่วน 1% ของขนาดเงินลงทุนรวม (จำนวนสมาชิก 100 คน ขนาดการลงทุน 100,000 บาท คิดค่าสมาชิก 1,000 บาทต่อปีต่อคน)

- รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) คิดกำไรที่อัตราส่วน 20% ของขนาดเงินลงทุนรวม

3. รายจ่าย (Expense) ในลักษณะที่เป็นรายจ่ายด้านค่าเช่าบริการระบบ หรือค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยให้การใช้งานด้านต่างๆ (Cloud Computing) คิดในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปี และค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี

4. อัตราส่วนของความเสี่ยง และขนาดพอร์ตการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่างของบริษัทยอมรับจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” อัตราส่วนความเสี่ยงยอมรับนี้ผู้วิจัยเรียกว่า ความเป็นไปได้ของรูปแบบของรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product Model) ผลงานวิจัยที่ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ของธุรกิจหลักทรัพย์ พบว่าความเป็นไปได้ของรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product Model) ตามรูปแบบและการยอมรับความเสี่ยงตามลักษณะของนักลงทุนบุคคล (User profile) แบ่งเป็นตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ 1) Low risk ที่ระดับ 5-10% 2) Medium risk ที่ระดับ >10-20% และ 3) High risk ที่ระดับ >20-30%

ซึ่งมีขนาดพอร์ตการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องการ 3 ขนาดตามลักษณะของนักลงทุนบุคคล (User profile) แบ่งเป็นตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ขนาด 100,000 บาท 2) ขนาด 300,000 บาท และ 3) ขนาด 1,000,000 บาท โดยผู้วิจัยสรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามรูปดังนี้



รูปที่ 6.2 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของการลงทุน

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model)

ตารางที่ 6.1 แสดงการคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) ได้ตามตาราง

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	15,000,000	22,500,000	33,750,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Commission)		156,000	312,000	468,000	624,000	*Increasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 50% Cloud ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		53,500	197,000	336,250	469,325	
Tax(20%)		(10,700)	(39,400)	(67,250)	(93,865)	
NOPAT		42,800	157,600	269,000	375,460	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	80,300	195,100	306,500	412,960	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	42,800	157,600	269,000	375,460	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	80,300	195,100	306,500	412,960	
Discount Rate	10%					
NPV	596,575	Positive NPV				
IRR	102%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.1 การคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission model) ที่อัตราส่วน 20% ของค่าธรรมเนียม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปี

และค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 596,575 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่า ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 102% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model)

ตารางที่ 6.2 แสดงคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) ได้ตามตาราง

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	15,000,000	22,500,000	33,750,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Profit Sharing)		400,000	600,000	900,000	1,350,000	*20% Broker *20% Developer
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		297,500	485,000	768,250	1,195,325	
Tax(20%)		(59,500)	(97,000)	(153,650)	(239,065)	
NOPAT		238,000	388,000	614,600	956,260	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	275,500	425,500	652,100	993,760	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	238,000	388,000	614,600	956,260	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	275,500	425,500	652,100	993,760	
Discount Rate	10%					
NPV	1,620,791	Positive NPV				
IRR	229%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.2 การคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากส่วนแบ่งกำไร (Profit sharing) ที่อัตราส่วน 20% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 1,620,791 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 229% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)

ตารางที่ 6.3 แสดงคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) ได้ตามตาราง

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM	10,000,000	15,000,000	22,500,000	33,750,000	33,750,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (Subscription)		100,000	150,000	225,000	337,500	*Subscription (1% of AUM)
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		(2,500)	35,000	93,250	182,825	
Tax(20%)		500	(7,000)	(18,650)	(36,565)	
NOPAT		(2,000)	28,000	74,600	146,260	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	35,500	65,500	112,100	183,760	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	(2,000)	28,000	74,600	146,260	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	35,500	65,500	112,100	183,760	
Discount Rate	10%					
NPV	146,138	Positive NPV				
IRR	39%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.3 การคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากสมัครค่าสมาชิกที่อัตราส่วน (Subscription) ที่ 1% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 146,138 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 39% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis)

การศึกษาด้วยการใช้เครื่องมือด้วยการวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นไปในอนาคต โดยอาศัยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มปัจจุบันรวมกับความไม่แน่นอนต่างๆ นำไปสู่การวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสมช่วยให้เข้าใจธุรกิจในปัจจุบันได้ดีขึ้นโดยการจินตนาการถึงอนาคตนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายที่กว้างขึ้นส่งผลให้พบจุดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าที่วางแผนเหมาะกับการวางแผนธุรกิจในระยะยาว การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) ทำการวิเคราะห์จากแนวโน้ม (trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน (uncertainties) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้วสร้างผลลัพธ์ทางเลือก

ที่เป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 3 ภาพ ได้แก่ 1. ภาพที่ดีที่สุด (Best case scenario) 2. ภาพที่เลวร้ายที่สุด (Worst case scenario) และ 3. ภาพที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด (Possibility case scenario) ดังนี้

1. การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่ดีที่สุด (Best case scenario)

ตารางที่ 6.4 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	15,000,000	22,500,000	33,750,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Commission)		156,000	312,000	468,000	624,000	*Increasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 50% Cloud ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		53,500	197,000	336,250	469,325	
Tax(20%)		(10,700)	(39,400)	(67,250)	(93,865)	
NOPAT		42,800	157,600	269,000	375,460	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	80,300	195,100	306,500	412,960	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	42,800	157,600	269,000	375,460	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	80,300	195,100	306,500	412,960	
Discount Rate	10%					
NPV	596,575	Positive NPV				
IRR	102%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.4 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) ด้วยวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่ดีที่สุด (Best case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission model) ที่อัตราส่วน 20% ของค่าธรรมเนียม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 596,575 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 102% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

ตารางที่ 6.5 แสดงการคำนวณรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	15,000,000	22,500,000	33,750,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Profit Sharing)		400,000	600,000	900,000	1,350,000	*20% Broker *20% Developer
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		297,500	485,000	768,250	1,195,325	
Tax(20%)		(59,500)	(97,000)	(153,650)	(239,065)	
NOPAT		238,000	388,000	614,600	956,260	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	275,500	425,500	652,100	993,760	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	238,000	388,000	614,600	956,260	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	275,500	425,500	652,100	993,760	
Discount Rate	10%					
NPV	1,620,791	Positive NPV				
IRR	229%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.5 แสดงการคำนวณรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) ด้วยวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่ดีที่สุด (Best case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากส่วนแบ่งกำไร (Profit sharing) ที่อัตราส่วน 20% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 1,620,791 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 229% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

ตารางที่ 6.6 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	15,000,000	22,500,000	33,750,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (Subscription)		100,000	150,000	225,000	337,500	*Subscription (1% of AUM)
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		(2,500)	35,000	93,250	182,825	
Tax(20%)		500	(7,000)	(18,650)	(36,565)	
NOPAT		(2,000)	28,000	74,600	146,260	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	35,500	65,500	112,100	183,760	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	(2,000)	28,000	74,600	146,260	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	35,500	65,500	112,100	183,760	
Discount Rate	10%					
NPV	146,138	Positive NPV				
IRR	39%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.6 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ด้วยวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่ดีที่สุด (Best case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากสมัครค่าสมาชิกที่อัตราส่วน (Subscription) ที่ 1% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 146,138 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 39% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

2. การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่เลวร้ายที่สุด (Worst case scenario)

ตารางที่ 6.7 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM	10,000,000	5,000,000	2,500,000	1,250,000		*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Commission)	156,000	78,000	39,000	19,500		*Decreasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Cloud)	(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)		*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Expense (Manpower)	(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)		
Depreciation	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)		
EBIT	53,500	(37,000)	(92,750)	(135,175)		
Tax(20%)	(10,700)	7,400	18,550	27,035		
NOPAT	42,800	(29,600)	(74,200)	(108,140)		
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	80,300	7,900	(36,700)	(70,640)	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	42,800	(29,600)	(74,200)	(108,140)	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	80,300	7,900	(36,700)	(70,640)	
Discount Rate	10%					
NPV	(146,292)	Positive NPV				
IRR	N/A	More discount rate				

จากตารางที่ 6.7 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่เลวร้ายที่สุด (Worst case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission model) ที่อัตราส่วน 20% ของค่าธรรมเนียม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 146,292 บาท ซึ่งมีค่าเป็นลบ แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) ไม่มีข้อมูล (N/A) เทียบกับค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการไม่สมควรที่จะลงทุน

ตารางที่ 6.8 แสดงการคำนวณรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	5,000,000	2,500,000	1,250,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Profit Sharing)		400,000	200,000	100,000	50,000	*20% Broker *20% Developer
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Decreasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		297,500	85,000	(31,750)	(104,675)	
Tax(20%)		(59,500)	(17,000)	6,350	20,935	
NOPAT		238,000	68,000	(25,400)	(83,740)	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	275,500	105,500	12,100	(46,240)	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	238,000	68,000	(25,400)	(83,740)	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	275,500	105,500	12,100	(46,240)	
Discount Rate	10%					
NPV	165,153	Positive NPV				
IRR	115%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.8 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่เลวร้ายที่สุด (Worst case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากส่วนแบ่งกำไร (Profit sharing) ที่อัตราส่วน 20% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 165,153 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 115% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

ตารางที่ 6.9 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		1,000,000	500,000	250,000	125,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (Subscription)		10,000	5,000	2,500	1,250	*Subscription (1% of AUM)
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Decreasing 50% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		(92,500)	(110,000)	(129,250)	(153,425)	
Tax(20%)		18,500	22,000	25,850	30,685	
NOPAT		(74,000)	(88,000)	(103,400)	(122,740)	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	(36,500)	(50,500)	(65,900)	(85,240)	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	(74,000)	(88,000)	(103,400)	(122,740)	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	(36,500)	(50,500)	(65,900)	(85,240)	
Discount Rate	10%					
NPV	(332,649)					Negative NPV
IRR	N/A					

จากตารางที่ 6.9 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มภาพที่เลวร้ายที่สุด (Worst case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากสมัครค่าสมาชิกที่อัตราส่วน (Subscription) ที่ 1% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 332,642 บาท ซึ่งมีค่าเป็นลบ แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) ไม่มีข้อมูล (N/A) เทียบกับค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการไม่สมควรที่จะลงทุน

3. การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม ภาพที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด (Possibility case scenario)

ตารางที่ 6.10 แสดงการคำนวณรูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM	10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Commission)	156,000	171,600	188,760	207,636	228,399	*Increasing 10% AUM ต่อปี
Expense (Cloud)	(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	(75,938)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Expense (Manpower)	(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	(73,205)	
Depreciation	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT	53,500	56,600	57,010	52,961	48,756	
Tax(20%)	(10,700)	(11,320)	(11,402)	(10,592)	(9,751)	
NOPAT	42,800	45,280	45,608	42,369	39,005	
Depreciation	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	80,300	82,780	83,108	79,869	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	42,800	45,280	45,608	42,369	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	80,300	82,780	83,108	79,869	
Discount Rate	10%					
NPV	108,405	Positive NPV				
IRR	40%	More discount rate				

จากตารางที่ 6.10 รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) ภาพที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด (Possibility case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission model) ที่อัตราส่วน 20% ของค่าธรรมเนียม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 108,405 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 40% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

ตารางที่ 6.11 แสดงการคำนวณรูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (20% Profit Sharing)		400,000	440,000	484,000	532,400	*20% Broker *20% Developer
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 10% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		297,500	325,000	352,250	377,725	
Tax(20%)		(59,500)	(65,000)	(70,450)	(75,545)	
NOPAT		238,000	260,000	281,800	302,180	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	275,500	297,500	319,300	339,680	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	238,000	260,000	281,800	302,180	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	275,500	297,500	319,300	339,680	
Discount Rate	10%					
NPV	818,223 Positive NPV					
IRR	188% More discount rate					

จากตารางที่ 6.11 รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) ภาพที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด (Possibility case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการมีสมมุติฐานจากเงินทุน 10 ล้านบาทต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากส่วนแบ่งกำไร (Profit sharing) ที่อัตราส่วน 20% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 818,188 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 188% มากกว่าค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการสมควรที่จะลงทุน

ตารางที่ 6.12 แสดงการคำนวณรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model)

Year	0	1	2	3	4	Remark
Accumulated AUM		10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	*1 Model = 10,000,000 Baht(AUM)
Revenue (Subscription)		100,000	110,000	121,000	133,100	*Subscription (1% of AUM)
Expense (Cloud)		(15,000)	(22,500)	(33,750)	(50,625)	*Increasing 10% AUM ต่อปี
Expense (Manpower)		(50,000)	(55,000)	(60,500)	(66,550)	*Increasing 10% Manpower ต่อปี
Depreciation		(37,500)	(37,500)	(37,500)	(37,500)	
EBIT		(2,500)	(5,000)	(10,750)	(21,575)	
Tax(20%)		500	1,000	2,150	4,315	
NOPAT		(2,000)	(4,000)	(8,600)	(17,260)	
Depreciation		37,500	37,500	37,500	37,500	
Change in NOWC	0	0	0	0	0	
Change in CapEx	(150,000)					
Free Cash flow	(150,000)	35,500	33,500	28,900	20,240	
NOWC	0	0	0	0	0	
NFA	150,000	112,500	75,000	37,500	0	
Total Capital	150,000					
NOPAT	0	(2,000)	(4,000)	(8,600)	(17,260)	
Investment	(150,000)	37,500	37,500	37,500	37,500	
Recovery Capital					0	
Free Cash Flow	(150,000)	35,500	33,500	28,900	20,240	
Discount Rate	10%					
NPV	(54,504)					Positive NPV
IRR	-10%					More discount rate

จากตารางที่ 6.12 รูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ภาพที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด (Possibility case scenario) โดยคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการจากเงินทุน 10 ล้านบาท ต่อ 1 โมเดล มีขนาดเงินทุนที่บริหาร (Asset under Management, AUM) เพิ่มขึ้น +50% ต่อปี มีรายได้จากสมัครค่าสมาชิกที่อัตราส่วน (Subscription) ที่ 1% ของขนาดเงินทุนรวม, มีค่าใช้จ่ายระบบที่ช่วยในการใช้งาน (Cloud computing) ในอัตราเพิ่ม 50% ต่อปีและค่าใช้จ่ายแรงงาน (Manpower) คิดในอัตราเพิ่ม 10% ต่อปี พบว่า มูลค่าสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มีค่า 54,504 บาท ซึ่งมีค่าเป็นลบ แสดงว่าความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) สมควรที่จะลงทุน และ อัตราผลการตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า -10% เทียบกับค่าของทุน Discount rate ที่ 10% ต่อปี แสดงว่า โครงการไม่สมควรที่จะลงทุน

6.5 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

ผู้วิจัยนำผลการศึกษายอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปของการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค และผลการวิจัยเชิงลึกด้านความสนใจในรูปแบบการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ผู้วิจัยตัดสินใจเลือกใช้เพียง 3 รูปแบบของโมเดลรายได้ (Revenue Model) ได้แก่ รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model), รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) และรูปแบบการสมัครค่าสมาชิก (Subscription Model) เป็นบริการด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ไปสู่การทำประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทางผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ประเภทฟรีเมียม (Freemium Model) ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบนี้กับนวัตกรรมต้นแบบ ทางผู้วิจัยได้นำไปหารือกับสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินคุณค่าของนวัตกรรมในลักษณะของลิขสิทธิ์กับผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด คือ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับผู้วิจัย คณาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การพาณิชย์ อ้างถึง Gowanit et al. (2016) ดังนี้

งานวิจัยครั้งนี้ใช้นวัตกรรมธุรกิจเชิงพาณิชย์ในรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ฟรีเมียม (Freemium Model) เป็นรูปแบบที่ผู้ใช้หรือนักลงทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์จะได้รับการเข้าถึงฟีเจอร์พื้นฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและจะต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มเพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อ้างถึง เมธินี เทียบรัตน์ (2562) รูปแบบฟรีเมียม (Freemium Model) นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการขยายฐานลูกค้าที่บริษัทเน้นต้นทุนด้านการลงทุนน้อยในตลาดที่คาดว่าจะมีการแข่งขันสูงในอนาคต อัตราการแปลง (Conversion Rate) จะขึ้นอยู่กับความแปลกใหม่ที่เป็นทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude toward Usefulness: ATU) และการทำงานง่ายหรือความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness: PEU) ของคุณสมบัติของซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” โดยคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่ดีจะสามารถเพิ่มอัตราการแปลง (Conversion Rate) เทียบกับการอัปเดตสำหรับคุณลักษณะพื้นฐานทั่วไป การใช้งานซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ในเชิงพาณิชย์จะทำการทดลองฟรีสำหรับผู้ใช้ในการค้นหาคุณค่าและการอัปเดตระบบการทำงานของซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” การคำนวณอัตราการแปลง หรือ การวัด % การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ จำนวนของผู้ใช้ของซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล (Visits) ของคนเข้ามาทำการทดลองซื้อขาย (Trade) ไม่ต่ำกว่า 400 คน และบริษัทเน้นการขยายฐานลูกค้าโดยเน้นผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล ฟรีเฟอร์พื้นฐานเพื่อลูกค้าเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นด้วยซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัลซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือการตลาดที่มีศักยภาพและลดต้นทุนการลงทุนในรูปแบบการบริการฟรีเมียม (Freemium) นี้มีแนวโน้มที่ลูกค้าต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล

ตารางที่ 6.13 ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001”รูปแบบฟรีเมียม (Freemium Model)

“TFEX ROBOT TRADER 001” Freemium Model				
Services	Opportunity testing	Commission	Profit sharing	Subscription
Data analytics	Access to investment analysis content without having to pay	Ability to test core services before upgrade	Customers with basic needs	Easy and convening access using a freemium product
Technical support	Web support	Overview Chatbot support, selected robot, 5% discount training	Personal email support, selected robot,10% discount training	Personal phone support, market information, 15 % discount training
Service Fee	Free service in demo	1,000 B/Users (chosen) Or Revenue 10-20% per customers	2,000 B/Users (chosen) Or Profit 50-80% per customers	3,000 B/Users (Chosen) Or Revenue 30% per customers
User (login)	Over 400 users	2 Customers (company)	2 Customers (company)	2 Customers (company)
Trading Signal System	Not available	SMS Notification	SMS Notification	SMS Notification
Conversion rate	2%	2%	2%	2%

ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” รูปแบบฟรีเมียม (Freemium Model) ตามตารางที่ 6.13 จากการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจต้นแบบนวัตกรรมธุรกิจ สรุปว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” จะพัฒนาให้มีระดับการให้บริการ 4 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับ Free ที่เปิดให้ลูกค้าใช้บริการได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องมีข้อมูลการเข้าใช้ (Login) ของผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า 400 คน โดยที่เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์คัดเลือกนักลงทุนบุคคลของลูกค้าจะได้รับ Feature พื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล (data security) แต่การเข้าใช้ข้อมูลจะจำกัดรายงานบางส่วนในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดการลงทุน จำกัดการให้บริการส่งสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขาย โดยการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือ สัญญาณเตือน (Push Notification) ไปให้ทางลูกค้าหรือนักลงทุนผ่านโทรศัพท์มือถือ

(2) ระดับ Premium แบบ Commission ที่ลูกค้า (บริษัทหลักทรัพย์) ต้องจ่ายเงิน 1,000 บาท ต่อผู้ใช้นวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” และลูกค้าต้องมีข้อมูลการสมัครใช้งาน (account) ไม่ต่ำกว่า 400 คน โดยที่เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์คัดเลือกนักลงทุนบุคคลของลูกค้าจะได้รับโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล ได้แก่ การดูแลลูกค้าด้วยการติดต่อการช่วยเหลือการใช้งานพื้นฐาน แนะนำการฝึกอบรมเพื่อการใช้งาน “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ที่เหมาะสมในแต่ละโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยช่องทางการติดต่อทาง Bot สามารถดูรายงานภาพรวมได้รับส่วนลดการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา (Training) 5% ต่อครั้ง และมีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล (data security)

(3) ระดับ Premium แบบ Profit Sharing ที่ลูกค้าต้องจ่ายเงิน 2,000 บาท ต่อผู้ใช้นวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” และลูกค้าต้องมีข้อมูลการสมัครใช้งาน (account) ไม่ต่ำกว่า 400 คน โดยที่เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์คัดเลือกนักลงทุนบุคคลของลูกค้าจะได้รับโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มากกว่าเดิม ได้แก่ การดูแลลูกค้าด้วยการติดต่อการช่วยเหลือการใช้งานพื้นฐาน แนะนำการฝึกอบรมเพื่อการใช้งาน “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ที่เหมาะสมในแต่ละโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยช่องทางการติดต่อทางอีเมลด้วยบุคคลทันที สามารถดูรายงานภาพรวม ได้รับส่วนลดการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา (Training) 10% ต่อครั้ง และมีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล (data security)

(4) ระดับ Premium แบบ Subscription ที่ลูกค้าต้องจ่ายเงิน 3,000 บาท ต่อผู้ใช้นวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” และลูกค้าต้องมีข้อมูลการสมัครใช้งาน (account) ไม่ต่ำกว่า 400 คน โดยที่เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์คัดเลือกนักลงทุนบุคคลของลูกค้าจะได้รับโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มากกว่าเดิม ได้แก่ การดูแลลูกค้าด้วยการติดต่อการช่วยเหลือการใช้งานพื้นฐาน แนะนำการฝึกอบรมเพื่อการใช้งาน “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ที่เหมาะสมในแต่ละโมเดลหุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ด้วยบุคคลทันที สามารถดูรายงานภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ่นยนต์เทียบกับการลงทุนโดยใช้บุคคล ได้รับส่วนลดการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา (Training) 15% ต่อครั้ง และมีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล (data security)

6.6 การพิจารณาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนา

การพิจารณาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” โดยใช้ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้านี้ มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ 3 ทางเลือก ได้แก่

(1) ทางเลือกใช้ประโยชน์อันเกิดจากสิทธิ์ของตน โดยดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ในรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเองทั้งหมด การดำเนินงานด้วยตนเอง

ข้อเสีย ผู้พัฒนานวัตกรรมธุรกิจมีค่าใช้จ่ายทั้งด้านต้นทุน ทรัพยากร และเวลาการทำงานในการดูแลรักษาระบบ ค่าส่งเสริมการขายการโฆษณาสูง และต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งข้อมูลของลูกค้าควมมีการป้องกันความปลอดภัยของระบบของมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

ข้อดี ผู้พัฒนานวัตกรรมธุรกิจสามารถพัฒนา “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ต่อไปในอนาคตได้ด้วยตนเอง

(2) ทางเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจใช้สิทธิ์ เพื่อเป็นการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ให้เกิดการยอมรับ และการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายของ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” คือ บริษัทหลักทรัพย์ 2 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้วิจัย และมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอ (ผู้สมัครใช้งานมากกว่า 400 คนต่อบริษัท) รวมทั้งบริษัทดังกล่าวมีการป้องกันความปลอดภัยของระบบของมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกิจและได้รับการอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย

ข้อเสีย คือ ผู้พัฒนานวัตกรรมธุรกิจเสี่ยงต่อการที่ลูกค้าอาจจะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อดี คือ ลูกค้าสามารถช่วยประชาสัมพันธ์และแพร่กระจายการใช้ระบบให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

(3) ทางเลือกการขาย หรือการโอนสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคคลอื่น (Selling) ที่สนใจทำการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือวัดสมรรถนะทางนวัตกรรมของบัณฑิตวิศวกรรม รวมทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001”

ข้อเสียคือ ผู้พัฒนานวัตกรรมจะหมดสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและไม่สามารถพัฒนานวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” หรือการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญานี้ต่อไปในอนาคต

ข้อดีคือ ผู้พัฒนานวัตกรรมสามารถได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ตามที่ต้องการได้ทันที

6.6.1 การเลือกดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนา

การเลือกดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโดยพิจารณาข้อดีข้อเสียในการดำเนินการแต่ละทางเลือกเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยตัดสินใจเลือก “ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing)” โดยมีข้อดีด้านการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนามากที่สุด รวมทั้งพิจารณาด้านแผนการพัฒนา “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER” ต่อไปในอนาคต เพราะต้นแบบนวัตกรรม “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแผนการพัฒนาระบบการใช้งานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อในอนาคตเป็นโมเดลรุ่นใหม่ คือ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 002” เพื่อให้สามารถใช้งานในประเทศอื่นอย่างครอบคลุม เช่น การลงทุนในต่างประเทศเพื่อสามารถขยายธุรกิจไปยังลูกค้าต่างประเทศได้ นอกเหนือจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย โดยคาดการณ์การปรับปรุงและพัฒนาระบบ เช่น การพัฒนาระบบให้สามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงแนวโน้มตลาดขาขึ้น (Uptrend) และตลาดที่เป็นสภาวะขาลง (Downtrend) ได้ การพัฒนาระบบการส่งสัญญาณให้กับลูกค้าสามารถติดตามการซื้อขายในจังหวะที่ไม่เกิดการคลาดเคลื่อนของระยะเวลาการส่งสัญญาณทำให้ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดทุนได้ การพัฒนาส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UI: User Interface) การพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงการใช้งานหรือการบริการที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และดีขึ้น (UX: User Experience) โดยพัฒนาเพิ่มเติมในรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ต้องมีการปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา (Mobile) เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต มีระบบในการติดตั้งอัตโนมัติ (Auto set up) หากเกิดความผิดพลาดสามารถหยุด (Shut down) ทำงานด้วยตนเองได้ ผู้วิจัยคาดว่าใช้เวลาในการพัฒนาภายในระยะเวลา 2 ปี และเนื่องจาก “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER” เป็นวิธีการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาพิจารณา

6.6.2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีศักยภาพมากที่สุด คือทางเลือกที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) การศึกษาครั้งนี้ พิจารณาด้านการเงิน เพื่อช่วยยืนยันการตัดสินใจในทางเลือกนี้ โดยมีวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ใช้พิจารณาจากอัตราการเติบโตที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่

กรณีที่ดีกว่าปกติ (Best Case) อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 12

กรณีที่ปกติ (Based Case) อัตราการเติบโตร้อยละ 10

กรณีที่ต่ำกว่าปกติ (Worst Case) อัตราการเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 2

6.6.3 ความเป็นไปได้ด้านการตลาด

นักวิจัยประมาณการความเป็นไปได้ทางการตลาดรายได้ต่อปีจาก 2 ลักษณะดังนี้

รายได้จากลักษณะที่ 1 รายได้จากค่าธรรมเนียมในการให้บริการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER”

รายได้จากลักษณะที่ 2 รายได้จากการฝึกอบรม (Training) จากการที่บริษัทหลักทรัพย์ส่งลูกค้าที่เข้าร่วมลงทะเบียน (account) การใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER” เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา ตามความต้องการในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาของนักลงทุนส่วนบุคคลแต่ละคน ในรูปแบบค่าวิทยากรฝึกอบรมตามจำนวนคนอบรม “บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้าที่ต้องการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา (training) X รายได้แต่ละลูกค้า”

การวิเคราะห์การเลือกระดับบริการหุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001

การวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ใช้ตาราง Metrix เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสมัครสมาชิกต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติ (Expert Advisor) โดยมีการกำหนดเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการประเมิน ได้แก่ ความคุ้มค่า (Value for Money), การสนับสนุน (Support), ความสมบูรณ์ของฟีเจอร์ (Feature Completeness), ความสะดวกในการใช้งาน (Ease of Use), และความสามารถในการขยายตัว (Scalability) จากนั้นให้คะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์ และรวมคะแนนเพื่อหาค่าคะแนนรวม (Overall Score) ของแต่ละรูปแบบการสมัครสมาชิก

โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้

- ความคุ้มค่า (Value for Money): ประเมินว่าบริการนั้นคุ้มค่าต่อราคาเพียงใด โดยให้คะแนนเต็ม 5
- การสนับสนุน (Support): ประเมินระดับการสนับสนุนที่มีให้ โดยให้คะแนนเต็ม 5
- ความสมบูรณ์ของฟีเจอร์ (Feature Completeness): ประเมินความครบถ้วนของฟีเจอร์ที่ให้บริการ โดยให้คะแนนเต็ม 5
- ความสะดวกในการใช้งาน (Ease of Use): ประเมินความง่ายในการใช้งาน โดยให้คะแนนเต็ม 5
- ความสามารถในการขยายตัว (Scalability): ประเมินความสามารถในการขยายตัวของบริการ โดยให้คะแนนเต็ม 5
- คะแนนรวม (Overall Score): รวมผลคะแนนจากเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบ

ตารางที่ 6.14 แสดงตาราง Matrix การวิเคราะห์และการให้คะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์

เกณฑ์การวิเคราะห์	Opportunity Testing	Commission	Profit Sharing	Subscription
ความคุ้มค่า (Value for Money)	3	4	4	5
การสนับสนุน (Support)	2	3	4	5
ความสมบูรณ์ของฟีเจอร์ (Feature Completeness)	2	4	3	5
ความสะดวกในการใช้งาน (Ease of Use)	3	3	4	5
ความสามารถในการขยายตัว (Scalability)	2	2	5	5
คะแนนรวม (Overall Score)	12	16	20	25

จากตารางที่ 6.14 จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Metrix พบว่า รูปแบบการสมัครสมาชิกแบบ Subscription ได้คะแนนรวมสูงสุด ซึ่งสะท้อนถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านของความสมบูรณ์ของฟีเจอร์และการสนับสนุนที่มีความครอบคลุมสูงสุด ดังนั้นรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบ Subscription จึงเป็นรูปแบบที่แนะนำให้เลือกใช้สำหรับ TFEX ROBOT TRADER 001

ข้อสมมุติประมาณการความเป็นไปได้ทางการตลาดรายได้ต่อปีดังนี้

1) จำนวนบริษัทที่เป็นลูกค้า 2 บริษัท จากการสอบถามความต้องการใช้บริการ 5 บริษัท ตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยที่ระบุว่าสามารถนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และยินดีจ่ายค่าบริการระดับ Premium แบบ Subscription เพื่อทราบวิธีการใช้งาน (สำหรับ 3 บริษัทที่เหลือไม่สามารถเข้า

เงื่อนไขวัตรกรรมธุรกิจของงานวิจัยนี้ เนื่องจากจำนวนลูกค้าหรือนักลงทุนบุคคลที่มีความต้องการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัลของบริษัทไม่ถึงจำนวน 400 คน)

2) จำนวนลูกค้าในแต่ละบริษัทที่จะทำการทดลองใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัล 400 คน จากการให้ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนักลงทุนส่วนบุคคลมีผู้สนใจใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลโดยเฉลี่ยประมาณ 400 คนต่อบริษัท โดยมีข้อมูลอ้างอิงถึงจำนวนนักลงทุน 318,000 บัญชี และจำนวนหลักทรัพย์ 37 บริษัท จะมีบัญชีลูกค้านักลงทุน เฉลี่ย 8,617 คนต่อบริษัท

3) รายได้จากรายได้จากค่าธรรมเนียมในการให้บริการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER” จากลูกค้าราย (คน) ตามที่บริษัทตัวอย่างระบุว่าสนใจใช้บริการระดับ Premium แบบ Subscription ค่าบริการคนละ 3,000 บาท ประเมินการรายได้ $2X400X3,000 = 2,400,000$ บาท

4) รายได้จากการฝึกอบรม (Training) จากการที่บริษัทหลักทรัพย์ส่งลูกค้าที่เข้าร่วมลงทะเบียน (account) การใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา ตามความต้องการในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาของนักลงทุนส่วนบุคคลแต่ละคน ครั้งละ 20,000 บาท/คน บริษัทจะได้รายได้จากค่าฝึกอบรม (Training) ในรูปแบบค่าวิทยากรฝึกอบรม ครั้งละ 1,000 บาท/คน โดยไม่ขึ้นกับปริมาณการเทรด และบริษัทไม่มีต้นทุนการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนทั้งหมด

ลูกค้าราย (คน) ละ 1,000 บาท ตามที่บริษัทตัวอย่างระบุว่าสนใจใช้วัตรกรรมหุ่นยนต์ดิจิทัลระดับ Premium แบบ Subscription ประเมินการรายได้ $2X400X1,000 = 800,000$ บาท หักส่วนลด 15% ประเมินการรายได้หลังหักส่วนลดเท่ากับ 680,000 บาท

สรุปประมาณการรายได้ระดับ Premium แบบ Subscription

รวมรายได้ปีแรก $2,400,000 + 680,000 = 3,080,000$ บาท

- กรณีที่ดีกว่าปกติ (Best Case) รวมรายได้ปีแรก 3,080,000 บาท ประเมินการเพิ่มขึ้นปีละ 12% ตามอัตราการเติบโตธุรกิจดิจิทัล
- กรณีที่ปกติ (Based Case) ประเมินการเพิ่มขึ้นปีละ 10 จากพื้นฐานของธุรกิจที่ดำเนินการให้บริการซอฟต์แวร์
- กรณีที่ต่ำกว่าปกติ (Worst Case) ประเมินการเพิ่มขึ้นปีละ 2% ตามอัตราเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

6.6.4 ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ

งานวิจัยครั้งนี้มีต้นทุนในการบริหารจัดการประกอบด้วย

- 1) ต้นทุนในการทำวิจัยพัฒนานวัตกรรม 100,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายตอบแทนผู้วิจัย ทำหน้าที่บริหารและดูแลรักษาระบบ ค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือน หรือ 600,000 บาทต่อปี (ขึ้นเงินเดือนตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 6 ต่อปี)
- 3) ค่าใช้จ่ายพนักงานวุฒิปวช. จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ตอบคำถามการสนับสนุนด้านเทคนิค หรืองานบริการด้านเทคนิค ค่าตอบแทนเดือนละ 13,000 บาทต่อเดือน หรือ 156,000 บาทต่อปี (ขึ้นเงินเดือนตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 6 ต่อปี)
- 4) ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ทำงาน co-working space 5,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นค่าเช่าร้อยละ 5 ต่อปี)

สรุปค่าใช้จ่ายต่อปีดังรายละเอียดในตารางที่ 6.15

ตารางที่ 6.15 ต้นทุนในการบริหารจัดการ

รายการ	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
ต้นทุน พัฒนา ผลิตภัณฑ์	(100,000)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินเดือน ผู้บริหาร		600,000	636,540	674,340	674,340	713,832
เงินเดือน พนักงาน		156,000	165,240	175,024	185,488	185,488
ค่าเช่าพื้นที่ ทำงาน		60,000	63,000	66,150	69,458	72,932
รวม ค่าใช้จ่าย		836,000	884,780	935,514	949,286	992,252

6.6.5 ความเป็นไปได้ด้านการเงิน

● ประเมินการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร

ความเป็นไปได้ด้านการเงินของทางเลือกที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) งบกำไรขาดทุน 5 ปี ของธุรกิจ โดยประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร ใน 3 กรณี ได้แก่

- 1) กรณีที่ปกติ (Based Case) มีข้อสมมุติคือประมาณการเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 10 จากพื้นฐานของธุรกิจที่ดำเนินการให้บริการซอฟต์แวร์แสดงในตารางที่ 6.16

ตารางที่ 6.16 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรในกรณีปกติ (Based Case)

รายการ	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
รายได้	3,080,000	3,388,000	3,726,800	4,104,480	4,514,928
รวมค่าใช้จ่าย	836,000	884,780	935,514	949,286	992,252
กำไรสุทธิ	2,244,000	2,503,220	2,791,286	3,155,194	3,522,676

- 2) กรณีที่ดีกว่าปกติ (Best Case) มีข้อสมมุติคือ รายได้มากกว่าปกติจากกรณีปกติร้อยละ 4 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีแรงสนับสนุนจากภาครัฐบาล ประมาณการเพิ่มขึ้นปีละ 12% ตามอัตราการเติบโตธุรกิจดิจิทัล และค่าใช้จ่ายไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายประจำไม่แปรผัน แสดงในตารางที่ 6.17

ตารางที่ 6.17 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรในกรณีที่ดีกว่าปกติ (Best Case)

รายการ	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
รายได้	3,203,200	3,587,584	4,018,094	4,500,265	5,040,297
รวมค่าใช้จ่าย	836,000	884,780	935,514	949,286	992,252
กำไรสุทธิ	2,367,200	2,702,804	3,082,580	3,550,979	4,048,045

- 3) กรณีที่ต่ำกว่าปกติ (Worst Case) มีข้อสมมุติคือ รายได้ต่ำกว่าจากกรณีปกติร้อยละ 2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน และประมาณการเพิ่มขึ้นปีละ 2% ตามอัตราเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และค่าใช้จ่ายไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายประจำไม่แปรผัน แสดงในตารางที่ 6.18

ตารางที่ 6.18 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรในกรณีที่ต่ำกว่าปกติ (Worst Case)

รายการ	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
รายได้	3,018,400	3,078,768	3,140,343	3,203,150	3,267,213
รวมค่าใช้จ่าย	836,000	884,780	935,514	949,286	992,252
กำไรสุทธิ	2,182,400	2,193,988	2,204,829	2,253,864	2,274,961

• **มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)**

จากต้นทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 100,000 บาท โดยปีที่ 1 ประเมินการรายได้ที่ 3,080,000 บาท อัตราคิดลด (Discount Rate) สำหรับการคิดลดกระแสเงินสด คือ ต้นทุนเงินลงทุนของบริษัท หรือ WACC (Weighting Average Cost of Capital) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.6 ต่อปี (อ้างอิงจากข้อมูลเงินกู้ลูกค้ารายย่อยที่อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น อยู่ที่ 6.595% ต่อปี ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) การศึกษาครั้งนี้มีความเป็นไปได้ทางการเงิน ดังนี้

ตารางที่ 6.19 กรณียกตัวอย่างกำหนดอัตราการเติบโตรายได้ร้อยละ 10 ต่อปี คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)

รายการ	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
กระแสเงินสด	(100,000)	2,190,474	2,464,000	2,700,800	2,953,440	3,220,584
PV	(100,000)					2,704,558
NPV						2,804,558

สรุปข้อมูลจากตารางที่ 6.19 กรณียกตัวอย่าง ดังนี้

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 1 ปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการนี้ อยู่ที่ 2,804,558 บาท แสดงว่าโครงการนี้ มีความเป็นไปได้ทางการเงิน
- อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโครงการนี้ อยู่ที่ 22.36% แสดงว่าโครงการนี้ ให้ผลตอบแทนสูง

ตารางที่ 6.20 กรณียกตัวอย่างกำหนดอัตราการเติบโตรายได้ร้อยละ 2 ต่อปี คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)

รายการ	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
กระแสเงินสด	(100,000)	2,182,400	2,217,499	2,254,155	2,292,242	2,331,768
PV	(100,000)					2,241,555
NPV						2,341,555

สรุปข้อมูลจากตารางที่ 6.20 กรณีต่ำกว่าปกติ ดังนี้

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 1 ปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการนี้ อยู่ที่ 2,341,555 บาท แสดงว่าโครงการนี้ มีความเป็นไปได้ทางการเงิน
- อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโครงการนี้ อยู่ที่ 20.47% % แสดงว่าโครงการนี้ มีความน่าดึงดูดใจทางการเงิน

ตารางที่ 6.21 กรณีดีกว่าปกติ กำหนดอัตราการเติบโตรายได้ร้อยละ 12 ต่อปีคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)

รายการ	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
กระแสเงินสด	(100,000)	2,839,251	3,146,269	3,524,652	4,001,897	4,518,409
PV	(100,000)					3,804,272
NPV						3,904,272

สรุปข้อมูลจากตารางที่ 6.21 กรณีดีกว่าปกติ ดังนี้

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 1 ปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการนี้ อยู่ที่ 3,904,272 บาท แสดงว่าโครงการนี้ มีความเป็นไปได้ทางการเงิน
- อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการนี้ อยู่ที่ 33.08% แสดงว่าโครงการนี้ ให้ผลตอบแทนสูง

สรุปงานวิจัยครั้งนี้ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้เชิงการตลาด (Market Feasibility) เชิงการบริหาร (Operational Feasibility) และเชิงการเงิน (Financial Feasibility)

บทที่ 7

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปและอภิปรายผล

วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยโดยแบ่งงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการและการยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีโดยการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าทัศนคติและความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 2. การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไร ผลการทดลองพบว่า กลยุทธ์การลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 แบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) มีอัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) สูงกว่ากลยุทธ์ซื้อและถือยาว (Buy and Hold) ,กลยุทธ์ขายชอร์ตและถือยาว (Short and Hold), กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend following) และกลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean reversal) และมีความแตกต่างทางสถิติของผลกำไรรวมอย่างมีนัยสำคัญ และหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 มีอัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) สูงกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 ตามลำดับ โดยสมมติฐานจากการไม่มีประสิทธิภาพของตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 มากกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 ตามลำดับ 3. การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัล ผลทดลองพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของธุรกิจหลักทรัพย์มีโมเดลรายได้ 3 รูปแบบได้แก่ รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model), รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) และรูปแบบการสมัครค่าสมาชิก (Subscription Model)และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยโมเดลธุรกิจแบบ Freemium กับบริษัทหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่มีความเป็นไปได้เชิงการตลาด (Market Feasibility) เชิงการบริหาร (Operational Feasibility) และเชิงการเงิน (Financial Feasibility)

ผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วย

- 7.1.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการและการยอมรับใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
- 7.1.2 ผลการศึกษาการพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
- 7.1.3 ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลและแนวทางการนำงานวิจัยไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

- 7.1.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการและการยอมรับใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน
 นักลงทุนมีความต้องการ (Needs) ระบบลงทุนช่วยในการลงทุน

1. นักลงทุนบุคคลต้องการระบบลงทุนที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ ทดแทนแรงงานที่มีความเป็นอัตโนมัติ

2. นักลงทุนบุคคลต้องการระบบการลงทุนช่วยลงทุนเนื่องจากไม่มีเวลา

3. นักลงทุนบุคคลต้องการระบบลงทุนมีรายได้แบบอัตโนมัติในรูปแบบ Passive income

นักลงทุนบุคคลมีปัญหา (Pain points) ในการลงทุน

1. นักลงทุนบุคคลมีข้อจำกัดด้านเวลาในการลงทุน

2. นักลงทุนบุคคลไม่มีระบบลงทุนที่มีความสม่ำเสมอ ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่มีความสามารถในการทำกำไร

3. นักลงทุนบุคคลมีข้อจำกัดในการพัฒนาระบบการลงทุนด้วยตนเองและมีความยุ่งยากในการขออนุญาตใช้งาน

บริษัทหลักทรัพย์ พบช่องว่างในตลาด (Market Gap) ในการประกอบธุรกิจ

1. บริษัทหลักทรัพย์พบว่านักลงทุนบุคคลความต้องการกลยุทธ์การลงทุนให้ลูกค้าใช้งานที่มีความหลากหลายและแตกต่าง

2. บริษัทหลักทรัพย์พบว่านักลงทุนบุคคลมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและแรงงานในการลงทุน

3. บริษัทหลักทรัพย์พบว่าโปรแกรมที่ออกแบบหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่มีอยู่ในตลาดที่สามารถออกแบบโดยผู้ใช้งานเองมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก

ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี

ตารางที่ 7.1 แสดงปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี

ลักษณะประชากร		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
เพศ	ชาย	275	68.75
	หญิง	125	31.25
	รวม	400	100.00
อายุ	น้อยกว่า 35 ปี	118	29.50
	35-49 ปี	232	58.00
	50-60 ปี	50	12.50
	มากกว่า 60 ปี	0	0.00
	รวม	400	100.00
ระดับการศึกษา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	16	4.00
	ปริญญาตรี	192	48.00
	ปริญญาโทหรือสูงกว่า	192	48.00
	รวม	400	100.00
อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	พนักงานเอกชน	155	38.75
	ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	53	13.25
	นักลงทุน	76	19.00
	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	26	6.50
	เจ้าของธุรกิจ	69	17.25
	พ่อบ้าน/แม่บ้าน	12	3.00
	อิสระ	63	15.75
	อื่น ๆ	18	4.50
	รวม	472	118.00
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่นับ รายได้จากการลงทุน)	น้อยกว่า 50,000 บาท	173	43.25
	50,001 – 100,000 บาท	124	31.00
	100,001 – 200,000 บาท	64	16.00
	200,001 – 300,000 บาท	19	4.75
	300,001 – 400,000 บาท	4	1.00
	400,001 – 500,000 บาท	1	0.25
	500,001 – 1,000,000 บาท	9	2.25
	1,000,001 บาทขึ้นไป	6	1.50
	รวม	400	100.00

จากตารางที่ 7.1 แสดงปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี สรุปผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า

- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 68 เป็นเพศชาย มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลมากกว่า ประชากรเพศหญิง
- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 58 ที่มีอายุ 35-49 ปี และสัดส่วนร้อยละ 29.5 ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี มีความสนใจต่อใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุดและรองลงมา
- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 48 ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสัดส่วนร้อยละ 48 ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทและสูงกว่า มีความสนใจต่อใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด

- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 38.75 ที่มีอาชีพพนักงานเอกชนและสัดส่วนร้อยละ 19 ที่มีอาชีพนักลงทุน มีความสนใจต่อใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุดและรองลงมา
- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 43.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน และสัดส่วนร้อยละ 31 ที่มีเงินเดือน 50,001-100,000 บาทต่อเดือน มีความสนใจต่อใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุดและรองลงมา

ตารางที่ 7.2 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
ขนาดพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของท่าน	น้อยกว่า 100,000 บาท	138	34.50
	100,001 – 300,000 บาท	76	19.00
	300,001 – 500,000 บาท	43	10.75
	500,001 – 700,000 บาท	18	4.50
	700,001 – 1,000,000 บาท	28	7.00
	1,000,001 – 5,000,000 บาท	65	16.25
	มากกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไป	32	8.00
	รวม	400	100.00
ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	การลงทุนหุ้น	329	82.25
	การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	99	24.75
	การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล	100	25.00
	การลงทุนทองคำ	143	35.75
	การลงทุนอสังหาริมทรัพย์	86	21.50
	อื่น ๆ	63	15.75
	รวม	820	205.00
ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้ หุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น)	ไม่มี	38	9.50
	น้อยกว่า 1 ปี	53	13.25
	1-5 ปี	151	37.75
	มากกว่า 5 ปีขึ้นไป	158	39.50
	รวม	400	100.00

จากตารางที่ 7.2 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน สรุปผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า

- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 34.5 มีพอร์ตการลงทุนขนาด น้อยกว่า 100,000 บาท มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด
- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 82 มีความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนหุ้นมีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด
- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 39.5 มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และสัดส่วนร้อยละ 37.75 มีประสบการณ์ 1-5 ปี มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุดและรองลงมา

ตารางที่ 7.3 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้	น้อยกว่า 1 ปี	68	17.00
	1 – 3 ปี	156	39.00
	4-7 ปี	84	21.00
	มากกว่า 7 ปีขึ้นไป	92	23.00
	รวม	400	100.00
สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน	น้อยกว่าร้อยละ 10	103	25.75
	ร้อยละ 10 - 30	171	42.75
	ร้อยละ 31 - 60	76	19.00
	มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป	50	12.50
	รวม	400	100.00
ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน	ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง	25	6.25
	สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	288	72.00
	ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน	87	21.75
	รวม	400	100.00

จากตารางที่ 7.3 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุนสรุปผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า

- กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุน 1-3 ปี มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด
- กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนร้อยละ 42.75 มีสัดส่วนเงินลงทุนเทียบกับทรัพย์สิน ร้อยละ 10-30 มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด
- กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 72 มีทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนได้สูงขึ้น มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด

ตารางที่ 7.4 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน (ต่อ)

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
ปัจจุบันท่านมีการลงทุนประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	1. ลงทุนในหุ้น	341	85.25
	2. ลงทุนด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ	79	19.75
	3. ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	62	15.50
	4. ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส)	63	15.75
	5. ลงทุนในทองคำ	120	30.00
	6. ลงทุนในกองทุนรวม RMF, LMF	158	39.50
	7. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์	87	21.75
	8. อื่นๆ โปรดระบุ	58	14.50
	รวม	968	242.00
ท่านมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะใดระยะหนึ่ง	น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	17	4.25
	ร้อยละ 5 – 10 ต่อปี	88	22.00
	มากกว่าร้อยละ 10 – 15 ต่อปี	131	32.75
	มากกว่าร้อยละ 15 – 20 ต่อปี	57	14.25
	มากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีขึ้นไป	107	26.75
	รวม	400	100.00
ท่านมีระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนระยะใดระยะหนึ่ง	ไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย	11	2.75
	น้อยกว่าร้อยละ 10	107	26.75
	ร้อยละ 10 – 20	135	33.75
	มากกว่าร้อยละ 20 – 30	81	20.25
	มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป	66	16.50
	รวม	400	100.00

จากตารางที่ 7.4 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุนสรุปผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า

- กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 82 มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้น มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด
- กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 32.75 มีความคาดหวังการลงทุนที่ ร้อยละ 10-15 ต่อปี และสัดส่วนร้อยละ 33.75 ยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุน ร้อยละ 10-20 ต่อปี มีความสนใจต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุด

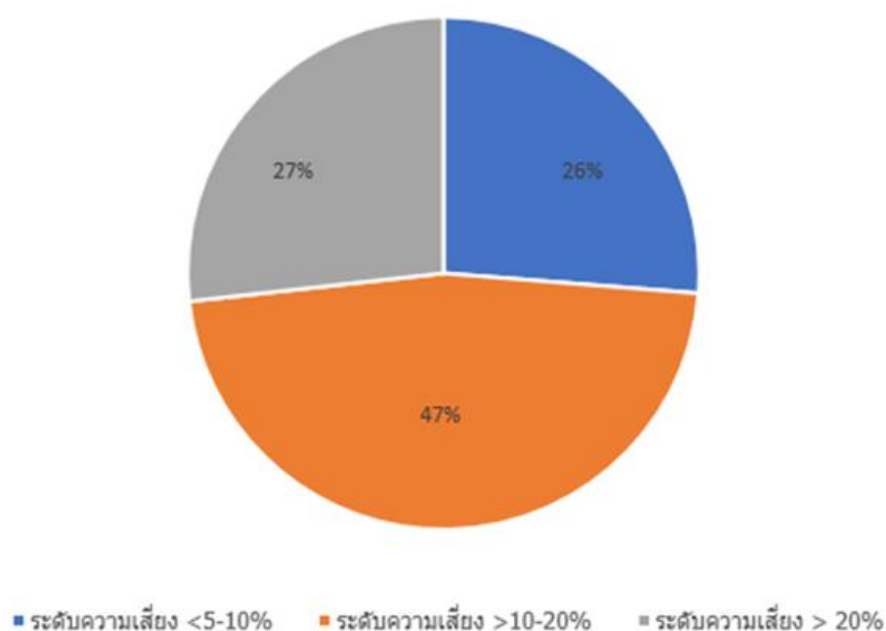
ตารางที่ 7.5 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน

ประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุน		ความถี่	ร้อยละ (n=400)
ต้องการให้ระบบซื้อขายหุ่นยนต์เป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	มีระบบป้องกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกออเดอร์	271	67.75
	ระบบเน้นความแม่นยำสูง	273	68.25
	มีระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง	212	53.00
	มีระบบตรวจสอบออเดอร์การจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีออเดอร์เกิน	128	32.00
	มีระบบตรวจสอบออเดอร์ค้างในระบบเพียง 1 ออเดอร์	82	20.50
	มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด	292	73.00
	ระบบที่มีความสามารถทำอะไรได้ทุกปี	254	63.50
	มีระบบหยุดทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้	229	57.25
	อื่น ๆ	12	3.00
	รวม	1753	438.25
ท่านสนใจการใช้เทคโนโลยีนี้หรือไม่?	สนใจ	400	100.00
	ไม่สนใจ	0	0.00
	รวม	400	100.00

จากตารางที่ 7.5 แสดงประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อการลงทุนสรุปผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระบบที่ต้องการในการออกแบบ เน้นการออกแบบตามระดับความสำคัญดังนี้

- กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบมีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวะตลาด มีสัดส่วนร้อยละ 73
- กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบมีความแม่นยำสูง มีสัดส่วนร้อยละ 68.5
- กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบมีการป้องกันความเสี่ยง Stop loss ออเดอร์ มีสัดส่วนร้อยละ 67.75
- กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบมีความสามารถในการทำอะไรทุกปี มีสัดส่วนร้อยละ 63.50
- กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบหยุดทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อขาดทุนเกินจำนวนเงินที่ยอมรับได้ มีสัดส่วนร้อยละ 57.25

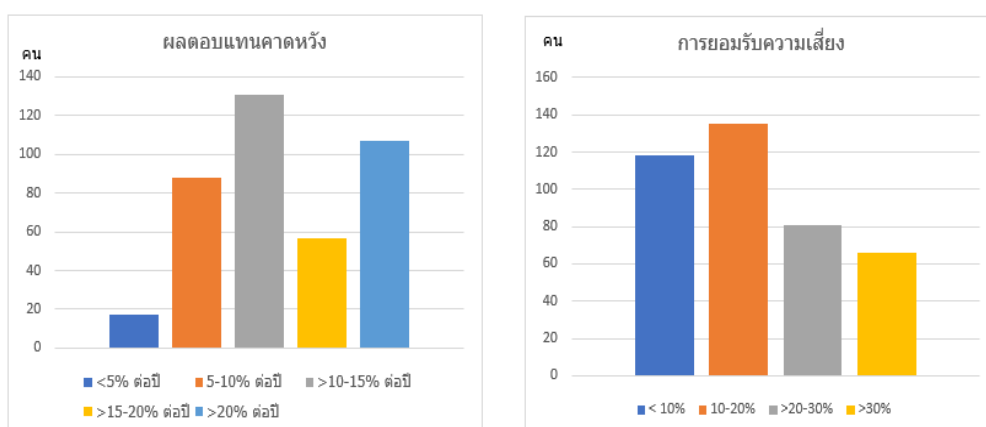
สรุปผลกลุ่มตัวอย่างด้านระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับผลขาดทุน และการเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน สามารถแบ่งประเภทของ ระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานได้ 3 กลุ่มประเภทใหญ่ แสดงตามรูปที่ 7.1 ดังนี้



รูปที่ 7.1 แสดงอัตราส่วนของนักลงทุนตามระดับความเสี่ยง

กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้หุ่นยนต์เทรดแบบอัตโนมัติ ตามระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานได้ 3 ประเภท ดังนี้ หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ความเสี่ยงระดับต่ำ ความเสี่ยงระดับกลาง และความเสี่ยงระดับสูง

ผลวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ด้านตอบแทนคาดหวัง และ ระดับของการรับความเสี่ยง การเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุนสามารถใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์เทรดแบบอัตโนมัติ ตามผลตอบแทนคาดหวัง ระดับร้อยละ 10-15 ต่อปี และระดับความเสี่ยง ร้อยละ 10-20 แสดงตามรูปที่ 7.2 ดังนี้



รูปที่ 7.2 แสดงผลตอบแทนคาดหวังและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนบุคคล

7.1.2 ผลการศึกษาการพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำกำไรตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

การพัฒนาโมเดลการลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 ของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) อ้างถึง Rodríguez-Cándido et al. (2021) ทำการเทียบกับทฤษฎีกลยุทธ์แบบซื้อและถือ (Buy and Hold) อ้างถึง Mills, T. C. (1997), Jha, S. et al. (2020) Anderson, K. (2021), Sobreiro, V. A., et al. และ Chong Hui Ling, F. et al. (2014), กลยุทธ์แบบตามแนวโน้ม (Trend following) อ้างถึง Hurst, B., et al. (2017) และกลยุทธ์แบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal) อ้างถึง Requejo, D. (2023) มีค่าทางสถิติตามตารางที่ 7.6 ดังนี้

ตารางที่ 7.6 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน

Description	Buy and Hold	Short and Hold	Trend following (Long)	Trend following (Short)	Mean Reversal	Fuzzy logic
Initial Balance (THB)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Total Profit (THB)	28,669	38,240	193,480	112,320	164,100	161,220
Maximum Drawdown (THB)	16,520	38,240	20,760	21,540	14,640	6,360
%Drawdown	16.5	-38.24	12.3	16.93	9.07	6.03
Annual yield	3.6	-5.7	13.9	12.46	16.4	16.1
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	1.7	-2.7	11.37	8.73	10.2	10.08
Profit factor	n/a	n/a	1.4	1.6	1.45	1.44
Sharpe ratio	n/a	n/a	1.5	0.91	1.3	2.08
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	100	0	45.45	46.64	55.28	57.28
Reward/Risk	n/a	n/a	1.68	1.83	1.17	1.34
No.Trade (Total)	1	1	2132	321	1043	996
No.Trade (Long position)	1	0	2132	0	570	458
No.Trade (Short position)	0	1	0	321	473	538
No.Long Position (Profit)	1	0	993	0	323	265
No.Short Position (Profit)	0	0	0	151	255	305
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	100	0.00	46.58	0	56.67	57.86
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	0	0	0	46.64	53.91	56.69
Total Profit/Maximum Drawdown	1.74	1.00	9.32	5.21	11.21	25.35

จากตารางที่ 7.6 แสดงการเปรียบเทียบ พบว่า กลยุทธ์การลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 แบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) อัตราส่วนกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) สูงกว่ากลยุทธ์แบบซื้อและถือ (Buy and Hold) กลยุทธ์แบบขายชอร์ตและถือ (Short and Hold) กลยุทธ์แบบตามแนวโน้ม (Trend following) และกลยุทธ์แบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversal) จากการเปรียบเทียบกลยุทธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือกับกลยุทธ์อื่นทางค่าสถิติ ได้ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 7.7 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ ค่าสถิติ t (t-statistics) และ ค่า p (p-value) สำหรับกำไรรวม (Total Profit)

กลยุทธ์เปรียบเทียบ	T-Statistics	P-Value	ผลการทางสถิติ
Fuzzy logic vs Buy and Hold	48.65	1.02E-48	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Short and Hold	71.39	3.21E-58	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Trend following (Long)	-6.26	5.14E-08	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Trend following (Short)	15.99	6.39E-23	มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
Fuzzy logic vs Mean reversal	0.77	0.447	ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ

จากตารางที่ 7.7 สรุปได้ว่ากลยุทธ์แบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) มีประสิทธิภาพดีกว่ากลยุทธ์อื่นๆ ในส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลยุทธ์แบบซื้อและถือ (Buy and Hold) และกลยุทธ์แบบขายชอร์ตและถือ (Short and Hold)

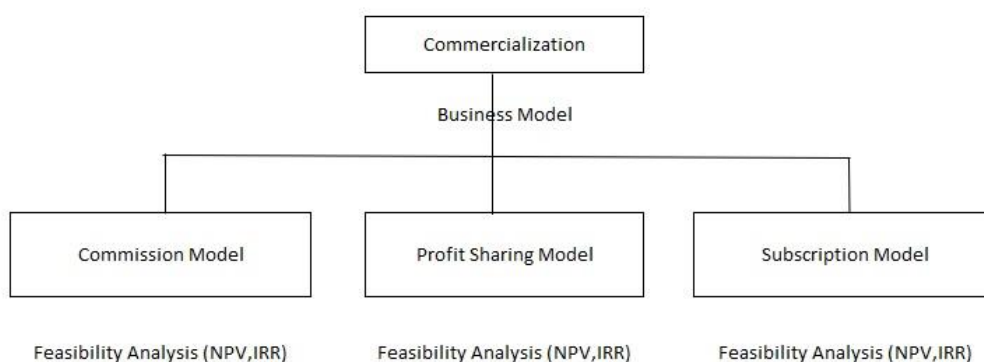
ระบบเทรดของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 เทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 มีค่าทางสถิติตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 7.8 แสดงการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนด้วยอัลกอริทึมตรรกศาสตร์คลุมเครือ

Description	Nasdaq100 Index	S&P500 Index	SET50 Index
Initial Balance (Unit)	100,000	100,000	100,000
Total Profit (Unit)	19,680	38,479	161,220
Drawdown (Unit)	1,920	4,710.00	6,360
%Drawdown	1.84	3.62	6.03
Annual yield	1.90	3.8	16.10
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	1.81	3.31	10.08
Profit factor	1.31	1.33	1.71
Sharpe ratio	1.09	1.2	2.08
%Winning (No.Profitable trade/No. Total trade) x100	46.59	59.07	64.43
Reward/Risk	0.87	1.44	1.50
No.Trade (Total)	747	667	996
No.Trade (Long position)	707	530	458
No.Trade (Short position)	40	137	538
No.Long Position (Profit)	340	313	259
No.Short Position (Profit)	18	81	389
%Long Position (Profit),(No.Profitable/No.Long position)x100	48.09	59.06	56.55
%Short Position(Profit),(No.Profitable/No.Short position)x100	45.00	59.12	72.30
Total Profit /Maximum Drawdown	10.25	8.17	25.35

จากตารางที่ 7.8 พบว่า หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 มีอัตราส่วนผลกำไรต่อผลขาดทุนสูงสุด (Total profit/Maximum Drawdown) สูงกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 ตามลำดับโดยกลยุทธ์การลงทุนแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 มีกำไรรวมมากกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 สมมุติฐานจากการไม่มีประสิทธิภาพของตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 มากกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี NASDAQ100 และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P500 ตามลำดับ

7.1.3 ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ 3 รูปแบบ แสดงตามรูปที่ 7.3 ดังนี้



รูปที่ 7.3 แสดงรูปแบบโมเดลรายได้สำหรับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของธุรกิจหลักทรัพย์

ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลและแนวทางการดำเนินงานวิจัยไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พบว่า มี 3 รูปแบบโมเดลรายได้ สรุปได้ตามตารางที่ 7.9

ตารางที่ 7.9 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโมเดลธุรกิจ

	Commission Model	Profit Sharing Model	Subscription Model
NPV	785,570.18	2,258,936	447,421
IRR	131%	285%	88%

จากตารางที่ 7.9 แสดงผลจากการคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) พบว่า โมเดลของธุรกิจรูปแบบแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) ให้ผลตอบแทนมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV) เป็นบวกมากกว่าโมเดลของธุรกิจรูปแบบการเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) และโมเดลของธุรกิจรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ตามลำดับ และโมเดลของธุรกิจรูปแบบแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) ให้ผลตอบแทนค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) มากกว่าโมเดลของธุรกิจแบบรูปแบบการเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model) และโมเดลของธุรกิจรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ตามลำดับ

จากการวิเคราะห์ พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) แสดงตามตารางที่ 7.10 พบว่า ตารางที่ 7.10 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของโมเดลธุรกิจ

Best Case Scenario			
	Commission Model	Profit Sharing Model	Subscription Model
NPV	596,574.89	2,258,936	447,421
IRR	102%	285%	88%

Possibility Case Scenario			
	Commission Model	Profit Sharing Model	Subscription Model
NPV	108,404.96	818,223	(54,504)
IRR	40%	188%	39%

Worst Case Scenario			
	Commission Model	Profit Sharing Model	Subscription Model
NPV	(146,292.40)	165,153	(332,649)
IRR	N/A	115%	N/A

จากตารางที่ 7.10 แสดงการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) สรุปผลจากการคำนวณความพยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) พบว่า โมเดลธุรกิจรูปแบบแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) ให้ผลตอบแทนมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นบวก และมีค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ที่มากกว่า Discount rate ที่ 10% ในสถานการณ์ภาพที่ดีที่สุด (Best Case) ภาพที่เลวร้ายที่สุด (Worst case) และภาพที่น่าเป็นไปได้ที่สุด (Possibility Case)

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

ผู้วิจัยนำผลการศึกษายอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปของการใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค และผลการวิจัยเชิงลึกด้านความสนใจในรูปแบบการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ผู้วิจัยตัดสินใจเลือกใช้เพียง 3 รูปแบบของโมเดลรายได้ (Revenue Model) ได้แก่ รูปแบบการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น (Commission Model), รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit Sharing Model) และรูปแบบการสมัครค่าสมาชิก (Subscription Model) เป็นบริการด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ดิจิทัล “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” ไปสู่การทำประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทางผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ประเภทฟรีเมียม (Freemium Model)

สรุปงานวิจัยครั้งนี้ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ สรุปได้ว่า ความเป็นไปได้เชิงการตลาด (Market Feasibility) เชิงการบริหาร (Operational Feasibility) และเชิงการเงิน (Financial Feasibility)

ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษางานวิจัยนี้โดยสรุปวัตถุประสงค์และมีผลลัพธ์ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานและศึกษายอมรับการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลของนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ได้แก่

1.1 ความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน มีลักษณะการใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจต่อการนำมาใช้งานได้การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านง่ายขึ้น

1.2 ทศนคติต่อการใช้ประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้อำนวยความสะดวกที่เป็น ประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนเป็นความคิดที่ดี การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนช่วยให้ประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนเป็นความคิดที่ฉลาด การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากรลงทุน

1.3 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างของบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to Use) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยการลงทุนที่ผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001”

2. การพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำอะไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

2.1 มีผลการพัฒนาโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์ดิจิทัลที่มีความสามารถทำอะไรโดยพิสูจน์ตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดจำนวน 421 โมเดลที่มีความแตกต่างและหลากหลายสำหรับการซื้อขายแบบอัตโนมัติในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

2.2 เกิดเป็นผลลัพธ์ (Outcome) คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) โดยตั้งชื่อเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า “หุ่นยนต์ดิจิทัล TFEX ROBOT TRADER 001” และได้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

3. ผลศึกษาได้รับการยอมรับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนบุคคล

3.1 ได้รับการยอมรับเทคโนโลยีของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) จากบริษัทหลักทรัพย์ในรูปแบบของโมเดลรายได้ (Revenue Model) 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียกเก็บคอมมิชชั่น (Commission Model), รูปแบบการแบ่งปันกำไร (Profit sharing model) และ รูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) เพื่อนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์

3.2 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ได้เลือกใช้รูปแบบของโมเดลรายได้ (Revenue Model) 3 รูปแบบเป็นบริการด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยในรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ประเภทฟรีเมียม (Freemium) ให้มีระดับการให้บริการ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ Free, ระดับ Premium แบบ Commission, ระดับ Premium แบบ Profit Sharing และ ระดับ Premium แบบ Subscription โดยทำการเลือกรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบ Subscription ผ่านการประเมินเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินแบบ Matrix ด้วยการให้คะแนน

3.3 การพิจารณาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นไปได้ในการพัฒนา เลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) พบว่ามีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์เชิงความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Feasibility) เชิงการบริหาร (Operational Feasibility) และเชิงการเงิน (Financial Feasibility)

แนวคิดการนำไปใช้เป็น Generalized Theory

เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำไปใช้เป็น Generalized Theory ได้ ผู้วิจัยเสนอแนวทางดังนี้

- ความยืดหยุ่นของโมเดล: โมเดลที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์และตรรกศาสตร์คลุมเครือในการปรับพารามิเตอร์อัตโนมัติ
- การทดสอบและการปรับปรุง: กระบวนการพัฒนาโมเดลต้องมีการทดสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การจำลองและการทดสอบที่หลากหลาย
- การประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ: โมเดลที่พัฒนาขึ้นควรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ และการจัดการสินทรัพย์

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบหุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหลักการวิศวกรรมควบคุมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโมเดลการลงทุนที่มีความสามารถในการปรับตัวและมีประสิทธิภาพสูง การนำแนวคิดนี้ไปใช้ในภาคธุรกิจสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

ผู้วิจัยพบประเด็นสำคัญโดยเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ และเสนอแนะการนำไปใช้สำหรับการวิจัยครั้งต่อไปเสนอแนะ

- 1) งานวิจัยนี้ควรมีการพิจารณาสภาพคล่องของจำนวนสัญญาซื้อขายต่ำกว่าปกติ ในสถานะที่ไม่ปกติ เช่น จำนวนนักลงทุนบุคคลมีจำนวนน้อยกว่าสถานะเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเลื่อนของราคา (Slippage)
- 2) ควรมีการพิจารณาปัจจัยด้านราคาค่าคอมมิชชั่น (Commission) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเทรดที่มีผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น (Transaction cost)
- 3) ควรมีการพิจารณาระยะเวลาการเทรด (Trading time) ต่อครั้งและจำนวนเทรดต่อครั้งที่มีผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น (Transaction cost) โดยที่ไม่มีการซื้อขายแบบความถี่สูงเข้าไปยังตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
- 4) ควรมีการพิจารณาจังหวะเข้าตลาด (Market Timing) ในสถานะปกติหรือไม่ปกติ
- 5) ควรมีความเข้าใจในการรอช่วงเวลาขาดทุนก่อนการมีกำไรมากที่สุด (Maximum Stagnation)

- 6) ควรให้ความสำคัญในช่วง Rollover ของการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนหมดอายุสัญญา
- 7) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลการลงทุนในโมเดลที่หลากหลาย (Diversification) ต้องให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของแต่ละโมเดล (Correlation) ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูง
- 8) งานวิจัยนี้ ในอนาคตสามารถนำเทคโนโลยี Generative AI มาใช้เข้าร่วมในการประเมินโปรไฟล์ผู้ใช้ (User profile) ของนักลงทุนบุคคลเพื่อเลือกโมเดลการลงทุนของหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับผลตอบแทนและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนบุคคล
- 9) งานวิจัยนี้ เกิดอัลกอริทึมที่เป็น Blackbox มีข้อดีที่สำคัญ เช่น ประสิทธิภาพสูง ความสามารถในการเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตและการปรับตัวอัตโนมัติ แต่มี ข้อเสียที่สำคัญคือการขาดความโปร่งใส การตรวจสอบและตรวจพบข้อผิดพลาดที่ยาก และความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูล การพิจารณาข้อดีและข้อเสียเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้อัลกอริทึม Blackbox ในงานวิจัยหรือการพัฒนาาระบบต่าง ๆ โดยสรุป อัลกอริทึมที่เป็น Blackbox นั้นมีความสามารถในการประมวลผลและสร้างโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูง แต่การขาดความโปร่งใสและความยากในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้งานเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 10) งานวิจัยนี้ เป็นการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นลักษณะของ Zero-Sum Game ซึ่งหมายความว่าผลกำไรของผู้หนึ่งต้องมาจากการขาดทุนของผู้อื่น ดังนั้น การสร้างโมเดลการลงทุนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสามารถทำกำไรได้ในตลาดนี้ ในงานวิจัยนี้จะวิเคราะห์การบริหารโมเดลการลงทุนจำนวน 421 โมเดล แต่ละโมเดลบริหารเงินทุนได้จำกัดที่ขนาดเงินทุน 10 ล้านบาท ด้วยวิธีการบริหารจัดการและการเปิดใช้โมเดลให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีการบริหารโมเดลการลงทุน ได้แก่ จำนวนโมเดลและขนาดเงินทุน, การจัดสรรเงินทุนและ การเปิดโมเดลโดยจำกัดขนาดเงินการลงทุนต่อ 1 โมเดล โดยบริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีวิธีการที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการทดสอบและปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง
- 11) งานวิจัยนี้ มีการพัฒนาอัลกอริทึมการลงทุนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันของโมเดล มีความสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง การพิจารณาเรื่องการยอมรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) และการใช้เกณฑ์คัดกรอง (Screening Criteria) ที่เหมาะสมช่วยให้สามารถเลือกใช้โมเดลการลงทุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ระบบการลงทุนมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ดี ควรเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เกณฑ์

คัดกรองในการประเมินและเลือกใช้โมเดลการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในสาขาการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12) งานวิจัยนี้ ควรมีการบริหารและการปรับปรุง Source Code ของอัลกอริทึมการลงทุนเป็นกระบวนการที่ต้องการการระบุปัจจัยสำคัญ การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์และทดสอบพารามิเตอร์ของนักลงทุนบางส่วนได้ด้วยตัวเอง และการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ระบบการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้การจัดการและติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Source Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมและลดความเสี่ยงในกระบวนการลงทุน

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินของประเทศไทย





ภาคผนวก ก

ข้อมูลการประมวลผลโมเดลการลงทุนด้วยหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติด้วยระบบ Fuzzy Logic

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
1	TFEXS50M15	32,960	3,060	3.06	55.66	10.77	106	2.89	1.26	1.1
2	TFEXS50M15	26,540	3,160	3.16	68.66	8.4	67	2.38	2.19	0.96
3	TFEXS50M15	26,500	3,620	3.62	56.52	7.32	93	2.4	1.3	0.73
4	TFEXS50M15	25,280	3,620	3.62	67.5	6.98	80	2.28	2.08	0.76
5	TFEXS50M15	30,060	3,780	3.78	59.26	7.95	82	2.68	1.45	0.72
6	TFEXS50M15	40,420	3,880	3.88	53.26	10.42	92	3.44	1.14	1.19
7	TFEXS50M15	25,680	3,920	3.92	67.27	6.55	110	2.34	2.06	0.66
8	TFEXS50M15	48,360	3,960	3.96	66.67	12.21	109	3.99	2	1.28
9	TFEXS50M15	65,660	4,400	4.40	59.15	14.92	164	5.13	1.45	1.32
10	TFEXS50M15	69,760	4,480	4.48	57.65	15.57	197	5.39	1.36	1.32
11	TFEXS50M15	40,180	4,580	4.58	63.2	8.77	126	3.45	1.72	0.78
12	TFEXS50M15	41,940	4,600	4.60	60.31	9.12	132	3.58	1.52	0.87
13	TFEXS50M15	32,880	4,740	4.74	61.29	6.94	94	2.89	1.58	0.71
14	TFEXS50M15	45,100	4,800	4.80	52.94	9.4	119	3.78	1.13	0.86
15	TFEXS50M15	25,320	4,940	4.94	56.16	5.13	74	2.3	1.28	0.57
16	TFEXS50M15	57,500	5,040	5.04	56.98	11.41	175	4.63	1.32	0.96
17	TFEXS50M15	31,580	5,060	5.06	68.07	6.24	122	2.79	2.13	0.64
18	TFEXS50M15	39,760	5,160	5.16	52.43	7.71	103	3.44	1.1	0.73
19	TFEXS50M15	36,400	5,180	5.18	79.8	7.03	99	3.16	3.95	0.61
20	TFEXS50M15	69,740	5,360	5.36	62.31	13.01	133	5.42	1.65	1.01
21	TFEXS50M15	26,660	5,360	5.36	58.82	4.97	102	2.4	1.43	0.52
22	TFEXS50M15	30,760	5,420	5.42	65.91	5.68	88	2.73	1.93	0.55
23	TFEXS50M15	44,880	5,500	5.50	58.68	8.16	168	3.79	1.42	0.76
24	TFEXS50M15	42,100	5,600	5.60	76.92	7.52	104	3.56	3.33	0.87
25	TFEXS50M15	28,180	5,720	5.72	89.61	4.93	77	2.52	8.63	0.51
26	TFEXS50M15	37,400	5,740	5.74	74	6.52	100	3.25	2.85	0.62
27	TFEXS50M15	70,580	5,760	5.76	50.43	12.25	117	5.44	1.02	1.14
28	TFEXS50M15	31,580	5,820	5.82	68.24	5.43	85	2.8	2.15	0.65
29	TFEXS50M15	27,000	5,820	5.82	67.03	4.64	91	2.44	2.03	0.49
30	TFEXS50M15	50,240	5,840	5.84	51.4	8.6	180	4.16	1.06	0.84
31	TFEXS50M15	40,160	5,840	5.84	61.76	6.88	69	3.44	1.62	0.86
32	TFEXS50M15	33,120	5,840	5.84	53.19	5.67	94	2.92	1.14	0.65
33	TFEXS50M15	31,920	5,960	5.96	56.77	5.36	155	2.85	1.31	0.56
34	TFEXS50M15	26,080	5,980	5.98	69.75	4.36	119	2.36	2.31	0.48
35	TFEXS50M15	37,900	6,060	6.06	62.39	6.25	110	3.28	1.66	0.55
36	TFEXS50M15	29,140	6,100	6.10	67.77	4.78	122	2.61	2.1	0.5
37	TFEXS50M15	40,380	6,240	6.24	55.17	6.47	174	3.48	1.23	0.7
38	TFEXS50M15	31,620	6,240	6.24	75	5.07	68	2.79	3	0.52
39	TFEXS50M15	34,080	6,260	6.26	54.29	5.44	140	3	1.19	0.52
40	TFEXS50M15	51,620	6,300	6.30	54	8.19	150	4.27	1.17	0.94
41	TFEXS50M15	58,720	6,320	6.32	49.68	9.29	158	4.73	0.99	0.92
42	TFEXS50M15	72,720	6,380	6.38	62.2	11.4	128	5.58	1.65	1.04
43	TFEXS50M15	28,360	6,380	6.38	65.93	4.45	91	2.58	1.94	0.44

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
44	TFEXSS0M15	25,620	6,420	6.42	63.37	3.99	102	2.34	1.73	0.46
45	TFEXSS0M15	47,740	6,440	6.44	58.74	7.41	143	4	1.42	0.66
46	TFEXSS0M15	54,120	6,560	6.56	75	8.25	88	4.43	3	0.67
47	TFEXSS0M15	30,220	6,600	6.60	73.55	4.58	121	2.69	2.78	0.56
48	TFEXSS0M15	27,040	6,620	6.62	56.25	4.08	97	2.46	1.29	0.38
49	TFEXSS0M15	33,160	6,640	6.64	53.68	4.99	95	2.93	1.16	0.49
50	TFEXSS0M15	25,720	6,680	6.68	45.16	3.85	94	2.36	0.82	0.46
51	TFEXSS0M15	125,700	6,700	6.70	54.34	18.76	451	8.31	1.19	1.87
52	TFEXSS0M15	67,080	6,700	6.70	49.71	10.01	172	5.24	0.99	0.92
53	TFEXSS0M15	34,540	6,700	6.70	68.97	5.16	87	3.06	2.22	0.47
54	TFEXSS0M15	43,260	6,820	6.82	61.81	6.34	145	3.69	1.62	0.58
55	TFEXSS0M15	27,980	6,940	6.94	47.73	4.03	90	2.54	0.91	0.43
56	TFEXSS0M15	36,760	7,040	7.04	58.17	5.22	154	3.21	1.39	0.58
57	TFEXSS0M15	32,800	7,040	7.04	58.1	4.66	107	2.91	1.39	0.5
58	TFEXSS0M15	40,780	7,080	7.08	58.76	5.76	97	3.52	1.43	0.55
59	TFEXSS0M15	64,140	7,200	7.20	55.76	8.91	219	5.09	1.26	0.74
60	TFEXSS0M15	65,020	7,220	7.22	60.77	9.01	182	5.14	1.55	0.76
61	TFEXSS0M15	71,500	7,360	7.36	55.06	9.71	179	5.54	1.23	1.12
62	TFEXSS0M15	26,340	7,360	7.36	75.42	3.58	118	2.44	3.07	0.34
63	TFEXSS0M15	59,560	7,460	7.46	45.45	7.98	265	4.86	0.83	0.66
64	TFEXSS0M15	26,920	7,520	7.52	66.04	3.58	159	2.43	1.94	0.38
65	TFEXSS0M15	35,080	7,540	7.54	56.04	4.65	91	3.08	1.28	0.55
66	TFEXSS0M15	42,280	7,560	7.56	50.61	5.59	166	3.62	1.02	0.68
67	TFEXSS0M15	40,180	7,560	7.56	62.26	5.31	106	3.47	1.65	0.57
68	TFEXSS0M15	34,240	7,560	7.56	75.9	4.53	83	3.04	3.15	0.41
69	TFEXSS0M15	45,260	7,720	7.72	64.1	5.86	117	3.82	1.79	0.56
70	TFEXSS0M15	46,400	7,740	7.74	49.22	5.99	128	3.88	0.97	0.6
71	TFEXSS0M15	48,640	7,780	7.78	52.46	6.25	184	4.06	1.1	0.55
72	TFEXSS0M15	50,140	7,800	7.80	64.66	6.43	116	4.17	1.83	0.69
73	TFEXSS0M15	45,800	7,800	7.80	44.44	5.87	163	3.85	0.8	0.71
74	TFEXSS0M15	32,080	7,820	7.82	48.61	4.1	72	2.87	0.95	0.39
75	TFEXSS0M15	41,900	7,880	7.88	49.24	5.32	203	3.63	0.97	0.49
76	TFEXSS0M15	27,420	7,880	7.88	49.4	3.48	167	2.53	0.98	0.33
77	TFEXSS0M15	91,240	7,900	7.90	57.52	11.55	227	6.59	1.35	1.19
78	TFEXSS0M15	42,300	7,940	7.94	71.81	5.33	149	3.59	2.55	0.59
79	TFEXSS0M15	85,640	7,980	7.98	58.76	10.73	194	6.29	1.43	1.46
80	TFEXSS0M15	32,600	8,000	8.00	57.3	4.08	89	2.91	1.34	0.47
81	TFEXSS0M15	27,600	8,020	8.02	63.86	3.44	83	2.51	1.77	0.39
82	TFEXSS0M15	30,480	8,080	8.08	55.81	3.77	131	2.74	1.26	0.38
83	TFEXSS0M15	25,380	8,120	8.12	54.44	3.13	90	2.31	1.2	0.36
84	TFEXSS0M15	32,920	8,180	8.18	54.63	4.02	108	2.93	1.2	0.49
85	TFEXSS0M15	47,420	8,320	8.32	61.42	5.7	197	3.98	1.59	0.62
86	TFEXSS0M15	34,480	8,360	8.36	52.99	4.12	134	3.08	1.13	0.36
87	TFEXSS0M15	58,160	8,380	8.38	58.77	6.94	114	4.69	1.43	0.57

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
88	TFEXS50M15	31,880	8,380	8.38	58.7	3.8	139	2.85	1.42	0.47
89	TFEXS50M15	50,680	8,420	8.42	57.06	6.02	179	4.27	1.33	0.58
90	TFEXS50M15	65,480	8,560	8.56	51.76	7.65	285	5.16	1.07	0.85
91	TFEXS50M15	24,740	8,560	8.56	49.45	2.89	91	2.31	0.98	0.34
92	TFEXS50M15	46,020	8,580	8.58	51.46	5.36	103	3.92	1.06	0.54
93	TFEXS50M15	37,780	8,580	8.58	55.28	4.4	161	3.29	1.24	0.55
94	TFEXS50M15	50,060	8,620	8.62	54.44	5.81	170	4.17	1.19	0.67
95	TFEXS50M15	54,160	8,640	8.64	58.03	6.27	193	4.4	1.38	0.74
96	TFEXS50M15	49,680	8,640	8.64	50.7	5.75	217	4.15	1.03	0.5
97	TFEXS50M15	75,080	8,660	8.66	59.9	8.67	204	5.71	1.49	1.15
98	TFEXS50M15	31,840	8,660	8.66	47.37	3.68	76	2.95	0.9	0.34
99	TFEXS50M15	95,260	8,700	8.70	54.39	10.95	355	6.93	1.19	0.89
100	TFEXS50M15	56,100	8,740	8.74	65.41	6.42	185	4.54	1.89	0.74
101	TFEXS50M15	48,660	8,940	8.94	68.55	5.44	124	4.04	2.18	0.67
102	TFEXS50M15	40,200	8,940	8.94	59.21	4.5	76	3.49	1.45	0.48
103	TFEXS50M15	61,780	9,040	9.04	45.97	6.83	125	5.04	0.85	0.59
104	TFEXS50M15	41,240	9,060	9.06	54.93	4.55	143	3.56	1.22	0.47
105	TFEXS50M15	26,760	9,060	9.06	40.51	2.95	79	2.49	0.68	0.3
106	TFEXS50M15	58,940	9,180	9.18	61.54	6.42	91	4.79	1.6	0.72
107	TFEXS50M15	43,420	9,180	9.18	60.36	4.73	170	3.68	1.52	0.48
108	TFEXS50M15	53,740	9,220	9.22	71.25	5.83	80	4.43	2.48	0.7
109	TFEXS50M15	63,400	9,340	9.34	66.11	6.79	180	5.05	1.95	0.73
110	TFEXS50M15	42,400	9,340	9.34	54.74	4.54	95	3.64	1.21	0.41
111	TFEXS50M15	30,000	9,380	9.38	51.72	3.2	118	2.73	1.07	0.38
112	TFEXS50M15	34,360	9,420	9.42	57.14	3.65	92	3.04	1.33	0.35
113	TFEXS50M15	49,440	9,480	9.48	84.88	5.22	86	4.11	5.62	0.49
114	TFEXS50M15	44,440	9,500	9.50	43.4	4.68	106	3.84	0.77	0.43
115	TFEXS50M15	90,800	9,540	9.54	35.56	9.52	180	6.68	0.55	0.76
116	TFEXS50M15	36,360	9,540	9.54	47.19	3.81	89	3.17	0.89	0.42
117	TFEXS50M15	50,580	9,580	9.58	61.17	5.28	189	4.15	1.58	0.62
118	TFEXS50M15	46,060	9,580	9.58	50	4.81	94	3.98	1	0.44
119	TFEXS50M15	78,940	9,680	9.68	54.39	8.15	343	5.97	1.19	0.65
120	TFEXS50M15	48,780	9,720	9.72	47.13	5.02	87	4.12	0.89	0.61
121	TFEXS50M15	30,140	9,720	9.72	55.4	3.1	141	2.7	1.24	0.38
122	TFEXS50M15	44,000	9,820	9.82	59.73	4.48	222	3.77	1.48	0.4
123	TFEXS50M15	40,360	9,880	9.88	41.57	4.09	89	3.48	0.71	0.48
124	TFEXS50M15	92,220	9,900	9.90	55.27	9.32	276	6.72	1.24	0.75
125	TFEXS50M15	94,000	9,920	9.92	47.62	9.48	340	6.87	0.91	0.74
126	TFEXS50M15	32,560	9,960	9.96	90.32	3.27	124	2.87	9.33	0.38
127	TFEXS50M15	54,520	9,980	9.98	55.1	5.46	98	4.44	1.23	0.73
128	TFEXS50M15	59,380	10,020	10.02	50.91	5.93	221	4.81	1.04	0.62
129	TFEXS50M15	40,580	10,020	10.02	57.14	4.05	99	3.6	1.33	0.42
130	TFEXS50M15	35,020	10,080	10.08	65.77	3.47	149	3.11	1.92	0.36
131	TFEXS50M15	61,660	10,120	10.12	66.48	6.09	179	4.9	1.98	0.55

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
132	TFEXS50M15	66,320	10,220	10.22	57.82	6.49	148	5.21	1.37	0.51
133	TFEXS50M15	26,660	10,260	10.26	56.57	2.6	175	2.48	1.3	0.27
134	TFEXS50M15	55,580	10,300	10.30	56.46	5.4	271	4.6	1.3	0.55
135	TFEXS50M15	125,760	10,360	10.36	59.42	12.14	138	8.5	1.46	0.9
136	TFEXS50M15	60,940	10,440	10.44	39.88	5.84	173	4.95	0.66	0.7
137	TFEXS50M15	37,360	10,440	10.44	69.62	3.58	79	3.3	2.29	0.4
138	TFEXS50M15	31,100	10,440	10.44	51.08	2.98	139	2.8	1.04	0.34
139	TFEXS50M15	54,960	10,480	10.48	53.85	5.24	104	4.48	1.17	0.63
140	TFEXS50M15	48,120	10,500	10.50	59.3	4.58	173	4.04	1.46	0.55
141	TFEXS50M15	110,640	10,520	10.52	47.64	10.52	191	7.71	0.91	0.87
142	TFEXS50M15	28,400	10,540	10.54	55	2.69	80	2.59	1.22	0.31
143	TFEXS50M15	47,400	10,560	10.56	48.61	4.49	251	4.12	0.95	0.44
144	TFEXS50M15	37,800	10,560	10.56	58.33	3.58	96	3.38	1.4	0.4
145	TFEXS50M15	52,620	10,600	10.60	38.71	4.96	93	4.35	0.63	0.61
146	TFEXS50M15	102,560	10,620	10.62	53.4	9.66	325	7.31	1.15	0.69
147	TFEXS50M15	47,220	10,680	10.68	73.08	4.42	78	4.07	2.71	0.43
148	TFEXS50M15	49,000	10,820	10.82	56.54	4.53	306	4.11	1.3	0.57
149	TFEXS50M15	72,580	10,940	10.94	50.83	6.63	303	5.63	1.03	0.7
150	TFEXS50M15	47,400	10,980	10.98	42.68	4.32	82	3.99	0.74	0.5
151	TFEXS50M15	47,180	11,020	11.02	57.82	4.28	149	3.95	1.37	0.56
152	TFEXS50M15	117,020	11,140	11.14	49.31	10.5	512	7.95	0.97	1.15
153	TFEXS50M15	49,500	11,300	11.30	57.21	4.38	226	4.22	1.34	0.37
154	TFEXS50M15	36,380	11,300	11.30	43.55	3.22	124	3.19	0.77	0.32
155	TFEXS50M15	33,220	11,340	11.34	57.78	2.93	135	2.98	1.37	0.27
156	TFEXS50M15	49,140	11,380	11.38	52.58	4.32	214	4.09	1.11	0.53
157	TFEXS50M15	69,440	11,420	11.42	57.37	6.08	374	5.42	1.35	0.62
158	TFEXS50M15	91,440	11,460	11.46	54.77	7.98	286	6.77	1.21	0.7
159	TFEXS50M15	35,400	11,460	11.46	50.59	3.09	85	3.2	1.02	0.29
160	TFEXS50M15	78,660	11,520	11.52	33.05	6.83	239	6.02	0.49	0.64
161	TFEXS50M15	34,160	11,520	11.52	53.33	2.97	106	3.02	1.14	0.28
162	TFEXS50M15	84,840	11,540	11.54	48.48	7.35	329	6.37	0.94	0.55
163	TFEXS50M15	61,000	11,540	11.54	55.56	5.29	226	4.98	1.25	0.49
164	TFEXS50M15	76,740	11,580	11.58	56.36	6.63	110	5.89	1.29	0.72
165	TFEXS50M15	35,840	11,640	11.64	41.76	3.08	91	3.22	0.72	0.29
166	TFEXS50M15	61,900	11,800	11.80	56.92	5.25	262	4.97	1.32	0.67
167	TFEXS50M15	47,460	11,820	11.82	36.33	4.02	270	4.14	0.57	0.34
168	TFEXS50M15	52,160	11,840	11.84	58.66	4.41	359	4.39	1.42	0.49
169	TFEXS50M15	32,440	11,840	11.84	63.08	2.74	130	2.92	1.71	0.31
170	TFEXS50M15	80,940	11,900	11.90	61.73	6.8	81	6.24	1.61	0.61
171	TFEXS50M15	62,380	11,900	11.90	57.87	5.24	197	5.02	1.37	0.58
172	TFEXS50M15	61,080	11,940	11.94	51.96	5.12	179	4.91	1.08	0.55
173	TFEXS50M15	33,160	11,940	11.94	52.07	2.78	121	2.98	1.09	0.3
174	TFEXS50M15	39,240	12,020	12.02	54.24	3.26	177	3.45	1.19	0.4
175	TFEXS50M15	56,900	12,060	12.06	61.81	4.72	199	4.61	1.62	0.62

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
176	TFEXS50M15	57,440	12,100	12.10	62.03	4.75	79	4.79	1.63	0.53
177	TFEXS50M15	104,080	12,160	12.16	46.97	8.56	132	7.35	0.89	0.92
178	TFEXS50M15	98,920	12,240	12.24	56.69	8.08	316	7.17	1.31	0.82
179	TFEXS50M15	61,820	12,240	12.24	63.01	5.05	73	5.1	1.7	0.44
180	TFEXS50M15	56,440	12,240	12.24	47.03	4.61	236	4.71	0.89	0.55
181	TFEXS50M15	48,260	12,260	12.26	56.49	3.94	264	4.07	1.3	0.33
182	TFEXS50M15	34,740	12,300	12.30	77.78	2.82	81	3.13	3.5	0.29
183	TFEXS50M15	67,680	12,400	12.40	52.61	5.46	249	5.39	1.11	0.57
184	TFEXS50M15	64,460	12,400	12.40	50.17	5.2	303	5.14	1.01	0.56
185	TFEXS50M15	28,800	12,420	12.42	36.67	2.32	90	2.77	0.58	0.24
186	TFEXS50M15	53,560	12,440	12.44	73.13	4.31	134	4.41	2.72	0.46
187	TFEXS50M15	29,460	12,480	12.48	56.8	2.36	125	2.65	1.31	0.27
188	TFEXS50M15	152,780	12,600	12.60	40.86	12.13	609	9.67	0.69	0.91
189	TFEXS50M15	116,680	12,620	12.62	38.27	9.25	277	8.02	0.62	0.89
190	TFEXS50M15	71,920	12,640	12.64	57.52	5.69	113	5.79	1.35	0.46
191	TFEXS50M15	48,780	12,700	12.70	46.74	3.84	92	4.16	0.88	0.39
192	TFEXS50M15	29,860	12,700	12.70	53.07	2.35	179	2.74	1.13	0.27
193	TFEXS50M15	56,900	12,740	12.74	57.75	4.47	284	4.66	1.37	0.54
194	TFEXS50M15	140,980	12,760	12.76	47.98	11.05	449	9	0.92	1.11
195	TFEXS50M15	82,520	12,760	12.76	60	6.47	90	6.31	1.5	0.69
196	TFEXS50M15	33,460	12,820	12.82	54.92	2.61	122	2.99	1.22	0.3
197	TFEXS50M15	73,240	12,860	12.86	36.7	5.7	267	5.86	0.58	0.46
198	TFEXS50M15	63,700	12,900	12.90	57.62	4.94	212	5.08	1.36	0.58
199	TFEXS50M15	29,440	12,900	12.90	64.79	2.28	71	2.73	1.84	0.25
200	TFEXS50M15	39,340	12,920	12.92	63.57	3.04	258	3.51	1.74	0.35
201	TFEXS50M15	43,400	13,020	13.02	44.19	3.33	86	3.82	0.79	0.37
202	TFEXS50M15	53,540	13,080	13.08	62.5	4.09	145	4.51	1.67	0.43
203	TFEXS50M15	61,200	13,120	13.12	69.33	4.66	75	5.06	2.26	0.42
204	TFEXS50M15	31,480	13,140	13.14	47.51	2.4	222	2.94	0.91	0.21
205	TFEXS50M15	28,620	13,280	13.28	62.87	2.16	167	2.64	1.69	0.2
206	TFEXS50M15	100,340	13,320	13.32	56.91	7.53	246	7.12	1.32	1
207	TFEXS50M15	58,840	13,320	13.32	80.12	4.42	161	4.8	4.03	0.47
208	TFEXS50M15	41,960	13,440	13.44	32.93	3.12	164	3.76	0.49	0.27
209	TFEXS50M15	36,480	13,440	13.44	80.37	2.71	107	3.31	4.1	0.31
210	TFEXS50M15	56,040	13,460	13.46	36	4.16	100	4.59	0.56	0.52
211	TFEXS50M15	26,080	13,460	13.46	56.96	1.94	158	2.44	1.32	0.21
212	TFEXS50M15	29,240	13,520	13.52	67.44	2.16	86	2.7	2.07	0.27
213	TFEXS50M15	69,960	13,560	13.56	66.67	5.16	159	5.59	2	0.55
214	TFEXS50M15	60,660	13,560	13.56	62.5	4.47	88	5.02	1.67	0.46
215	TFEXS50M15	38,100	13,560	13.56	62.16	2.81	74	3.38	1.64	0.28
216	TFEXS50M15	76,820	13,600	13.60	29.83	5.65	238	5.95	0.43	0.67
217	TFEXS50M15	64,120	13,600	13.60	45.83	4.71	168	5.14	0.85	0.55
218	TFEXS50M15	74,440	13,640	13.64	57.82	5.46	211	5.84	1.37	0.47
219	TFEXS50M15	120,760	13,920	13.92	54.62	8.68	468	8.14	1.2	1.02

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
220	TFEXS50M15	69,700	13,940	13.94	37.6	5	125	5.54	0.6	0.59
221	TFEXS50M15	38,800	14,020	14.02	59.62	2.77	208	3.42	1.48	0.36
222	TFEXS50M15	73,520	14,120	14.12	48.15	5.21	108	5.81	0.93	0.51
223	TFEXS50M15	55,260	14,160	14.16	63.98	3.9	162	4.52	1.78	0.51
224	TFEXS50M15	54,240	14,280	14.28	73.48	3.8	181	4.57	2.77	0.41
225	TFEXS50M15	39,920	14,320	14.32	52.7	2.79	74	3.51	1.11	0.33
226	TFEXS50M15	36,260	14,340	14.34	54.64	2.53	196	3.26	1.2	0.27
227	TFEXS50M15	46,860	14,380	14.38	55.71	3.26	210	4.09	1.26	0.32
228	TFEXS50M15	99,360	14,420	14.42	53.64	6.89	151	7.14	1.16	0.87
229	TFEXS50M15	114,280	14,480	14.48	52.06	7.89	414	7.89	1.09	0.71
230	TFEXS50M15	95,480	14,480	14.48	47.84	6.59	347	6.91	0.92	0.65
231	TFEXS50M15	95,120	14,480	14.48	50.12	6.57	429	6.99	1	0.48
232	TFEXS50M15	64,220	14,500	14.50	69.71	4.43	209	5.23	2.3	0.43
233	TFEXS50M15	59,080	14,520	14.52	52.05	4.07	221	4.83	1.09	0.54
234	TFEXS50M15	36,980	14,540	14.54	37.96	2.54	108	3.33	0.61	0.25
235	TFEXS50M15	53,600	14,560	14.56	45.74	3.68	189	4.48	0.84	0.31
236	TFEXS50M15	38,320	14,560	14.56	68.67	2.63	83	3.37	2.19	0.29
237	TFEXS50M15	52,800	14,580	14.58	52.5	3.62	80	4.39	1.11	0.4
238	TFEXS50M15	45,140	14,660	14.66	65.88	3.08	211	3.93	1.93	0.27
239	TFEXS50M15	35,420	14,720	14.72	56.3	2.41	119	3.14	1.29	0.29
240	TFEXS50M15	70,340	14,760	14.76	56.21	4.77	495	5.65	1.28	0.51
241	TFEXS50M15	77,280	14,880	14.88	33.33	5.19	252	6.09	0.5	0.55
242	TFEXS50M15	44,720	14,960	14.96	36.67	2.99	121	3.91	0.58	0.29
243	TFEXS50M15	27,840	15,000	15.00	57.35	1.86	136	2.61	1.34	0.22
244	TFEXS50M15	25,200	15,000	15.00	67.5	1.68	120	2.44	2.08	0.2
245	TFEXS50M15	28,140	15,020	15.02	52.96	1.87	323	2.74	1.13	0.19
246	TFEXS50M15	108,220	15,060	15.06	50.79	7.19	252	7.61	1.03	0.65
247	TFEXS50M15	38,060	15,080	15.08	55.56	2.52	99	3.42	1.25	0.22
248	TFEXS50M15	41,280	15,120	15.12	56.94	2.73	72	3.6	1.32	0.31
249	TFEXS50M15	67,160	15,240	15.24	28.04	4.41	214	5.46	0.39	0.35
250	TFEXS50M15	41,400	15,240	15.24	32.73	2.72	110	3.71	0.49	0.24
251	TFEXS50M15	150,500	15,280	15.28	45.16	9.85	552	9.4	0.82	1.02
252	TFEXS50M15	74,900	15,320	15.32	72.73	4.89	88	5.87	2.67	0.57
253	TFEXS50M15	42,800	15,440	15.44	62.07	2.77	145	3.82	1.64	0.29
254	TFEXS50M15	42,120	15,480	15.48	71.59	2.72	88	3.81	2.52	0.25
255	TFEXS50M15	150,800	15,540	15.54	47.47	9.7	834	9.5	0.9	1
256	TFEXS50M15	57,260	15,600	15.60	42.64	3.67	129	4.77	0.74	0.35
257	TFEXS50M15	52,700	15,600	15.60	63.49	3.38	127	4.41	1.74	0.46
258	TFEXS50M15	87,580	15,640	15.64	47.82	5.6	412	6.5	0.92	0.73
259	TFEXS50M15	55,040	15,680	15.68	64.58	3.51	96	4.71	1.82	0.36
260	TFEXS50M15	46,720	15,680	15.68	53.24	2.98	140	3.99	1.14	0.3
261	TFEXS50M15	165,220	15,700	15.70	51.55	10.52	685	10.07	1.06	1
262	TFEXS50M15	96,020	15,760	15.76	54.63	6.09	313	6.95	1.2	0.73
263	TFEXS50M15	70,260	15,760	15.76	48.92	4.46	325	5.56	0.96	0.5

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
264	TFEXS50M15	38,160	15,800	15.80	45.57	2.42	79	3.52	0.84	0.23
265	TFEXS50M15	59,780	15,860	15.86	70	3.77	111	4.87	2.33	0.44
266	TFEXS50M15	64,340	15,940	15.94	38.17	4.04	241	5.27	0.62	0.39
267	TFEXS50M15	84,080	15,960	15.96	58.7	5.27	92	6.42	1.42	0.48
268	TFEXS50M15	111,360	16,000	16.00	51.77	6.96	282	7.97	1.07	0.68
269	TFEXS50M15	58,440	16,060	16.06	38.68	3.64	106	4.82	0.63	0.43
270	TFEXS50M15	118,040	16,200	16.20	30.75	7.29	335	8.13	0.44	0.78
271	TFEXS50M15	26,600	16,200	16.20	48.44	1.64	196	2.5	0.94	0.16
272	TFEXS50M15	42,120	16,300	16.30	62.83	2.58	113	3.89	1.69	0.27
273	TFEXS50M15	44,320	16,520	16.52	34.38	2.68	128	3.81	0.52	0.32
274	TFEXS50M15	90,940	16,560	16.56	51.31	5.49	572	6.9	1.05	0.45
275	TFEXS50M15	36,060	16,620	16.62	60	2.17	120	3.25	1.5	0.26
276	TFEXS50M15	103,000	16,680	16.68	52.96	6.18	374	7.3	1.13	0.94
277	TFEXS50M15	122,760	16,760	16.76	52.09	7.32	677	8.59	1.09	0.6
278	TFEXS50M15	57,840	16,800	16.80	36.88	3.44	141	4.83	0.58	0.37
279	TFEXS50M15	97,360	16,920	16.92	52.78	5.75	144	7.32	1.12	0.47
280	TFEXS50M15	68,500	17,160	17.16	52.25	3.99	111	5.58	1.09	0.37
281	TFEXS50M15	58,400	17,180	17.18	49.75	3.4	403	4.78	0.99	0.33
282	TFEXS50M15	39,920	17,180	17.18	62.5	2.32	98	3.63	1.67	0.21
283	TFEXS50M15	24,760	17,220	17.22	60	1.44	80	2.43	1.5	0.13
284	TFEXS50M15	121,940	17,320	17.32	56.06	7.04	355	8.15	1.28	1.14
285	TFEXS50M15	40,520	17,320	17.32	54.4	2.34	125	3.6	1.19	0.28
286	TFEXS50M15	60,760	17,420	17.42	47.76	3.49	134	5.23	0.91	0.3
287	TFEXS50M15	38,560	17,480	17.48	57.33	2.21	75	3.58	1.34	0.25
288	TFEXS50M15	59,280	17,500	17.50	56.19	3.39	105	4.86	1.28	0.38
289	TFEXS50M15	35,400	17,600	17.60	62.44	2.01	197	3.32	1.66	0.23
290	TFEXS50M15	27,800	17,640	17.64	52.63	1.58	76	2.73	1.11	0.15
291	TFEXS50M15	117,920	17,760	17.76	45.05	6.64	293	8.18	0.82	0.68
292	TFEXS50M15	58,760	17,860	17.86	30.56	3.29	216	4.88	0.44	0.4
293	TFEXS50M15	68,220	17,900	17.90	75.36	3.81	422	5.53	3.06	0.37
294	TFEXS50M15	62,200	17,920	17.92	62.07	3.47	116	4.95	1.64	0.47
295	TFEXS50M15	126,300	17,940	17.94	40.25	7.04	474	8.53	0.67	0.76
296	TFEXS50M15	153,200	18,020	18.02	26.19	8.5	565	9.81	0.35	0.7
297	TFEXS50M15	44,220	18,080	18.08	58.95	2.45	95	3.96	1.44	0.29
298	TFEXS50M15	54,600	18,100	18.10	55.79	3.02	381	4.53	1.26	0.41
299	TFEXS50M15	34,000	18,320	18.32	69.33	1.86	75	3.11	2.26	0.23
300	TFEXS50M15	89,480	18,400	18.40	67.36	4.86	383	6.88	2.06	0.41
301	TFEXS50M15	86,240	18,460	18.46	54.96	4.67	284	6.34	1.22	0.69
302	TFEXS50M15	26,680	18,540	18.54	50	1.44	92	2.59	1	0.13
303	TFEXS50M15	75,760	18,560	18.56	63.03	4.08	119	5.94	1.7	0.52
304	TFEXS50M15	72,520	18,600	18.60	48.43	3.9	612	5.66	0.94	0.57
305	TFEXS50M15	111,200	18,720	18.72	58.71	5.94	155	8.04	1.42	0.52
306	TFEXS50M15	49,960	18,760	18.76	42.28	2.66	246	4.48	0.73	0.3
307	TFEXS50M15	70,980	18,820	18.82	53.42	3.77	326	5.57	1.15	0.46

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
308	TFE XS50M15	51,180	18,820	18.82	67.01	2.72	97	4.39	2.03	0.34
309	TFE XS50M15	101,440	18,880	18.88	29.82	5.37	436	7.32	0.42	0.66
310	TFE XS50M15	68,000	18,940	18.94	59.47	3.59	231	5.45	1.47	0.32
312	TFE XS50M15	52,520	19,060	19.06	55.43	2.76	92	4.49	1.24	0.33
313	TFE XS50M15	30,040	19,080	19.08	42.06	1.57	126	2.79	0.73	0.2
314	TFE XS50M15	63,740	19,100	19.10	57.07	3.34	205	5.14	1.33	0.41
315	TFE XS50M15	128,940	19,320	19.32	66.89	6.67	151	8.74	2.02	0.46
316	TFE XS50M15	121,200	19,540	19.54	70	6.2	120	8.24	2.33	0.8
317	TFE XS50M15	92,740	19,600	19.60	67.88	4.73	137	6.97	2.11	0.48
318	TFE XS50M15	53,540	19,600	19.60	56.29	2.73	151	4.58	1.29	0.28
319	TFE XS50M15	67,760	19,680	19.68	52.81	3.44	89	5.46	1.12	0.36
320	TFE XS50M15	55,360	19,740	19.74	48.06	2.8	206	4.59	0.93	0.35
321	TFE XS50M15	60,720	19,760	19.76	43.49	3.07	338	5.23	0.77	0.26
322	TFE XS50M15	26,360	19,760	19.76	40.32	1.33	124	2.54	0.68	0.14
323	TFE XS50M15	175,660	19,800	19.80	39.34	8.87	605	10.64	0.65	0.78
324	TFE XS50M15	49,200	19,880	19.88	36.25	2.47	160	4.26	0.57	0.3
325	TFE XS50M15	50,760	19,920	19.92	42.07	2.55	271	4.47	0.73	0.23
326	TFE XS50M15	63,980	20,000	20.00	57.47	3.2	87	5.42	1.35	0.28
327	TFE XS50M15	77,720	20,060	20.06	65.31	3.87	295	6.15	1.88	0.42
328	TFE XS50M15	55,920	20,120	20.12	59.26	2.78	108	4.68	1.45	0.34
329	TFE XS50M15	80,080	20,160	20.16	73.27	3.97	202	6.22	2.74	0.47
330	TFE XS50M15	76,420	20,200	20.20	53.55	3.78	183	6	1.15	0.48
331	TFE XS50M15	60,720	20,240	20.24	66.5	3	203	5.01	1.99	0.42
332	TFE XS50M15	75,360	20,280	20.28	47.45	3.72	274	6.08	0.9	0.4
333	TFE XS50M15	51,880	20,280	20.28	39.16	2.56	166	4.55	0.64	0.26
334	TFE XS50M15	41,200	20,460	20.46	59.17	2.01	120	3.65	1.45	0.25
335	TFE XS50M15	31,040	20,560	20.56	27.84	1.51	176	3.02	0.39	0.16
336	TFE XS50M15	102,060	20,820	20.82	75	4.9	84	7.22	3	0.73
337	TFE XS50M15	138,000	20,840	20.84	41.12	6.62	766	9.18	0.7	0.66
338	TFE XS50M15	132,860	20,920	20.92	38.4	6.35	488	8.84	0.62	0.88
339	TFE XS50M15	74,500	21,020	21.02	60.18	3.54	113	5.85	1.51	0.4
340	TFE XS50M15	69,760	21,020	21.02	49.22	3.32	193	5.61	0.97	0.35
341	TFE XS50M15	55,680	21,100	21.10	61.46	2.64	192	4.91	1.59	0.23
342	TFE XS50M15	94,800	21,120	21.12	41.03	4.49	195	6.91	0.7	0.55
343	TFE XS50M15	87,700	21,180	21.18	50	4.14	114	6.59	1	0.44
344	TFE XS50M15	97,300	21,260	21.26	60.24	4.58	332	7.01	1.52	0.69
345	TFE XS50M15	71,220	21,360	21.36	51.78	3.33	339	5.66	1.07	0.4
346	TFE XS50M15	79,640	21,380	21.38	66.09	3.72	115	6.17	1.95	0.34
347	TFE XS50M15	154,620	21,420	21.42	31.95	7.22	723	10.06	0.47	0.49
348	TFE XS50M15	116,500	21,420	21.42	72.14	5.44	201	8.05	2.59	0.74
349	TFE XS50M15	53,200	21,440	21.44	64.39	2.48	205	4.7	1.81	0.21
350	TFE XS50M15	108,540	21,460	21.46	44.89	5.06	422	7.75	0.81	0.61
351	TFE XS50M15	26,640	21,600	21.60	78.72	1.23	141	2.51	3.7	0.15

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
352	TFEXS50M15	130,800	21,640	21.64	42.83	6.04	532	8.86	0.75	0.44
353	TFEXS50M15	127,200	21,720	21.72	33.18	5.86	425	8.6	0.5	0.74
354	TFEXS50M15	51,320	21,780	21.78	53.49	2.36	86	4.32	1.15	0.24
355	TFEXS50M15	33,520	21,960	21.96	36.79	1.53	193	3.49	0.58	0.15
356	TFEXS50M15	60,800	22,080	22.08	75.56	2.75	90	4.94	3.09	0.34
357	TFEXS50M15	51,880	22,080	22.08	52.08	2.35	144	4.61	1.09	0.21
358	TFEXS50M15	81,400	22,140	22.14	30.6	3.68	402	6.47	0.44	0.52
359	TFEXS50M15	137,400	22,220	22.22	40.32	6.18	630	9.22	0.68	0.68
360	TFEXS50M15	58,460	22,220	22.22	56.64	2.63	145	4.86	1.31	0.25
361	TFEXS50M15	55,020	22,360	22.36	70.24	2.46	168	4.53	2.36	0.33
362	TFEXS50M15	44,660	22,360	22.36	51.06	2	285	3.86	1.04	0.21
363	TFEXS50M15	54,800	22,680	22.68	41.82	2.42	220	4.99	0.72	0.23
364	TFEXS50M15	81,940	22,820	22.82	46.5	3.59	443	6.56	0.87	0.35
365	TFEXS50M15	95,840	22,860	22.86	48.51	4.19	336	7.24	0.94	0.44
366	TFEXS50M15	41,240	22,920	22.92	26.69	1.8	236	4.02	0.36	0.16
367	TFEXS50M15	64,560	23,160	23.16	45.52	2.79	145	5.38	0.84	0.31
368	TFEXS50M15	98,900	23,460	23.46	56.73	4.22	245	7.31	1.31	0.51
369	TFEXS50M15	62,080	23,600	23.60	51.84	2.63	520	5.26	1.08	0.3
370	TFEXS50M15	73,740	23,620	23.62	45.45	3.12	188	6.06	0.83	0.28
371	TFEXS50M15	77,360	23,820	23.82	58.39	3.25	149	6.28	1.4	0.33
372	TFEXS50M15	33,520	23,820	23.82	56.02	1.41	266	3.26	1.27	0.15
373	TFEXS50M15	41,020	23,920	23.92	53.18	1.71	173	4	1.14	0.19
374	TFEXS50M15	36,000	23,920	23.92	61.74	1.51	230	3.41	1.61	0.18
375	TFEXS50M15	70,920	24,080	24.08	43.8	2.95	348	6.02	0.78	0.24
376	TFEXS50M15	50,340	24,360	24.36	40.28	2.07	216	4.42	0.67	0.25
377	TFEXS50M15	75,360	24,580	24.58	38.16	3.07	304	6.15	0.62	0.29
378	TFEXS50M15	222,480	24,620	24.62	45.17	9.04	1365	12.14	0.82	0.83
379	TFEXS50M15	39,000	24,820	24.82	56.98	1.57	86	3.67	1.32	0.19
380	TFEXS50M15	58,960	25,000	25.00	69.75	2.36	314	5.19	2.31	0.21
381	TFEXS50M15	34,100	25,080	25.08	28.14	1.36	199	3.3	0.39	0.16
382	TFEXS50M15	170,940	25,360	25.36	57.49	6.74	287	10.84	1.35	0.45
383	TFEXS50M15	85,540	25,560	25.56	65.24	3.35	164	6.66	1.88	0.3
384	TFEXS50M15	40,820	25,700	25.70	62.82	1.59	78	3.62	1.69	0.23
385	TFEXS50M15	100,840	25,800	25.80	41.63	3.91	245	7.25	0.71	0.56
386	TFEXS50M15	43,900	25,800	25.80	54.74	1.7	95	3.95	1.21	0.23
387	TFEXS50M15	55,160	25,880	25.88	41.18	2.13	136	4.73	0.7	0.29
388	TFEXS50M15	82,860	25,940	25.94	26.11	3.19	429	6.5	0.35	0.45
389	TFEXS50M15	76,320	25,960	25.96	57.63	2.94	118	6.2	1.36	0.24
390	TFEXS50M15	122,940	25,980	25.98	39.48	4.73	271	8.38	0.65	0.7
391	TFEXS50M15	46,220	26,020	26.02	60.91	1.78	110	4.23	1.56	0.19
392	TFEXS50M15	56,200	26,120	26.12	49.91	2.15	565	4.72	1	0.26
393	TFEXS50M15	39,380	26,220	26.22	64.08	1.5	142	3.69	1.78	0.18
394	TFEXS50M15	43,800	26,240	26.24	48	1.67	75	3.87	0.92	0.2

Strategy	Symbol	Net profit	Drawdown	%MaxDD	%Win	Ret/DD Ratio	Trades	Annual % Return	Win/Loss ratio	Annual % Return/Max DD %
395	TFEXS50M15	61,160	26,360	26.36	50.42	2.32	119	5.17	1.02	0.24
396	TFEXS50M15	75,240	26,580	26.58	41.94	2.83	186	6.1	0.72	0.24
397	TFEXS50M15	26,300	26,620	26.62	65.64	0.99	195	2.67	1.91	0.14
398	TFEXS50M15	84,320	26,720	26.72	42.27	3.16	194	6.48	0.73	0.41
399	TFEXS50M15	122,500	26,840	26.84	28.51	4.56	470	8.56	0.4	0.46
400	TFEXS50M15	56,440	26,880	26.88	61.54	2.1	221	5.05	1.6	0.23
401	TFEXS50M15	46,920	26,920	26.92	51.3	1.74	154	4.52	1.05	0.17
402	TFEXS50M15	157,400	27,280	27.28	27.55	5.77	726	10.2	0.38	0.59
403	TFEXS50M15	83,880	27,300	27.30	44.67	3.07	592	6.34	0.81	0.4
404	TFEXS50M15	53,120	27,440	27.44	62.5	1.94	128	4.86	1.67	0.19
406	TFEXS50M15	42,640	28,020	28.02	51.7	1.52	268	3.99	1.07	0.16
407	TFEXS50M15	74,360	28,120	28.12	53.77	2.64	321	5.86	1.16	0.4
408	TFEXS50M15	92,900	28,140	28.14	44.59	3.3	305	7.29	0.8	0.34
409	TFEXS50M15	87,360	28,420	28.42	40.22	3.07	368	6.82	0.67	0.33
410	TFEXS50M15	80,320	28,500	28.50	42.64	2.82	333	6.91	0.74	0.23
411	TFEXS50M15	136,320	28,560	28.56	54.65	4.77	258	9.23	1.21	0.48
412	TFEXS50M15	50,440	28,580	28.58	70.62	1.76	177	4.39	2.4	0.2
413	TFEXS50M15	209,120	28,840	28.84	26.8	7.25	776	11.83	0.37	0.9
414	TFEXS50M15	73,720	28,960	28.96	60.55	2.55	403	5.96	1.53	0.32
415	TFEXS50M15	101,580	29,040	29.04	48.33	3.5	663	7.69	0.94	0.32
416	TFEXS50M15	48,800	29,280	29.28	55.45	1.67	111	4.45	1.24	0.22
417	TFEXS50M15	92,980	29,460	29.46	65.06	3.16	312	6.93	1.86	0.43
418	TFEXS50M15	47,380	29,480	29.48	56.32	1.61	87	4.16	1.29	0.2
419	TFEXS50M15	124,100	29,760	29.76	61.65	4.17	133	8.58	1.61	0.47
420	TFEXS50M15	66,420	29,880	29.88	29.77	2.22	393	5.71	0.42	0.27
421	TFEXS50M15	89,160	30,000	30.00	25.89	2.97	699	7.15	0.35	0.3



ภาคผนวก ข

ใบรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน





คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสถาบัน ชุดที่ 2
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 ห้อง 114 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2218 3210-11 E-mail: curec2.ch1@chula.ac.th

COA No. 244/2563

ใบรับรองโครงการวิจัย

โครงการวิจัยที่ 222/63 นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยหุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

ผู้วิจัยหลัก นายกิตินุ ม่วยเท่ง

หน่วยงาน สาขารัฐกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาจริยธรรมการวิจัยโดยยึดหลัก ของ Declaration of Helsinki, the Belmont report, CIOMS guidelines และ The international conference on harmonization – Good clinical practice (ICH-GCP) อนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวได้

ลงนาม ธีรพันธ์ เหลืองทองคำ

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีรพันธ์ เหลืองทองคำ)
ประธานคณะกรรมการ

ลงนาม ณัฏฐ์ ทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ทรัพย์)
กรรมการและเลขานุการ

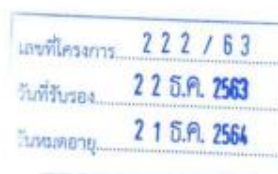
รูปแบบการพิจารณาทบทวน: แบบลดขั้นตอน

วันที่รับรอง: 22 ธันวาคม 2563

วันหมดอายุ: 21 ธันวาคม 2564

เอกสารที่คณะกรรมการรับรอง

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย
2. ประวัติและผลงานของผู้วิจัย
3. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
4. หนังสือยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
5. แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์



เงื่อนไข

1. ผู้วิจัยรับทราบว่าเป็นการวิจัยจริยธรรม หากดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยก่อนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ
2. หากใบรับรองโครงการวิจัยหมดอายุ การดำเนินการวิจัยต้องยุติ เมื่อต้องการต่ออายุต้องขออนุมัติใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
3. ต้องดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด
4. ใช้เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ใบยินยอมของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี) เฉพาะที่ประทับตราคณะกรรมการเท่านั้น
5. หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในสถานที่เก็บข้อมูลที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการ ต้องรายงานคณะกรรมการภายใน 5 วันทำการ
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณารับรองก่อนดำเนินการ
7. โครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี ส่งแบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03-13) และบทคัดย่อผลการวิจัยภายใน 30 วัน เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น สำหรับโครงการวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ให้ส่งบทคัดย่อผลการวิจัย ภายใน 30 วัน เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการปิดโครงการ
8. โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติโครงการโดยการพิจารณาทบทวนแบบกรณียกเว้น (Exemption review) ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 1, 6 และ 7 เท่านั้น



Office of the Research Ethics Review Committee for Research Involving Human Subjects:
The Second Allied Academic Group in Social Sciences, Humanities and Fine and Applied Arts
Chamchuri 1 Building, Room 114, Phayathai Road, Wang Mai Sub-district,
Pathum Wan District, Bangkok 10330
Telephone number 0 2218 3210-11 E-mail curec2.ch1@chula.ac.th

COA No. 244/2563

Certificate of Research Approval

Research Project Number 222/63 FINANCIAL TECHNOLOGY INNOVATION OF DIGITAL ROBOTICS
BY COGNITIVE COMPUTING FOR INDIVIDUAL INVESTORS IN THAILAND FUTURES EXCHANGE

Principal Researcher Mr. Kittinu Muayteng

Office Technopreneurship and Innovation Management Program (TIP), Graduate School,
Chulalongkorn University

The Research Ethics Review Committee for Research Involving Human Subjects: The Second Allied Academic Group in Social Sciences, Humanities and Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University, based on Declaration of Helsinki, the Belmont report, CIOMS guidelines and the Principle of the international conference on harmonization – Good clinical practice (ICH-GCP) has approved the execution of the aforementioned research project.

Signature Theraphan Luangthongkum

(Emeritus Prof. Theraphan Luangthongkum, PhD.)

Chairman

Signature Nunghatai Rangponsumrit

(Asst. Prof. Nunghatai Rangponsumrit, PhD.)

Secretary

Research Project Review Categories: Expedited Review

Date of approval: 22 December 2020

Expiry date: 21 December 2021

Documents approved by the Committee

1. The research proposal
2. The researcher CV
3. The information sheets for research participants
4. The informed consent forms
5. The questionnaire and guide questions for interviews



Protocol No.	222 / 63
Date of Approval	22 DEC 2020
Approval Expiry Date	21 DEC 2021

Conditions

1. The researcher has acknowledged that it is unethical if he/she collects information for the research before the application for an ethics review has been approved by the Research Ethics Review Committee.
2. If the certificate of the research project expires, the research execution must come to a halt. If the researcher wishes to reapply for approval, he/she has to submit an application for a new certificate at least one month in advance, together with a research progress report.
3. The researcher must conduct the research strictly in accordance with what is specified in the research project.
4. The researcher must **only** use documents that provide information for the research sampling population participants, their letters of consent and the letters inviting them to take part in the research if any, that have been endorsed with the seal of the Committee.
5. If any seriously untoward incident happens to the place where the research information, which has requested the approval of the Committee, is kept, the researcher must report this to the Committee within five working days.
6. If there is any change in the research procedure, the researcher must submit the change for review by the Committee before he/she can continue with his/her research.
7. For a research project of less than one year the researcher must submit a report of research termination (AF 03-13) and an abstract of the research outcome within thirty days of the research being completed. For a research project which is a thesis, the researcher must submit an abstract of the research outcome within thirty days of the research being completed. This is to be used as evidence of the termination of the project.
8. A research project which has passed the Exemption Review, must observe only the conditions in 1, 6 and 7.

ภาคผนวก ค

แบบสัมภาษณ์การเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับนักลงทุนบุคคล

แบบสัมภาษณ์ (Discussion Guideline)

การเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับนักลงทุนบุคคล

คำชี้แจง

ผมนาย กิตินุ ม่วยแท้ง นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสัมภาษณ์ นี้เป็น ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วย หุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย” ท่านสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยภายใต้วิทยานิพนธ์นี้ โดยปราศจากผลเสียใดๆ ต่อท่าน หากท่านยินยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ภายใต้วิทยานิพนธ์นี้ ทางผู้วิจัยขออนุญาต บันทึกเสียง และถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของ ข้อมูลที่ท่านนำเสนอและสามารถนำไปสู่การวิจัยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัย ขอให้การยืนยันว่า ข้อมูล ส่วนตัวของท่านจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการนำข้อมูลไปใช้หรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่น แต่ผลของการวิเคราะห์นั้น จะแสดงในรูปของงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเท่านั้น อีกทั้งภายหลังเสร็จสิ้น การวิจัย ทางผู้วิจัยจะลบข้อมูลของท่านตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านในทันทีโดยไม่ มีการนำไปใช้เพื่องานวิจัยอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

นาย กิตินุ ม่วยแท้ง นิสิตปริญญาเอก

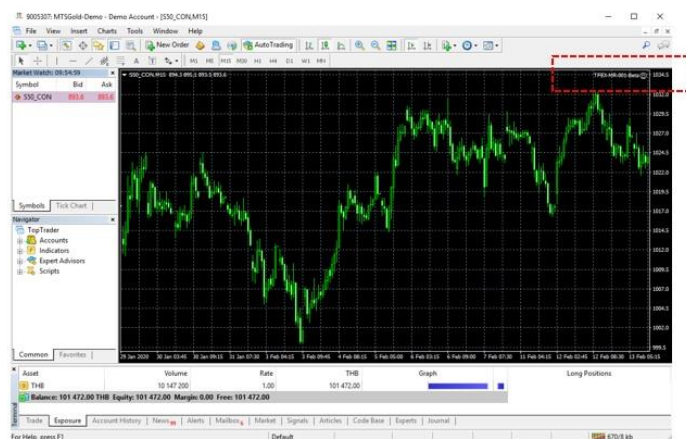
หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน



ภาพการติดตั้งหุ่นยนต์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Metatrader4(MT4)



การใช้งานได้ง่าย ด้วย 3 ขั้นตอน

1. เปิดบัญชีการลงทุนกับโบรกเกอร์
2. ติดตั้งหุ่นยนต์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4)
3. ติดตามผลการลงทุนผ่าน Myfxbook ด้วยโทรศัพท์มือถือ (iPhone, Android)

จุดประสงค์

เพื่อช่วยตัดสินใจและควบคุมความเสี่ยงของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนี SET50 Index Futures

ลักษณะการทำงานของระบบการซื้อขาย

- กลยุทธ์การซื้อขายแบบปัญญาประดิษฐ์ด้วย Fuzzy Control Strategy
- เงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
- การป้องกันความเสี่ยงแบบ Hard/Dynamic Stop loss ทุกออเดอร์
- จำนวนการเทรดต่อครั้ง เทรดทีละ 1,2,3 สัญญา ตามการควบคุมความเสี่ยงสัดส่วน 1 สัญญา ต่อ 100,000 บาท ปรับตามระดับความเสี่ยง 3 ระดับ (<10%, >10-20%, >20%-30%)
- เหมาะกับสถานะตลาด Trend และ Non-Trend

Timing	Discussion Guide	Materials
5 นาที	Introduction • ขอบคุณ ต้อนรับ ผู้ให้สัมภาษณ์ แนะนำตัว วัตถุประสงค์ ในการสัมภาษณ์ • ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง เต็มที่ตามความคิด ไม่มีถูก ไม่มีผิด การรักษา ความลับ • แนะนำตัวเอง ชื่อ? อาชีพ (ทำอะไร?) ที่อยู่ (ที่ไหน?)	
10 นาที	1. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) และการ เลือกใช้บริการรูปแบบโมเดลธุรกิจ 1.1 ปัจจุบัน ท่าน มีวิธีการเทรด ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย วิธีการใด? 1.2 ท่านคิดว่า วิธีการเทรด ที่ใช้ปัจจุบัน มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไรบ้าง ? มีอะไรที่วิธีการเทรดในปัจจุบันยังมีอุปสรรคหรือจุดอ่อน? อย่างไร? 1.3 ท่านรู้จักเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ใน ตลาด ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือไม่? กรณีรู้จัก รู้จักได้อย่างไร? 1.4 กรณีที่ตอบรู้จัก จากประสบการณ์ของท่านที่บอกว่า รู้จัก หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ช่วยอธิบายความเข้าใจแนวคิดของ หุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ตามความเข้าใจของท่าน ให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร? 1.5 กรณีที่ตอบรู้จัก ท่านเคยได้มีประสบการณ์ทดลองใช้หุ่นยนต์ ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) บ้างแล้วหรือไม่? อย่างไร? 1.6 ปัจจุบัน ท่าน มีการใช้งานโปรแกรมออกแบบหุ่นยนต์เทรด อัตโนมัติ (Smart EA) ของบริษัท Top trader หรือไม่? หรือ แนวโน้มที่จะพัฒนานำหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) มา ใช้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าบ้างหรือไม่? ท่านพบปัญหาอะไร (Pain points) มีความต้องการอย่างไร (Needs) ? มีคำแนะนำ อย่างไร (Recommendation)	
10 นาที	2. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) 2.1 กรณีที่ตอบว่าไม่เคยใช้โปรแกรมออกแบบหุ่นยนต์เทรด อัตโนมัติ (Smart EA) ให้เล่าแนวคิดของหุ่นยนต์ เทรด อัตโนมัติให้ฟัง แล้วสอบถาม → จากที่ท่านได้ฟังแนวคิด ท่าน	

Timing	Discussion Guide	Materials
	คิดว่าท่านสนใจที่จะใช้งานหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่? อย่างไร? 2. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) (ต่อ) 2.1 หากท่านสนใจที่จะบริการ ท่านคิดว่ารูปแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใดที่ท่านสนใจที่จะเลือกใช้บริการมากที่สุด? เพราะอะไร? ● แบบเสียค่าบริการจากสมาชิกรายปี (Subscription) ● แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน (Profit Sharing Model) 2.2 ท่านคิดว่า บริษัทของท่านมีความต้องการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) สำหรับพอร์ตการลงทุนขนาดเท่าใด ● ขนาด 100,000 บาท ● ขนาด 300,000 บาท ● ขนาด 500,000 บาท ● ขนาด 1,000,000 บาท หากท่านมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการลงทุนสำหรับนักลงทุนบุคคล ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่า เป้าหมายในการลงทุนและความเสี่ยงของท่านจะเป็นอย่างไร? ทำไม?	
5 นาที	3. การแบ่งผลประโยชน์รูปแบบหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์อัตโนมัติ) ตามแบบโมเดลธุรกิจ 3.1 หากทางผู้พัฒนานำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบเสียค่าบริการรายปี (Subscription Model) ท่านคิดว่า ด้วยสัดส่วนเท่าไรของเงินลงทุน ที่ท่านจะพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ● 1% ,2%,3%,4%,5% ของเงินลงทุน ● เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเช่นนั้น ? อธิบาย 3.2 หากทางผู้พัฒนานำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน (Profit Sharing Model) ท่านคิดว่า ด้วยสัดส่วนแบ่งกำไรเท่าไร ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ที่ท่านจะพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ● 10% ,15%,20%,25%,30% ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการนำหุ่นยนต์ดิจิทัลกับนักลงทุนบุคคล ● เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเช่นนั้น ? อธิบาย	

Timing	Discussion Guide	Materials
5 นาที	4. ลักษณะผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) หากมีหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) เกิดขึ้นจริง ท่านต้องการให้ระบบการซื้อขายหุ่นยนต์เป็นอย่างไรบ้าง ? อธิบาย ระบบกันความเสี่ยง Stop loss ทุกออเดอร์/ระบบเน้นความแม่นยำสูง/ระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง/มีระบบการตรวจสอบการจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีออเดอร์เกิน/ มีระบบตรวจสอบออเดอร์ค้างในระบบเพียง 1 ออเดอร์/ระบบมีความสามารถในการปรับตัวตามตลาด/ระบบที่มีความสามารถในการทำกำไรทุกปี/อื่นๆ	
10 นาที	5. การยอมรับเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude toward Usefulness) อย่างไร ? เพิ่มประสิทธิภาพ/ความคิดที่ดี/ประหยัดเวลา/ลดระยะเวลา/ลงทุนได้เร็วขึ้น/มีความสนใจที่จะลงทุน/ไม่มีความสนใจที่จะลงทุนเพราะ? ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) อย่างไร? ใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เอง/สามารถใช้งานได้อย่างชำนาญ/ช่วยให้การลงทุนไม่ยุ่งยาก/มีขั้นตอนใช้งานที่ง่าย/อื่นๆ ทัศนคติต่อการตั้งใจใช้งาน (Intension to use) ตั้งใจใช้งานทันที/คาดการณ์ว่าจะใช้งานใน 1 ปี/วางแผนที่จะใช้งานใน 1 ปี/ไม่ใช้งานเพราะ ? กล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์	

ภาคผนวก ง

แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน



แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความต้องการใช้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน

แบบสอบถามนี้เป็นจัดทำขึ้นเพื่อวิจัยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน รวมไปถึงการศึกษาปัจจัยอิทธิพลต่อความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดิจิทัลในการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนบุคคล เพื่อออกแบบหุ่นยนต์ดิจิทัลและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนบุคคล ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเห็นของท่าน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

นาย กิตินุ ม่วยแท่ง นิสิตปริญญาเอก
หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่องที่ท่านต้องการตอบ)

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) น้อยกว่า 35 ปี ☐ 2) 35-49 ปี
☐ 3) 50-60 ปี ☐ 4) มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา ☐ 1) ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ 2) ปริญญาตรี ☐ 3) ปริญญาโทหรือสูงกว่า
4. อาชีพ ☐ 1) พนักงานเอกชน ☐ 2) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ☐ 3) นักลงทุน ☐ 4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ 5) เจ้าของธุรกิจ
☐ 6) พ่อบ้าน/แม่บ้าน ☐ 7) อิสระ ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่นับรายได้จากการลงทุน)

- | | |
|---|---|
| ☐ 1) น้อยกว่า 50,000 บาท | ☐ 2) 50,001 – 100,000 บาท |
| ☐ 3) 100,001 – 200,000 บาท | ☐ 4) 200,001 – 300,000 บาท |
| ☐ 5) 300,001 – 400,000 บาท | ☐ 6) 400,001 – 500,000 บาท |
| ☐ 6) 500,001 – 1,000,000 บาท | ☐ 7) 1,000,001 บาทขึ้นไป |

6. ขนาดพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของท่าน

- | | |
|---|---|
| ☐ 1) น้อยกว่า 100,000 บาท | ☐ 2) 100,001 – 300,000 บาท |
| ☐ 3) 300,001 – 500,000 บาท | ☐ 4) 500,001 – 700,000 บาท |
| ☐ 5) 700,001 – 1,000,000 บาท | ☐ 6) 1,000,001 – 5,000,000 บาท |
| ☐ 7) มากกว่า 5,000,001 บาทขึ้นไป | |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลงทุนของท่าน (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่องที่ท่านต้องการตอบ)

7. ปัจจุบันท่านมีความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- | | |
|---|--|
| ☐ 1) การลงทุนหุ้น | ☐ 2) การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ 3) การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล | ☐ 4) การลงทุนทองคำ |
| ☐ 5) การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ | ☐ 6) อื่นๆ โปรดระบุ _____ |

8. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน

(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้ หุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น)

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ 1) ไม่มี | ☐ 2) น้อยกว่า 1 ปี |
| ☐ 3) 1-5 ปี | ☐ 4) มากกว่า 5 ปีขึ้นไป |

9. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

- | | |
|---|--|
| ☐ 1) น้อยกว่า 1 ปี | ☐ 2) 1 – 3 ปี |
| ☐ 3) 3-7 ปี | ☐ 4) มากกว่า 7 ปีขึ้นไป |

10. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

- | | |
|---|---|
| ☐ 1) น้อยกว่าร้อยละ 10 | ☐ 2) ร้อยละ 10 - 30 |
| ☐ 3) ร้อยละ 30 - 60 | ☐ 4) มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป |

11. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)

- | |
|--|
| ☐ 1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น |
| ☐ 2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น |
| ☐ 3) ต้องการผลตอบแทนสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน |

12. ปัจจุบันท่านมีการลงทุนประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| ☐ 1) ลงทุนในหุ้น | ☐ 2) ลงทุนด้วยหุ้นย่นดัดโนมิตี |
| ☐ 3) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล | ☐ 4) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์) |
| ☐ 5) ลงทุนในทองคำ | ☐ 6) ลงทุนในกองทุนรวม RMF, LMF |
| ☐ 7) ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ | ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ _____ |

13. ท่านมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง

- | | |
|--|--|
| ☐ 1) น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี | ☐ 2) ร้อยละ 5 – 10 ต่อปี |
| ☐ 3) ร้อยละ 10 – 30 ต่อปี | ☐ 4) มากกว่าร้อยละ 30 ต่อปีขึ้นไป |

14. ท่านมีระดับการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง

- | | |
|--|---|
| ☐ 1) ไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย | ☐ 2) น้อยกว่าร้อยละ 10 |
| ☐ 3) ร้อยละ 10 – 30 | ☐ 4) มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป |

15. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี “ความผันผวนสูง” มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- ☐ 1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด
- ☐ 2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
- ☐ 3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
- ☐ 4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ

16. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด

- ☐ 1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- ☐ 2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- ☐ 3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
- ☐ 4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

ส่วนที่ 3 ทักษะคติของท่านต่อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่องที่ท่านต้องการตอบ)

หากในอนาคตมี เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติเป็นแรงงานดิจิทัล เป็นหุ่นยนต์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (SET50 Index Futures) โดยออกแบบเน้นการลงทุนความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ มีความสามารถทำอะไรในทั้งสถานะตลาดขาขึ้นและขาลง โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่เป็นบวกต่อปีทุกปี เน้นระบบมีความปลอดภัย เน้นรักษาเงินต้น และมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้ในการลงทุนระยะกลางถึงยาวเป็นแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนแทนท่าน ให้มีผลตอบแทนเป็นบวกทุกปี โดยสามารถปรับเหมาะกับความเสี่ยงที่ท่านรับได้ ใช้งานง่าย เพียงเปิดบัญชีการลงทุน ใส่เงินทุน แจ้งการติดตั้ง และดูผลการลงทุนผ่านมือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้ได้สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

17. ท่านสนใจการใช้เทคโนโลยีนี้หรือไม่? ☐ 1) สนใจ ☐ 2) ไม่สนใจ

18. โปรดระบุ เหตุผลที่ท่านสนใจ / ไม่สนใจ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน

19. ท่านต้องการให้ระบบซื้อขายหุ่นยนต์เป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) มีระบบกันความเสี่ยง Stop Loss ทุกออเดอร์
- ☐ 2) ระบบเน้นความแม่นยำสูง
- ☐ 3) มีระบบเน้นสัดส่วนผลกำไรต่อความสูญเสียสูง
- ☐ 4) มีระบบตรวจสอบออเดอร์การจับคู่ในตลาดป้องกันไม่ให้มีออเดอร์เกิน
- ☐ 5) มีระบบตรวจสอบออเดอร์ค้ำในระบบเพียง 1 ออเดอร์
- ☐ 6) มีความสามารถในการปรับตัวตามสถานะตลาด
- ☐ 7) ระบบที่มีความสามารถทำอะไรได้ทุกปี
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

20. ท่านมีความสนใจการลงทุน ในพอร์ตการลงทุนโดยใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ขนาดเท่าใด

- ☐ 1) น้อยกว่า 100,000 บาท
- ☐ 2) 100,000 -300,000 บาท
- ☐ 3) 300,001 – 500,000 บาท
- ☐ 4) 500,001 -700,000 บาท
- ☐ 5) 700,001 – 1,000,000 บาท
- ☐ 6) อื่นๆ โปรดระบุ

21. หากท่านเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ท่านจะช่วยในการลงทุนแบบใด

- ☐ 1) แบบเสียค่าบริการสมาชิกรายปี
- ☐ 2) แบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน (ข้ามไปข้อ 22)

22. (ในกรณีเลือกแบบเสียค่าบริการสมาชิกรายปี) ท่านยินดีเสียค่าบริการเป็นเงินจำนวนเท่าใด สำหรับการให้บริการเงินตามขนาดพอร์ตของการลงทุน

- ☐ 1) 1% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี ☐ 2) 2% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี
- ☐ 3) 3% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี ☐ 4) 4% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี
- ☐ 5) 5% ของขนาดเงินลงทุนต่อปี ☐ 6) ของขนาดเงินลงทุนต่อปี (ระบุ)

23. (ในกรณีเลือกแบบแบ่งกำไรตามผลการลงทุน) ท่านยินดีเสียค่าบริการในสัดส่วนเท่าใดของผลตอบแทนที่ได้รับ

- ☐ 1) นักลงทุนบุคคล 90% ผู้ให้บริการ 10%
- ☐ 2) นักลงทุนบุคคล 85% ผู้ให้บริการ 15%
- ☐ 3) นักลงทุนบุคคล 80% ผู้ให้บริการ 20%
- ☐ 4) นักลงทุนบุคคล 75% ผู้ให้บริการ 25%
- ☐ 5) นักลงทุนบุคคล 70% ผู้ให้บริการ 30%
- ☐ 6) นักลงทุนบุคคล ผู้ให้บริการและบริษัทหลักทรัพย์ (ระบุ)

ส่วนที่ 4 ทศนคติของท่านต่อการยอมรับเทคโนโลยี (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่องที่ท่านต้องการตอบ)

	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วย มากที่สุด
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ (Attitude Toward Usefulness)					
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ อำนวยความสะดวกที่เป็น ประโยชน์	1	2	3	4	5
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ดี	1	2	3	4	5
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดระยะเวลาและทำให้ลงทุนได้เร็วขึ้น	1	2	3	4	5
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน เป็นความคิดที่ฉลาด	1	2	3	4	5
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ทำให้เกิดความสนใจที่จะอยากลงทุน	1	2	3	4	5
ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use)					
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ใช้งานง่าย ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เอง	1	2	3	4	5
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถใช้งานได้อย่างชำนาญ	1	2	3	4	5
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ช่วยให้การลงทุนของท่านไม่ยุ่งยาก	1	2	3	4	5
ทัศนคติต่อการตั้งใจใช้งาน (Intension to use)					
ท่านตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุนใน 1 ปี	1	2	3	4	5
ท่านคาดการณ์ว่าท่านจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการ ลงทุนใน 1 ปี	1	2	3	4	5
ท่านวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน ภายใน 1 ปี	1	2	3	4	5

ขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ในการทำแบบสอบถาม

ภาคผนวก จ

กลุ่มตัวอย่างของบริษัทผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 5 ราย ระหว่างวันที่ 8-27 ตุลาคม 2563

ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างของบริษัท(Respondent Profile)ระยะในการเก็บข้อมูล

คุณ พัทธกรณ์ จันทภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ E-trading บริษัทหลักทรัพย์ Globlex Securities

คุณ นพดล จัทรมาน VP-COO Officer บริษัทหลักทรัพย์ KGI Securities

คุณ ณัฐชนพร เจษฎาพิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ Pi Securities

คุณ ณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท MTS Gold Future

คุณ ประภาภรณ์ โพลตพลิต VP-Electronics Business บริษัท Classic Ausiris Investment Advisory Securities



แบบสัมภาษณ์การเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์



แบบสัมภาษณ์ (Discussion Guideline)

การเลือกใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์

คำชี้แจง

ผมนาย กิตินุ ม่วยแท่ง นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสัมภาษณ์ นี้เป็น ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วย หุ่นยนต์ดิจิทัลจากการคำนวณการรับรู้สำหรับนักลงทุนบุคคลในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย” ท่านสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยภายใต้วิทยานิพนธ์นี้ โดยปราศจากผลเสียใดๆ ต่อท่าน หากท่านยินยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ภายใต้วิทยานิพนธ์นี้ ทางผู้วิจัยขออนุญาต บันทึกเสียง และถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของ ข้อมูลที่ท่านนำเสนอและสามารถนำไปสู่การวิจัยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัย ขอให้การยืนยันว่า ข้อมูล ส่วนตัวของท่านจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการนำข้อมูลไปใช้หรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่น แต่ผลของการวิเคราะห์นั้น จะแสดงในรูปของงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเท่านั้น อีกทั้งภายหลังเสร็จสิ้น การวิจัย ทางผู้วิจัยจะลบข้อมูลของท่านตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านในทันทีโดยไม่ มีการนำไปใช้เพื่องานวิจัยอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

นาย กิตินุ ม่วยแท่ง นิสิตปริญญาเอก

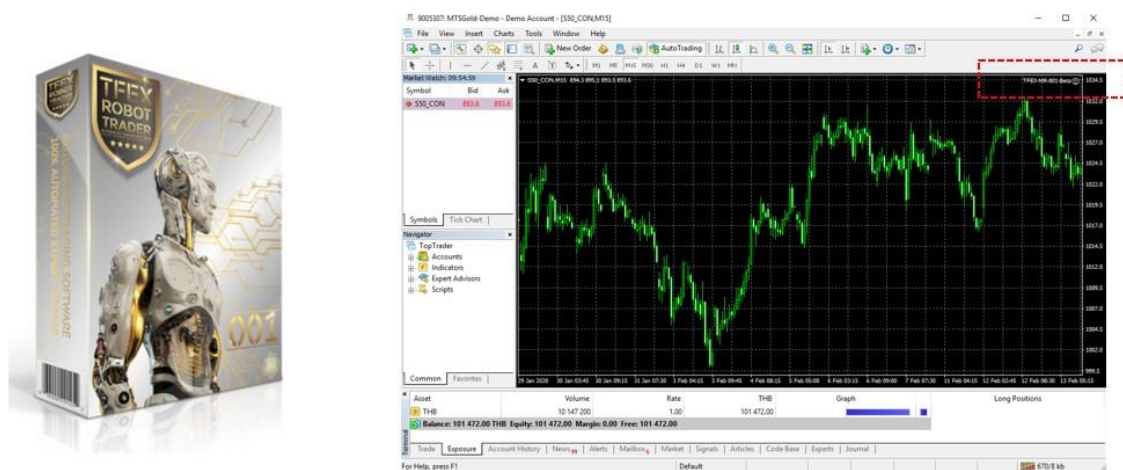
หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดิจิทัลช่วยในการลงทุน



ภาพการติดตั้งหุ่นยนต์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Metatrader4(MT4)



การใช้งานได้ง่าย ด้วย 3 ขั้นตอน

1. เปิดบัญชีการลงทุนกับโบรกเกอร์
2. ติดตั้งหุ่นยนต์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Metatrader4 (MT4)
3. ติดตามผลการลงทุนผ่าน Myfxbook ด้วยโทรศัพท์มือถือ (iPhone, Android)

จุดประสงค์

เพื่อช่วยตัดสินใจและควบคุมความเสี่ยงของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนี SET50 Index Futures

ลักษณะการทำงานของระบบการซื้อขาย

- กลยุทธ์การซื้อขายแบบปัญญาประดิษฐ์ด้วย Fuzzy Control Strategy
- เงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
- การป้องกันความเสี่ยงแบบ Hard/Dynamic Stop loss ทุกออเดอร์
- จำนวนการเทรดต่อครั้ง เทรดทีละ 1,2,3 สัญญา ตามการควบคุมความเสี่ยงสัดส่วน 1 สัญญา ต่อ 100,000 บาท ปรับตามระดับความเสี่ยง 3 ระดับ (<10%, >10-20%, >20%-30%)
- เหมาะกับสภาวะตลาด Trend และ Non-Trend

Timing	Discussion Guide	Materials
5 นาที	Introduction ● ขอบคุณ ต้อนรับ ผู้ให้สัมภาษณ์ แนะนำตัว วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ● ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามความคิด ไม่มีถูก ไม่มีผิด การรักษาความลับ ● แนะนำตัวเอง ชื่อ? อาชีพ (ทำอะไร?) ที่อยู่ (ที่ไหน?)	
10 นาที	1. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) และการเลือกใช้บริการรูปแบบโมเดลธุรกิจ ● ปัจจุบัน บริษัทของท่าน มีวิธีการเทรด ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีการใด? ● ท่านคิดว่า วิธีการเทรด ที่ใช้ปัจจุบัน มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไรบ้าง ? มีอะไรที่วิธีการเทรดในปัจจุบันยังมีอุปสรรคหรือจุดอ่อน? อย่างไร? ● ท่านรู้จักเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือไม่? กรณีรู้จัก รู้จักได้อย่างไร? ● กรณีที่ตอบรู้จัก จากประสบการณ์ของท่านที่บอกว่า รู้จักหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ ช่วยอธิบายความเข้าใจแนวคิดของหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ตามความเข้าใจของท่านให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร? ● กรณีที่ตอบรู้จัก ท่านเคยได้มีประสบการณ์ทดลองใช้หุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) บ้างแล้วหรือไม่? อย่างไร? ● ปัจจุบัน บริษัทของท่าน มีโครงการ หรือ แนวโน้มที่จะพัฒนานำหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) มาใช้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าบ้างหรือไม่?	

Timing	Discussion Guide	Materials
20 นาที	2. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ● กรณีที่ตอบว่าไม่มีโครงการ ให้เล่าแนวคิดของหุ่นยนต์ เทรดอัตโนมัติให้ฟัง แล้วสอบถาม → จากที่ท่านได้ฟังแนวคิด ท่านคิดว่าท่านสนใจที่จะใช้งานหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่? อย่างไร? ● กรณีที่ตอบว่ามีโครงการ สาเหตุที่บริษัทท่านมีโครงการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพราะอะไร? อยากให้ช่วยบอกเหตุผลมาสัก 3 ข้อ ● ถ้ามีเทคโนโลยีการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) จากภายนอกบริษัท ท่านคิดว่า ท่านสนใจจะใช้งานหรือไม่? เพราะอะไร? อยากให้ช่วยบอกเหตุผลมาสัก 3 ข้อ ● หากท่านสนใจที่จะบริการ ท่านคิดว่ารูปแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใดที่ท่านสนใจที่จะเลือกใช้ บริการมากที่สุด? เพราะอะไร? ● แบบแบ่งกำไร (Profit Sharing Model) ● แบบแบ่งคอมมิชชั่น (Commission Sharing Model) ● แบบเก็บค่าสมาชิกจากนักลงทุนบุคคล (Subscription) ● แบบเช่าซอฟต์แวร์ (Licensing Model) ● แบบตั้งธุรกิจใหม่ (Start Up Model) ท่านคิดว่า บริษัทของท่านมีความต้องการใช้หุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) สำหรับพอร์ตการลงทุนขนาดเท่าใด ● ขนาด 100,000 บาท ● ขนาด 300,000 บาท ● ขนาด 500,000 บาท ● ขนาด 1,000,000 บาท หากบริษัทของท่านมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการลงทุนสำหรับนักลงทุนบุคคล ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่า เป้าหมายในการลงทุนและความเสี่ยงของบริษัทของท่านจะเป็นอย่างไร? ทำไม?	
20 นาที	3. การแบ่งผลประโยชน์รูปแบบหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) ตามแบบโมเดลธุรกิจ ● หากทางผู้พัฒนานำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบแบ่งกำไร (Profit Sharing Model) ท่านคิดว่า ด้วยสัดส่วนแบ่งกำไรเท่าไร ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ที่บริษัทของท่านจะพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ● 10% ,15%,20%,25%,30% ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการนำหุ่นยนต์ดิจิทัลกับนักลงทุนบุคคล ● เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเช่นนั้น ? อธิบาย ● หากทางผู้พัฒนานำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบแบ่งคอมมิชชั่น (Commission Sharing Model) ท่านคิดว่า ด้วยสัดส่วนแบ่งเท่าไรของค่าคอมมิชชั่น ที่บริษัทของท่านจะพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ● 10% ,15%,20%,25%,30% ของค่าคอมมิชชั่น ● เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเช่นนั้น ? อธิบาย ● หากทางผู้พัฒนานำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบเก็บค่าสมาชิกจากนักลงทุนบุคคล (Subscription Model) ท่านคิดว่า ด้วยสัดส่วนแบ่งเท่าไรของการเรียกเก็บค่าบริการนักลงทุนบุคคลต่อปีของขนาดเงินลงทุน ที่บริษัทของท่านจะพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล ● 1% 2%,3%,4%,5% ต่อปีของขนาดเงินลงทุน ● เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเช่นนั้น ? อธิบาย ● หากทางผู้พัฒนานำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบเก็บค่าเช่าซอฟต์แวร์ (Licensing Model) ท่านคิดว่า ด้วยค่าเช่าซอฟต์แวร์เท่าใด ต่อ 1 โมเดล / ปี (บริหารเงินทุนได้ 10 ล้านบาท) ที่บริษัทของท่านจะพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล	

Timing	Discussion Guide	Materials
	• 100,000 บาท/200,000บาท/300,000 บาท/400,000บาท/500,000บาท ต่อปี • เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเช่นนั้น ? อธิบาย • หากทางผู้พัฒนานำเสนอโมเดลธุรกิจ แบบตั้งธุรกิจใหม่ (Start Up Model) ท่านคิดว่า ด้วยเงินลงทุนในธุรกิจ Start Up เท่าใด ที่บริษัทของท่านจะสนใจลงทุนและตัดสินใจใช้บริการหุ่นยนต์ดิจิทัล • 1 ล้านบาท/2 ล้านบาท/3 ล้านบาท/4 ล้านบาท/5 ล้านบาท/ 10 ล้านบาท ต่อปี • เพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเช่นนั้น ? อธิบาย • ท่านคิดว่าจากทั้ง 5 รูปแบบโมเดลธุรกิจ โมเดลใดที่คิดว่าจะช่วยสร้างความดึงดูดในการใช้งาน และประสบความสำเร็จในกลุ่มลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ในประเทศไทย มากที่สุด? เพราะอะไร?	
5 นาที	4. Any Recommendation • หากมีหุ่นยนต์ดิจิทัล (หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ) เกิดขึ้นจริง ท่านต้องการให้ระบบการซื้อขายหุ่นยนต์เป็นอย่างไรบ้าง ? อธิบาย กล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์	

บรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษ

- Amabile, T. (1996).** Creativity in Context. Boulder, CO: Westview Press.
- Anderson, K. (2021).** Buy and hold strategy: Overview and backtest. *Quantified Strategies*. Retrieved from <https://www.quantifiedstrategies.com/overview-and-backtest-of-buy-and-hold-strategy>
- Arévalo,R., García,J., Guijarro, F., Peris, A. (2017).** A dynamic trading rule based on filtered flag pattern recognition for stock market price forecasting. *Expert Systems with Applications*, 81, 177–192.
- Ausloos, M., Zhang, Y., & Dhesi, G. (2020).** Stock index futures trading impact on spot price volatility: The CSI 300 studied with a TGARCH model. *Procedia Computer Science*, 176, 2161-2178. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.250>
- Asavanant, K., Bhattarakosol, P., & Puriwat, W. (2017).** Empirical study on online health information seeking and health app usage behaviors in developing country. SSRN. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2961398>
- Bendtsen, M., & Pena, J.M. (2016).** Gated Bayesian network for algorithmic trading. *International Journal of Approximated Reasoning*, 69,58-80.
- Bellman, R.E (1989).** *An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think?*, Boyd&Fraser Publishing Company, 1978.
- Brayman, S., Grable, J.E., Griffin, P., Finke, M. (2017).** Assessing a Client’s Risk profile: A review of Solution Providers. *Society of Financial Service Professionals* ,71(1).
- Carayannis, E.G., Gonzalez, E., and Wetter, J. (2003).** The Nature and Dynamics of Discontinuous and Disruptive Innovation from a Learning and Knowledge Management Perspective. *The International Handbook on Innovation* (pp 115-138). UK: Elsevier.
- Chen, Y., Huang, P., Day, M.-Y., Ni, Y., & Liang, M.-C. (2023).** Using Heatmap Visualization to assess the performance of the DJ30 and NASDAQ100 Indices under diverse VMA trading rules. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284918>
- Chong Hui Ling, F., Ng Ching Yat, D., & Muhamad, R. (2014).** An Empirical Re-Investigation on the ‘Buy-and-hold Strategy’ in Four Asian Markets: A 20 Years’ Study. *World Applied Sciences Journal*, 30(Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice), 226-237. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.30>
- Clayton, M.C. (1997).** The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firm to Fail. US: Harvard Business Press.

- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research: Sage publications.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334.
- De Bondt, W.F.M., & Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact?. *Journal of Finance*, 40(3), 793-805.
- Dempster, M.A.H., Jones, C.M. (2001). A real-time adaptive trading system using genetic programming. *QUANTITATIVE FINANCE*, 1, 397-413.
- Davey, K.J. (2014). Building Winning Algorithmic Trading System. Canada: Wiley. ISBN 978-1-118-77891-3. pp.72
- Devis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 310-340.
- Diof, D., Hebb, T., Toure, H.E. (2014). Exploring Factors that Influence Social Retail Investor's Decision: Evidence from Desjardins Fund, Springer.
- Drucker, P.F. (2007). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, 2 revised ed. UK: Elsevier.
- Everett, M.R. (2003). Diffusion of Innovation, 5 ed. NY: Free Press
- Frattini, D., et al. (2022). Financial technical indicator and algorithmic trading strategy based on machine learning and alternative data. *Risks*, 10(12), 225. <https://doi.org/10.3390/risks10120225>
- Freeman, C., and Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation, 3 ed. UK: Routledge.
- Fama, E.F., & French, K.R. (1986). *Common factors in the serial correlation of stock returns*. Unpublished master's thesis, University of California, Los Angeles.
- García, F., Guijarro, F., Oliver, J., & Tamošiūnienė, R. (2018). Hybrid fuzzy neural network to predict price direction in the German DAX-30 index. *Technological and Economic Development of Economy*, 24(6), 2161-2178. <https://doi.org/10.3846/tede.2018.6394>
- Gencey, R. (1998). The predictability of security returns with simple technical trading rules. *Journal of Empirical Finance*, 5(4), 347-359.
- Geoffrey, A.M. (1991). Crossing the Charm: Marketing and Selling High-Tech products to Mainstream Customers. UK: Harper Business.
- Gowanit, C., Thawesaengskulthai, N., Sophatsathit, P., & Chaipayat, T. (2016). Mobile claim management adoption in emerging insurance markets: An exploratory study in Thailand. *International Journal of Bank Marketing*, 34(1), 110-130. <https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2015-0063>

- Goldstein, M. A., Irvine, P., Kandel, E., & Wiener, Z. (2009). Brokerage commissions and institutional trading patterns. *The Review of Financial Studies*, 22(12), 5175-5212. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhp083>
- Gradojevic, N., & Gency, R. (2013). Fuzzy logic, trading uncertainty, and technical trading, *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 578-586.
- Hu,Y., Liu,K., Zhang,X., Su,L., Ngai,E. , & Liu,M. (2015). Application of evolutionary computation for rule discovery in stock algorithmic trading. *Applied Soft Computing*, 36 ,534-551.
- Holm, A. B., & Günzel-Jensen, F. (2017). Succeeding with freemium: strategies for implementation. **Journal of Business Strategy**, 38(2), 16-24. <https://doi.org/10.1108/JBS-09-2016-0096>
- Jariwala, H. V. (2015). Analysis of Financial Literacy Level of Retail Individual Investors of Gujarat State and Its Effect on Investment Decisions. *Journal of Business & Finance Librarianship*, 20,133-158.
- Jha, S., Kumar, A., & Patel, N. (2020). Algorithmic trading and financial forecasting using advanced artificial intelligence methodologies. *Mathematics*, 8(10), 1673. MDPI. Retrieved from <https://www.mdpi.com/article-link>
- Jitmaneroj, B. (2014). A loop diagram pedagogy: Seeing the unseen in the forward market efficiency hypothesis. *Managerial Finance*, 40(2), 189-199. <https://doi.org/10.1108/MF-06-2013-0135>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective probability: A judgment of representativeness. *Cognitive Psychology*, 3(3), 430-454.
- Kaur, I. and Kaushik, P.K. (2015). Determinants of investment behavior of investment behaviors towards mutual fund, National Institute of Financial Management, Faridabad, India.
- Keykin, S. (2006). Cognitive Dynamic Systems. *Profceeding of IEEE*, 94 (11), 1910-1911.
- Kim, Y., Ahn, W., Oh,K.J., Enke, D. (2017). An Intelligent hybrid trading system for discovering trading rules for Futures market using rough sets and generic algorithm. *Applied Soft Computing* ,55, 127-140.
- Lah, T., & Wood, J. (2016). Subscription-based business models in the context of tech firms: Theory and implementation. *Journal of Business Strategy*, 37(6), 34-42. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBS-09-2015-0086/full/html>
- Lemmon, M., & Sophie, X.N. (2006). *The Effects of Investor Sentiment on Speculative Trading and Prices of Stock and Index Options*.

- Leveson, G. N., Heimdahl, M.P.E. (1994).** Requirements Specification for Process-Control Systems. *IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING*, 20(9), 684-707.
- Li, K., Zhang, J., & Zhang, L. (2021).** Optimal Software Feature-Limited Freemium Model Design: A New Consumer Learning Theoretical Framework. *Mathematics*, 9(9), 944. <https://doi.org/10.3390/math9090944>
- Likert, R. (1932)** *A technique for the measurement of attitudes*. Archives of Psychology. 22, 140 55-55.
- Likitapiwat, T. (2016).** Algorithmic Trading in an Emerging Market: Empirical Study on the Stock Exchange of Thailand. Master of Financial Engineering, Chulalongkorn University. Accessed April 21, 2024. <https://media.set.or.th/common/research/686.pdf>
- Luecke, R., and Ralph, K. (2003).** Management Creativity and Innovation. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- McCarthy, J. (2007).** What is Artificial Intelligence, Computer Science Department, and Stanford University? Retrieved 2 November 2012 from <http://www.formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>.
- Menkhoff, L., & Taylor, M.P. (2007).** The obstinate passion of foreign exchange professional: Technical analysis. *Journal of Economic Literature*, 45(4), 936-972.
- Mills, T. C. (1997).** Technical analysis and the London Stock Exchange: Testing trading rules using the FT30. *International Journal of Finance & Economics*, 2(4), 319-331. <https://ideas.repec.org/a/ijf/ijfiec/v2y1997i4p319-31.html>
- Mohan, R., and Singh, S. (2017).** *An empirical study on Financial Risk of Investor in India*.
- Montague, D. (2015).** Algorithmic Trading of Futures via Machine Learning. Stanford University.
- Murphy, J. (1999).** *Technical analysis of Financial markets: A comprehensive Guide to Trading Methods and Applications*. New York Institute of Finance Series, New York Institute of Finance.
- Nelder, J.A. and Wedderburn, R.W.M. (1972)** *Generalized Linear Models*. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), **135**, 370-384.
- Pauna, C. (2018).** Automated Trading Software-Design and Integration in Business Intelligence system. *Database Systems Journal*, 9, 22-28.
- Poole, David, Mackworth, Alan; Goebel, Randy (1998).** *Computertational Intelligence: A logical Approach*. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-510270-3. pp. 248-256, 323-335.

- Porter, M.E. (2008).** On Competition, illustrated ed. USA: Harvard Business Press. *QuantAnalyzer*. Retrieved [April 27, 2022], from <https://strategyquant.com/quantanalyzer/>
- Rajan Lakshmi A. (2017).** Survey of Algorithmic trading strategies in Equities and Derivatives. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 8(12),817-825.
- Requejo, D. (2023).** Efficacy of a Mean Reversion Trading Strategy Using True Strength Index (TSI). *SSRN Electronic Journal*. <https://ssrn.com/abstract=4708400>
- Rich, E., Knight, K. (1991).** Artificial Intelligence, 2nd Edition. MacGraw-Hill, New York, New York.
- Ritter, J R. (2003).** Behavioral Finance Pacific-Basin. *Finance Journal*, 11,429-437.
- Rozenblit, J.W. (2005).** Cognitive Computing: Principles, Architectures, and Applications. *Proceedings 19th European Conference on Modelling and Simulation (CMS)*.
- Rodríguez-Cándido, N. P., Espin-Andrade, R. A., Solares, E., & Pedrycz, W. (2021).** A compensatory fuzzy logic model in technical trading. *Axioms*, 10(1), 36. <https://doi.org/10.3390/axioms10010036>
- Sanderson, R., & Lumpkin-Sowers, N. L. (2018).** Buy and Hold in the New Age of Stock Market Volatility: A Story about ETFs. *International Journal of Financial Studies*, 6(3), 79. <https://doi.org/10.3390/ijfs6030079>
- Schilling, M., Scozzi, B., Garavelli, C., & Crowston, K. (2010).** *Strategic management of technological innovation: Methods for modeling and supporting innovation processes in SMEs* (3rd ed., Vol. 8, No. 1). New York, NY: McGraw-Hill.
- Skarzynski, P., and Gibson, R. (2008).** Innovation to the Core: A Blueprint for Transforming the Way Your Company Innovates, Illustrated, USA: Harvard Business School.
- Sidogi, B., Fazlija, N., Harder, M., Jiang, T., Zeng, B., Batra, S., & Daudpota, S. M. (2021).** Forecasting the S&P 500 Index using mathematical-based sentiment analysis and deep learning models: A FinBERT transformer model and LSTM. *Axioms*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.3390/axioms10010031>
- Simon, F., Yain-Whar, S., Jackie, T. (2012).** Trend following algorithms in automated derivative market trading. *Expert Systems with Applications*, 39, 11378–11390.
- Singh, R. P., & Kishor, N. (2017).** Short and long run inter linkages of market returns of Indian stock market with developed stock markets. *International Journal of Trade and Global Markets*, 10(2-3), 203-223. <https://doi.org/10.1504/IJTTC.2017.087686>

- Slichter, S. H. (1990).** Profit sharing and the financial performance of companies. *The Economic Journal*, 104(426), 1044-1056. <https://doi.org/10.2307/2233167>
- Smith, D. (2008).** Exploring Innovation. London; McGraw-Hill College.
- Smith, J., & Doe, J. (2021).** Strategic challenges and licensing opportunities in the tech industry. *Journal of Business Innovation*, 45(3), 202-218. <https://doi.org/10.1234/jbi.2021.04503>
- Stamm, B.V. (2008).** Managing Innovation, Design and Creativity, 2 ed. UK: John Wiley and Sons.
- Shavinina, L.V., and Seeratan, Kavita L. (2003).** On the Nature of Individual Innovation. *The International Handbook on Innovation* (pp.31-43). UK: Elsevier.
- Sun, M. (2009).** Information Flow and Trading Dynamics: A Theoretical Approach. *Journal of Business and Economics Research*, 7,33-50.
- Tabachnick, Barbara G., and Linda S. Fidell. (2018).** Using Multivariate Statistics. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Teller, J., Kock, A. (2013).** An empirical investigation on how portfolio risk management, influences project portfolio success. *International Journal of Project Management* 31, 817-829.
- Tidd, J., Bessant, J., and Pravitt, K. (2006).** Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 3rd edition. England: Wiley.
- Trott, P. (2003).** Innovation and Market Research. *The International Handbook on Innovation*, pp. 835-844. UK: Elsevier.
- Tsaih, R., Hsu, Y., Lai, C. C. (1998).** Forecasting S&P500 Stock Futures with a Hybrid AI system. *Decision support system*, 23, 161-174.
- Treleaven, P., Galas, M., & Lalchand, V. (2013).** Algorithmic trading review, *Commun. ACM*, 56(11), 76-85.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981).** The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453-458. <https://doi.org/10.1126/science.7455683>
- Ulterback, J.M. (1971).** The Process of Technological Innovation within the Firm. *The Academy of Management Journal*, 14,75-88.
- Wagner, W.P. (2017).** Trends in expert system development: A longitudinal content analysis of over thirty years of expert system case studies. *Expert Systems with Applications*, 76, 85-96.
- Wang, F., Dong, K.,Deng. (2009).** Algorithmic trading system: and applications. *Frontiers of Computer Science in China*, 3, 235-246.
- Winston, PH. (1992).** Artificial Intelligence (3rd edition). Reading, MA: Addison-Wesley.

Yasunobu, S., Miyamoto, S., & Ihara, H. (1983). Fuzzy control for automatic train operation system. *Proc. 4th IFAC/IFIP/IFORS Int.Cong. on Cont. in Transportation System*, Baden-Baden.

Zhang, Y., Wang, J., & other contributors. (2020). Cost-benefit analysis of trading strategies in the stock index futures market. *Financial Innovation*. Retrieved from <https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-020-00190-5>

Zadeh, L. (1965). Fuzzy set, *Information, and Control* 8(3), 338-353.



ภาษาไทย

กวิน อัสวานันท์. (2560). ทำไม “สตาร์ทอัพ” ของคุณถึงไม่สำเร็จเท่าที่คิด ?. สืบค้นจาก <https://www.marketingoops.com/new/techupdate/startups/why-startups-fails/>

กิตินุ มวยแท่ง. (2561) *ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการลงทุน*. รายงานการวิจัยระดับปริญญาตรีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสำหรับงานวิจัย: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, 2549. พิมพ์ครั้งที่ 2.

จิรัตน์ สังข์แก้ว. (2540) การลงทุน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชนธิดา ศิวโมกษธรรม และ สรร พัวจันทร์. (2549). *การเงินเชิงพฤติกรรม: กรณีศึกษาของพฤติกรรมนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เมธินี เทียบรัตน์. (2562). *นวัตกรรมเครื่องมือวัดสมรรถนะทางนวัตกรรมของบัณฑิตวิศวกรรม*. (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รินใจ ชาครพิพัฒน์. (2565). ใช้เทคโนโลยีช่วยเทรดหุ้นและอนุพันธ์. ค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2565, จาก <https://www.bangkokbiznews.com/finance/investment/1040659>

ธนโชติ บุญวรโชติ. (2554). *พฤติกรรมแบบ Noise การเงินเชิงพฤติกรรมนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สันติ กิรินันท์. (2553). *การสำรวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคล ที่เน้นการลงทุนระยะสั้นในตลาดหุ้นไทย*. สืบค้นจาก http://www.set.or.th/seresearch/files/symposium/2553_paper2_FullPaper.pdf.

สุพร จรุงรังสี. (2546). *ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์*. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เสริมพงษ์ พิรพัฒน์ดิษฐ์. (2558). *ผลกระทบของความรู้สึกลูกทุนส่วนที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลต่อผลการตอบแทนการลงทุนในดัชนี SET50*. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

หนังสือหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

บรรณานุกรม



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล

กิตินุ ม่วยแท่ง

วัน เดือน ปี เกิด

5 กรกฎาคม 2521

สถานที่เกิด

ชัยนาท

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปริญญาโท

- Master of Engineering, Electrical and Computer Engineering, University of Calgary, Canada

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน

22/141 ซ.เลียบคลองสอง23 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ผลงานตีพิมพ์

Muayteng, K., Budsaratragoon, P., & Nuthong, C. (2020). Modeling derivatives market data with artificial intelligence based on fuzzy logic to automated trading algorithm for individual investors in Thailand. International Journal of Innovation in Management, 8(1), 37-42.

Muayteng, K., Budsaratragoon, P., & Nuthong, C. (2024). Assessing the Implementation and Performance of Automated Trading Software with Non-Biased Human Decisions in the Derivatives Market: Evidence from Thailand. Journal of System and Management Sciences, 14(1), 50-66.